

# UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO



## FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN CARRERA DE INGENIERÍA EN SOFTWARE

### TEMA:

PROYECTO FIN DE CURSO: ENTREGA 2A — ERS COMPLETO CON VALIDACIÓN Y TRAZABILIDAD

### MATERIA:

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

### DOCENTE:

ING. GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERÓN, PhD.

### INTEGRANTES:

**FUERTES ARRAES EDSON DANIEL**, CI: 0929115087, efuertes2@uteq.edu.ec

Rol: Analista líder

**GUTIÉRREZ ORTEGA GÉNESIS ADRIANA**, CI: 1250274477, ggutierrez@uteq.edu.ec

Rol: Verificador

**MENDOZA PÁRRAGA ANDY JOHEL**, CI: 1251401590, amedozap9@uteq.edu.ec

Rol: Modelador

**MORALES SÁNCHEZ GARY ALEJANDRO**, CI: 1251154173, gmoraless2@uteq.edu.ec

Rol: Documentador

**NIEVES SÁNCHEZ JIMMY SAMUEL**, CI: 1250907878, jnievess@uteq.edu.ec

Rol: Verificador

### CURSO:

CUARTO SEMESTRE PARALELO “B”

**Versión del documento:** 3.0

### Repositorio GitHub:

<https://github.com/andymendezap03/MundiPets-PFC-IngReq.git>

### Último commit a considerar:

Domingo 2 de Agosto del 2026 a las 18:00

Firma electrónica del analista líder: \_\_\_\_\_

**QUEVEDO – LOS RÍOS – ECUADOR**

**2026 – 2027 PPA**

## Historial de versiones del documento

**Tabla 1:** Historial de versiones del documento.

| Versión | Fecha      | Autor            | Descripción del cambio                                                                                                                                                                                                              |
|---------|------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.0     | 30/05/2026 | Equipo MundiPets | Entrega 1A: planificación y elicitación.                                                                                                                                                                                            |
| 2.0     | 05/07/2026 | Equipo MundiPets | Entrega 2 (1B): ERS/SRS parcial; incorpora correcciones de la 1A y agrega requisitos, UML, priorización y trazabilidad.                                                                                                             |
| 3.0     | 29/07/2026 | Equipo MundiPets | Entrega 3 (2A): ERS/SRS completa. Amplía a 25 RF, 16 RNF y 9 RD, agrega requisitos legales, explicabilidad, historias de usuario, modelado UML completo, priorización Kano/WSJF, trazabilidad extendida, MVP y componente empírico. |

# Índice

|                                                                                         |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Historial de versiones del documento</b>                                             | <b>1</b>  |
| <b>1. Introducción</b>                                                                  | <b>10</b> |
| 1.1. Propósito del documento . . . . .                                                  | 10        |
| 1.2. Alcance del producto . . . . .                                                     | 10        |
| 1.3. Definiciones, acrónimos y abreviaturas (glosario) . . . . .                        | 12        |
| 1.4. Referencias . . . . .                                                              | 14        |
| 1.5. Visión general del documento . . . . .                                             | 14        |
| <b>2. Descripción general</b>                                                           | <b>15</b> |
| 2.1. Perspectiva del producto y límite del sistema . . . . .                            | 15        |
| 2.2. Funciones del producto . . . . .                                                   | 16        |
| 2.3. Clases y características de usuarios . . . . .                                     | 16        |
| 2.4. Mapa de stakeholders . . . . .                                                     | 17        |
| 2.4.1. Matriz poder/interés . . . . .                                                   | 18        |
| 2.4.2. Conflictos potenciales entre stakeholders . . . . .                              | 19        |
| 2.5. Entorno operativo . . . . .                                                        | 20        |
| 2.6. Suposiciones y dependencias . . . . .                                              | 20        |
| 2.7. Modelado organizacional en i* . . . . .                                            | 20        |
| 2.7.1. Diagrama de Dependencia Estratégica (SD) . . . . .                               | 21        |
| 2.7.2. Diagrama de Razón Estratégica (SR) . . . . .                                     | 21        |
| <b>3. Requisitos específicos completos</b>                                              | <b>22</b> |
| 3.1. Interfaces externas . . . . .                                                      | 22        |
| 3.1.1. Interfaz de usuario (mockups de alta fidelidad) . . . . .                        | 22        |
| 3.1.1a. MU-01: Crear cuenta . . . . .                                                   | 22        |
| 3.1.1b. MU-02: Registrar mascota . . . . .                                              | 22        |
| 3.1.1c. MU-03: Agenda veterinaria y validación documental . . . . .                     | 23        |
| 3.1.1d. MU-04: Feed de publicaciones (búsqueda y filtrado) . . . . .                    | 23        |
| 3.1.1e. MU-05: Solicitud de adopción o cruza . . . . .                                  | 24        |
| 3.1.1f. MU-06: Perfil de mascota . . . . .                                              | 25        |
| 3.1.1g. MU-07: Evaluación de compatibilidad . . . . .                                   | 25        |
| 3.1.1h. MU-08: Configuración de privacidad de la mascota . . . . .                      | 26        |
| 3.1.1i. Especificación y trazabilidad de interfaces de usuario . . . . .                | 27        |
| 3.1.2. Interfaz de hardware . . . . .                                                   | 28        |
| 3.1.3. Interfaz de software . . . . .                                                   | 29        |
| 3.2. Requisitos funcionales . . . . .                                                   | 29        |
| 3.2.1. RF-01 — Registrar mascota . . . . .                                              | 29        |
| 3.2.2. RF-02 — Gestionar historial médico de la mascota . . . . .                       | 30        |
| 3.2.3. RF-03 — Consultar perfil completo de una mascota . . . . .                       | 30        |
| 3.2.4. RF-04 — Buscar y filtrar mascotas . . . . .                                      | 30        |
| 3.2.5. RF-05 — Gestionar solicitudes de adopción . . . . .                              | 30        |
| 3.2.6. RF-06 — Evaluar compatibilidad entre mascotas para cruza . . . . .               | 31        |
| 3.2.7. RF-07 — Sistema de mensajería entre usuarios . . . . .                           | 31        |
| 3.2.8. RF-08 — Gestionar solicitudes de cruza . . . . .                                 | 31        |
| 3.2.9. RF-09 — Validar la información médica de una mascota . . . . .                   | 32        |
| 3.2.10. RF-10 — Gestionar recordatorios de controles preventivos . . . . .              | 32        |
| 3.2.11. RF-11 — Administrar la privacidad de la información . . . . .                   | 32        |
| 3.2.12. RF-12 — Verificar la identidad de los usuarios . . . . .                        | 33        |
| 3.2.13. RF-13 — Registrar publicaciones de mascotas . . . . .                           | 33        |
| 3.2.14. RF-14 — Gestionar carnet de vacunación . . . . .                                | 33        |
| 3.2.15. RF-15 — Consultar el historial de procesos de adopción y cruza . . . . .        | 34        |
| 3.2.16. RF-16 — Gestionar antecedentes genéticos y parentesco de la mascota . . . . .   | 34        |
| 3.2.17. RF-17 — Validar imágenes . . . . .                                              | 34        |
| 3.2.18. RF-18 — Gestionar el flujo de solicitud de adopción por etapas . . . . .        | 35        |
| 3.2.19. RF-19 — Validar certificados veterinarios antes de habilitar la cruza . . . . . | 35        |

|         |                                                                                            |    |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.2.20. | RF-20 — Coordinar encuentros de socialización supervisados . . . . .                       | 35 |
| 3.2.21. | RF-21 — Registrar el identificador de microchip de la mascota . . . . .                    | 36 |
| 3.2.22. | RF-22 — Dar seguimiento post-adopción . . . . .                                            | 36 |
| 3.2.23. | RF-23 — Emitir alertas de riesgo sanitario o físico en interacciones y cruces . . . . .    | 36 |
| 3.2.24. | RF-24 — Registrar trazabilidad de cepa, lote y aplicador de cada vacuna . . . . .          | 37 |
| 3.2.25. | RF-25 — Publicar aviso de mascota extraviada . . . . .                                     | 37 |
| 3.3.    | Requisitos no funcionales . . . . .                                                        | 38 |
| 3.3.1.  | RNF-01 — Protección de la información de propietarios y mascotas . . . . .                 | 38 |
| 3.3.2.  | RNF-02 — Disponibilidad del sistema . . . . .                                              | 38 |
| 3.3.3.  | RNF-03 — Tiempo de respuesta del sistema . . . . .                                         | 38 |
| 3.3.4.  | RNF-04 — Facilidad de uso de la plataforma . . . . .                                       | 39 |
| 3.3.5.  | RNF-05 — Integridad de la información médica . . . . .                                     | 39 |
| 3.3.6.  | RNF-06 — Exactitud del componente de inteligencia artificial . . . . .                     | 39 |
| 3.3.7.  | RNF-07 — Precisión en la validación de imágenes . . . . .                                  | 40 |
| 3.3.8.  | RNF-08 — Actualización de la información registrada . . . . .                              | 40 |
| 3.3.9.  | RNF-09 — Interoperabilidad de notificaciones con canales externos . . . . .                | 40 |
| 3.3.10. | RNF-10 — Facilidad de mantenimiento del código . . . . .                                   | 40 |
| 3.3.11. | RNF-11 — Portabilidad entre navegadores y dispositivos . . . . .                           | 41 |
| 3.3.12. | RNF-12 — Escalabilidad ante crecimiento de usuarios . . . . .                              | 41 |
| 3.3.13. | RNF-13 — Explicabilidad de la recomendación de compatibilidad para cruza (RF-06) . . . . . | 41 |
| 3.3.14. | RNF-14 — Explicabilidad del rechazo o aceptación de imágenes (RF-17) . . . . .             | 42 |
| 3.3.15. | RNF-15 — Explicabilidad de la moderación de mensajes . . . . .                             | 42 |
| 3.3.16. | RNF-16 — Confidencialidad de datos de ubicación y contacto . . . . .                       | 42 |
| 3.3.17. | Requisitos de explicabilidad del componente de inteligencia artificial . . . . .           | 43 |
| 3.4.    | Requisitos legales . . . . .                                                               | 43 |
| 3.5.    | Restricciones de diseño . . . . .                                                          | 44 |
| 3.5.1.  | RD-01 — Integración de componentes de inteligencia artificial . . . . .                    | 44 |
| 3.5.2.  | RD-02 — Acceso basado en roles . . . . .                                                   | 45 |
| 3.5.3.  | RD-03 — Validación profesional de la información médica . . . . .                          | 45 |
| 3.5.4.  | RD-04 — Protección de datos personales . . . . .                                           | 45 |
| 3.5.5.  | RD-05 — Arquitectura modular del sistema . . . . .                                         | 45 |
| 3.5.6.  | RD-06 — Mecanismo de eliminación de cuenta y datos personales . . . . .                    | 46 |
| 3.5.7.  | RD-07 — Protocolo de notificación de vulneraciones de seguridad . . . . .                  | 46 |
| 3.5.8.  | RD-08 — Dependencia de servicios externos de mensajería . . . . .                          | 46 |
| 3.5.9.  | RD-09 — Anonimización de evidencias de campo para publicación abierta (nueva) . . . . .    | 46 |
| 3.6.    | Historias de usuario y criterios de aceptación . . . . .                                   | 47 |
| 3.6.1.  | HU-01 — Registro de mascota . . . . .                                                      | 47 |
| 3.6.2.  | HU-02 — Gestión del historial médico . . . . .                                             | 47 |
| 3.6.3.  | HU-03 — Consulta de perfil de mascota . . . . .                                            | 48 |
| 3.6.4.  | HU-04 — Solicitud de adopción . . . . .                                                    | 49 |
| 3.6.5.  | HU-05 — Evaluación de compatibilidad para cruza . . . . .                                  | 49 |
| 3.6.6.  | HU-06 — Solicitud de cruza . . . . .                                                       | 50 |
| 3.6.7.  | HU-07 — Validación de información médica . . . . .                                         | 51 |
| 3.6.8.  | HU-08 — Administración de privacidad . . . . .                                             | 51 |
| 3.6.9.  | HU-09 — Verificación de identidad . . . . .                                                | 52 |
| 3.6.10. | HU-10 — Publicación de mascotas . . . . .                                                  | 52 |
| 3.6.11. | HU-11 — Gestión del carnet de vacunación . . . . .                                         | 53 |
| 3.6.12. | HU-12 — Antecedentes genéticos y parentesco . . . . .                                      | 53 |
| 3.6.13. | HU-13 — Flujo de adopción por etapas . . . . .                                             | 54 |
| 3.6.14. | HU-14 — Seguimiento post-adopción . . . . .                                                | 54 |
| 3.6.15. | HU-15 — Alertas de riesgo en interacciones y cruces . . . . .                              | 55 |
| 4.      | <b>Modelado del sistema con UML</b> . . . . .                                              | 56 |
| 4.1.    | Diagrama de casos de uso general . . . . .                                                 | 56 |
| 4.2.    | Especificación textual de casos de uso . . . . .                                           | 57 |
| 4.3.    | Diagrama de clases refinado . . . . .                                                      | 63 |



|           |                                                                                |            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4.4.      | Diagramas de secuencia . . . . .                                               | 64         |
| 4.4.1.    | Registrar mascota (CU-01) . . . . .                                            | 64         |
| 4.4.2.    | Registrar historial médico y antecedentes genéticos (CU-02) . . . . .          | 65         |
| 4.4.3.    | Cargar documento veterinario y carnet de vacunación (CU-03) . . . . .          | 65         |
| 4.4.4.    | Publicar mascota en adopción (CU-04) . . . . .                                 | 66         |
| 4.4.5.    | Publicar mascota para cruce y gestionar solicitud (CU-05) . . . . .            | 66         |
| 4.4.6.    | Evaluar compatibilidad de cruce (CU-06) . . . . .                              | 67         |
| 4.4.7.    | Consultar historial de procesos de adopción y cruce (CU-07) . . . . .          | 67         |
| 4.4.8.    | Gestionar comunicación entre usuarios (CU-08) . . . . .                        | 68         |
| 4.4.9.    | Validar información médica (CU-09) . . . . .                                   | 68         |
| 4.4.10.   | Consultar perfil médico (CU-10) . . . . .                                      | 69         |
| 4.4.11.   | Buscar mascota disponible (CU-11) . . . . .                                    | 70         |
| 4.4.12.   | Configurar privacidad médica (CU-12) . . . . .                                 | 70         |
| 4.4.13.   | Evaluar compatibilidad de cruce — verificación de parentesco (CU-13) . . . . . | 70         |
| 4.5.      | Diagramas de actividad . . . . .                                               | 71         |
| 4.5.1.    | Registrar mascota (CU-01) . . . . .                                            | 71         |
| 4.5.2.    | Registrar historial médico y antecedentes genéticos (CU-02) . . . . .          | 72         |
| 4.5.3.    | Cargar documento veterinario y carnet de vacunación (CU-03) . . . . .          | 73         |
| 4.5.4.    | Publicar mascota en adopción (CU-04) . . . . .                                 | 74         |
| 4.5.5.    | Publicar mascota para cruce (CU-05) . . . . .                                  | 75         |
| 4.5.6.    | Evaluar compatibilidad de cruce (CU-06) . . . . .                              | 76         |
| 4.5.7.    | Consultar historial de procesos de adopción y cruce (CU-07) . . . . .          | 77         |
| 4.5.8.    | Gestionar comunicación entre usuarios (CU-08) . . . . .                        | 78         |
| 4.5.9.    | Validar información médica (CU-09) . . . . .                                   | 79         |
| 4.5.10.   | Consultar perfil médico (CU-10) . . . . .                                      | 80         |
| 4.5.11.   | Buscar mascota disponible (CU-11) . . . . .                                    | 81         |
| 4.5.12.   | Configurar privacidad médica (CU-12) . . . . .                                 | 82         |
| 4.5.13.   | Evaluar compatibilidad de cruce — verificación de parentesco (CU-13) . . . . . | 83         |
| 4.6.      | Diagrama de estados . . . . .                                                  | 84         |
| 4.6.1.    | Estados del perfil de mascota . . . . .                                        | 84         |
| 4.6.2.    | Estados de una solicitud de adopción o cruce . . . . .                         | 85         |
| 4.6.3.    | Estados de verificación de documentos médicos . . . . .                        | 86         |
| 4.7.      | Diagrama de componentes . . . . .                                              | 87         |
| 4.8.      | Diagrama de despliegue . . . . .                                               | 88         |
| <b>5.</b> | <b>Priorización y trazabilidad extendida</b> . . . . .                         | <b>89</b>  |
| 5.1.      | Clasificación de requisitos . . . . .                                          | 89         |
| 5.2.      | Priorización MoSCoW . . . . .                                                  | 92         |
| 5.3.      | Modelo de Kano . . . . .                                                       | 95         |
| 5.4.      | Valor de negocio con WSJF . . . . .                                            | 95         |
| 5.5.      | Matriz de trazabilidad extendida . . . . .                                     | 96         |
| <b>6.</b> | <b>Producto Mínimo Viable</b> . . . . .                                        | <b>98</b>  |
| 6.1.      | Alcance del MVP y cobertura de requisitos . . . . .                            | 98         |
| 6.2.      | Arquitectura e instrucciones de despliegue . . . . .                           | 99         |
| 6.3.      | Evidencia de funcionamiento . . . . .                                          | 101        |
| <b>7.</b> | <b>Componente empírico del proyecto</b> . . . . .                              | <b>103</b> |
| 7.1.      | Enfoque seleccionado y justificación . . . . .                                 | 103        |
| 7.2.      | Preguntas de investigación en formato PICOC . . . . .                          | 104        |
| 7.3.      | Hipótesis o proposiciones del estudio . . . . .                                | 104        |
| 7.4.      | Variables independientes, dependientes y de control . . . . .                  | 104        |
| 7.5.      | Participantes y reclutamiento . . . . .                                        | 105        |
| 7.6.      | Instrumentos . . . . .                                                         | 105        |
| 7.7.      | Plan de análisis estadístico . . . . .                                         | 105        |
| 7.8.      | Registro previo del protocolo en el OSF . . . . .                              | 106        |
| 7.9.      | Amenazas a la validez previstas . . . . .                                      | 106        |
| <b>8.</b> | <b>Conclusiones</b> . . . . .                                                  | <b>107</b> |

|                                                      |     |
|------------------------------------------------------|-----|
| <b>Referencias</b>                                   | 109 |
| <b>Apéndice</b>                                      | 110 |
| <b>Apéndice A — Plan del proyecto de IR</b>          | 110 |
| <b>Apéndice B — Trabajo de campo y evidencias</b>    | 110 |
| <b>Apéndice C — Priorización MoSCoW, Kano y WSJF</b> | 113 |
| <b>Apéndice D — Matriz de trazabilidad extendida</b> | 119 |
| <b>Apéndice E — Repositorio GitHub</b>               | 124 |
| <b>Apéndice F — Protocolo experimental</b>           | 124 |
| <b>Apéndice G — Análisis de revistas objetivo</b>    | 125 |
| <b>Apéndice H — Checklist de aceptación</b>          | 125 |

## Índice de figuras

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1.  | Diagrama de dependencias estratégicas (SD) del sistema MundiPets. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15  |
| 2.  | Diagrama contextual del sistema MundiPets. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 16  |
| 3.  | Diagrama de Razón Estratégica (SR) del sistema MundiPets. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 21  |
| 4.  | Mockup MU-01: Crear cuenta. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22  |
| 5.  | Mockup MU-02: Registrar mascota. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 23  |
| 6.  | Mockup MU-03: Agenda veterinaria y validación documental. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 23  |
| 7.  | Mockup MU-04: Feed de publicaciones (búsqueda y filtrado). . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 24  |
| 8.  | Mockup MU-05: Solicitud de adopción o cruza. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 24  |
| 9.  | Mockup MU-06: Perfil de mascota. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 25  |
| 10. | Mockup MU-07: Evaluación de compatibilidad. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26  |
| 11. | Mockup MU-08: Configuración de privacidad de la mascota. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 27  |
| 12. | Diagrama de casos de uso general del sistema MundiPets. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 57  |
| 13. | Diagrama de clases refinado del sistema MundiPets. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 64  |
| 14. | Diagrama de secuencia del caso de uso CU-01 — Registrar mascota. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 65  |
| 15. | Diagrama de secuencia del caso de uso CU-02 — Registrar historial médico y antecedentes genéticos. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 65  |
| 16. | Diagrama de secuencia del caso de uso CU-03 — Cargar documento veterinario y carnet de vacunación. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 66  |
| 17. | Diagrama de secuencia del caso de uso CU-04 — Publicar mascota en adopción. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 66  |
| 18. | Diagrama de secuencia del caso de uso CU-05 — Publicar mascota para cruza y gestionar solicitud. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 67  |
| 19. | Diagrama de secuencia del caso de uso CU-06 — Evaluar compatibilidad de cruza. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 67  |
| 20. | Diagrama de secuencia del caso de uso CU-07 — Consultar historial de procesos de adopción y cruza. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 68  |
| 21. | Diagrama de secuencia del caso de uso CU-08 — Gestionar comunicación entre usuarios. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 68  |
| 22. | Diagrama de secuencia del caso de uso CU-09 — Validar información médica. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 69  |
| 23. | Diagrama de secuencia del caso de uso CU-10 — Consultar perfil médico. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 69  |
| 24. | Diagrama de secuencia del caso de uso CU-11 — Buscar mascota disponible. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 70  |
| 25. | Diagrama de secuencia del caso de uso CU-12 — Configurar privacidad médica. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 70  |
| 26. | Diagrama de secuencia del caso de uso CU-13 — Verificación de parentesco previa a la evaluación de compatibilidad. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 71  |
| 27. | Diagrama de actividad del caso de uso CU-01 — Registrar mascota. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 72  |
| 28. | Diagrama de actividad del caso de uso CU-02 — Registrar historial médico y antecedentes genéticos. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 73  |
| 29. | Diagrama de actividad del caso de uso CU-03 — Cargar documento veterinario y carnet de vacunación. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 74  |
| 30. | Diagrama de actividad del caso de uso CU-04 — Publicar mascota en adopción. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 75  |
| 31. | Diagrama de actividad del caso de uso CU-05 — Publicar mascota para cruza. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 76  |
| 32. | Diagrama de actividad del caso de uso CU-06 — Evaluar compatibilidad de cruza. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 77  |
| 33. | Diagrama de actividad del caso de uso CU-07 — Consultar historial de procesos de adopción y cruza. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 78  |
| 34. | Diagrama de actividad del caso de uso CU-08 — Gestionar comunicación entre usuarios. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 79  |
| 35. | Diagrama de actividad del caso de uso CU-09 — Validar información médica. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 80  |
| 36. | Diagrama de actividad del caso de uso CU-10 — Consultar perfil médico. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 81  |
| 37. | Diagrama de actividad del caso de uso CU-11 — Buscar mascota disponible. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 82  |
| 38. | Diagrama de actividad del caso de uso CU-12 — Configurar privacidad médica. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 83  |
| 39. | Diagrama de actividad del caso de uso CU-13 — Verificación de parentesco previa a la evaluación de compatibilidad. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 84  |
| 40. | Diagrama de estados del perfil de mascota. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 85  |
| 41. | Diagrama de estados de una solicitud de adopción o cruza. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 86  |
| 42. | Diagrama de estados de verificación de documentos médicos. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 87  |
| 43. | Diagrama de componentes del sistema MundiPets. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 88  |
| 44. | Diagrama de despliegue del sistema MundiPets. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 89  |
| 45. | Pantalla de inicio de sesión del MVP ( <code>index.html</code> ). Se presentan las cuatro cuentas de demostración correspondientes a los roles del sistema — Ana Adoptante, Carlos Zambrano (propietario), Dra. Melissa Vera (veterinaria) y Jorge Intriago (interesado en cruza) — junto con la declaración explícita de que no se emplean contraseñas reales, que materializa la forma simulada de RF-12, y el enlace de restablecimiento de los datos de ejemplo. . . . . | 101 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 46. | Panel de inicio diferenciado por rol ( <code>dashboard.html</code> ) para la cuenta de Ana Adoptante. La vista lista las solicitudes activas con su etapa vigente (“Etapa 2/5 — Entrevista”) y los seguimientos post-adopción pendientes, evidenciando el acceso basado en roles de RD-02 y los requisitos RF-18 y RF-22. . . . . | 102 |
| 47. | Detalle de una solicitud de adopción ( <code>request.html</code> ) con el indicador de las cinco etapas del proceso (formulario, entrevista, visita al hogar, periodo de prueba y compromiso firmado) y el panel de mensajería asociado a la solicitud, que implementan RF-05, RF-07 y RF-18. . . . .                             | 102 |
| 48. | Registro de seguimiento post-adopción ( <code>post-adoption.html</code> ) generado automáticamente al completarse la quinta etapa de la solicitud. La vista muestra el compromiso firmado, la fecha del próximo reporte y el estado de la mascota adoptada, correspondientes a RF-22. . . . .                                     | 103 |

## Índice de tablas

|     |                                                                                        |    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.  | Historial de versiones del documento. . . . .                                          | 1  |
| 2.  | Alcance incluido en MundiPets. . . . .                                                 | 10 |
| 3.  | Alcance excluido en MundiPets. . . . .                                                 | 11 |
| 4.  | Definiciones, acrónimos y abreviaturas (Glosario). . . . .                             | 12 |
| 5.  | Clases y características de usuarios del sistema MundiPets. . . . .                    | 17 |
| 6.  | Mapa de stakeholders del sistema MundiPets. . . . .                                    | 18 |
| 7.  | Matriz poder/interés de stakeholders del sistema MundiPets. . . . .                    | 18 |
| 8.  | Conflictos potenciales entre stakeholders del sistema MundiPets. . . . .               | 19 |
| 9.  | Matriz de especificación y trazabilidad de las interfaces de usuario. . . . .          | 27 |
| 10. | Interfaces de software del sistema MundiPets. . . . .                                  | 29 |
| 11. | RF-01 — Registrar mascota. . . . .                                                     | 29 |
| 12. | RF-02 — Gestionar historial médico de la mascota. . . . .                              | 30 |
| 13. | RF-03 — Consultar perfil completo de una mascota. . . . .                              | 30 |
| 14. | RF-04 — Buscar y filtrar mascotas. . . . .                                             | 30 |
| 15. | RF-05 — Gestionar solicitudes de adopción. . . . .                                     | 31 |
| 16. | RF-06 — Evaluar compatibilidad entre mascotas para cruza. . . . .                      | 31 |
| 17. | RF-07 — Sistema de mensajería entre usuarios. . . . .                                  | 31 |
| 18. | RF-08 — Gestionar solicitudes de cruza. . . . .                                        | 32 |
| 19. | RF-09 — Validar la información médica de una mascota. . . . .                          | 32 |
| 20. | RF-10 — Gestionar recordatorios de controles preventivos. . . . .                      | 32 |
| 21. | RF-11 — Administrar la privacidad de la información. . . . .                           | 33 |
| 22. | RF-12 — Verificar la identidad de los usuarios. . . . .                                | 33 |
| 23. | RF-13 — Registrar publicaciones de mascotas. . . . .                                   | 33 |
| 24. | RF-14 — Gestionar carnet de vacunación. . . . .                                        | 34 |
| 25. | RF-15 — Consultar el historial de procesos de adopción y cruza. . . . .                | 34 |
| 26. | RF-16 — Gestionar antecedentes genéticos y parentesco de la mascota. . . . .           | 34 |
| 27. | RF-17 — Validar imágenes. . . . .                                                      | 35 |
| 28. | RF-18 — Gestionar el flujo de solicitud de adopción por etapas. . . . .                | 35 |
| 29. | RF-19 — Validar certificados veterinarios antes de habilitar la cruza. . . . .         | 35 |
| 30. | RF-20 — Coordinar encuentros de socialización supervisados. . . . .                    | 36 |
| 31. | RF-21 — Registrar el identificador de microchip de la mascota. . . . .                 | 36 |
| 32. | RF-22 — Dar seguimiento post-adopción. . . . .                                         | 36 |
| 33. | RF-23 — Emitir alertas de riesgo sanitario o físico en interacciones y cruces. . . . . | 36 |
| 34. | RF-24 — Registrar trazabilidad de cepa, lote y aplicador de cada vacuna. . . . .       | 37 |
| 35. | RF-25 — Publicar aviso de mascota extraviada. . . . .                                  | 37 |
| 36. | Cobertura de las nueve características de calidad de ISO/IEC 25010:2023. . . . .       | 38 |
| 37. | RNF-01 — Protección de la información de propietarios y mascotas. . . . .              | 38 |
| 38. | RNF-02 — Disponibilidad del sistema. . . . .                                           | 38 |
| 39. | RNF-03 — Tiempo de respuesta del sistema. . . . .                                      | 38 |
| 40. | RNF-04 — Facilidad de uso de la plataforma. . . . .                                    | 39 |
| 41. | RNF-05 — Integridad de la información médica. . . . .                                  | 39 |
| 42. | RNF-06 — Exactitud del componente de inteligencia artificial. . . . .                  | 39 |
| 43. | RNF-07 — Precisión en la validación de imágenes. . . . .                               | 40 |
| 44. | RNF-08 — Actualización de la información registrada. . . . .                           | 40 |
| 45. | RNF-09 — Interoperabilidad de notificaciones con canales externos. . . . .             | 40 |

|      |                                                                                               |     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 46.  | RNF-10 — Facilidad de mantenimiento del código. . . . .                                       | 40  |
| 47.  | RNF-11 — Portabilidad entre navegadores y dispositivos. . . . .                               | 41  |
| 48.  | RNF-12 — Escalabilidad ante crecimiento de usuarios. . . . .                                  | 41  |
| 49.  | RNF-13 — Explicabilidad de la recomendación de compatibilidad para cruza (RF-06). . . . .     | 41  |
| 50.  | RNF-14 — Explicabilidad del rechazo o aceptación de imágenes (RF-17). . . . .                 | 42  |
| 51.  | RNF-15 — Explicabilidad de la moderación de mensajes. . . . .                                 | 42  |
| 52.  | RNF-16 — Confidencialidad de datos de ubicación y contacto. . . . .                           | 42  |
| 53.  | Componentes de inteligencia artificial de MundiPets y sus necesidades de explicación. . . . . | 43  |
| 54.  | Trazabilidad Ley → Artículo → Requisito. . . . .                                              | 44  |
| 55.  | RD-01 — Integración de componentes de inteligencia artificial. . . . .                        | 44  |
| 56.  | RD-02 — Acceso basado en roles. . . . .                                                       | 45  |
| 57.  | RD-03 — Validación profesional de la información médica. . . . .                              | 45  |
| 58.  | RD-04 — Protección de datos personales. . . . .                                               | 45  |
| 59.  | RD-05 — Arquitectura modular del sistema. . . . .                                             | 45  |
| 60.  | RD-06 — Mecanismo de eliminación de cuenta y datos personales. . . . .                        | 46  |
| 61.  | RD-07 — Protocolo de notificación de vulneraciones de seguridad. . . . .                      | 46  |
| 62.  | RD-08 — Dependencia de servicios externos de mensajería. . . . .                              | 46  |
| 63.  | RD-09 — Anonimización de evidencias de campo para publicación abierta (nueva). . . . .        | 46  |
| 64.  | HU-01 — Historia de usuario asociada al RF-01. . . . .                                        | 47  |
| 65.  | HU-02 — Historia de usuario asociada al RF-02. . . . .                                        | 48  |
| 66.  | HU-03 — Historia de usuario asociada al RF-03. . . . .                                        | 48  |
| 67.  | HU-04 — Historia de usuario asociada al RF-05. . . . .                                        | 49  |
| 68.  | HU-05 — Historia de usuario asociada al RF-06. . . . .                                        | 49  |
| 69.  | HU-06 — Historia de usuario asociada al RF-08. . . . .                                        | 50  |
| 70.  | HU-07 — Historia de usuario asociada al RF-09. . . . .                                        | 51  |
| 71.  | HU-08 — Historia de usuario asociada al RF-11. . . . .                                        | 51  |
| 72.  | HU-09 — Historia de usuario asociada al RF-12. . . . .                                        | 52  |
| 73.  | HU-10 — Historia de usuario asociada al RF-13. . . . .                                        | 52  |
| 74.  | HU-11 — Historia de usuario asociada al RF-14. . . . .                                        | 53  |
| 75.  | HU-12 — Historia de usuario asociada al RF-16. . . . .                                        | 53  |
| 76.  | HU-13 — Historia de usuario asociada al RF-18. . . . .                                        | 54  |
| 77.  | HU-14 — Historia de usuario asociada al RF-22. . . . .                                        | 54  |
| 78.  | HU-15 — Historia de usuario asociada al RF-23. . . . .                                        | 55  |
| 79.  | CU-01 — Registrar mascota. . . . .                                                            | 57  |
| 80.  | CU-02 — Registrar historial médico y antecedentes genéticos. . . . .                          | 58  |
| 81.  | CU-03 — Cargar documento veterinario y carnet de vacunación. . . . .                          | 58  |
| 82.  | CU-04 — Publicar mascota en adopción. . . . .                                                 | 58  |
| 83.  | CU-05 — Publicar mascota para cruza y gestionar solicitud. . . . .                            | 59  |
| 84.  | CU-06 — Evaluar compatibilidad de cruza. . . . .                                              | 59  |
| 85.  | CU-07 — Consultar historial de procesos de adopción y cruza. . . . .                          | 60  |
| 86.  | CU-08 — Gestionar comunicación entre usuarios. . . . .                                        | 60  |
| 87.  | CU-09 — Validar información médica. . . . .                                                   | 61  |
| 88.  | CU-10 — Consultar perfil médico. . . . .                                                      | 61  |
| 89.  | CU-11 — Buscar mascota disponible. . . . .                                                    | 62  |
| 90.  | CU-12 — Configurar privacidad médica. . . . .                                                 | 62  |
| 91.  | CU-13 — Verificación de parentesco previa a la evaluación de compatibilidad. . . . .          | 63  |
| 92.  | Clasificación de requisitos y restricciones (Entrega 2A). . . . .                             | 89  |
| 93.  | Priorización MoSCoW extendida (Entrega 2A). . . . .                                           | 92  |
| 94.  | Ranking WSJF de los RF <i>Must</i> y <i>Should</i> de MundiPets. . . . .                      | 95  |
| 95.  | Matriz de trazabilidad extendida del proyecto MundiPets. . . . .                              | 97  |
| 96.  | Cobertura de los requisitos funcionales en el MVP MundiPets. . . . .                          | 98  |
| 97.  | Estructura del repositorio MVP_MundiPets y trazabilidad a requisitos funcionales. . . . .     | 100 |
| 98.  | Preguntas de investigación estructuradas según el marco PICOC. . . . .                        | 104 |
| 99.  | Roles asignados al equipo del proyecto MundiPets. . . . .                                     | 110 |
| 100. | Cronograma de la Ingeniería de Requisitos – MundiPets (Semestre 2026-2027 PPA). . . . .       | 110 |
| 101. | Registro y catálogo de evidencias del trabajo de campo. . . . .                               | 111 |
| 102. | Sesiones de validación walkthrough ejecutadas. . . . .                                        | 113 |
| 103. | Priorización MoSCoW, Kano y WSJF completa de requisitos MundiPets. . . . .                    | 114 |

|      |                                                                  |     |
|------|------------------------------------------------------------------|-----|
| 104. | Matriz de trazabilidad extendida del proyecto MundiPets. . . . . | 120 |
| 105. | Comparación de revistas objetivo candidatas. . . . .             | 125 |
| 106. | Checklist de aceptación de la Entrega 3 (2A). . . . .            | 125 |

## Índice de códigos y escenarios

|     |                                                                      |     |
|-----|----------------------------------------------------------------------|-----|
| 1.  | CA-01 — Escenario de aceptación de la historia HU-01. . . . .        | 47  |
| 2.  | CA-02 — Escenario de aceptación de la historia HU-02. . . . .        | 48  |
| 3.  | CA-03 — Escenario de aceptación de la historia HU-03. . . . .        | 48  |
| 4.  | CA-04 — Escenario de aceptación de la historia HU-04. . . . .        | 49  |
| 5.  | CA-05 — Escenario de aceptación de la historia HU-05. . . . .        | 50  |
| 6.  | CA-06 — Escenario de aceptación de la historia HU-06. . . . .        | 50  |
| 7.  | CA-07 — Escenario de aceptación de la historia HU-07. . . . .        | 51  |
| 8.  | CA-08 — Escenario de aceptación de la historia HU-08. . . . .        | 51  |
| 9.  | CA-09 — Escenario de aceptación de la historia HU-09. . . . .        | 52  |
| 10. | CA-10 — Escenario de aceptación de la historia HU-10. . . . .        | 53  |
| 11. | CA-11 — Escenario de aceptación de la historia HU-11. . . . .        | 53  |
| 12. | CA-12 — Escenario de aceptación de la historia HU-12. . . . .        | 54  |
| 13. | CA-13 — Escenario de aceptación de la historia HU-13. . . . .        | 54  |
| 14. | CA-14 — Escenario de aceptación de la historia HU-14. . . . .        | 55  |
| 15. | CA-15 — Escenario de aceptación de la historia HU-15. . . . .        | 55  |
| 16. | Estructura de carpetas del repositorio MundiPets-PFC-IngReq. . . . . | 124 |

# 1 Introducción

## 1.1 Propósito del documento

El propósito de este documento es establecer la Especificación de Requisitos de Software (ERS/SRS) completa del sistema MundiPets, siguiendo una estructura basada en el estándar IEEE/ISO/IEC 29148:2018 [1]. Esta especificación tiene como finalidad documentar de manera clara, organizada y verificable los requisitos funcionales, no funcionales, legales, restricciones, actores, interfaces, modelos y criterios de trazabilidad que servirán como base para el desarrollo del sistema.

Este documento está dirigido al equipo de desarrollo, analistas, modeladores, verificadores, docente evaluador y demás stakeholders relacionados con el proyecto. Su contenido permitirá comprender qué necesidades debe satisfacer MundiPets, cómo se relacionan los usuarios con el sistema y qué condiciones deben cumplirse para considerar que la solución propuesta responde al problema identificado.

La ERS/SRS apoyará las fases de análisis, diseño, implementación, pruebas y validación del ciclo de vida del software. En la fase de análisis, permitirá consolidar las necesidades obtenidas durante la elicitación de requisitos. En la fase de diseño, servirá como referencia para definir la arquitectura, interfaces y modelos del sistema. En la implementación, orientará al equipo sobre las funcionalidades que deben desarrollarse. En las pruebas, facilitará la verificación de cada requisito mediante criterios claros y medibles. Finalmente, en la validación, permitirá comprobar si el producto cumple con las expectativas de los usuarios y stakeholders.

Respecto a la Entrega 2 (1B), esta versión amplía el propósito del documento en dos direcciones. Por un lado, incorpora un componente empírico (Sección 7) que valida, mediante un protocolo experimental registrado y ejecutado con rigor metodológico, aspectos concretos del sistema especificado. Por otro lado, sirve de base directa al manuscrito de publicación científica derivado del proyecto, de modo que la trazabilidad entre evidencia, requisito y resultado experimental documentada aquí es también el sustento metodológico de dicho manuscrito.

Aplicado al proyecto MundiPets, este documento formaliza los requisitos de una red social orientada a facilitar procesos de adopción y cruce responsable de mascotas. El sistema busca centralizar la publicación de perfiles de mascotas, la consulta de información relevante, la comunicación entre usuarios y el apoyo de actores como propietarios, adoptantes, interesados en cruce, refugios y veterinarias. De esta manera, la ERS/SRS se convierte en una base técnica para guiar el desarrollo de una plataforma más transparente, segura y organizada para la gestión de estos procesos.

## 1.2 Alcance del producto

El alcance de MundiPets comprende el desarrollo de una plataforma digital orientada a facilitar los procesos de adopción y cruce responsable de mascotas. El sistema busca centralizar la información de las mascotas, permitir la publicación de perfiles, apoyar la búsqueda de animales disponibles, facilitar la comunicación entre usuarios y fortalecer la confiabilidad de la información registrada. De esta manera, MundiPets responde a la necesidad de contar con un canal más organizado, transparente y seguro para conectar propietarios, adoptantes, interesados en cruce, refugios y veterinarias.

Además, MundiPets incorpora funcionalidades de apoyo basadas en inteligencia artificial, orientadas a mejorar la calidad de la información publicada, la seguridad de las interacciones y la responsabilidad en los procesos de adopción y cruce. Estas funcionalidades no reemplazan la evaluación de profesionales veterinarios ni toman decisiones definitivas sobre la salud o reproducción de las mascotas; su propósito es brindar alertas, recomendaciones preliminares y mecanismos de validación o moderación dentro de la plataforma.

En esta entrega, el alcance se amplía además con un Producto Mínimo Viable (MVP, Sección 6) que demuestra de forma ejecutable un subconjunto de los requisitos *Debe tener*, y con el componente empírico (Sección 7) que evalúa formalmente aspectos del sistema especificado.

**Tabla 2:** Alcance incluido en MundiPets.

| Alcance incluido en MundiPets | Descripción                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Registro de mascotas          | El sistema permite registrar datos básicos de las mascotas, como nombre, edad, sexo, raza, fotografías y características generales.                                                     |
| Perfil médico de la mascota   | El sistema permite registrar información relacionada con vacunas, desparasitación, enfermedades previas, alergias, cirugías, tratamientos, estado reproductivo y antecedentes clínicos. |

| Alcance incluido en MundiPets                    | Descripción                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Carga y consulta de documentos veterinarios      | El sistema permite adjuntar o consultar documentos relacionados con la mascota, como carnés de vacunación, certificados o registros veterinarios.                                                                                    |
| Publicación de mascotas en adopción              | Los propietarios y refugios pueden publicar mascotas disponibles para adopción, incluyendo información relevante para que los interesados evalúen el proceso.                                                                        |
| Publicación de mascotas para cruce               | Los propietarios pueden publicar mascotas disponibles para procesos de cruce responsable, considerando datos básicos, reproductivos, sanitarios y de comportamiento.                                                                 |
| Búsqueda de mascotas                             | Los usuarios pueden buscar mascotas disponibles para adopción o cruce mediante criterios como raza, edad, sexo, ubicación, estado reproductivo u otra información relevante.                                                         |
| Consulta de información de mascotas              | Los adoptantes e interesados en cruce pueden consultar información básica, médica y sanitaria necesaria para tomar decisiones más informadas.                                                                                        |
| Comunicación entre usuarios                      | El sistema permite la comunicación entre propietarios, adoptantes, interesados en cruce, refugios y veterinarias para coordinar procesos relacionados con adopción, cruce o validación de información.                               |
| Participación de refugios                        | Los refugios o asociaciones protectoras pueden publicar mascotas rescatadas con el objetivo de aumentar su visibilidad y facilitar procesos de adopción responsable.                                                                 |
| Validación de información médica                 | Las veterinarias pueden apoyar la revisión o validación de información sanitaria y documentos médicos registrados en la plataforma.                                                                                                  |
| Protección de información sensible               | El sistema considera mecanismos para proteger datos personales y médicos sensibles, permitiendo que solo la información necesaria sea visible según el tipo de usuario o proceso.                                                    |
| Verificación de imagen mediante IA               | El sistema analiza la imagen subida al perfil de una mascota para verificar si corresponde a una mascota y evitar fotografías irrelevantes, ofensivas o no relacionadas con el propósito de la plataforma.                           |
| Apoyo inteligente para compatibilidad de cruce   | El sistema compara datos básicos, sanitarios, reproductivos y genéticos de dos mascotas para generar una recomendación preliminar sobre si el cruce parece viable, riesgoso o requiere revisión veterinaria.                         |
| Moderación de chat mediante IA                   | El sistema analiza los mensajes enviados entre usuarios para detectar lenguaje ofensivo, spam, conversaciones fuera de tema o contenido no relacionado con adopción, cruce o bienestar animal.                                       |
| Sugerencias inteligentes para completar perfiles | El sistema advierte al usuario cuando el perfil de una mascota tiene información incompleta, especialmente en campos importantes como vacunas, desparasitación, edad, raza, estado reproductivo, antecedentes médicos o fotografías. |
| Recomendaciones básicas de cuidado               | El sistema muestra recomendaciones generales relacionadas con el cuidado responsable de mascotas, sin sustituir la orientación profesional veterinaria.                                                                              |
| Producto Mínimo Viable (MVP)                     | Se desarrolla un MVP ejecutable que cubre al menos el 60 % de los RF de prioridad <i>Debe tener</i> , con código versionado, instrucciones de despliegue y evidencia de funcionamiento.                                              |
| Componente empírico                              | Se diseña, registra y ejecuta un protocolo de evaluación empírica de aspectos del sistema, con preguntas de investigación, plan de análisis y amenazas a la validez declaradas.                                                      |

Tabla 3: Alcance excluido en MundiPets.

| Alcance excluido en MundiPets                         | Descripción                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diagnóstico veterinario automático                    | MundiPets no diagnostica enfermedades, condiciones clínicas ni tratamientos. Cualquier información generada por el sistema tiene carácter orientativo y debe ser confirmada por un profesional veterinario. |
| Atención veterinaria presencial o teleconsulta médica | El sistema no reemplaza una consulta veterinaria ni ofrece atención médica directa a las mascotas.                                                                                                          |



| Alcance excluido en MundiPets                    | Descripción                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Decisión definitiva sobre cruza                  | La IA puede generar recomendaciones preliminares sobre compatibilidad, pero no autoriza ni rechaza de forma definitiva un proceso de cruza. La decisión final depende de los propietarios y, cuando corresponda, de una veterinaria. |
| Evaluación genética avanzada                     | El sistema no realiza estudios genéticos complejos ni pruebas de laboratorio para determinar parentesco, enfermedades hereditarias o compatibilidad genética avanzada.                                                               |
| Gestión clínica completa de veterinarias         | MundiPets no funciona como sistema administrativo interno de clínicas veterinarias para facturación, inventario, agenda médica completa, historias clínicas institucionales o gestión de empleados.                                  |
| Pago en línea de servicios                       | En esta versión no se contempla la integración con pasarelas de pago para consultas, adopciones, servicios veterinarios, publicaciones destacadas o procesos de cruza.                                                               |
| Transporte o entrega física de mascotas          | El sistema no gestiona la logística de traslado, entrega o transporte de mascotas entre usuarios, refugios o veterinarias.                                                                                                           |
| Garantía legal de adopciones o cruces            | MundiPets facilita la conexión entre usuarios, pero no actúa como entidad legal que garantice contratos, acuerdos, responsabilidades posteriores o cumplimiento de condiciones entre las partes.                                     |
| Moderación humana permanente                     | La IA puede ayudar a detectar contenido sospechoso o fuera de tema, pero el sistema no garantiza una revisión humana permanente de todos los mensajes o publicaciones.                                                               |
| Red social de contenido general                  | MundiPets no es una red social abierta para publicaciones ajenas al bienestar animal, adopción, cruza, perfiles de mascotas o comunicación relacionada con estos procesos.                                                           |
| Sustitución de documentos veterinarios oficiales | El sistema puede almacenar o mostrar documentos, pero no reemplaza certificados, carnés, registros o documentos oficiales emitidos por una veterinaria.                                                                              |
| Verificación absoluta de identidad               | El sistema puede incorporar mecanismos básicos de seguridad, pero no garantiza una verificación legal completa de identidad como la realizada por entidades públicas o financieras.                                                  |

### 1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas (glosario)

Esta sección define los términos técnicos, acrónimos y abreviaturas utilizados en la Especificación de Requisitos de Software del sistema MundiPets. Su finalidad es mantener una terminología uniforme, evitar ambigüedades y asegurar que todos los interesados interpreten de manera consistente los conceptos empleados en el documento. Respecto a la Entrega 1B, se incorporan los términos propios de esta entrega: priorización avanzada (Kano, WSJF), historias de usuario (Connextra, INVEST, Gherkin), el marco de preguntas de investigación PICOC, los principios FAIR de gestión de datos, explicabilidad de sistemas de IA, el lenguaje de modelado organizacional i\*, el marco legal LOPDP, el repositorio OSF, el identificador DOI y la saturación temática.

**Tabla 4:** Definiciones, acrónimos y abreviaturas (Glosario).

| Abreviatura / Sigla     | Término                                                                      | Definición                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ERS                     | Especificación de Requisitos de Software                                     | Documento técnico que describe de forma estructurada los requisitos que debe cumplir un sistema [2].                                                                                       |
| IEEE/ISO/IEC 29148:2018 | Requirements engineering (Estándar)                                          | Estándar utilizado como referencia para estructurar, documentar y evaluar requisitos de software de forma clara, verificable y trazable [1].                                               |
| IEEE/ISO/IEC 25010:2023 | Systems and software Quality Requirements and Evaluation (Modelo de calidad) | Norma internacional que define el modelo de calidad del producto de software, usado para evaluar características como seguridad, usabilidad, rendimiento, fiabilidad y mantenibilidad [3]. |

| Abreviatura / Sigla | Término                                                            | Definición                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| —                   | Requirements engineering: fundamentals, principles, and techniques | Disciplina encargada de identificar, analizar, documentar, validar y gestionar las necesidades de los stakeholders para transformarlas en requisitos claros del sistema [4].               |
| —                   | Requisito                                                          | Necesidad, condición o capacidad que debe cumplir el sistema para satisfacer a los usuarios o restricciones del proyecto [5].                                                              |
| RF                  | Requisito Funcional                                                | Describe una función, servicio o comportamiento que el sistema debe ejecutar [6].                                                                                                          |
| RNF                 | Requisito No Funcional                                             | Define criterios de calidad del sistema, como seguridad, rendimiento, usabilidad, disponibilidad o mantenibilidad [7].                                                                     |
| RD                  | Restricción de diseño                                              | Condición impuesta sobre la arquitectura o el diseño del sistema que limita las decisiones técnicas posibles.                                                                              |
| RL                  | Requisito legal                                                    | Obligación derivada de una norma jurídica vigente que el sistema debe cumplir, mapeada a un artículo específico.                                                                           |
| —                   | Actor                                                              | Entidad externa que interactúa con el sistema, como un usuario y administrador [8, 9].                                                                                                     |
| —                   | Stakeholder                                                        | Persona, grupo u organización que tiene interés, influencia o afectación directa o indirecta sobre el sistema [10].                                                                        |
| —                   | Caso de uso                                                        | Descripción estructurada de una interacción entre un actor y el sistema para cumplir un objetivo específico [9].                                                                           |
| UML                 | Lenguaje Unificado de Modelado                                     | Utilizado para representar casos de uso, clases, relaciones y otros elementos del sistema [11].                                                                                            |
| MoSCoW              | Must have, Should have, Could have, Won't have                     | Técnica de priorización que clasifica requisitos según su nivel de importancia crítica [12].                                                                                               |
| Kano                | Modelo de Kano                                                     | Técnica de priorización que clasifica una funcionalidad en básica, de desempeño, de deleite, indiferente o de rechazo según su efecto en la satisfacción del cliente [13].                 |
| WSJF                | Weighted Shortest Job First                                        | Técnica de priorización que ordena el trabajo según la relación entre el costo del retraso (valor de negocio, criticidad temporal y reducción de riesgo) y el tamaño estimado del trabajo. |
| —                   | Historia de usuario (formato Connextra)                            | Enunciado breve de una necesidad funcional en la forma “Como <i>rol</i> , quiero <i>funcionalidad</i> , para <i>beneficio</i> ” [14].                                                      |
| INVEST              | Independent, Negotiable, Valuable, Estimable, Small, Testable      | Conjunto de seis criterios de calidad para evaluar una historia de usuario.                                                                                                                |
| —                   | Gherkin                                                            | Lenguaje estructurado para redactar escenarios de aceptación en formato Dado-Cuando-Entonces [15].                                                                                         |
| PICOC               | Población, Intervención, Comparación, Resultado, Contexto          | Marco para estructurar preguntas de investigación en estudios empíricos de ingeniería de software [16].                                                                                    |
| FAIR                | Findable, Accessible, Interoperable, Reusable                      | Principios que orientan la gestión de datos de investigación para que sean localizables, accesibles, interoperables y reutilizables [17].                                                  |
| —                   | Explicabilidad                                                     | Capacidad de un sistema de inteligencia artificial de ofrecer a las personas afectadas una explicación comprensible de una decisión automática [18].                                       |
| i*                  | Lenguaje de modelado i-star                                        | Lenguaje de modelado organizacional orientado a metas, usado para representar la intencionalidad de los actores mediante los diagramas SD y SR [19].                                       |
| SD                  | Diagrama de Dependencia Estratégica                                | Diagrama i* que muestra las dependencias entre actores organizacionales sin abrir su estructura interna.                                                                                   |

| Abreviatura / Sigla | Término                                        | Definición                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SR                  | Diagrama de Razón Estratégica                  | Diagrama i* que abre la estructura interna de cada actor, mostrando sus metas, metas blandas, tareas y recursos.                                                                                     |
| LOPDP               | Ley Orgánica de Protección de Datos Personales | Norma ecuatoriana que regula el tratamiento de datos personales [20].                                                                                                                                |
| OSF                 | Open Science Framework                         | Plataforma de acceso abierto usada para el registro previo de protocolos de investigación [21].                                                                                                      |
| DOI                 | Digital Object Identifier                      | Identificador persistente y único asignado a un recurso digital, como un conjunto de datos o una publicación.                                                                                        |
| —                   | Saturación temática                            | Punto en el análisis cualitativo en el que entrevistas adicionales dejan de aportar códigos nuevos [22].                                                                                             |
| MVP                 | Producto Mínimo Viable                         | Versión del producto con el conjunto mínimo de funcionalidades que permite validar hipótesis de valor con usuarios reales; en este proyecto, cobertura mínima del 60 % de los RF <i>Debe tener</i> . |
| EV-XX               | Identificador de evidencia                     | Código que vincula cada requisito con el archivo de evidencia primaria (entrevista, cuestionario u observación) que lo respalda dentro del repositorio.                                              |
| LLM                 | Modelo de lenguaje de gran escala              | Modelo de aprendizaje profundo entrenado sobre grandes volúmenes de texto, capaz de generar lenguaje natural [23, 24].                                                                               |
| —                   | Zenodo                                         | Repositorio de datos abiertos operado por el CERN donde se deposita el conjunto de datos del proyecto con licencia CC BY 4.0 y DOI persistente, siguiendo los principios FAIR [17].                  |

## 1.4 Referencias

Las referencias bibliográficas de este documento se gestionan íntegramente en el archivo `referencias.bib` y se listan al final, siguiendo el estilo IEEE. La especificación se apoya en el estándar ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [1] para la estructura del documento, en ISO/IEC 25010:2023 [3] para el modelo de calidad, y en los fundamentos de ingeniería de requisitos de Pohl [4] y la Guía SWEBOK v4.0 [25].

## 1.5 Visión general del documento

El presente documento se organiza como una Especificación de Requisitos de Software (ERS/SRS) completa para el sistema MundiPets, con el propósito de presentar de forma clara y ordenada la información necesaria para comprender, diseñar, implementar, validar y evaluar empíricamente la plataforma. En la Sección 1 (Introducción), se presenta el propósito del documento, el alcance del producto, el glosario, las referencias y esta visión general. En la Sección 2 (Descripción general), se describe la perspectiva del producto, sus funciones principales, los tipos de usuarios, el mapa de stakeholders, el entorno operativo, las suposiciones y dependencias, y el modelado organizacional en i\* mediante los diagramas SD y SR.

En la Sección 3 (Requisitos específicos completos), se detallan las interfaces externas, los 25 requisitos funcionales, los 15 requisitos no funcionales, los requisitos de explicabilidad del componente de inteligencia artificial, los requisitos legales derivados de la LOPDP, las restricciones de diseño y las historias de usuario con sus criterios de aceptación. En la Sección 4 (Modelado del sistema con UML), se presentan los ocho diagramas UML exigidos. En la Sección 5 (Priorización y trazabilidad extendida), se presenta la clasificación de requisitos, la priorización MoSCoW, Kano y WSJF, y la matriz de trazabilidad extendida de diez eslabones. La Sección 6 (Producto Mínimo Viable) documenta el MVP ejecutable y su cobertura de requisitos. La Sección 7 (Componente empírico) documenta el protocolo de evaluación empírica del proyecto. Finalmente, la Sección 8 (Conclusiones) resume los resultados principales del documento, mientras que los apéndices reúnen el plan del proyecto, las evidencias de campo, la priorización y trazabilidad extendidas, el repositorio GitHub, el protocolo experimental y el análisis de revistas objetivo.

## 2 Descripción general

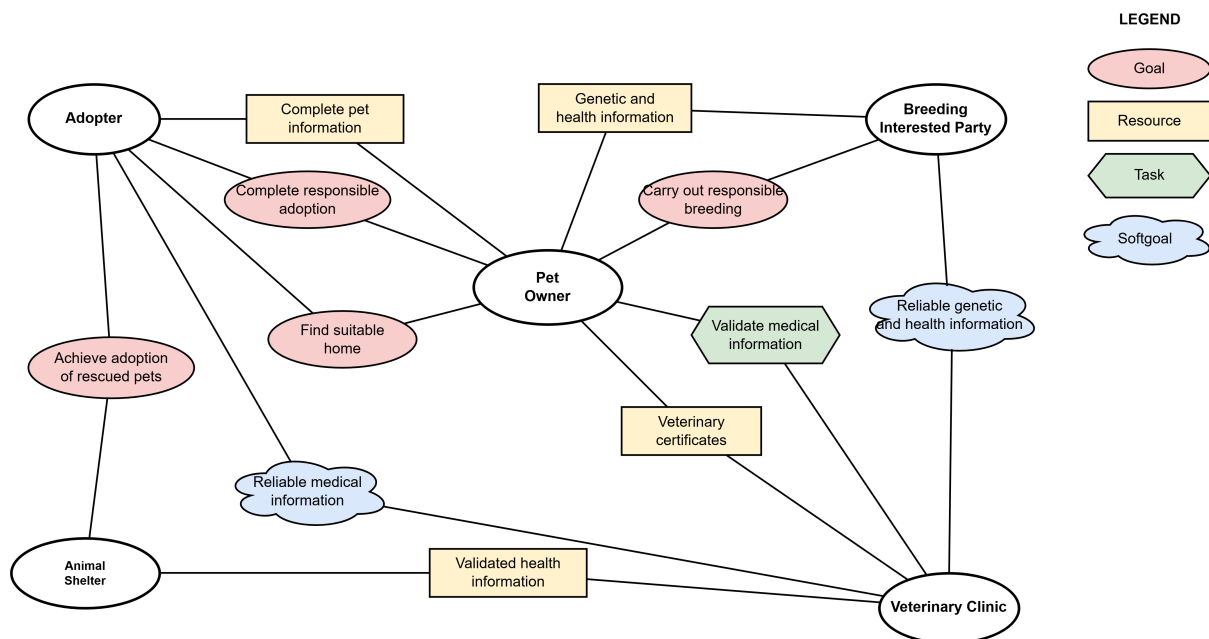
### 2.1 Perspectiva del producto y límite del sistema

MundiPets se concibe como un sistema independiente, es decir, no reemplaza ni se integra como módulo de otro software existente en la organización. Sin embargo, para operar correctamente requiere comunicarse con actores externos que aportan o consumen información crítica para el funcionamiento del sistema, tal como se aprecia en el diagrama de dependencias estratégicas (Figura 1).

El límite del sistema comprende únicamente los procesos de gestión de perfiles de mascotas, publicación de anuncios de adopción/cruza, búsqueda y comunicación entre usuarios, y el registro de información sanitaria validada. Quedan fuera del límite del sistema: la atención veterinaria en sí misma, el transporte de mascotas y cualquier gestión legal de tenencia, las cuales son responsabilidad de los actores externos correspondientes. Este límite se mantiene vigente en la presente entrega; los requisitos funcionales nuevos (RF-18 a RF-25) se ubican dentro de los procesos ya delimitados y no requieren extender la frontera del sistema.

Los actores externos identificados son:

- **Propietario de mascota:** publica los datos completos de su mascota y depende del sistema para encontrar un adoptante adecuado o un interesado en crua.
- **Adoptante:** depende del sistema para buscar mascotas disponibles y obtener información completa y confiable sobre ellas.
- **Interesado en crua:** depende del sistema para consultar información genética y sanitaria confiable de las mascotas publicadas.
- **Veterinaria:** valida y certifica la información médica y sanitaria que ingresa al sistema, actuando como fuente externa de confianza.
- **Refugio de animales:** utiliza el sistema como canal para dar visibilidad a mascotas rescatadas y lograr su adopción.



**Figura 1:** Diagrama de dependencias estratégicas (SD) del sistema MundiPets.

Con el fin de representar gráficamente el límite del sistema descrito anteriormente, se presenta el diagrama contextual de MundiPets (Figura 2), el cual ilustra al sistema como una caja única que recibe y envía información hacia los actores externos con los que interactúa, sin detallar los procesos internos que lo componen. Este diagrama permite visualizar de forma clara el alcance del sistema y los flujos de información que cruzan su frontera.

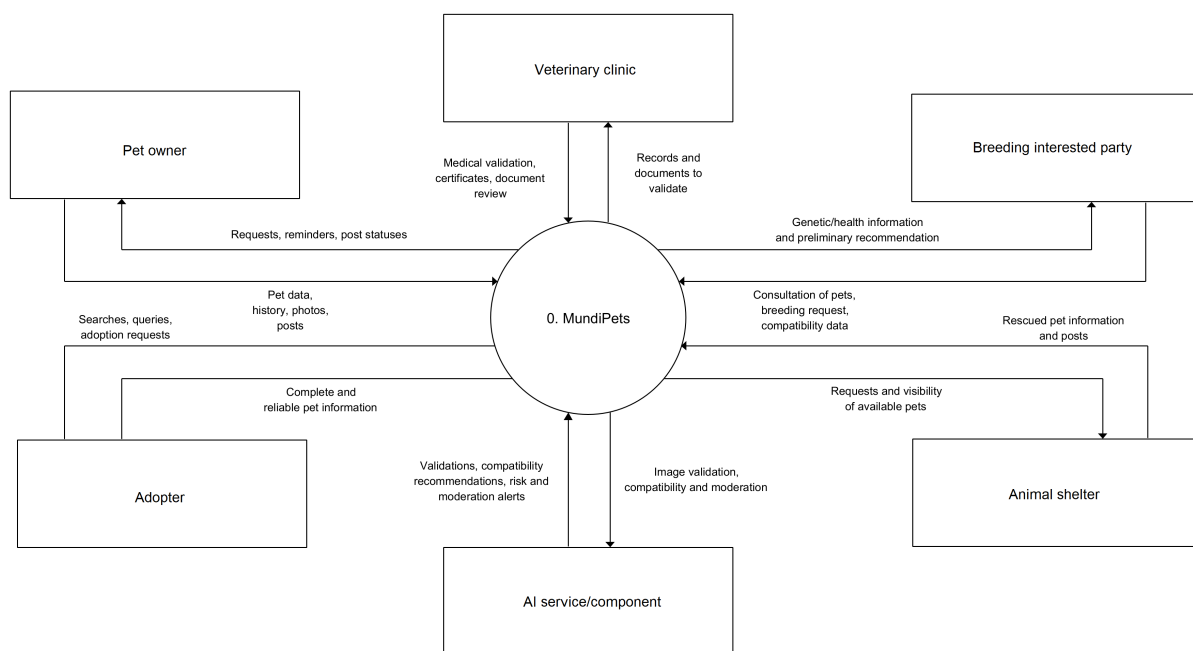


Figura 2: Diagrama contextual del sistema MundiPets.

## 2.2 Funciones del producto

A continuación se resumen, a alto nivel, las funciones principales que ofrece MundiPets, agrupadas por módulo:

- **Gestión de perfiles de mascotas:** permite a los propietarios registrar, editar y publicar la información de sus mascotas (datos generales, historial médico, estado reproductivo).
- **Búsqueda y filtrado:** permite a adoptantes e interesados en cruza buscar mascotas disponibles según criterios como raza, edad, ubicación y propósito (adopción o cruza).
- **Publicación de disponibilidad:** permite a propietarios y refugios publicar mascotas disponibles para adopción o cruza responsable.
- **Validación de información médica:** permite que las veterinarias asociadas verifiquen y certifiquen la información sanitaria y genética cargada en el sistema.
- **Comunicación entre usuarios:** habilita el contacto entre propietario, adoptante e interesado en cruza para coordinar el proceso una vez identificado el interés mutuo.
- **Gestión de mascotas rescatadas:** permite a los refugios de animales publicar y dar seguimiento a mascotas rescatadas en proceso de adopción.
- **Reporte de conversaciones sospechosas:** permite a los usuarios reportar interacciones, mensajes o publicaciones que consideren fraudulentas, irresponsables o inapropiadas, fortaleciendo la seguridad y la confianza dentro de la plataforma.
- **Apoyo basado en inteligencia artificial:** incorpora funcionalidades de soporte orientadas a mejorar la calidad de la información publicada, la seguridad de las interacciones y la responsabilidad en los procesos de adopción y cruza, mediante alertas, recomendaciones preliminares y mecanismos de validación o moderación dentro de la plataforma. Estas funcionalidades no reemplazan la evaluación de profesionales veterinarios ni toman decisiones definitivas sobre la salud o reproducción de las mascotas.

## 2.3 Clases y características de usuarios

El sistema MundiPets está dirigido a diferentes clases de usuarios que participan en los procesos de registro de mascotas, adopción, cruza responsable y revisión de información sanitaria. Cada perfil tiene necesidades, funciones y niveles de acceso distintos, por lo que es necesario identificarlos de forma clara para definir correctamente los requisitos del sistema. Esta clasificación permite comprender qué acciones puede realizar cada usuario dentro de la plataforma y cómo se relaciona con los demás actores del sistema.

**Tabla 5:** Clases y características de usuarios del sistema MundiPets.

| Clase de usuario       | Descripción del perfil                                                                                                                                                | Necesidades principales                                                                                                                      | Funciones principales                                                                                                                                                                       | Nivel de acceso |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Propietario de mascota | Persona que registra y administra la información de su mascota dentro de MundiPets. Puede publicar su mascota para adopción o para un proceso de cruce responsable.   | Necesita guardar datos completos de su mascota, actualizar su información, publicar su disponibilidad y revisar las solicitudes que recibe.  | Crear y editar perfiles de mascotas, subir fotografías, registrar información médica básica, publicar mascotas para adopción o cruce, revisar solicitudes y comunicarse con otros usuarios. | Medio           |
| Adoptante              | Persona interesada en encontrar una mascota para adoptar. Necesita información clara antes de tomar una decisión.                                                     | Necesita buscar mascotas disponibles, revisar sus datos principales, conocer su estado general y contactar al propietario o refugio.         | Explorar mascotas disponibles, usar filtros de búsqueda, revisar perfiles, enviar solicitudes de adopción y comunicarse con propietarios o refugios.                                        | Medio           |
| Interesado en cruce    | Persona que busca una mascota compatible para realizar un cruce responsable. Requiere revisar información sanitaria y reproductiva antes de contactar al propietario. | Necesita consultar datos de salud, antecedentes, estado reproductivo y compatibilidad básica de la mascota.                                  | Buscar mascotas disponibles para cruce, consultar perfiles, revisar información sanitaria referencial, enviar solicitudes de cruce y comunicarse con el propietario.                        | Medio           |
| Refugio de animales    | Organización que registra y publica mascotas rescatadas para facilitar su adopción responsable.                                                                       | Necesita dar visibilidad a las mascotas rescatadas, actualizar su disponibilidad, recibir solicitudes y comunicarse con posibles adoptantes. | Registrar mascotas rescatadas, publicar perfiles para adopción, actualizar estados, revisar solicitudes y comunicarse con adoptantes.                                                       | Alto            |
| Veterinaria            | Profesional o entidad que revisa documentos e información sanitaria de las mascotas registradas en la plataforma.                                                     | Necesita revisar documentos autorizados, verificar información sanitaria referencial y registrar observaciones cuando sea necesario.         | Revisar carnés o certificados veterinarios, validar o rechazar información sanitaria referencial y emitir observaciones dentro del sistema.                                                 | Alto            |

## 2.4 Mapa de stakeholders

MundiPets involucra a diferentes stakeholders que influyen directa o indirectamente en el desarrollo del sistema. Cada uno tiene intereses, necesidades y niveles de participación distintos dentro del proyecto. Identificarlos permite comprender quiénes usarán la plataforma, quiénes aportan información para los requisitos, quiénes validan el contenido sanitario y quiénes supervisan el cumplimiento académico y técnico del documento ERS/SRS.

**Tabla 6:** Mapa de stakeholders del sistema MundiPets.

| Stakeholder            | Interés en el sistema                                                                 | Poder | Interés | Necesidades y expectativas                                                                                                        | Estrategia de gestión                                                                                                    |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propietario de mascota | Registrar y publicar información de sus mascotas para adopción o cruce responsable.   | Medio | Alto    | Crear perfiles completos, recibir solicitudes, comunicarse con interesados y mantener actualizada la información de sus mascotas. | Mantener informado y considerar sus necesidades en los requisitos de perfiles, publicaciones y solicitudes.              |
| Adoptante              | Buscar mascotas disponibles para adopción con información clara y confiable.          | Medio | Alto    | Consultar perfiles, revisar datos básicos y sanitarios, aplicar filtros y enviar solicitudes de adopción.                         | Mantener informado y validar con este perfil las funciones de búsqueda, consulta y solicitud de adopción.                |
| Interesado en cruce    | Encontrar mascotas compatibles para un proceso de cruce responsable.                  | Medio | Alto    | Revisar información sanitaria, reproductiva y de comportamiento antes de contactar al propietario.                                | Mantener informado y considerar sus necesidades en los requisitos de cruce, compatibilidad y comunicación.               |
| Refugio de animales    | Publicar mascotas rescatadas y facilitar procesos de adopción responsable.            | Alto  | Alto    | Registrar varias mascotas, actualizar disponibilidad, recibir solicitudes y dar seguimiento a posibles adoptantes.                | Gestionar de cerca, porque puede aportar reglas reales sobre adopción, seguimiento y publicación de mascotas rescatadas. |
| Veterinarios           | Revisar información sanitaria y documentos veterinarios registrados en la plataforma. | Alto  | Alto    | Validar información referencial, revisar carnés o certificados y registrar observaciones técnicas.                                | Gestionar de cerca mediante consultas sobre vacunas, documentos, salud animal y límites del sistema.                     |
| Equipo desarrollador   | Analizar, diseñar y documentar los requisitos del sistema MundiPets.                  | Alto  | Alto    | Contar con requisitos claros, viables, verificables y trazables para desarrollar el sistema.                                      | Gestionar de cerca, asegurando comunicación constante, control de cambios y revisión técnica.                            |
| Docente evaluador      | Revisar el cumplimiento académico, metodológico y técnico de la ERS/SRS.              | Alto  | Alto    | Verificar que el documento cumpla la estructura ERS/SRS, los mínimos solicitados y la trazabilidad.                               | Gestionar de cerca mediante revisión continua del documento, corrección de observaciones y cumplimiento de criterios.    |

### 2.4.1 Matriz poder/interés

**Tabla 7:** Matriz poder/interés de stakeholders del sistema MundiPets.

| Stakeholder            | Poder | Interés | Clasificación           | Estrategia                     |
|------------------------|-------|---------|-------------------------|--------------------------------|
| Refugio de animales    | Alto  | Alto    | Actor clave             | Gestionar de cerca             |
| Veterinarios           | Alto  | Alto    | Actor clave técnico     | Gestionar de cerca             |
| Equipo desarrollador   | Alto  | Alto    | Actor técnico principal | Gestionar de cerca             |
| Docente evaluador      | Alto  | Alto    | Actor académico clave   | Gestionar de cerca             |
| Propietario de mascota | Medio | Alto    | Usuario principal       | Mantener informado y consultar |

| Stakeholder         | Poder | Interés | Clasificación     | Estrategia                     |
|---------------------|-------|---------|-------------------|--------------------------------|
| Adoptante           | Medio | Alto    | Usuario principal | Mantener informado y consultar |
| Interesado en cruza | Medio | Alto    | Usuario principal | Mantener informado y consultar |

## 2.4.2 Conflictos potenciales entre stakeholders

**Tabla 8:** Conflictos potenciales entre stakeholders del sistema MundiPets.

| Conflicto potencial                                           | Stakeholders involucrados                                             | Causa del conflicto                                                                                                 | Impacto posible en el sistema                                                                                                         | Estrategia de gestión                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Publicación de información incompleta de mascotas             | Propietario de mascota, adoptante y refugio.                          | Algunos usuarios pueden publicar mascotas sin datos suficientes sobre salud, edad, comportamiento o disponibilidad. | Decisiones de adopción o cruza con información incompleta, menor confianza en la plataforma y aumento de solicitudes mal gestionadas. | Definir campos obligatorios, mostrar alertas de perfil incompleto y permitir revisión por el refugio cuando corresponda.        |
| Confianza en la información sanitaria                         | Propietario de mascota, veterinaria, adoptante e interesado en cruza. | La información médica puede ser registrada por usuarios sin respaldo documental.                                    | Riesgo de que adoptantes o interesados en cruza tomen decisiones con datos poco confiables.                                           | Solicitar documentos veterinarios, permitir validación sanitaria referencial y mostrar el estado de revisión de cada documento. |
| Privacidad de datos personales y médicos                      | Propietario, adoptante, interesado en cruza y veterinaria.            | Algunos usuarios pueden querer ver más información de la permitida, especialmente datos médicos o de contacto.      | Exposición innecesaria de datos sensibles y pérdida de confianza en el sistema.                                                       | Definir permisos por rol, limitar datos visibles y permitir acceso solo a la información necesaria según el proceso.            |
| Cruza irresponsable o mal interpretada                        | Propietario de mascota, interesado en cruza y veterinaria.            | Los usuarios pueden interpretar la compatibilidad como autorización definitiva para realizar una cruza.             | Riesgos sanitarios, reproductivos o éticos si se realiza una cruza sin revisión profesional.                                          | Aclarar que la plataforma solo ofrece información referencial y recomendar validación veterinaria antes de cualquier decisión.  |
| Diferencias entre necesidades de usuarios y alcance académico | Docente evaluador, equipo desarrollador y usuarios potenciales.       | Los usuarios pueden esperar más funciones de las que el proyecto puede desarrollar en esta fase.                    | Sobrecarga de requisitos, aumento del alcance y dificultad para cumplir la entrega.                                                   | Mantener documentado el alcance, clasificar funciones futuras como mejora posterior y priorizar requisitos esenciales.          |
| Validación documental limitada                                | Veterinaria y propietario de mascota.                                 | La veterinaria puede revisar documentos, pero no reemplaza una consulta médica ni una historia clínica oficial.     | Confusión sobre el valor legal o clínico de la validación realizada en la plataforma.                                                 | Usar el término “validación referencial”, no “certificación clínica”, y aclarar los límites del sistema.                        |



| Conflicto potencial                    | Stakeholders involucrados                     | Causa del conflicto                                                                                  | Impacto posible en el sistema                                                       | Estrategia de gestión                                                                                                                 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Comunicación inadecuada entre usuarios | Propietario, adoptante e interesado en cruza. | Pueden generarse mensajes fuera de tema, spam, lenguaje ofensivo o acuerdos externos no controlados. | Disminución de la confianza, reportes frecuentes y uso inadecuado de la plataforma. | Incorporar reglas de comunicación, advertencias sobre acuerdos externos y mecanismos básicos para reportar interacciones inadecuadas. |

## 2.5 Entorno operativo

MundiPets opera como una aplicación web responsiva, accesible desde navegadores de escritorio y dispositivos móviles, sin requerir instalación adicional por parte del usuario final.

### Requisitos del lado del cliente:

- Navegador web actualizado (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge o Safari, en sus versiones recientes).
- Conexión a internet estable (mínimo 1 Mbps) para la carga de imágenes y sincronización de datos.
- Dispositivo con pantalla táctil o mouse/teclado (smartphone, tablet o computador).

### Requisitos del lado del servidor:

- Servidor con soporte para alojamiento web (hosting propio o servicio en la nube).
- Base de datos relacional o no relacional según la tecnología seleccionada en la fase de diseño.
- Almacenamiento para archivos multimedia (fotografías de mascotas y certificados veterinarios).

Estos requisitos se ajustan al contexto real de uso, en el cual tanto los propietarios de mascotas como las veterinarias consultadas acceden habitualmente a internet mediante teléfonos inteligentes. Para el Producto Mínimo Viable (Sección 6), el entorno operativo se acota a un despliegue local reproducible mediante contenedores, sin necesidad de infraestructura de producción.

## 2.6 Suposiciones y dependencias

### Suposiciones:

- Se asume que los propietarios de mascotas y las veterinarias consultadas cuentan con acceso regular a internet.
- Se asume que las veterinarias aliadas estarán dispuestas a validar la información médica cargada por los propietarios, según lo expresado en las entrevistas realizadas.
- Se asume que los usuarios proporcionarán información veraz sobre sus mascotas al momento del registro.
- Se asume que el volumen inicial de usuarios permitirá operar con una infraestructura básica de hosting durante la primera fase del proyecto.

### Dependencias externas:

- El sistema depende de veterinarias externas para la validación y certificación de la información médica y sanitaria de las mascotas (ver diagrama de dependencias, Figura 1).
- El sistema depende de refugios de animales como fuente de información sobre mascotas rescatadas disponibles para adopción.
- Podría requerirse la integración con un servicio externo de notificaciones (correo electrónico o mensajería) para alertar a los usuarios sobre nuevas coincidencias o mensajes.
- El sistema depende de un proveedor de hosting/almacenamiento en la nube para el despliegue y la persistencia de archivos multimedia.

## 2.7 Modelado organizacional en i\*

El lenguaje i\* [19] modela la intencionalidad de los actores organizacionales mediante dos diagramas complementarios. El Diagrama de Dependencia Estratégica (SD) muestra qué depende cada actor de los demás sin

detallar su estructura interna; el Diagrama de Razón Estratégica (SR) abre el interior de cada actor y expone sus metas, metas blandas, tareas y recursos.

### 2.7.1 Diagrama de Dependencia Estratégica (SD)

La Figura 1 (Sección 2.1) corresponde al Diagrama de Dependencia Estratégica del sistema MundiPets. En él, el propietario de mascota depende del sistema para encontrar un adoptante o un interesado en cruza adecuado; el adoptante y el interesado en cruza dependen del sistema para obtener información confiable sobre las mascotas publicadas; la veterinaria actúa como fuente externa de confianza al validar y certificar la información médica; y el refugio de animales depende del sistema como canal de visibilidad para las mascotas rescatadas. Estas dependencias delimitan el conjunto de actores que después se abren en el Diagrama de Razón Estratégica.

### 2.7.2 Diagrama de Razón Estratégica (SR)

La Figura 3 presenta el Diagrama de Razón Estratégica para los tres actores principales del sistema: la Veterinaria, el Propietario de mascota y el Adoptante/Interesado en cruza.

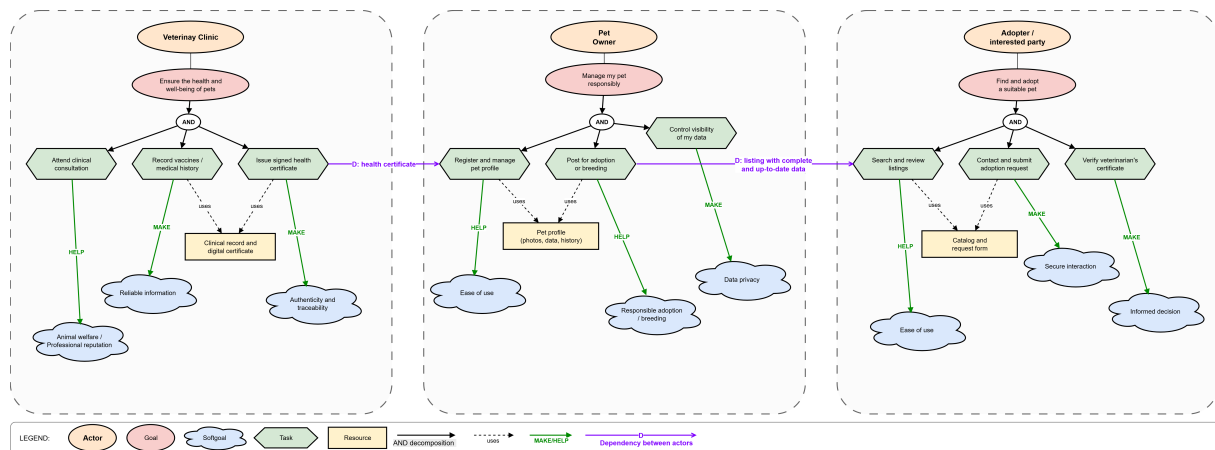


Figura 3: Diagrama de Razón Estratégica (SR) del sistema MundiPets.

Para el actor **Veterinaria**, la meta *garantizar la salud y el bienestar de las mascotas* se descompone (mediante descomposición AND) en tres tareas: atender la consulta clínica, registrar vacunas e historial médico, y emitir el certificado sanitario firmado. Las dos últimas tareas producen los recursos *registro clínico* y *certificado digital*, que a su vez alimentan la dependencia de tipo recurso “certificado de salud” hacia el actor Propietario de mascota. Estas tareas contribuyen positivamente a las metas blandas *bienestar animal / reputación profesional*, *información confiable* y *autenticidad y trazabilidad*, conectando directamente con RNF-05 (integridad de la información médica) y con el requisito legal de minimización de datos sanitarios.

Para el actor **Propietario de mascota**, la meta *gestionar mi mascota de forma responsable* se descompone en las tareas registrar y administrar el perfil de la mascota, publicar en adopción o cruza, y controlar la visibilidad de mis datos. Las dos primeras tareas usan el recurso compartido *perfil de mascota (fotos, datos, historial)* y contribuyen a las metas blandas *facilidad de uso* y *adopción/cruza responsable*; la tarea de control de visibilidad contribuye a la meta blanda *privacidad de los datos*, y la publicación del perfil alimenta la dependencia de tipo recurso “publicación con datos completos y actualizados” hacia el actor Adoptante/Interesado en cruza. Estas metas blandas se conectan con RNF-01 (protección de la información) y RNF-04 (facilidad de uso de la plataforma).

Para el actor **Adoptante/Interesado en cruza**, la meta *encontrar y adoptar una mascota adecuada* se descompone en buscar y revisar publicaciones, contactar y enviar una solicitud de adopción o cruza, y verificar el certificado de la veterinaria. Las dos primeras tareas usan el recurso *catálogo* y *formulario de solicitud* y contribuyen a las metas blandas *facilidad de uso* e *interacción segura*; la verificación del certificado contribuye a la meta blanda *decisión informada*, que se conecta con RNF-06 (exactitud del componente de inteligencia artificial de evaluación de compatibilidad) y con los requisitos de explicabilidad de la Sección 3.3.17.

El SR evidencia así cómo las metas blandas de los tres actores – *información confiable*, *privacidad de los datos* e *interacción segura*, entre otras – no son aspiraciones abstractas, sino que se materializan en los requisitos no funcionales concretos definidos en la Sección 3.3.

### 3 Requisitos específicos completos

#### 3.1 Interfaces externas

Esta sección describe las interfaces a través de las cuales el sistema MundiPets interactúa con sus usuarios, con el hardware sobre el que se ejecuta y con los servicios de software externos de los que depende, siguiendo la estructura recomendada por ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [1].

##### 3.1.1 Interfaz de usuario (mockups de alta fidelidad)

Esta subsección presenta los mockups de alta fidelidad correspondientes a las interfaces de usuario que soportan los requisitos funcionales de prioridad *Debe tener* del sistema MundiPets. Cada mockup se identifica con un código MU-XX, se describe brevemente en función de la interacción que representa y se vincula explícitamente con los requisitos funcionales (RF) que soporta, en cumplimiento de la trazabilidad exigida por el estándar ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [1].

El prototipo navegable completo, elaborado en Figma, se encuentra disponible en el siguiente enlace:

<https://www.figma.com/proto/EHp0XoVnL5SNnt8SSFy8AO/Mockups---MundiPets?node-id=20-3>

##### 3.1.1a. MU-01: Crear cuenta

En la Figura 4 se muestra el mockup de la interfaz de registro y verificación de identidad, punto de entrada para los cuatro roles de usuario que interactúan con la plataforma (propietario, adoptante, interesado en cruza y veterinaria). El formulario solicita los datos de identificación básicos y permite adjuntar el documento requerido para la verificación, mostrando al usuario el estado de verificación resultante antes de habilitarlo para participar en procesos de adopción o cruza.

**RF asociados:** RF-12.

El mockup muestra la interfaz de usuario para crear una cuenta en MundiPets. La página tiene un encabezado con el logo 'MundiPets' y un menú de usuario con las opciones 'AD' y 'AA'. El título principal es 'Crear cuenta' con un subtítulo que indica: 'Regístrate en MundiPets para adoptar o gestionar cruza responsable en Los Ríos.' El formulario contiene los siguientes campos:

- Nombre completo:** Un campo de texto con el valor 'Ana Adoptante'.
- Correo electrónico:** Un campo de texto con el valor 'ana.adoptante@ejemplo.com'.
- Contraseña:** Un campo de texto con caracteres ocultos por puntos.
- Confirmar contraseña:** Un campo de texto con caracteres ocultos por puntos.
- Tipo de perfil / Rol:** Una fila de botones con las opciones 'Propietario', 'Adoptante' (seleccionado), 'Cruza' y 'Veterinaria'.
- Documento de identidad oficial (Cédula / Pasaporte):** Una sección con un ícono de documento y el texto 'Arrastra tu documento de identidad o haz clic para seleccionar.' Debajo, se especifica 'Formatos permitidos: PDF, JPG, PNG (Máx. 5MB)'.
- Declaración:** Una casilla de verificación marcada con un checkmark y el texto 'Declaro conocer y aceptar los términos y condiciones de uso de MundiPets y me comprometo al bienestar animal.'
- Botón de acción:** Un botón azul con el texto 'Crear cuenta'.

En la parte inferior, hay una barra de estado amarilla que indica: 'Pendiente de verificación de identidad de MundiPets'.

**Figura 4:** Mockup MU-01: Crear cuenta.

##### 3.1.1b. MU-02: Registrar mascota

Este mockup representa el formulario mediante el cual el propietario ingresa la información general de una nueva mascota (nombre, especie, raza, sexo, edad y estado reproductivo) junto con sus fotografías de identificación. La interfaz agrupa los campos obligatorios de forma secuencial y valida su completitud antes de habilitar el registro definitivo del perfil dentro de la plataforma.

**RF asociados:** RF-01.

**Figura 5:** Mockup MU-02: Registrar mascota.

### 3.1.1c. MU-03: Agenda veterinaria y validación documental

Este mockup muestra el panel exclusivo para veterinarias, organizado por fechas y estados de revisión (pendientes, en revisión, validadas y rechazadas). Permite calendarizar la revisión de la documentación sanitaria y del carnet de vacunación cargados por los propietarios, y emitir el dictamen de validación referencial correspondiente dentro del sistema, dejando constancia de la observación técnica en caso de rechazo.

**RF asociados:** RF-09, RF-14.

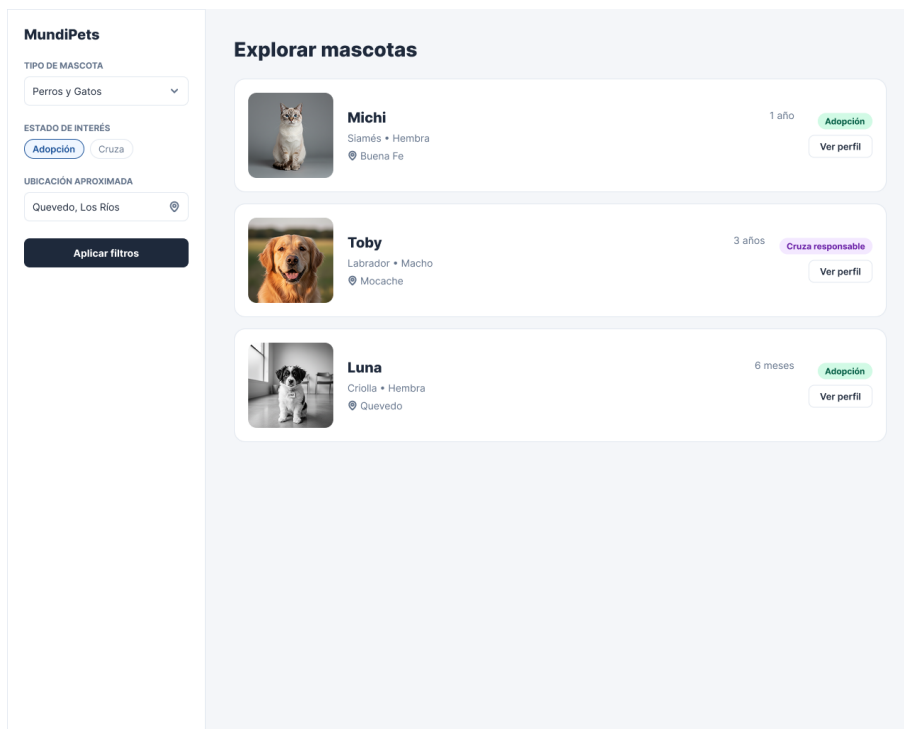
**Figura 6:** Mockup MU-03: Agenda veterinaria y validación documental.

### 3.1.1d. MU-04: Feed de publicaciones (búsqueda y filtrado)

En este mockup se presenta la interfaz que despliega las mascotas disponibles en un formato de tarjetas visuales, acompañada de un panel de filtros dinámicos (tipo de mascota, estado de interés y ubicación aproximada). Permite

al adoptante o interesado en cruza refinar la búsqueda y seleccionar una tarjeta para acceder al perfil detallado de la mascota o iniciar una solicitud.

**RF asociados:** RF-03, RF-04.

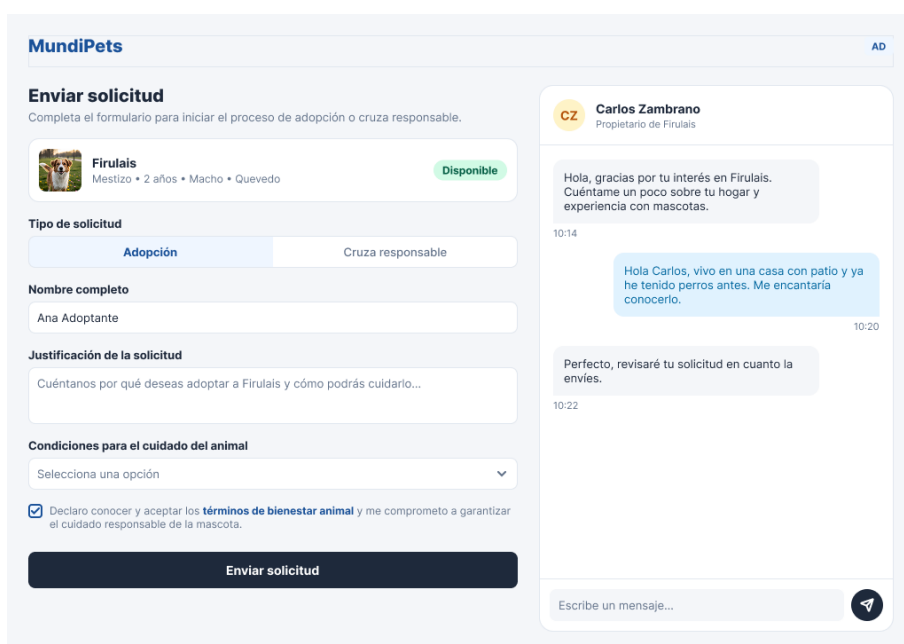


**Figura 7:** Mockup MU-04: Feed de publicaciones (búsqueda y filtrado).

### 3.1.1e. MU-05: Solicitud de adopción o cruza

Este mockup representa el formulario interactivo mediante el cual el usuario interesado formaliza su solicitud de adopción o cruza responsable sobre una mascota publicada. Incluye la selección del tipo de solicitud, un campo de justificación obligatorio, la aceptación explícita de los términos de bienestar animal y un canal de mensajería directa que se habilita con el propietario una vez enviada la solicitud.

**RF asociados:** RF-05, RF-07, RF-08.



**Figura 8:** Mockup MU-05: Solicitud de adopción o cruza.

### 3.1.1f. MU-06: Perfil de mascota

En este mockup se muestra la vista de perfil completo de una mascota, que centraliza su identidad general, la información sanitaria referencial (vacunas, desparasitación y certificado veterinario) y su estado de disponibilidad para adopción o cruce. La interfaz distingue el estado de vigencia de cada dato sanitario mediante indicadores visuales y ofrece un acceso directo para contactar al propietario.

**RF asociados:** RF-01, RF-02, RF-03, RF-13, RF-16.



**Figura 9:** Mockup MU-06: Perfil de mascota.

### 3.1.1g. MU-07: Evaluación de compatibilidad

Este mockup representa la interfaz mediante la cual el propietario o el interesado en cruce selecciona dos mascotas registradas para obtener una recomendación preliminar de compatibilidad. La pantalla presenta ambos perfiles de forma comparativa, el resultado generado por el componente de inteligencia artificial y su explicación causal asociada, junto con la advertencia de que el resultado es orientativo y no sustituye la evaluación de un profesional veterinario.

**RF asociados:** RF-06.

**MundiPets** AD Carlos Zambrano CZ

Perfil de mascota > Evaluar compatibilidad

### Evaluación de compatibilidad



**Firulaís**  
Mestizo • 2 años • Macho  
Saludable

VS



**Luna**  
Criolla • 6 meses • Hembra  
Saludable

**Resultado de compatibilidad** Compatibilidad alta

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Parentesco conocido          | No detectado ✓ |
| Estado sanitario referencial | Ambos al día ✓ |
| Edad reproductiva            | Adecuada ✓     |

ⓘ La evaluación de compatibilidad es orientativa. Consulte con un veterinario calificado antes de proceder con el proceso de cruce.

Volver al perfil Solicitar cruce

**Figura 10:** Mockup MU-07: Evaluación de compatibilidad.

#### 3.1.1h. MU-08: Configuración de privacidad de la mascota

En este mockup se muestra la interfaz mediante la cual el propietario administra la visibilidad de la información sensible asociada a su mascota y a su propio perfil, tales como la ubicación, los datos de contacto y afecciones médicas específicas. Cada categoría de dato sensible cuenta con un control independiente de nivel de visibilidad, permitiendo restringir el acceso a usuarios no autorizados sin afectar la información obligatoria para la validación veterinaria.

**RF asociados:** RF-11.

**Figura 11:** Mockup MU-08: Configuración de privacidad de la mascota.

### 3.1.1i. Especificación y trazabilidad de interfaces de usuario

La Tabla 9 presenta la matriz de especificación y trazabilidad de las interfaces de usuario de MundiPets, detallando los códigos de los mockups, las pantallas, los actores, el flujo secuencial de acceso y su vinculación directa con los requisitos funcionales (RF) para garantizar la trazabilidad del sistema.

**Tabla 9:** Matriz de especificación y trazabilidad de las interfaces de usuario.

| ID Mockup | Interfaz                                   | Usuario principal                                           | Flujo de navegación                                                           | RF vinculados | Justificación                                                                                                                     |
|-----------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MU-01     | Crear cuenta                               | Propietario / Adoptante / Interesado en cruce / Veterinaria | Landing → “Crear cuenta” → Formulario de registro → Verificación de identidad | RF-12         | Formaliza el registro y la verificación de identidad exigida antes de participar en procesos de adopción o cruce.                 |
| MU-02     | Registrar mascota                          | Propietario de mascota                                      | Dashboard → Mis Mascotas → “Agregar mascota” → Formulario de datos generales  | RF-01         | Captura los datos básicos y fotográficos que dan origen al perfil de la mascota dentro de la plataforma.                          |
| MU-03     | Agenda veterinaria y validación documental | Veterinaria                                                 | Dashboard → Validaciones → Agenda de revisiones → Detalle del documento       | RF-09, RF-14  | Organiza cronológicamente la revisión de documentos sanitarios y del carnet de vacunación por parte de un profesional autorizado. |



(continuación)

| ID Mockup | Interfaz                                    | Usuario principal                             | Flujo de navegación                                                                      | RF vinculados                     | Justificación                                                                                                                                                     |
|-----------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MU-04     | Feed de publicaciones (búsqueda y filtrado) | Adoptante / Interesado en cruza               | Menú principal → Explorar Mascotas → Filtros dinámicos                                   | RF-03, RF-04                      | Presenta el catálogo de mascotas disponibles mediante tarjetas visuales y filtros de búsqueda combinables.                                                        |
| MU-05     | Solicitud de adopción o cruza               | Adoptante / Interesado en cruza               | Feed de publicaciones → Tarjeta de mascota → Botón “Solicitar” → Formulario de solicitud | RF-05, RF-07, RF-08               | Formaliza el interés sobre una mascota, recopila la justificación del solicitante y abre el canal de mensajería con el propietario.                               |
| MU-06     | Perfil de mascota                           | Propietario / Adoptante / Interesado en cruza | Feed de publicaciones → Tarjeta de mascota → Ver perfil completo                         | RF-01, RF-02, RF-03, RF-13, RF-16 | Centraliza la identidad, el historial médico referencial y los antecedentes genéticos de la mascota para sustentar decisiones de adopción o cruza.                |
| MU-07     | Evaluación de compatibilidad                | Propietario de mascota / Interesado en cruza  | Perfil de mascota → “Evaluar compatibilidad” → Selección de segunda mascota → Resultado  | RF-06                             | Presenta el resultado comparativo generado por el componente de inteligencia artificial junto con su explicación causal, sin sustituir la evaluación veterinaria. |
| MU-08     | Configuración de privacidad de la mascota   | Propietario de mascota                        | Dashboard → Configuración → Privacidad de mi mascota                                     | RF-11                             | Permite al propietario definir qué información sensible (ubicación, contacto, afecciones específicas) es visible para otros usuarios.                             |

Los ocho mockups cubren la totalidad de los requisitos funcionales de prioridad *Must* y los casos de uso especificados en la Sección 4.2, de modo que cada caso de uso dispone de al menos una pantalla asociada. Los requisitos funcionales de prioridad *Should* y *Could* (RF-10, RF-15, RF-17 a RF-25) se apoyan sobre las mismas pantallas mediante secciones secundarias o se diferencian a iteraciones posteriores del prototipo, conforme al alcance del Producto Mínimo Viable definido en la Sección 6.1.

### 3.1.2 Interfaz de hardware

MundiPets es una aplicación web responsiva que no requiere hardware especializado ni controladores propietarios; toda la interacción con los dispositivos se realiza a través de las API estándar expuestas por el navegador, en coherencia con el entorno operativo descrito en la Sección 2.5 y con la portabilidad exigida por RNF-11. Las interfaces de hardware relevantes son las siguientes:

- **Cámara y almacenamiento local del dispositivo.** Se accede mediante el selector de archivos y la API `MediaDevices` del navegador para capturar o adjuntar las fotografías de la mascota (RF-01) y los documentos veterinarios digitalizados (RF-14). El sistema no accede al hardware fuera de la acción explícita del usuario.
- **Servicios de geolocalización.** Se emplea la `Geolocation` API del navegador, previa autorización del usuario, para derivar la zona aproximada de la mascota. La ubicación exacta nunca se almacena ni se muestra, conforme a RNF-16 y a la configuración de privacidad de RF-11.
- **Pantalla y dispositivos de entrada.** La interfaz se adapta a pantallas táctiles y a la combinación de teclado y ratón, con un diseño responsivo verificable en resoluciones de teléfono inteligente, tableta y computador de escritorio (RNF-04, RNF-11).
- **Conectividad de red.** Se requiere una conexión a internet estable de al menos 1 Mbps para la carga de imágenes y la sincronización de datos; el sistema no define ninguna interfaz de red propietaria.
- **Infraestructura del lado del servidor.** No se impone hardware específico: el despliegue se realiza sobre servidores virtualizados o contenedores en un proveedor de nube, de acuerdo con la escalabilidad horizontal exigida por RNF-12.

### 3.1.3 Interfaz de software

El sistema se comunica con componentes y servicios externos a través de interfaces de software bien delimitadas. La Tabla 10 resume cada interfaz, su propósito, el mecanismo de intercambio previsto y los requisitos que la sustentan.

**Tabla 10:** Interfaces de software del sistema MundiPets.

| Interfaz externa                                | Propósito                                                                         | Mecanismo de intercambio                                                          | Requisitos asociados         |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Navegador web del cliente                       | Renderizado de la interfaz de usuario y consumo de los servicios de la aplicación | HTTPS sobre HTML5, CSS3 y JavaScript; respuestas en JSON                          | RNF-04, RNF-11               |
| Componente de evaluación de compatibilidad (IA) | Generar el resultado orientativo de cruza y su explicación causal                 | API interna REST/JSON expuesta por el módulo de IA (Sección 4.7)                  | RF-06, RNF-06, RNF-13, RD-01 |
| Componente de validación de imágenes (IA)       | Verificar que la fotografía corresponde a una mascota y es apropiada              | API interna REST/JSON                                                             | RF-17, RNF-07, RNF-14        |
| Componente de moderación de mensajes (IA)       | Clasificar el contenido de los mensajes antes de su entrega                       | API interna REST/JSON                                                             | RF-07, RNF-15                |
| WhatsApp Business API                           | Envío de recordatorios de controles preventivos y notificaciones                  | API REST del proveedor sobre HTTPS, con canal de respaldo <i>in-app</i>           | RF-10, RNF-09, RD-08         |
| Servicio de correo electrónico                  | Confirmación de cuenta, recuperación de contraseña y avisos del sistema           | SMTP o API del proveedor sobre canal cifrado                                      | RF-12, RNF-09                |
| Sistema gestor de base de datos                 | Persistencia de la información transaccional del sistema                          | Conexión cifrada mediante el controlador del SGBD seleccionado                    | RNF-01, RNF-05, RNF-12       |
| Almacenamiento de archivos multimedia           | Persistencia de fotografías de mascotas y documentos veterinarios                 | API de almacenamiento de objetos sobre HTTPS, con URL firmadas de acceso temporal | RF-01, RF-14, RNF-01, RD-04  |

Todas las comunicaciones con servicios externos se realizan sobre canales cifrados y transmiten únicamente los datos estrictamente necesarios para la operación solicitada, en cumplimiento del principio de minimización de datos de la LOPDP recogido en la Sección 3.4 y de la restricción de diseño RD-04. Cuando un servicio externo no se encuentre disponible, el sistema degrada la funcionalidad de forma controlada — por ejemplo, sustituyendo la notificación por mensajería con una notificación interna — sin interrumpir el resto de la operación, según lo previsto en RD-08.

## 3.2 Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales se especifican con los ocho atributos exigidos por la plantilla de la asignatura, aplicando las recomendaciones de redacción de ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [1].

### 3.2.1 RF-01 — Registrar mascota

**Tabla 11:** RF-01 — Registrar mascota.

| Atributo                 | Valor                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador            | RF-01                                                                                                                                                                                                                              |
| Nombre                   | Registrar mascota                                                                                                                                                                                                                  |
| Descripción              | El sistema deberá permitir al propietario registrar una mascota ingresando su información general, incluyendo nombre, especie, raza, sexo, edad, estado reproductivo y fotografías para su identificación dentro de la plataforma. |
| Actor                    | Propietario de mascota                                                                                                                                                                                                             |
| Origen (ID de evidencia) | EV-02, EV-03, EV-05, EV-06, EV-07, EV-08                                                                                                                                                                                           |
| Entradas                 | Nombre, especie, raza, sexo, edad, estado reproductivo, fotografías, descripción.                                                                                                                                                  |
| Salidas                  | Perfil de mascota registrado correctamente.                                                                                                                                                                                        |
| Precondiciones           | El propietario debe estar autenticado en el sistema.                                                                                                                                                                               |
| Postcondiciones          | La mascota queda almacenada y disponible para futuras consultas, adopciones o procesos de cruza.                                                                                                                                   |
| Prioridad (MoSCoW)       | Must                                                                                                                                                                                                                               |
| Criterio de verificación | Registrar una mascota con datos válidos y comprobar que el perfil queda almacenado y puede consultarse posteriormente.                                                                                                             |

### 3.2.2 RF-02 — Gestionar historial médico de la mascota

**Tabla 12:** RF-02 — Gestionar historial médico de la mascota.

| Atributo                 | Valor                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador            | RF-02                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nombre                   | Gestionar historial médico de la mascota                                                                                                                                                                                                          |
| Descripción              | El sistema deberá permitir registrar y actualizar el historial médico de una mascota, incluyendo vacunas (con su cepa/marca y profesional aplicador), desparasitaciones, enfermedades, alergias, cirugías, tratamientos y controles veterinarios. |
| Actor                    | Propietario de mascota, Veterinaria                                                                                                                                                                                                               |
| Origen (ID de evidencia) | EV-01, EV-02, EV-03, EV-04, EV-05, EV-06, EV-07, EV-15, EV-16                                                                                                                                                                                     |
| Entradas                 | Vacunas (cepa, aplicador), desparasitaciones, enfermedades, alergias, cirugías, tratamientos, controles médicos, observaciones.                                                                                                                   |
| Salidas                  | Historial médico actualizado.                                                                                                                                                                                                                     |
| Precondiciones           | La mascota debe estar registrada en el sistema.                                                                                                                                                                                                   |
| Postcondiciones          | El historial médico queda actualizado y disponible para usuarios autorizados.                                                                                                                                                                     |
| Prioridad (MoSCoW)       | Must                                                                                                                                                                                                                                              |
| Criterio de verificación | Registrar nuevos antecedentes médicos y verificar que aparecen correctamente dentro del historial clínico de la mascota.                                                                                                                          |

### 3.2.3 RF-03 — Consultar perfil completo de una mascota

**Tabla 13:** RF-03 — Consultar perfil completo de una mascota.

| Atributo                 | Valor                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador            | RF-03                                                                                                                                                                                                                      |
| Nombre                   | Consultar perfil completo de una mascota                                                                                                                                                                                   |
| Descripción              | El sistema deberá permitir visualizar el perfil completo de una mascota mostrando su información general, historial médico autorizado, fotografías, comportamiento, vacunas, edad, raza para procesos de adopción o cruce. |
| Actor                    | Propietario de mascota, Adoptante, Interesado en cruce                                                                                                                                                                     |
| Origen (ID de evidencia) | EV-02, EV-04, EV-05, EV-06, EV-07, EV-14                                                                                                                                                                                   |
| Entradas                 | Identificador de la mascota.                                                                                                                                                                                               |
| Salidas                  | Perfil completo de la mascota.                                                                                                                                                                                             |
| Precondiciones           | La mascota debe existir y el usuario debe tener permisos para visualizar la información correspondiente.                                                                                                                   |
| Postcondiciones          | El usuario obtiene la información necesaria para tomar decisiones sobre adopción o cruce.                                                                                                                                  |
| Prioridad (MoSCoW)       | Must                                                                                                                                                                                                                       |
| Criterio de verificación | Consultar una mascota registrada y comprobar que se muestra toda la información autorizada.                                                                                                                                |

### 3.2.4 RF-04 — Buscar y filtrar mascotas

**Tabla 14:** RF-04 — Buscar y filtrar mascotas.

| Atributo                 | Valor                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador            | RF-04                                                                                                                                                                           |
| Nombre                   | Buscar y filtrar mascotas                                                                                                                                                       |
| Descripción              | El sistema deberá permitir buscar mascotas aplicando filtros como especie, raza, edad, ubicación, estado de salud, tamaño, temperamento y disponibilidad para adopción o cruce. |
| Actor                    | Adoptante, Interesado en cruce                                                                                                                                                  |
| Origen (ID de evidencia) | EV-07, EV-08                                                                                                                                                                    |
| Entradas                 | Criterios de búsqueda y filtros seleccionados.                                                                                                                                  |
| Salidas                  | Lista de mascotas que cumplen los criterios establecidos.                                                                                                                       |
| Precondiciones           | Deben existir mascotas registradas en la plataforma.                                                                                                                            |
| Postcondiciones          | Se muestran únicamente las mascotas que cumplen los filtros aplicados.                                                                                                          |
| Prioridad (MoSCoW)       | Should                                                                                                                                                                          |
| Criterio de verificación | Aplicar diferentes filtros, incluidos tamaño y temperamento, y comprobar que los resultados corresponden con los criterios seleccionados.                                       |

### 3.2.5 RF-05 — Gestionar solicitudes de adopción

**Tabla 15:** RF-05 — Gestionar solicitudes de adopción.

| Atributo                 | Valor                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador            | RF-05                                                                                                                                                                                                                          |
| Nombre                   | Gestionar solicitudes de adopción                                                                                                                                                                                              |
| Descripción              | El sistema deberá permitir que un usuario interesado envíe solicitudes de adopción, incluyendo su fotografía de perfil, y que el propietario pueda aceptarlas o rechazarlas después de revisar la información del solicitante. |
| Actor                    | Adoptante, Propietario de mascota                                                                                                                                                                                              |
| Origen (ID de evidencia) | EV-01, EV-02, EV-03, EV-05, EV-06, EV-08                                                                                                                                                                                       |
| Entradas                 | Solicitud de adopción, información y fotografía del solicitante.                                                                                                                                                               |
| Salidas                  | Solicitud registrada y estado de aceptación o rechazo.                                                                                                                                                                         |
| Precondiciones           | La mascota debe estar disponible para adopción.                                                                                                                                                                                |
| Postcondiciones          | La solicitud queda registrada con su estado correspondiente.                                                                                                                                                                   |
| Prioridad (MoSCoW)       | Must                                                                                                                                                                                                                           |
| Criterio de verificación | Registrar una solicitud y comprobar que el propietario puede visualizar el perfil del solicitante y gestionarla correctamente.                                                                                                 |

### 3.2.6 RF-06 — Evaluar compatibilidad entre mascotas para cruce

**Tabla 16:** RF-06 — Evaluar compatibilidad entre mascotas para cruce.

| Atributo                 | Valor                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador            | RF-06                                                                                                                                                                                                                  |
| Nombre                   | Evaluar compatibilidad entre mascotas para cruce                                                                                                                                                                       |
| Descripción              | El sistema deberá evaluar la compatibilidad entre dos mascotas registradas para procesos de cruce, considerando su raza, edad, estado de salud, antecedentes genéticos, parentesco, comportamiento e historial médico. |
| Actor                    | Propietario de mascota, Interesado en cruce                                                                                                                                                                            |
| Origen (ID de evidencia) | EV-01 a EV-08, EV-11, EV-13, EV-14, EV-15, EV-16                                                                                                                                                                       |
| Entradas                 | Selección de dos mascotas registradas.                                                                                                                                                                                 |
| Salidas                  | Información comparativa para evaluar la compatibilidad, junto con una advertencia de que el resultado es orientativo y no sustituye la evaluación de un veterinario.                                                   |
| Precondiciones           | Ambas mascotas deben encontrarse registradas.                                                                                                                                                                          |
| Postcondiciones          | El usuario dispone de información suficiente para decidir si continúa con el proceso de cruce.                                                                                                                         |
| Prioridad (MoSCoW)       | Must                                                                                                                                                                                                                   |
| Criterio de verificación | Seleccionar dos mascotas y comprobar que el sistema presenta la información comparativa junto con la advertencia orientativa.                                                                                          |

### 3.2.7 RF-07 — Sistema de mensajería entre usuarios

**Tabla 17:** RF-07 — Sistema de mensajería entre usuarios.

| Atributo                 | Valor                                                                                                                                      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador            | RF-07                                                                                                                                      |
| Nombre                   | Sistema de mensajería entre usuarios                                                                                                       |
| Descripción              | El sistema deberá permitir la comunicación entre propietarios e interesados mediante mensajes para coordinar procesos de adopción y cruce. |
| Actor                    | Propietario de mascota, Adoptante, Interesado en cruce                                                                                     |
| Origen (ID de evidencia) | EV-02, EV-07, EV-08                                                                                                                        |
| Entradas                 | Mensaje enviado por un usuario.                                                                                                            |
| Salidas                  | Conversación registrada entre los usuarios.                                                                                                |
| Precondiciones           | Ambos usuarios deben encontrarse registrados.                                                                                              |
| Postcondiciones          | El mensaje queda almacenado y disponible para ambos participantes.                                                                         |
| Prioridad (MoSCoW)       | Could                                                                                                                                      |
| Criterio de verificación | Enviar un mensaje entre dos usuarios y verificar que ambos puedan visualizarlo.                                                            |

### 3.2.8 RF-08 — Gestionar solicitudes de cruce

**Tabla 18:** RF-08 — Gestionar solicitudes de cruce.

| Atributo                 | Valor                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador            | RF-08                                                                                                                                                                                                           |
| Nombre                   | Gestionar solicitudes de cruce                                                                                                                                                                                  |
| Descripción              | El sistema deberá permitir que los propietarios soliciten procesos de cruce entre mascotas y que el propietario de la otra mascota pueda aceptar o rechazar la solicitud con base en la información disponible. |
| Actor                    | Propietario de mascota, Interesado en cruce                                                                                                                                                                     |
| Origen (ID de evidencia) | EV-01, EV-02, EV-03, EV-05, EV-06, EV-07                                                                                                                                                                        |
| Entradas                 | Solicitud de cruce, identificación de ambas mascotas.                                                                                                                                                           |
| Salidas                  | Solicitud registrada con estado pendiente, aceptada o rechazada.                                                                                                                                                |
| Precondiciones           | Ambas mascotas deben estar registradas y disponibles para cruce.                                                                                                                                                |
| Postcondiciones          | La solicitud queda almacenada y actualizada con el estado correspondiente.                                                                                                                                      |
| Prioridad (MoSCoW)       | Must                                                                                                                                                                                                            |
| Criterio de verificación | Registrar una solicitud de cruce y verificar que el propietario receptor pueda aceptarla o rechazarla correctamente.                                                                                            |

### 3.2.9 RF-09 — Validar la información médica de una mascota

**Tabla 19:** RF-09 — Validar la información médica de una mascota.

| Atributo                 | Valor                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador            | RF-09                                                                                                                                                                              |
| Nombre                   | Validar la información médica de una mascota                                                                                                                                       |
| Descripción              | El sistema deberá permitir que una veterinaria autorizada valide la información médica registrada de una mascota, indicando que los datos han sido verificados por un profesional. |
| Actor                    | Veterinaria                                                                                                                                                                        |
| Origen (ID de evidencia) | EV-03, EV-05, EV-07, EV-15, EV-16                                                                                                                                                  |
| Entradas                 | Historial médico, carnet de vacunación, controles veterinarios y documentos clínicos.                                                                                              |
| Salidas                  | Información médica validada con su respectiva identificación de verificación.                                                                                                      |
| Precondiciones           | La mascota debe encontrarse registrada y disponer de información médica cargada en el sistema.                                                                                     |
| Postcondiciones          | La información médica queda marcada como validada por una veterinaria autorizada.                                                                                                  |
| Prioridad (MoSCoW)       | Must                                                                                                                                                                               |
| Criterio de verificación | Validar el historial médico de una mascota y comprobar que el sistema muestre el estado de información validada.                                                                   |

### 3.2.10 RF-10 — Gestionar recordatorios de controles preventivos

**Tabla 20:** RF-10 — Gestionar recordatorios de controles preventivos.

| Atributo                 | Valor                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador            | RF-10                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nombre                   | Gestionar recordatorios de controles preventivos                                                                                                                                                                                           |
| Descripción              | El sistema deberá generar recordatorios por notificación en la aplicación y WhatsApp para informar al propietario sobre próximas vacunas, desparasitaciones y controles veterinarios, enviándolos con una semana y un día de anticipación. |
| Actor                    | Propietario de mascota                                                                                                                                                                                                                     |
| Origen (ID de evidencia) | EV-02, EV-04, EV-06, EV-11                                                                                                                                                                                                                 |
| Entradas                 | Fechas de vacunas, controles veterinarios y desparasitaciones.                                                                                                                                                                             |
| Salidas                  | Notificaciones o recordatorios generados por el sistema en los dos momentos definidos.                                                                                                                                                     |
| Precondiciones           | Deben existir fechas registradas para los controles preventivos de la mascota.                                                                                                                                                             |
| Postcondiciones          | El propietario recibe el recordatorio correspondiente antes de la fecha programada.                                                                                                                                                        |
| Prioridad (MoSCoW)       | Should                                                                                                                                                                                                                                     |
| Criterio de verificación | Registrar una fecha de vacunación próxima y verificar que el sistema genere el recordatorio una semana y un día antes.                                                                                                                     |

### 3.2.11 RF-11 — Administrar la privacidad de la información

**Tabla 21:** RF-11 — Administrar la privacidad de la información.

| Atributo                 | Valor                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador            | RF-11                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nombre                   | Administrar la privacidad de la información                                                                                                                                                                                                          |
| Descripción              | El sistema deberá permitir que el propietario determine qué información de su mascota y de su perfil podrá ser visualizada por otros usuarios, protegiendo los datos considerados sensibles (ubicación, datos de contacto y afecciones específicas). |
| Actor                    | Propietario de mascota                                                                                                                                                                                                                               |
| Origen (ID de evidencia) | EV-02, EV-05, EV-06, EV-07, EV-08, EV-09, EV-10, EV-14, EV-18                                                                                                                                                                                        |
| Entradas                 | Configuración de privacidad seleccionada por el propietario.                                                                                                                                                                                         |
| Salidas                  | Permisos de visualización actualizados.                                                                                                                                                                                                              |
| Precondiciones           | El propietario debe encontrarse autenticado en el sistema.                                                                                                                                                                                           |
| Postcondiciones          | La información se muestra únicamente a los usuarios autorizados según la configuración establecida.                                                                                                                                                  |
| Prioridad (MoSCoW)       | Must                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Criterio de verificación | Modificar la configuración de privacidad y comprobar que la información restringida no sea visible para usuarios no autorizados.                                                                                                                     |

### 3.2.12 RF-12 — Verificar la identidad de los usuarios

**Tabla 22:** RF-12 — Verificar la identidad de los usuarios.

| Atributo                 | Valor                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador            | RF-12                                                                                                                                                                                |
| Nombre                   | Verificar la identidad de los usuarios                                                                                                                                               |
| Descripción              | El sistema deberá permitir verificar la identidad de los usuarios mediante el registro y validación de la información requerida antes de participar en procesos de adopción o cruce. |
| Actor                    | Propietario de mascota, Adoptante, Interesado en cruce                                                                                                                               |
| Origen (ID de evidencia) | EV-01, EV-03, EV-07, EV-08, EV-09                                                                                                                                                    |
| Entradas                 | Información de identificación del usuario.                                                                                                                                           |
| Salidas                  | Usuario verificado dentro de la plataforma.                                                                                                                                          |
| Precondiciones           | El usuario debe haber iniciado el proceso de registro.                                                                                                                               |
| Postcondiciones          | El usuario obtiene el estado de identidad verificada.                                                                                                                                |
| Prioridad (MoSCoW)       | Must                                                                                                                                                                                 |
| Criterio de verificación | Registrar un usuario con la documentación requerida y verificar que el sistema indique correctamente el estado de verificación.                                                      |

### 3.2.13 RF-13 — Registrar publicaciones de mascotas

**Tabla 23:** RF-13 — Registrar publicaciones de mascotas.

| Atributo                 | Valor                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador            | RF-13                                                                                                                                                                                                    |
| Nombre                   | Registrar publicaciones de mascotas                                                                                                                                                                      |
| Descripción              | El sistema deberá permitir al propietario publicar una mascota indicando si estará disponible para adopción, cruce o ambas opciones, incluyendo toda la información autorizada del perfil de la mascota. |
| Actor                    | Propietario de mascota                                                                                                                                                                                   |
| Origen (ID de evidencia) | EV-01, EV-02, EV-04, EV-06, EV-07, EV-08                                                                                                                                                                 |
| Entradas                 | Tipo de publicación, fotografías, descripción y disponibilidad.                                                                                                                                          |
| Salidas                  | Publicación visible para otros usuarios.                                                                                                                                                                 |
| Precondiciones           | La mascota debe estar registrada en el sistema.                                                                                                                                                          |
| Postcondiciones          | La mascota queda publicada según el tipo de proceso seleccionado.                                                                                                                                        |
| Prioridad (MoSCoW)       | Must                                                                                                                                                                                                     |
| Criterio de verificación | Publicar una mascota y comprobar que aparezca correctamente en el listado de adopciones o cruces.                                                                                                        |

### 3.2.14 RF-14 — Gestionar carnet de vacunación

**Tabla 24:** RF-14 — Gestionar carnet de vacunación.

| Atributo                 | Valor                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador            | RF-14                                                                                                                                                                                              |
| Nombre                   | Gestionar carnet de vacunación                                                                                                                                                                     |
| Descripción              | El sistema deberá permitir registrar, actualizar y consultar el carnet de vacunación de cada mascota, mostrando el historial de vacunas aplicadas, fechas, próximas dosis y su estado de vigencia. |
| Actor                    | Propietario de mascota, Veterinaria                                                                                                                                                                |
| Origen (ID de evidencia) | EV-02, EV-03, EV-05, EV-06, EV-07, EV-10, EV-16, EV-18                                                                                                                                             |
| Entradas                 | Vacuna aplicada, fecha de aplicación, fecha de próxima dosis, observaciones.                                                                                                                       |
| Salidas                  | Carnet de vacunación actualizado.                                                                                                                                                                  |
| Precondiciones           | La mascota debe estar registrada.                                                                                                                                                                  |
| Postcondiciones          | El carnet queda actualizado y disponible para consulta por usuarios autorizados.                                                                                                                   |
| Prioridad (MoSCoW)       | Must                                                                                                                                                                                               |
| Criterio de verificación | Registrar una vacuna y comprobar que aparezca correctamente en el carnet de vacunación.                                                                                                            |

### 3.2.15 RF-15 — Consultar el historial de procesos de adopción y cruce

**Tabla 25:** RF-15 — Consultar el historial de procesos de adopción y cruce.

| Atributo                 | Valor                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador            | RF-15                                                                                                                                                                                 |
| Nombre                   | Consultar el historial de procesos de adopción y cruce                                                                                                                                |
| Descripción              | El sistema deberá permitir al propietario consultar el historial de solicitudes y procesos de adopción y cruce asociados a sus mascotas, incluyendo su estado y fecha de realización. |
| Actor                    | Propietario de mascota                                                                                                                                                                |
| Origen (ID de evidencia) | EV-01, EV-02, EV-04, EV-06                                                                                                                                                            |
| Entradas                 | Identificador del propietario o de la mascota.                                                                                                                                        |
| Salidas                  | Historial de solicitudes y procesos realizados.                                                                                                                                       |
| Precondiciones           | Deben existir procesos registrados asociados al propietario.                                                                                                                          |
| Postcondiciones          | El propietario visualiza el historial actualizado de sus procesos.                                                                                                                    |
| Prioridad (MoSCoW)       | Could                                                                                                                                                                                 |
| Criterio de verificación | Consultar el historial de un propietario con procesos registrados y comprobar que la información mostrada corresponda a los registros almacenados.                                    |

### 3.2.16 RF-16 — Gestionar antecedentes genéticos y parentesco de la mascota

**Tabla 26:** RF-16 — Gestionar antecedentes genéticos y parentesco de la mascota.

| Atributo                 | Valor                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador            | RF-16                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nombre                   | Gestionar antecedentes genéticos y parentesco de la mascota                                                                                                                                                                                                           |
| Descripción              | El sistema deberá permitir registrar y consultar los antecedentes genéticos y el grado de parentesco de una mascota, incluyendo información sobre enfermedades hereditarias y linaje para apoyar los procesos de cruce responsable y la evaluación de compatibilidad. |
| Actor                    | Propietario de mascota, Veterinaria                                                                                                                                                                                                                                   |
| Origen (ID de evidencia) | EV-01, EV-03, EV-05, EV-07, EV-14, EV-15                                                                                                                                                                                                                              |
| Entradas                 | Información de linaje, antecedentes genéticos, enfermedades hereditarias, grado de parentesco y observaciones.                                                                                                                                                        |
| Salidas                  | Antecedentes genéticos y parentesco registrados y disponibles para consulta.                                                                                                                                                                                          |
| Precondiciones           | La mascota debe estar registrada en el sistema.                                                                                                                                                                                                                       |
| Postcondiciones          | Los antecedentes genéticos quedan asociados al perfil de la mascota y podrán ser utilizados en la evaluación de compatibilidad para cruce.                                                                                                                            |
| Prioridad (MoSCoW)       | Must                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Criterio de verificación | Registrar antecedentes genéticos y parentesco para una mascota y comprobar que la información quede almacenada y pueda consultarse posteriormente.                                                                                                                    |

### 3.2.17 RF-17 — Validar imágenes

**Tabla 27:** RF-17 — Validar imágenes.

| Atributo                 | Valor                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador            | RF-17                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nombre                   | Validar imágenes                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Descripción              | El sistema deberá utilizar un componente de inteligencia artificial para validar las imágenes cargadas por los usuarios, verificando que correspondan al tipo de contenido esperado y rechazando aquellas que sean inapropiadas o no cumplan con los criterios establecidos. |
| Actor                    | Propietario de mascota, Veterinaria                                                                                                                                                                                                                                          |
| Origen (ID de evidencia) | EV-01, EV-03, EV-05, EV-07, EV-08                                                                                                                                                                                                                                            |
| Entradas                 | Imagen cargada por el usuario.                                                                                                                                                                                                                                               |
| Salidas                  | Resultado de la validación y aceptación o rechazo de la imagen.                                                                                                                                                                                                              |
| Precondiciones           | El usuario debe encontrarse autenticado y seleccionar una imagen para cargar.                                                                                                                                                                                                |
| Postcondiciones          | La imagen queda almacenada si supera la validación; de lo contrario, se rechaza mostrando el motivo correspondiente.                                                                                                                                                         |
| Prioridad (MoSCoW)       | Should                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Criterio de verificación | Cargar imágenes válidas e inválidas y comprobar que el sistema las acepta o rechaza según corresponda.                                                                                                                                                                       |

### 3.2.18 RF-18 — Gestionar el flujo de solicitud de adopción por etapas

**Tabla 28:** RF-18 — Gestionar el flujo de solicitud de adopción por etapas.

| Atributo                 | Valor                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador            | RF-18                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nombre                   | Gestionar el flujo de solicitud de adopción por etapas                                                                                                                                                                                                 |
| Descripción              | El sistema deberá guiar la solicitud de adopción a través de etapas secuenciales (formulario, entrevista, visita al hogar, periodo de prueba y compromiso firmado), mostrando al solicitante y al propietario el estado de cumplimiento de cada etapa. |
| Actor                    | Adoptante, Propietario de mascota                                                                                                                                                                                                                      |
| Origen (ID de evidencia) | EV-11, EV-16                                                                                                                                                                                                                                           |
| Entradas                 | Formulario de solicitud, resultado de entrevista, resultado de visita, resultado de periodo de prueba, compromiso firmado.                                                                                                                             |
| Salidas                  | Estado de la solicitud actualizado por etapa.                                                                                                                                                                                                          |
| Precondiciones           | La mascota debe estar disponible para adopción y el usuario debe estar verificado (RF-12).                                                                                                                                                             |
| Postcondiciones          | La solicitud queda marcada como completada, rechazada o pendiente en la etapa correspondiente.                                                                                                                                                         |
| Prioridad (MoSCoW)       | Must                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Criterio de verificación | Avanzar una solicitud a través de las cinco etapas y comprobar que el estado se actualiza correctamente en cada una.                                                                                                                                   |

### 3.2.19 RF-19 — Validar certificados veterinarios antes de habilitar la cruce

**Tabla 29:** RF-19 — Validar certificados veterinarios antes de habilitar la cruce.

| Atributo                 | Valor                                                                                                                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador            | RF-19                                                                                                                                                              |
| Nombre                   | Validar certificados veterinarios antes de habilitar la cruce                                                                                                      |
| Descripción              | El sistema deberá permitir adjuntar certificados veterinarios de ambas mascotas y que una veterinaria registrada los valide antes de habilitar la opción de cruce. |
| Actor                    | Propietario de mascota, Veterinaria                                                                                                                                |
| Origen (ID de evidencia) | EV-11                                                                                                                                                              |
| Entradas                 | Certificado veterinario digitalizado, identificador de la mascota.                                                                                                 |
| Salidas                  | Estado de validación del certificado y habilitación o bloqueo de la opción de cruce.                                                                               |
| Precondiciones           | Ambas mascotas deben estar registradas y contar con antecedentes genéticos (RF-16).                                                                                |
| Postcondiciones          | La opción de cruce queda habilitada solo si ambos certificados fueron validados.                                                                                   |
| Prioridad (MoSCoW)       | Should                                                                                                                                                             |
| Criterio de verificación | Adjuntar un certificado, hacerlo validar por una veterinaria y comprobar que la opción de cruce se habilita únicamente tras la validación.                         |

### 3.2.20 RF-20 — Coordinar encuentros de socialización supervisados



**Tabla 30:** RF-20 — Coordinar encuentros de socialización supervisados.

| Atributo                 | Valor                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador            | RF-20                                                                                                                                                                                               |
| Nombre                   | Coordinar encuentros de socialización supervisados                                                                                                                                                  |
| Descripción              | El sistema deberá permitir a los propietarios coordinar encuentros presenciales entre mascotas y sus dueños en espacios públicos, con fines de socialización previa a procesos de adopción o cruce. |
| Actor                    | Propietario de mascota                                                                                                                                                                              |
| Origen (ID de evidencia) | EV-13                                                                                                                                                                                               |
| Entradas                 | Fecha, lugar y mascotas/propietarios invitados al encuentro.                                                                                                                                        |
| Salidas                  | Encuentro programado y notificado a los participantes.                                                                                                                                              |
| Precondiciones           | Ambos propietarios deben estar registrados y verificados.                                                                                                                                           |
| Postcondiciones          | El encuentro queda registrado en el historial de interacciones de ambas mascotas.                                                                                                                   |
| Prioridad (MoSCoW)       | Could                                                                                                                                                                                               |
| Criterio de verificación | Programar un encuentro entre dos usuarios y comprobar que ambos reciben la notificación correspondiente.                                                                                            |

### 3.2.21 RF-21 — Registrar el identificador de microchip de la mascota

**Tabla 31:** RF-21 — Registrar el identificador de microchip de la mascota.

| Atributo                 | Valor                                                                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador            | RF-21                                                                                                                             |
| Nombre                   | Registrar el identificador de microchip de la mascota                                                                             |
| Descripción              | El sistema deberá permitir registrar y consultar el número de microchip de identificación de una mascota como parte de su perfil. |
| Actor                    | Propietario de mascota, Veterinaria                                                                                               |
| Origen (ID de evidencia) | EV-16                                                                                                                             |
| Entradas                 | Número de microchip, fecha de implantación.                                                                                       |
| Salidas                  | Microchip asociado al perfil de la mascota.                                                                                       |
| Precondiciones           | La mascota debe estar registrada.                                                                                                 |
| Postcondiciones          | El identificador de microchip queda disponible para consulta por usuarios autorizados.                                            |
| Prioridad (MoSCoW)       | Should                                                                                                                            |
| Criterio de verificación | Registrar un número de microchip y comprobar que se muestra correctamente en el perfil de la mascota.                             |

### 3.2.22 RF-22 — Dar seguimiento post-adopción

**Tabla 32:** RF-22 — Dar seguimiento post-adopción.

| Atributo                 | Valor                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador            | RF-22                                                                                                                                                                                          |
| Nombre                   | Dar seguimiento post-adopción                                                                                                                                                                  |
| Descripción              | El sistema deberá permitir mantener un contacto periódico entre adoptante y propietario original tras completarse una adopción, registrando un compromiso firmado y el estado del seguimiento. |
| Actor                    | Adoptante, Propietario de mascota                                                                                                                                                              |
| Origen (ID de evidencia) | EV-16, EV-10                                                                                                                                                                                   |
| Entradas                 | Compromiso de adopción firmado, mensajes o reportes periódicos de seguimiento.                                                                                                                 |
| Salidas                  | Historial de seguimiento post-adopción de la mascota.                                                                                                                                          |
| Precondiciones           | La adopción debe haberse completado (RF-18).                                                                                                                                                   |
| Postcondiciones          | El seguimiento queda registrado y disponible para consulta por el propietario original.                                                                                                        |
| Prioridad (MoSCoW)       | Must                                                                                                                                                                                           |
| Criterio de verificación | Completar una adopción y comprobar que el sistema habilita el registro de al menos un reporte de seguimiento posterior.                                                                        |

### 3.2.23 RF-23 — Emitir alertas de riesgo sanitario o físico en interacciones y cruces

**Tabla 33:** RF-23 — Emitir alertas de riesgo sanitario o físico en interacciones y cruces.

| Atributo      | Valor                                                                 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Identificador | RF-23                                                                 |
| Nombre        | Emitir alertas de riesgo sanitario o físico en interacciones y cruces |

*(continuación)*

| Atributo                 | Valor                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descripción              | El sistema deberá emitir una alerta cuando se intente registrar una interacción o solicitud de cruce entre mascotas que presenten una disparidad de tamaño significativa o una enfermedad contagiosa activa registrada en el historial médico. |
| Actor                    | Propietario de mascota, Interesado en cruce                                                                                                                                                                                                    |
| Origen (ID de evidencia) | EV-09, EV-12, EV-15, EV-18                                                                                                                                                                                                                     |
| Entradas                 | Datos de tamaño, edad y estado de salud de ambas mascotas.                                                                                                                                                                                     |
| Salidas                  | Alerta de riesgo con el motivo detectado.                                                                                                                                                                                                      |
| Precondiciones           | Ambas mascotas deben tener su historial médico y antecedentes genéticos registrados.                                                                                                                                                           |
| Postcondiciones          | La alerta queda visible antes de confirmar la interacción o solicitud.                                                                                                                                                                         |
| Prioridad (MoSCoW)       | Must                                                                                                                                                                                                                                           |
| Criterio de verificación | Intentar registrar una interacción entre mascotas con disparidad de tamaño o enfermedad contagiosa activa y comprobar que el sistema muestra la alerta correspondiente.                                                                        |

### 3.2.24 RF-24 — Registrar trazabilidad de cepa, lote y aplicador de cada vacuna

**Tabla 34:** RF-24 — Registrar trazabilidad de cepa, lote y aplicador de cada vacuna.

| Atributo                 | Valor                                                                                                                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador            | RF-24                                                                                                                                                            |
| Nombre                   | Registrar trazabilidad de cepa, lote y aplicador de cada vacuna                                                                                                  |
| Descripción              | El sistema deberá permitir registrar, además de la fecha, la cepa o marca del biológico y el profesional que aplicó cada vacuna dentro del carnet de vacunación. |
| Actor                    | Veterinaria, Propietario de mascota                                                                                                                              |
| Origen (ID de evidencia) | EV-15, EV-16                                                                                                                                                     |
| Entradas                 | Cepa/marca del biológico, nombre del aplicador, fecha de aplicación.                                                                                             |
| Salidas                  | Registro de vacuna con trazabilidad completa.                                                                                                                    |
| Precondiciones           | La mascota debe estar registrada y contar con carnet de vacunación (RF-14).                                                                                      |
| Postcondiciones          | El registro de trazabilidad queda disponible para consulta por usuarios autorizados.                                                                             |
| Prioridad (MoSCoW)       | Should                                                                                                                                                           |
| Criterio de verificación | Registrar una vacuna con cepa y aplicador, y comprobar que ambos datos aparecen en el carnet.                                                                    |

### 3.2.25 RF-25 — Publicar aviso de mascota extraviada

**Tabla 35:** RF-25 — Publicar aviso de mascota extraviada.

| Atributo                 | Valor                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador            | RF-25                                                                                                                                                                                             |
| Nombre                   | Publicar aviso de mascota extraviada                                                                                                                                                              |
| Descripción              | El sistema deberá permitir al propietario publicar un aviso público de mascota extraviada, incluyendo fotografías, identificador de microchip y datos de contacto para facilitar su localización. |
| Actor                    | Propietario de mascota                                                                                                                                                                            |
| Origen (ID de evidencia) | EV-12, EV-16                                                                                                                                                                                      |
| Entradas                 | Fotografías, última ubicación conocida, número de microchip, datos de contacto.                                                                                                                   |
| Salidas                  | Aviso de mascota extraviada visible públicamente.                                                                                                                                                 |
| Precondiciones           | La mascota debe estar registrada en el sistema.                                                                                                                                                   |
| Postcondiciones          | El aviso queda visible hasta que el propietario lo marque como resuelto.                                                                                                                          |
| Prioridad (MoSCoW)       | Could                                                                                                                                                                                             |
| Criterio de verificación | Publicar un aviso de mascota extraviada y comprobar que aparece visible para otros usuarios con los datos de contacto.                                                                            |

### 3.3 Requisitos no funcionales

**Tabla 36:** Cobertura de las nueve características de calidad de ISO/IEC 25010:2023.

| Característica ISO/IEC 25010        | RNF asociados                  | Estado                                 |
|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| Adecuación funcional                | RNF-06, RNF-07                 | Cubierta desde la 1B                   |
| Eficiencia del desempeño            | RNF-03                         | Cubierta desde la 1B                   |
| Compatibilidad                      | RNF-09                         | Cubierta en esta entrega (2A)          |
| Interacción de usuario (usabilidad) | RNF-04, RNF-13, RNF-14, RNF-15 | Cubierta y ampliada con explicabilidad |
| Fiabilidad                          | RNF-02, RNF-08                 | Cubierta desde la 1B                   |
| Seguridad                           | RNF-01, RNF-05, RNF-16         | Cubierta y ampliada en esta entrega    |
| Mantenibilidad                      | RNF-10                         | Cubierta en esta entrega (2A)          |
| Portabilidad                        | RNF-11                         | Cubierta en esta entrega (2A)          |
| Flexibilidad                        | RNF-12                         | Cubierta en esta entrega (2A)          |

#### 3.3.1 RNF-01 — Protección de la información de propietarios y mascotas

**Tabla 37:** RNF-01 — Protección de la información de propietarios y mascotas.

| Atributo                 | Valor                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador            | RNF-01                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nombre                   | Protección de la información de propietarios y mascotas                                                                                                                                                                                                                            |
| Característica ISO 25010 | Seguridad                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Descripción              | El sistema deberá impedir el acceso no autorizado a la información personal de los propietarios y al historial médico de las mascotas, garantizando que durante las pruebas de seguridad no se produzcan accesos exitosos por parte de usuarios sin los permisos correspondientes. |
| Métrica                  | Porcentaje de accesos no autorizados exitosos.                                                                                                                                                                                                                                     |
| Valor objetivo           | 0 % de accesos no autorizados durante las pruebas del sistema.                                                                                                                                                                                                                     |
| Prioridad (MoSCoW)       | Must                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Criterio de verificación | Intentar acceder a información restringida desde una cuenta sin permisos y comprobar que el acceso sea denegado.                                                                                                                                                                   |

#### 3.3.2 RNF-02 — Disponibilidad del sistema

**Tabla 38:** RNF-02 — Disponibilidad del sistema.

| Atributo                 | Valor                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador            | RNF-02                                                                                                                                                                                                       |
| Nombre                   | Disponibilidad del sistema                                                                                                                                                                                   |
| Característica ISO 25010 | Fiabilidad                                                                                                                                                                                                   |
| Descripción              | El sistema deberá mantenerse disponible para los usuarios con una disponibilidad mínima del 99 % mensual, permitiendo el acceso continuo a sus funcionalidades durante la operación normal de la plataforma. |
| Métrica                  | Porcentaje de disponibilidad mensual.                                                                                                                                                                        |
| Valor objetivo           | ≥ 99 % de disponibilidad mensual.                                                                                                                                                                            |
| Prioridad (MoSCoW)       | Must                                                                                                                                                                                                         |
| Criterio de verificación | Monitorear la disponibilidad del sistema durante un mes de operación y comprobar que cumple el porcentaje establecido.                                                                                       |

#### 3.3.3 RNF-03 — Tiempo de respuesta del sistema

**Tabla 39:** RNF-03 — Tiempo de respuesta del sistema.

| Atributo                 | Valor                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador            | RNF-03                                                                                                                                                                                                                    |
| Nombre                   | Tiempo de respuesta del sistema                                                                                                                                                                                           |
| Característica ISO 25010 | Eficiencia de desempeño                                                                                                                                                                                                   |
| Descripción              | El sistema deberá responder a las consultas de perfiles de mascotas, historial médico y resultados de búsqueda en un tiempo máximo de 2 segundos en el percentil 95, bajo una carga nominal de 100 usuarios concurrentes. |

*(continuación)*

| Atributo                 | Valor                                                                                                                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Métrica                  | Tiempo de respuesta en el percentil 95 (P95) bajo carga nominal.                                                                                |
| Valor objetivo           | $\leq 2$ segundos (P95) con 100 usuarios concurrentes.                                                                                          |
| Prioridad (MoSCoW)       | Should                                                                                                                                          |
| Criterio de verificación | Ejecutar una prueba de carga con 100 usuarios concurrentes y comprobar que el percentil 95 del tiempo de respuesta no supera el valor objetivo. |

### 3.3.4 RNF-04 — Facilidad de uso de la plataforma

**Tabla 40:** RNF-04 — Facilidad de uso de la plataforma.

| Atributo                 | Valor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador            | RNF-04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nombre                   | Facilidad de uso de la plataforma                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Característica ISO 25010 | Interacción de usuario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Descripción              | La interfaz del sistema deberá permitir que al menos el 90 % de los usuarios completen las tareas principales (registrar una mascota, consultar su información y enviar solicitudes de adopción o cruce) sin necesidad de capacitación previa, y alcanzar una puntuación media $\geq 80/100$ en la escala System Usability Scale (SUS). |
| Métrica                  | Porcentaje de usuarios que completen las tareas sin asistencia y puntuación media SUS.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Valor objetivo           | $\geq 90$ % de finalización sin ayuda; puntuación SUS media $\geq 80/100$ .                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Prioridad (MoSCoW)       | Should                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Criterio de verificación | Realizar pruebas de usabilidad con usuarios representativos, medir el porcentaje de finalización sin ayuda y aplicar el cuestionario SUS al finalizar.                                                                                                                                                                                  |

### 3.3.5 RNF-05 — Integridad de la información médica

**Tabla 41:** RNF-05 — Integridad de la información médica.

| Atributo                 | Valor                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador            | RNF-05                                                                                                                                                                                                 |
| Nombre                   | Integridad de la información médica                                                                                                                                                                    |
| Característica ISO 25010 | Seguridad                                                                                                                                                                                              |
| Descripción              | El sistema deberá garantizar que únicamente los usuarios autorizados puedan modificar el historial médico de una mascota, evitando que durante las pruebas se produzcan modificaciones no autorizadas. |
| Métrica                  | Porcentaje de modificaciones no autorizadas permitidas.                                                                                                                                                |
| Valor objetivo           | 0 % de modificaciones no autorizadas durante las pruebas.                                                                                                                                              |
| Prioridad (MoSCoW)       | Must                                                                                                                                                                                                   |
| Criterio de verificación | Intentar modificar un historial médico desde un usuario sin permisos y comprobar que el sistema rechaza la operación.                                                                                  |

### 3.3.6 RNF-06 — Exactitud del componente de inteligencia artificial

**Tabla 42:** RNF-06 — Exactitud del componente de inteligencia artificial.

| Atributo                 | Valor                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador            | RNF-06                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nombre                   | Exactitud del componente de inteligencia artificial                                                                                                                                                                                                      |
| Característica ISO 25010 | Adecuación funcional                                                                                                                                                                                                                                     |
| Descripción              | El componente de inteligencia artificial deberá generar recomendaciones de compatibilidad para procesos de cruce con una coincidencia mínima del 85 % respecto a las evaluaciones realizadas por médicos veterinarios durante las pruebas de validación. |
| Métrica                  | Porcentaje de recomendaciones consideradas adecuadas por un médico veterinario durante las pruebas.                                                                                                                                                      |
| Valor objetivo           | $\geq 85$ % de coincidencia con la evaluación veterinaria.                                                                                                                                                                                               |
| Prioridad (MoSCoW)       | Must                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Criterio de verificación | Comparar las recomendaciones emitidas por la IA con las evaluaciones de veterinarios sobre un conjunto representativo de casos de prueba.                                                                                                                |

### 3.3.7 RNF-07 — Precisión en la validación de imágenes

**Tabla 43:** RNF-07 — Precisión en la validación de imágenes.

| Atributo                 | Valor                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador            | RNF-07                                                                                                                                                                            |
| Nombre                   | Precisión en la validación de imágenes                                                                                                                                            |
| Característica ISO 25010 | Adecuación funcional                                                                                                                                                              |
| Descripción              | El componente de inteligencia artificial deberá clasificar correctamente al menos el 95 % de las imágenes cargadas como válidas o inválidas según el tipo de fotografía esperado. |
| Métrica                  | Porcentaje de clasificación correcta de imágenes.                                                                                                                                 |
| Valor objetivo           | $\geq 95 \%$ .                                                                                                                                                                    |
| Prioridad (MoSCoW)       | Should                                                                                                                                                                            |
| Criterio de verificación | Evaluar el componente con un conjunto de imágenes etiquetadas y comprobar que la tasa de clasificación correcta sea igual o superior al 95 %.                                     |

### 3.3.8 RNF-08 — Actualización de la información registrada

**Tabla 44:** RNF-08 — Actualización de la información registrada.

| Atributo                 | Valor                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador            | RNF-08                                                                                                                                                                                                                              |
| Nombre                   | Actualización de la información registrada                                                                                                                                                                                          |
| Característica ISO 25010 | Fiabilidad                                                                                                                                                                                                                          |
| Descripción              | El sistema deberá reflejar las actualizaciones realizadas sobre la información de mascotas, historiales médicos y publicaciones en un tiempo máximo de 5 segundos, garantizando que los usuarios consulten información actualizada. |
| Métrica                  | Tiempo transcurrido entre el registro de una actualización y su disponibilidad para consulta.                                                                                                                                       |
| Valor objetivo           | $\leq 5$ segundos.                                                                                                                                                                                                                  |
| Prioridad (MoSCoW)       | Should                                                                                                                                                                                                                              |
| Criterio de verificación | Actualizar la información de una mascota y comprobar que los cambios sean visibles para los usuarios autorizados en un tiempo máximo de 5 segundos.                                                                                 |

### 3.3.9 RNF-09 — Interoperabilidad de notificaciones con canales externos

**Tabla 45:** RNF-09 — Interoperabilidad de notificaciones con canales externos.

| Atributo                 | Valor                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador            | RNF-09                                                                                                                                                                                                                              |
| Nombre                   | Interoperabilidad de notificaciones con canales externos                                                                                                                                                                            |
| Característica ISO 25010 | Compatibilidad                                                                                                                                                                                                                      |
| Descripción              | El sistema deberá integrarse con servicios externos de mensajería (WhatsApp Business API) para el envío de recordatorios de controles preventivos (RF-10), garantizando la entrega correcta del mensaje sin duplicarlo ni perderlo. |
| Métrica                  | Porcentaje de notificaciones entregadas correctamente al canal externo.                                                                                                                                                             |
| Valor objetivo           | $\geq 98 \%$ de notificaciones entregadas correctamente en pruebas de integración.                                                                                                                                                  |
| Prioridad (MoSCoW)       | Should                                                                                                                                                                                                                              |
| Criterio de verificación | Enviar un lote de notificaciones de prueba a través de la integración con WhatsApp y verificar la tasa de entrega correcta.                                                                                                         |

### 3.3.10 RNF-10 — Facilidad de mantenimiento del código

**Tabla 46:** RNF-10 — Facilidad de mantenimiento del código.

| Atributo                 | Valor                                 |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Identificador            | RNF-10                                |
| Nombre                   | Facilidad de mantenimiento del código |
| Característica ISO 25010 | Mantenibilidad                        |

*(continuación)*

| Atributo                 | Valor                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descripción              | El sistema deberá organizarse en módulos independientes (gestión de mascotas, adopción/cruza, mensajería, componente de IA), de forma que una modificación en un módulo no requiera cambios en más del 10 % de los archivos de otro módulo, en línea con RD-05. |
| Métrica                  | Porcentaje de archivos modificados fuera del módulo afectado ante un cambio de prueba.                                                                                                                                                                          |
| Valor objetivo           | ≤ 10 % de archivos modificados fuera del módulo afectado.                                                                                                                                                                                                       |
| Prioridad (MoSCoW)       | Should                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Criterio de verificación | Aplicar un cambio de prueba en un módulo y medir el porcentaje de archivos modificados en los demás módulos.                                                                                                                                                    |

### 3.3.11 RNF-11 — Portabilidad entre navegadores y dispositivos

**Tabla 47:** RNF-11 — Portabilidad entre navegadores y dispositivos.

| Atributo                 | Valor                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador            | RNF-11                                                                                                                                                                                             |
| Nombre                   | Portabilidad entre navegadores y dispositivos                                                                                                                                                      |
| Característica ISO 25010 | Portabilidad                                                                                                                                                                                       |
| Descripción              | La plataforma web deberá funcionar correctamente en los navegadores Chrome, Firefox y Safari (dos últimas versiones estables) y adaptarse de forma responsiva a pantallas móviles y de escritorio. |
| Métrica                  | Porcentaje de funcionalidades Must que operan sin errores por navegador/dispositivo probado.                                                                                                       |
| Valor objetivo           | 100 % de las funcionalidades Must operativas en los 3 navegadores y en resolución móvil y de escritorio.                                                                                           |
| Prioridad (MoSCoW)       | Should                                                                                                                                                                                             |
| Criterio de verificación | Ejecutar las pruebas funcionales de los RF Must en cada navegador y tamaño de pantalla y verificar la ausencia de errores bloqueantes.                                                             |

### 3.3.12 RNF-12 — Escalabilidad ante crecimiento de usuarios

**Tabla 48:** RNF-12 — Escalabilidad ante crecimiento de usuarios.

| Atributo                 | Valor                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador            | RNF-12                                                                                                                                                                                                         |
| Nombre                   | Escalabilidad ante crecimiento de usuarios                                                                                                                                                                     |
| Característica ISO 25010 | Flexibilidad                                                                                                                                                                                                   |
| Descripción              | El sistema deberá soportar el incremento de usuarios concurrentes sin degradar significativamente el tiempo de respuesta definido en RNF-03, permitiendo escalar horizontalmente los servidores de aplicación. |
| Métrica                  | Tiempo de respuesta (P95) al triplicar la carga nominal de usuarios concurrentes.                                                                                                                              |
| Valor objetivo           | ≤ 3 segundos (P95) con 300 usuarios concurrentes (el triple de la carga nominal).                                                                                                                              |
| Prioridad (MoSCoW)       | Could                                                                                                                                                                                                          |
| Criterio de verificación | Ejecutar una prueba de carga con el triple de usuarios concurrentes y comprobar que el P95 del tiempo de respuesta no supera el valor objetivo.                                                                |

### 3.3.13 RNF-13 — Explicabilidad de la recomendación de compatibilidad para cruza (RF-06)

**Tabla 49:** RNF-13 — Explicabilidad de la recomendación de compatibilidad para cruza (RF-06).

| Atributo                 | Valor                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador            | RNF-13                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nombre                   | Explicabilidad de la recomendación de compatibilidad para cruza                                                                                                                                                                                                                                 |
| Característica ISO 25010 | Interacción de usuario (Explicabilidad)                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Descripción              | El sistema deberá presentar, junto con el resultado de compatibilidad para cruza, una explicación causal de los factores que influyeron en el resultado (raza, edad, estado de salud, antecedentes genéticos), en un máximo de 60 palabras y con un tiempo de generación no mayor a 2 segundos. |
| Métrica                  | Tiempo de generación de la explicación y calificación media de comprensión (escala Likert 1–5).                                                                                                                                                                                                 |

*(continuación)*

| Atributo                 | Valor                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valor objetivo           | $\leq 2$ segundos, $\leq 60$ palabras, calificación media de comprensión $\geq 4/5$ .                                                                                                                 |
| Prioridad (MoSCoW)       | Must                                                                                                                                                                                                  |
| Criterio de verificación | Solicitar una evaluación de compatibilidad, comprobar tiempo/extensión de la explicación y aplicar una encuesta de comprensión a usuarios técnicos y no técnicos ( $\geq 4/5$ de calificación media). |

### 3.3.14 RNF-14 — Explicabilidad del rechazo o aceptación de imágenes (RF-17)

**Tabla 50:** RNF-14 — Explicabilidad del rechazo o aceptación de imágenes (RF-17).

| Atributo                 | Valor                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador            | RNF-14                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nombre                   | Explicabilidad del rechazo o aceptación de imágenes                                                                                                                                                                                                                       |
| Característica ISO 25010 | Interacción de usuario (Explicabilidad)                                                                                                                                                                                                                                   |
| Descripción              | Cuando una imagen sea rechazada por el componente de inteligencia artificial, el sistema deberá informar el motivo específico (contenido inapropiado, imagen borrosa, tipo de fotografía incorrecto) mediante una explicación por contraste, en un máximo de 30 palabras. |
| Métrica                  | Porcentaje de rechazos con motivo específico mostrado y calificación media de comprensión (Likert 1–5).                                                                                                                                                                   |
| Valor objetivo           | 100 % de los rechazos con motivo específico; calificación media de comprensión $\geq 4/5$ .                                                                                                                                                                               |
| Prioridad (MoSCoW)       | Should                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Criterio de verificación | Cargar imágenes inválidas, comprobar que cada rechazo muestra un motivo específico, y encuestar la comprensión del motivo mostrado.                                                                                                                                       |

### 3.3.15 RNF-15 — Explicabilidad de la moderación de mensajes

**Tabla 51:** RNF-15 — Explicabilidad de la moderación de mensajes.

| Atributo                 | Valor                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador            | RNF-15                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nombre                   | Explicabilidad de la moderación de mensajes                                                                                                                                                                                                                                         |
| Característica ISO 25010 | Interacción de usuario (Explicabilidad)                                                                                                                                                                                                                                             |
| Descripción              | Cuando un mensaje sea marcado como inapropiado por el componente de moderación automática, el sistema deberá notificar la categoría de infracción detectada (lenguaje ofensivo, spam, solicitud de pago externo) mediante una explicación por ejemplos, antes de bloquear el envío. |
| Métrica                  | Porcentaje de mensajes moderados con categoría mostrada y calificación media de comprensión (Likert 1–5).                                                                                                                                                                           |
| Valor objetivo           | 100 % de mensajes moderados con categoría mostrada; calificación media de comprensión $\geq 4/5$ .                                                                                                                                                                                  |
| Prioridad (MoSCoW)       | Should                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Criterio de verificación | Enviar mensajes de prueba con contenido inapropiado y comprobar que se muestra la categoría de infracción antes de bloquear el envío; encuestar la comprensión de la notificación.                                                                                                  |

### 3.3.16 RNF-16 — Confidencialidad de datos de ubicación y contacto

**Tabla 52:** RNF-16 — Confidencialidad de datos de ubicación y contacto.

| Atributo                 | Valor                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador            | RNF-16                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nombre                   | Confidencialidad de datos de ubicación y contacto                                                                                                                                                                                                             |
| Característica ISO 25010 | Seguridad                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Descripción              | El sistema deberá ocultar por defecto la ubicación exacta y los datos de contacto directo del propietario, mostrando únicamente una zona aproximada (radio $\geq 1$ km) a usuarios no autorizados, en cumplimiento del principio de minimización de la LOPDP. |
| Métrica                  | Porcentaje de perfiles donde la ubicación exacta y el contacto directo permanecen ocultos por defecto.                                                                                                                                                        |
| Valor objetivo           | 100 % de los perfiles con ubicación y contacto ocultos por defecto.                                                                                                                                                                                           |

*(continuación)*

| Atributo                 | Valor                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prioridad (MoSCoW)       | Must                                                                                                                                                                               |
| Criterio de verificación | Consultar el perfil de una mascota desde una cuenta sin autorización específica y comprobar que solo se muestra la zona aproximada, no la dirección exacta ni el contacto directo. |

### 3.3.17 Requisitos de explicabilidad del componente de inteligencia artificial

Los tres componentes de inteligencia artificial de MundiPets toman decisiones que afectan directamente a los usuarios, por lo que el Art. 20 de la LOPDP (RL-06, Tabla 54) reconoce al titular el derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en valoraciones automatizadas sin recibir una explicación motivada. La Tabla 53 identifica cada componente y el tipo de explicación exigido; los requisitos RNF-13, RNF-14 y RNF-15 especifican estas necesidades de forma medible y verificable.

**Tabla 53:** Componentes de inteligencia artificial de MundiPets y sus necesidades de explicación.

| Componente | Decisión automática                        | Usuario afectado                            | Tipo de explicación requerida                                                                                                  |
|------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-06      | Recomendación de compatibilidad para cruza | Propietario de mascota, interesado en cruza | Explicación causal de los factores considerados (raza, edad, estado de salud, antecedentes genéticos) — especificada en RNF-13 |
| RF-17      | Aceptación o rechazo de una imagen cargada | Propietario de mascota, veterinaria         | Explicación por contraste con el motivo específico del rechazo — especificada en RNF-14                                        |
| Moderación | Marcado de un mensaje como inapropiado     | Usuarios del módulo de mensajería (RF-07)   | Explicación por ejemplos con la categoría de infracción detectada — especificada en RNF-15                                     |

## 3.4 Requisitos legales

El marco normativo aplicable es la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPD) del Ecuador. La LOPDP define *titular* como la persona natural cuyos datos son objeto de tratamiento; esto implica que el historial médico de la mascota no constituye, en sí mismo, un dato personal protegido. El titular de derechos es siempre el propietario (persona natural), y los datos de la mascota quedan protegidos en la medida en que revelan información sobre él — ubicación, hábitos, capacidad económica o comportamiento. La Tabla 54 traza cada artículo de la ley hasta el requisito que lo implementa.



**Tabla 54:** Trazabilidad Ley → Artículo → Requisito.

| ID    | Artículo (LOPD)      | Obligación legal                                                                                                                                                                                                | RF/RNF/RD que la implementa                                                                                                                                       |
|-------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RL-01 | Art. 7 y 8           | El tratamiento de datos personales del propietario debe basarse en un consentimiento libre, específico, informado e inequívoco, revocable en cualquier momento.                                                 | RF-01 (registro con aceptación de términos), RF-12 (verificación de identidad), Apéndice B.6 (consentimientos de campo)                                           |
| RL-02 | Art. 12 y 13         | El titular debe ser informado sobre la finalidad, el responsable y las transferencias de sus datos, y tiene derecho a acceder gratuitamente a ellos dentro de 15 días.                                          | RF-03 (consultar perfil completo), RF-11 (privacidad)                                                                                                             |
| RL-03 | Art. 14              | El titular tiene derecho a la rectificación y actualización de sus datos inexactos o incompletos, en un plazo de 15 días.                                                                                       | RF-02 (gestionar historial médico), RF-14 (carnet de vacunación)                                                                                                  |
| RL-04 | Art. 15              | El titular tiene derecho a solicitar la eliminación de sus datos personales cuando revoque el consentimiento o estos ya no sean necesarios.                                                                     | RD-06 (Mecanismo de eliminación de cuenta y datos personales)                                                                                                     |
| RL-05 | Art. 10 lit. e) y j) | Los datos deben limitarse a lo estrictamente necesario para la finalidad (minimización) y protegerse frente a accesos no autorizados (seguridad).                                                               | RF-11 (privacidad), RNF-01 y RNF-16 (protección/confidencialidad de ubicación y contacto)                                                                         |
| RL-06 | Art. 20              | El titular tiene derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en valoraciones automatizadas sin recibir una explicación motivada sobre ella.                                                       | RF-06 (evaluación de compatibilidad por IA), RNF-13, RNF-14, RNF-15 (explicabilidad) — este artículo es la base legal directa de todo el bloque de explicabilidad |
| RL-07 | Art. 25, 26 y 30     | Los datos sensibles y los datos de salud del propietario requieren consentimiento explícito y confidencialidad reforzada; el historial clínico de la mascota se protege como extensión indirecta de esos datos. | RD-04 (protección de datos personales), RNF-01, RNF-05                                                                                                            |
| RL-08 | Art. 39              | El sistema debe implementar protección de datos desde el diseño y por defecto, tratando solo los datos estrictamente necesarios para cada finalidad.                                                            | RD-02 (acceso basado en roles), RNF-16 (confidencialidad de ubicación/contacto)                                                                                   |
| RL-09 | Art. 43 y 46         | Ante una vulneración de seguridad que afecte derechos del titular, debe notificarse a la Autoridad de Protección de Datos en máximo 5 días y al titular afectado en máximo 3 días.                              | RD-07 (Protocolo de notificación de vulneraciones de seguridad)                                                                                                   |

### 3.5 Restricciones de diseño

Las restricciones de diseño acotan el espacio de soluciones admisibles. Las restricciones RD-01 a RD-05 se heredan de la Entrega 2 (1B); RD-06 a RD-09 se incorporan en esta entrega tras el análisis legal de la Sección 3.4, que evidenció obligaciones de la LOPDP sin cobertura en los requisitos existentes.

#### 3.5.1 RD-01 — Integración de componentes de inteligencia artificial

**Tabla 55:** RD-01 — Integración de componentes de inteligencia artificial.

| Atributo           | Valor                                                                                                                                                                          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador      | RD-01                                                                                                                                                                          |
| Nombre             | Integración de componentes de inteligencia artificial                                                                                                                          |
| Descripción        | El sistema deberá incorporar componentes de inteligencia artificial para la evaluación de compatibilidad entre mascotas y la validación de imágenes cargadas por los usuarios. |
| Justificación      | La solución propuesta incorpora IA como parte del valor agregado del sistema para mejorar la confiabilidad de los procesos de cruce y la validación del contenido publicado.   |
| Impacto            | Arquitectura del sistema, módulo de IA y procesamiento de imágenes.                                                                                                            |
| Prioridad (MoSCoW) | Must                                                                                                                                                                           |

### 3.5.2 RD-02 — Acceso basado en roles

**Tabla 56:** RD-02 — Acceso basado en roles.

| Atributo           | Valor                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador      | RD-02                                                                                                                                                                                                          |
| Nombre             | Acceso basado en roles                                                                                                                                                                                         |
| Descripción        | El sistema deberá implementar un mecanismo de control de acceso basado en roles para diferenciar los permisos de propietarios, veterinarias y administradores.                                                 |
| Justificación      | Las entrevistas muestran que cada tipo de usuario realiza funciones distintas y accede a diferente información; refuerza además RL-05 y RL-08 (minimización y protección desde el diseño, Art. 10 y 39 LOPDP). |
| Impacto            | Seguridad, autenticación, autorización y diseño de la base de datos.                                                                                                                                           |
| Prioridad (MoSCoW) | Must                                                                                                                                                                                                           |

### 3.5.3 RD-03 — Validación profesional de la información médica

**Tabla 57:** RD-03 — Validación profesional de la información médica.

| Atributo           | Valor                                                                                                                           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador      | RD-03                                                                                                                           |
| Nombre             | Validación profesional de la información médica                                                                                 |
| Descripción        | El sistema deberá permitir que la validación de la información médica sea realizada únicamente por veterinarias autorizadas.    |
| Justificación      | Los veterinarios entrevistados (EV-15, EV-16) resaltan la importancia de que la información médica sea confiable y verificable. |
| Impacto            | Diseño de usuarios, permisos y módulo de historial médico.                                                                      |
| Prioridad (MoSCoW) | Must                                                                                                                            |

### 3.5.4 RD-04 — Protección de datos personales

**Tabla 58:** RD-04 — Protección de datos personales.

| Atributo           | Valor                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador      | RD-04                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nombre             | Protección de datos personales                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Descripción        | El sistema deberá diseñarse para proteger la información personal de los propietarios y la información clínica de las mascotas mediante mecanismos de autenticación y autorización, aplicando el principio de protección de datos desde el diseño y por defecto (Art. 39 LOPDP). |
| Justificación      | Los entrevistados consideran prioritaria la privacidad de la información registrada (EV-09, EV-10, EV-18); implementa directamente RL-05, RL-07 y RL-08.                                                                                                                         |
| Impacto            | Seguridad, arquitectura del sistema y base de datos.                                                                                                                                                                                                                             |
| Prioridad (MoSCoW) | Must                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### 3.5.5 RD-05 — Arquitectura modular del sistema

**Tabla 59:** RD-05 — Arquitectura modular del sistema.

| Atributo           | Valor                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador      | RD-05                                                                                                                                                                                                                          |
| Nombre             | Arquitectura modular del sistema                                                                                                                                                                                               |
| Descripción        | El sistema deberá organizarse en módulos independientes para facilitar el mantenimiento y la incorporación de nuevas funcionalidades, como componentes de inteligencia artificial o nuevos procesos relacionados con mascotas. |
| Justificación      | La plataforma integra funcionalidades de gestión, adopción, cruza e IA, por lo que una arquitectura modular facilitará su evolución y mantenimiento; sustenta directamente RNF-10 (mantenibilidad).                            |
| Impacto            | Arquitectura del software y organización del código fuente.                                                                                                                                                                    |
| Prioridad (MoSCoW) | Must                                                                                                                                                                                                                           |

### 3.5.6 RD-06 — Mecanismo de eliminación de cuenta y datos personales

**Tabla 60:** RD-06 — Mecanismo de eliminación de cuenta y datos personales.

| Atributo           | Valor                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador      | RD-06                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nombre             | Mecanismo de eliminación de cuenta y datos personales                                                                                                                                                                                         |
| Descripción        | El sistema deberá permitir que el propietario solicite la eliminación de su cuenta y de los datos personales asociados, ejecutando la supresión (o anonimización cuando exista obligación legal de conservación) dentro de un plazo definido. |
| Justificación      | El Art. 15 de la LOPDP reconoce el derecho de eliminación del titular; ningún RF de los 25 definidos cubría esta función (vacío detectado en 3.4, RL-04).                                                                                     |
| Impacto            | Modelo de datos, módulo de cuentas, políticas de retención y borrado en cascada del historial médico y publicaciones asociadas.                                                                                                               |
| Prioridad (MoSCoW) | Must                                                                                                                                                                                                                                          |

### 3.5.7 RD-07 — Protocolo de notificación de vulneraciones de seguridad

**Tabla 61:** RD-07 — Protocolo de notificación de vulneraciones de seguridad.

| Atributo           | Valor                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador      | RD-07                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nombre             | Protocolo de notificación de vulneraciones de seguridad                                                                                                                                                                                                                               |
| Descripción        | El sistema deberá contar con un mecanismo de detección y registro de incidentes de seguridad que permita notificar a la Autoridad de Protección de Datos Personales en un máximo de 5 días y al titular afectado en un máximo de 3 días, cuando el incidente comprometa sus derechos. |
| Justificación      | Los Art. 43 y 46 de la LOPDP exigen esta notificación; no existía ningún RD que la contemplara (vacío detectado en 3.4, RL-09).                                                                                                                                                       |
| Impacto            | Arquitectura de monitoreo/logging, módulo de administración, procedimiento operativo del equipo responsable del tratamiento.                                                                                                                                                          |
| Prioridad (MoSCoW) | Must                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### 3.5.8 RD-08 — Dependencia de servicios externos de mensajería

**Tabla 62:** RD-08 — Dependencia de servicios externos de mensajería.

| Atributo           | Valor                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador      | RD-08                                                                                                                                                                                                                            |
| Nombre             | Dependencia de servicios externos de mensajería                                                                                                                                                                                  |
| Descripción        | El sistema deberá integrarse con un proveedor externo de mensajería (WhatsApp Business API) para el envío de recordatorios (RF-10), quedando su disponibilidad condicionada a las políticas y disponibilidad de dicho proveedor. |
| Justificación      | La evidencia de campo (EV-11) muestra una fuerte preferencia de los usuarios por recibir recordatorios por ese canal; sustenta RNF-09 (compatibilidad).                                                                          |
| Impacto            | Arquitectura de integración externa; requiere canal de respaldo (notificación in-app) ante caídas del proveedor.                                                                                                                 |
| Prioridad (MoSCoW) | Should                                                                                                                                                                                                                           |

### 3.5.9 RD-09 — Anonimización de evidencias de campo para publicación abierta (nueva)

**Tabla 63:** RD-09 — Anonimización de evidencias de campo para publicación abierta (nueva).

| Atributo      | Valor                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador | RD-09                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nombre        | Anonimización de evidencias de campo para publicación abierta                                                                                                                                                                                          |
| Descripción   | El equipo deberá anonimizar o seudonimizar las transcripciones, videos y respuestas de cuestionario antes de incluirlas en el conjunto de datos abierto (Zenodo/OSF), removiendo identificadores directos del propietario.                             |
| Justificación | Los Art. 30 a 32 de la LOPDP exigen anonimización para el tratamiento de datos de salud con fines de investigación; los consentimientos firmados (Apéndice B.6) ya autorizan explícitamente el uso de datos anonimizados en publicaciones científicas. |

*(continuación)*

| Atributo           | Valor                                                                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Impacto            | Proceso de preparación de datos para la Entrega 4 (paquete FAIR), scripts de anonimización, README_dataset.md. |
| Prioridad (MoSCoW) | Must                                                                                                           |

### 3.6 Historias de usuario y criterios de aceptación

Se presenta una historia de usuario por cada requisito funcional de prioridad *Must*, redactada en formato Connextra (*Como* rol, *quiero* funcionalidad, *para* beneficio esperado). Cada historia se verifica contra los seis criterios INVEST [14] y se acompaña de al menos un escenario de aceptación expresado en Gherkin (Dado–Cuando–Entonces). Los requisitos de prioridad *Should* y *Could* no generan historia de usuario en esta entrega, conforme a la regla establecida en la plantilla de la asignatura. La correspondencia completa entre historias, requisitos funcionales y casos de uso se registra en la matriz de trazabilidad extendida (Apéndice A).

#### 3.6.1 HU-01 — Registro de mascota

**Tabla 64:** HU-01 — Historia de usuario asociada al RF-01.

| Atributo               | Valor                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador          | HU-01                                                                                                                                                                                                                          |
| RF asociado            | RF-01                                                                                                                                                                                                                          |
| Historia (Connextra)   | Como <b>propietario de mascota</b> , quiero <b>registrar el perfil de mi mascota con sus datos generales y fotografías</b> , para <b>que otros usuarios puedan identificarla y evaluarla en procesos de adopción o cruce</b> . |
| Independiente (I)      | No depende de que otra historia esté terminada; es el primer paso del flujo y ninguna otra HU debe completarse antes.                                                                                                          |
| Negociable (N)         | El conjunto exacto de campos (p.ej. si la raza es obligatoria) puede negociarse con el equipo sin cambiar el objetivo de la historia.                                                                                          |
| Valiosa (V)            | Sin esta historia no existe ninguna mascota en el sistema, por lo que ninguna otra funcionalidad (adopción, cruce, historial médico) puede operar.                                                                             |
| Estimable (E)          | Estimable con facilidad porque es un formulario de registro estándar con validación de campos.                                                                                                                                 |
| Pequeña (S)            | Cabe en una sola iteración; cubre solo la creación del perfil, no el historial médico ni las publicaciones.                                                                                                                    |
| Verificable (T)        | Verificable registrando una mascota con datos válidos y confirmando que el perfil se almacena y puede consultarse.                                                                                                             |
| Criterio de aceptación | CA-01 (véase el escenario Gherkin siguiente).                                                                                                                                                                                  |

```

1  Característica: Registro de mascota
2
3  Escenario: Registro exitoso con datos completos
4  Dado que soy un propietario autenticado en la plataforma
5  Y me encuentro en el formulario de registro de mascota
6  Cuando ingreso nombre, especie, raza, sexo, edad y estado reproductivo
7  Y adjunto al menos una fotografía valida
8  Y confirmo el registro
9  Entonces el sistema almacena el perfil de la mascota
10 Y el perfil queda disponible para consulta posterior
11
12 Escenario: Registro rechazado por campo obligatorio ausente
13 Dado que soy un propietario autenticado en la plataforma
14 Y me encuentro en el formulario de registro de mascota
15 Cuando omito la especie de la mascota
16 Y confirmo el registro
17 Entonces el sistema rechaza la operacion
18 Y muestra el motivo del rechazo junto al campo incompleto

```

**Código 1:** CA-01 — Escenario de aceptación de la historia HU-01.

#### 3.6.2 HU-02 — Gestión del historial médico

**Tabla 65:** HU-02 — Historia de usuario asociada al RF-02.

| Atributo               | Valor                                                                                                                                                                            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador          | HU-02                                                                                                                                                                            |
| RF asociado            | RF-02                                                                                                                                                                            |
| Historia (Connextra)   | Como <b>propietario de mascota</b> , quiero <b>registrar y actualizar el historial médico de mi mascota</b> , para <b>mantener un registro confiable de su estado de salud</b> . |
| Independiente (I)      | Depende únicamente de que la mascota ya esté registrada (RF-01), no de ninguna otra historia de usuario.                                                                         |
| Negociable (N)         | El equipo puede negociar cuántos campos clínicos se capturan en la primera versión sin afectar el objetivo central.                                                              |
| Valiosa (V)            | Entrega un beneficio directo al propietario y a la veterinaria, porque un historial confiable respalda decisiones de adopción y cruza.                                           |
| Estimable (E)          | Estimable porque reutiliza el mismo patrón de formulario que HU-01, con una lista de eventos clínicos.                                                                           |
| Pequeña (S)            | Se limita a registrar y actualizar el historial, sin incluir la validación por veterinaria (esa es HU-07).                                                                       |
| Verificable (T)        | Verificable registrando un nuevo antecedente médico y comprobando que aparece en el historial.                                                                                   |
| Criterio de aceptación | CA-02 (véase el escenario Gherkin siguiente).                                                                                                                                    |

```

1  Característica: Gestion del historial medico
2
3  Escenario: Registro exitoso de un antecedente medico
4  Dado que soy un propietario autenticado con una mascota registrada
5  Y me encuentro en el formulario de historial medico
6  Cuando ingreso una vacuna con su fecha de aplicacion
7  Y confirmo el registro
8  Entonces el sistema almacena el antecedente medico
9  Y el historial se actualiza con el nuevo registro
10
11 Escenario: Registro rechazado por dato obligatorio ausente
12 Dado que soy un propietario autenticado con una mascota registrada
13 Y me encuentro en el formulario de historial medico
14 Cuando omito la fecha de aplicacion de la vacuna
15 Y confirmo el registro
16 Entonces el sistema rechaza la operacion
17 Y muestra el motivo del rechazo junto al campo incompleto

```

**Código 2:** CA-02 — Escenario de aceptación de la historia HU-02.

### 3.6.3 HU-03 — Consulta de perfil de mascota

**Tabla 66:** HU-03 — Historia de usuario asociada al RF-03.

| Atributo               | Valor                                                                                                                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador          | HU-03                                                                                                                                                      |
| RF asociado            | RF-03                                                                                                                                                      |
| Historia (Connextra)   | Como <b>adoptante</b> , quiero <b>consultar el perfil completo de una mascota</b> , para <b>decidir si quiero iniciar un proceso de adopción o cruza</b> . |
| Independiente (I)      | Puede desarrollarse en paralelo a otras historias porque solo depende de que existan mascotas registradas (RF-01).                                         |
| Negociable (N)         | El nivel de detalle mostrado (p.ej. si se incluye el árbol genealógico) es negociable con el equipo.                                                       |
| Valiosa (V)            | Da al adoptante o interesado en cruza la información necesaria para tomar una decisión informada.                                                          |
| Estimable (E)          | Estimable porque consiste en una vista de solo lectura sobre datos ya modelados en otras historias.                                                        |
| Pequeña (S)            | Se limita a la consulta; no incluye la lógica de permisos avanzados de privacidad (esa es HU-08).                                                          |
| Verificable (T)        | Verificable consultando una mascota registrada y comprobando que se muestra toda la información autorizada.                                                |
| Criterio de aceptación | CA-03 (véase el escenario Gherkin siguiente).                                                                                                              |

```

1  Característica: Consulta de perfil de mascota
2
3  Escenario: Consulta exitosa de un perfil autorizado
4  Dado que soy un usuario autenticado
5  Y existe una mascota registrada con perfil publico

```

```

6  Cuando selecciono la mascota desde el listado
7  Entonces el sistema muestra su informacion general, fotografias e historial medico
   autorizado
8
9  Escenario: Intento de consulta de informacion restringida
10 Dado que un dato del perfil de la mascota esta marcado como privado
11 Y soy un usuario sin permisos sobre ese dato
12 Cuando consulto el perfil de la mascota
13 Entonces el sistema no muestra el dato restringido
14 Y muestra unicamente la informacion autorizada

```

Código 3: CA-03 — Escenario de aceptación de la historia HU-03.

### 3.6.4 HU-04 — Solicitud de adopción

Tabla 67: HU-04 — Historia de usuario asociada al RF-05.

| Atributo               | Valor                                                                                                                                                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador          | HU-04                                                                                                                                                                       |
| RF asociado            | RF-05                                                                                                                                                                       |
| Historia (Connextra)   | Como <b>adoptante</b> , quiero <b>enviar una solicitud de adopción con mi información de perfil</b> , para <b>que el propietario evalúe si puedo adoptar a su mascota</b> . |
| Independiente (I)      | Depende de que la mascota esté publicada (RF-13) y el usuario esté verificado (RF-12), pero puede probarse de forma independiente con datos de prueba.                      |
| Negociable (N)         | Los campos exactos del formulario de solicitud son negociables entre el equipo y el propietario del producto.                                                               |
| Valiosa (V)            | Habilita el flujo central de adopción de la plataforma, uno de sus dos objetivos de negocio principales.                                                                    |
| Estimable (E)          | Estimable porque combina un formulario conocido con una máquina de estados simple (pendiente, aceptada o rechazada).                                                        |
| Pequeña (S)            | Cubre solo el envío y la decisión inicial, sin las etapas posteriores del proceso (esas están en HU-13).                                                                    |
| Verificable (T)        | Verificable registrando una solicitud y comprobando que el propietario puede aceptarla o rechazarla.                                                                        |
| Criterio de aceptación | CA-04 (véase el escenario Gherkin siguiente).                                                                                                                               |

```

1  Característica: Solicitudes de adopcion
2
3  Escenario: Envio exitoso de una solicitud de adopcion
4  Dado que soy un adoptante autenticado y verificado
5  Y la mascota esta disponible para adopcion
6  Cuando envio mi solicitud con mi informacion de perfil
7  Entonces el sistema registra la solicitud con estado pendiente
8  Y el propietario puede visualizarla
9
10 Escenario: Rechazo de una solicitud de adopcion
11 Dado que existe una solicitud de adopcion pendiente
12 Y soy el propietario de la mascota
13 Cuando rechazo la solicitud
14 Entonces el sistema actualiza el estado a rechazada
15 Y el adoptante recibe la notificacion correspondiente

```

Código 4: CA-04 — Escenario de aceptación de la historia HU-04.

### 3.6.5 HU-05 — Evaluación de compatibilidad para cruce

Tabla 68: HU-05 — Historia de usuario asociada al RF-06.

| Atributo             | Valor                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador        | HU-05                                                                                                                                                                                    |
| RF asociado          | RF-06                                                                                                                                                                                    |
| Historia (Connextra) | Como <b>interesado en cruce</b> , quiero <b>conocer el nivel de compatibilidad entre dos mascotas</b> , para <b>decidir con mejor información si continuar con el proceso de cruce</b> . |
| Independiente (I)    | Depende de que ambas mascotas tengan antecedentes genéticos (RF-16) e historial médico (RF-02) registrados, pero la lógica de evaluación puede construirse y probarse de forma aislada.  |
| Negociable (N)       | Los criterios exactos de ponderación del algoritmo de compatibilidad se pueden ajustar con el equipo sin cambiar el propósito de la historia.                                            |

(continuación)

| Atributo               | Valor                                                                                                                             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valiosa (V)            | Reduce el riesgo de cruces problemáticos, un valor identificado directamente en la codificación temática de las entrevistas.      |
| Estimable (E)          | Estimable, aunque de mayor esfuerzo por combinar varias fuentes de datos; se puede descomponer en tareas técnicas claras.         |
| Pequeña (S)            | Pequeña dentro de su alcance porque solo produce el resultado comparativo, sin incluir la alerta de riesgo (esa es HU-15).        |
| Verificable (T)        | Verificable seleccionando dos mascotas y comprobando que el sistema presenta la comparación junto con la advertencia orientativa. |
| Criterio de aceptación | CA-05 (véase el escenario Gherkin siguiente).                                                                                     |

```

1  Característica: Evaluacion de compatibilidad para cruza
2
3  Escenario: Evaluacion exitosa de compatibilidad
4  Dado que ambas mascotas tienen su historial medico y antecedentes geneticos registrados
5  Cuando seleccione las dos mascotas para evaluar compatibilidad
6  Entonces el sistema muestra la informacion comparativa
7  Y muestra la advertencia de que el resultado es orientativo y no sustituye la evaluacion
   de un veterinario
8
9  Escenario: Evaluacion no disponible por informacion incompleta
10 Dado que una de las mascotas no tiene antecedentes geneticos registrados
11 Cuando intento evaluar la compatibilidad entre ambas
12 Entonces el sistema indica que falta informacion
13 Y no genera el resultado comparativo

```

**Código 5:** CA-05 — Escenario de aceptación de la historia HU-05.

### 3.6.6 HU-06 — Solicitud de cruza

**Tabla 69:** HU-06 — Historia de usuario asociada al RF-08.

| Atributo               | Valor                                                                                                                                                                                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador          | HU-06                                                                                                                                                                                   |
| RF asociado            | RF-08                                                                                                                                                                                   |
| Historia (Connextra)   | Como <b>propietario de mascota</b> , quiero <b>solicitar un proceso de cruza con otra mascota registrada</b> , para <b>iniciar el proceso de forma formal dentro de la plataforma</b> . |
| Independiente (I)      | Depende de que ambas mascotas estén registradas y publicadas para cruza (RF-13), pero su lógica de aceptación o rechazo es independiente de otras historias.                            |
| Negociable (N)         | El equipo puede negociar si la solicitud incluye o no un mensaje adicional al propietario receptor.                                                                                     |
| Valiosa (V)            | Habilita el segundo flujo de negocio central de la plataforma (la cruza), tan importante como la adopción.                                                                              |
| Estimable (E)          | Estimable porque reutiliza el mismo patrón de máquina de estados que HU-04.                                                                                                             |
| Pequeña (S)            | Limitada al envío y respuesta de la solicitud, sin incluir la validación de certificados veterinarios (esa es RF-19, Should).                                                           |
| Verificable (T)        | Verificable registrando una solicitud de cruza y comprobando que el propietario receptor puede aceptarla o rechazarla.                                                                  |
| Criterio de aceptación | CA-06 (véase el escenario Gherkin siguiente).                                                                                                                                           |

```

1  Característica: Solicitudes de cruza
2
3  Escenario: Envio exitoso de una solicitud de cruza
4  Dado que ambas mascotas estan registradas y disponibles para cruza
5  Cuando el propietario de una de ellas envia la solicitud
6  Entonces el sistema registra la solicitud con estado pendiente
7
8  Escenario: Aceptacion de una solicitud de cruza
9  Dado que existe una solicitud de cruza pendiente
10 Y soy el propietario receptor
11 Cuando acepto la solicitud
12 Entonces el sistema actualiza el estado a aceptada
13 Y notifica al propietario solicitante

```

**Código 6:** CA-06 — Escenario de aceptación de la historia HU-06.

### 3.6.7 HU-07 — Validación de información médica

**Tabla 70:** HU-07 — Historia de usuario asociada al RF-09.

| Atributo               | Valor                                                                                                                                                                                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador          | HU-07                                                                                                                                                                                   |
| RF asociado            | RF-09                                                                                                                                                                                   |
| Historia (Connextra)   | Como <b>veterinaria</b> , quiero <b>validar la información médica registrada de una mascota</b> , para <b>dejar constancia de que los datos fueron verificados por un profesional</b> . |
| Independiente (I)      | Depende de que exista un historial médico cargado (RF-02), pero la acción de validación es una funcionalidad independiente y acotada.                                                   |
| Negociable (N)         | El equipo puede negociar si la validación se hace por evento clínico individual o sobre el historial completo.                                                                          |
| Valiosa (V)            | Aporta confianza a adoptantes e interesados en cruzar, un factor identificado como crítico en las entrevistas con veterinarias.                                                         |
| Estimable (E)          | Estimable porque es una acción simple de cambio de estado sobre datos ya existentes.                                                                                                    |
| Pequeña (S)            | Se limita a la validación; no incluye la carga original del historial (esa es HU-02).                                                                                                   |
| Verificable (T)        | Verificable validando un historial médico y comprobando que el sistema muestra el estado de información validada.                                                                       |
| Criterio de aceptación | CA-07 (véase el escenario Gherkin siguiente).                                                                                                                                           |

```

1  Característica: Validacion de informacion medica
2
3  Escenario: Validacion exitosa por una veterinaria autorizada
4  Dado que soy una veterinaria autenticada
5  Y existe un historial medico cargado para una mascota
6  Cuando reviso la informacion y confirmo su validacion
7  Entonces el sistema marca el historial como validado
8  Y registra mi identificacion como veterinaria verificadora
9
10 Escenario: Intento de validacion por un usuario no autorizado
11 Dado que soy un usuario autenticado sin rol de veterinaria
12 Cuando intento validar el historial medico de una mascota
13 Entonces el sistema rechaza la operacion
14 Y muestra un mensaje indicando que no cuento con los permisos necesarios

```

**Código 7:** CA-07 — Escenario de aceptación de la historia HU-07.

### 3.6.8 HU-08 — Administración de privacidad

**Tabla 71:** HU-08 — Historia de usuario asociada al RF-11.

| Atributo               | Valor                                                                                                                                                                             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador          | HU-08                                                                                                                                                                             |
| RF asociado            | RF-11                                                                                                                                                                             |
| Historia (Connextra)   | Como <b>propietario de mascota</b> , quiero <b>configurar qué información de mi mascota y de mi perfil pueden ver otros usuarios</b> , para <b>proteger mis datos sensibles</b> . |
| Independiente (I)      | Puede desarrollarse de forma independiente porque actúa como una capa de permisos sobre datos ya existentes.                                                                      |
| Negociable (N)         | El conjunto de niveles de privacidad (p.ej. público, solo interesados verificados, privado) es negociable con el equipo.                                                          |
| Valiosa (V)            | Responde directamente a una preocupación identificada en la codificación temática sobre exposición de datos de contacto y ubicación.                                              |
| Estimable (E)          | Estimable porque es un módulo de configuración de permisos, un patrón conocido.                                                                                                   |
| Pequeña (S)            | Se limita a la configuración y aplicación de los permisos, no a la lógica de cada RF que consulta esos datos.                                                                     |
| Verificable (T)        | Verificable modificando la configuración de privacidad y comprobando que la información restringida no es visible para usuarios no autorizados.                                   |
| Criterio de aceptación | CA-08 (véase el escenario Gherkin siguiente).                                                                                                                                     |

```

1  Característica: Administracion de privacidad
2
3  Escenario: Restriccion exitosa de un dato sensible
4  Dado que soy un propietario autenticado
5  Cuando marco mi numero de contacto como privado
6  Entonces el sistema deja de mostrar ese dato a otros usuarios
7

```



```

8  Escenario: Un usuario sin permisos intenta ver un dato restringido
9  Dado que un dato del perfil esta marcado como privado
10 Y soy un usuario sin permisos sobre ese dato
11 Cuando consulto el perfil
12 Entonces el sistema no muestra el dato restringido

```

**Código 8:** CA-08 — Escenario de aceptación de la historia HU-08.

### 3.6.9 HU-09 — Verificación de identidad

**Tabla 72:** HU-09 — Historia de usuario asociada al RF-12.

| Atributo               | Valor                                                                                                                                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador          | HU-09                                                                                                                                                                    |
| RF asociado            | RF-12                                                                                                                                                                    |
| Historia (Connextra)   | Como <b>usuario nuevo</b> , quiero <b>verificar mi identidad al registrarme</b> , para <b>poder participar en procesos de adopción o cruza dentro de la plataforma</b> . |
| Independiente (I)      | Es una de las primeras historias del flujo de registro y no depende de ninguna otra historia de usuario Must.                                                            |
| Negociable (N)         | El mecanismo exacto de verificación (p.ej. documento de identidad o selfie de verificación) es negociable con el equipo.                                                 |
| Valiosa (V)            | Reduce el riesgo de perfiles falsos, un requisito de seguridad y confianza mencionado explícitamente por los participantes entrevistados.                                |
| Estimable (E)          | Estimable porque es un flujo de verificación conocido, similar a los de otras plataformas de intercambio entre particulares.                                             |
| Pequeña (S)            | Limitada a la verificación en sí, sin incluir el registro completo del perfil.                                                                                           |
| Verificable (T)        | Verificable registrando un usuario con la documentación requerida y comprobando el estado de verificación resultante.                                                    |
| Criterio de aceptación | CA-09 (véase el escenario Gherkin siguiente).                                                                                                                            |

```

1  Característica: Verificacion de identidad
2
3  Escenario: Verificacion exitosa
4  Dado que soy un usuario que completo el registro con mi documentacion
5  Cuando el sistema procesa la verificacion
6  Entonces mi cuenta queda marcada como verificada
7
8  Escenario: Verificacion rechazada por documentacion invalida
9  Dado que soy un usuario registrado
10 Cuando envio una documentacion ilegible o incompleta
11 Entonces el sistema rechaza la verificacion
12 Y me indica que debo reenviar la documentacion

```

**Código 9:** CA-09 — Escenario de aceptación de la historia HU-09.

### 3.6.10 HU-10 — Publicación de mascotas

**Tabla 73:** HU-10 — Historia de usuario asociada al RF-13.

| Atributo               | Valor                                                                                                                                                                              |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador          | HU-10                                                                                                                                                                              |
| RF asociado            | RF-13                                                                                                                                                                              |
| Historia (Connextra)   | Como <b>propietario de mascota</b> , quiero <b>publicar a mi mascota como disponible para adopción o cruza</b> , para <b>que otros usuarios puedan encontrarla y contactarme</b> . |
| Independiente (I)      | Depende de que la mascota esté registrada (RF-01), pero es independiente de las solicitudes que después se generen sobre ella.                                                     |
| Negociable (N)         | El equipo puede negociar si se permite publicar simultáneamente para adopción y cruza o exigir elegir una sola opción.                                                             |
| Valiosa (V)            | Es el paso que hace visibles a las mascotas para el resto de usuarios, sin el cual la búsqueda y las solicitudes no tendrían sobre qué operar.                                     |
| Estimable (E)          | Estimable porque reutiliza los datos ya definidos en el perfil de la mascota.                                                                                                      |
| Pequeña (S)            | Se limita a marcar la disponibilidad y mostrarla en el listado.                                                                                                                    |
| Verificable (T)        | Verificable publicando una mascota y comprobando que aparece en el listado correspondiente.                                                                                        |
| Criterio de aceptación | CA-10 (véase el escenario Gherkin siguiente).                                                                                                                                      |

```

1  Característica: Publicacion de mascotas
2
3  Escenario: Publicacion exitosa para adopcion
4  Dado que soy un propietario autenticado con una mascota registrada
5  Cuando marco la mascota como disponible para adopcion
6  Entonces el sistema publica la mascota
7  Y la mascota aparece en el listado de adopcion
8
9  Escenario: Intento de publicacion de una mascota no registrada
10 Dado que intento publicar una mascota que no existe en el sistema
11 Cuando confirmo la publicacion
12 Entonces el sistema rechaza la operacion
13 Y muestra un mensaje de error

```

**Código 10:** CA-10 — Escenario de aceptación de la historia HU-10.

### 3.6.11 HU-11 — Gestión del carnet de vacunación

**Tabla 74:** HU-11 — Historia de usuario asociada al RF-14.

| Atributo               | Valor                                                                                                                                                                                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador          | HU-11                                                                                                                                                                                          |
| RF asociado            | RF-14                                                                                                                                                                                          |
| Historia (Connextra)   | Como <b>propietario de mascota</b> , quiero <b>llevar el carnet de vacunación de mi mascota dentro de la plataforma</b> , para <b>tener un registro ordenado y disponible de sus vacunas</b> . |
| Independiente (I)      | Depende de que la mascota esté registrada (RF-01), pero no de ninguna otra historia Must.                                                                                                      |
| Negociable (N)         | Negociable si se incluye un recordatorio automático dentro de esta historia, o si eso se deja a RF-10 (Should).                                                                                |
| Valiosa (V)            | Da tranquilidad y organización al propietario, y evidencia sanitaria verificable a adoptantes e interesados en cruza.                                                                          |
| Estimable (E)          | Estimable porque reutiliza el mismo patrón de historial de HU-02.                                                                                                                              |
| Pequeña (S)            | Cubre el registro y consulta del carnet, sin la trazabilidad de cepa y lote (RF-24, Should, fuera del alcance Must).                                                                           |
| Verificable (T)        | Verificable registrando una vacuna y comprobando que aparece en el carnet.                                                                                                                     |
| Criterio de aceptación | CA-11 (véase el escenario Gherkin siguiente).                                                                                                                                                  |

```

1  Característica: Carnet de vacunacion
2
3  Escenario: Registro exitoso de una vacuna
4  Dado que soy un propietario autenticado con una mascota registrada
5  Cuando registro una vacuna con su fecha de aplicacion
6  Entonces el sistema actualiza el carnet de vacunacion de la mascota
7
8  Escenario: Consulta del estado de vigencia de una vacuna
9  Dado que existe una vacuna registrada con fecha de proxima dosis vencida
10 Cuando consulto el carnet de vacunacion
11 Entonces el sistema muestra la vacuna con estado vencido

```

**Código 11:** CA-11 — Escenario de aceptación de la historia HU-11.

### 3.6.12 HU-12 — Antecedentes genéticos y parentesco

**Tabla 75:** HU-12 — Historia de usuario asociada al RF-16.

| Atributo             | Valor                                                                                                                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador        | HU-12                                                                                                                                                                           |
| RF asociado          | RF-16                                                                                                                                                                           |
| Historia (Connextra) | Como <b>propietario de mascota</b> , quiero <b>registrar los antecedentes genéticos y el parentesco de mi mascota</b> , para <b>respaldar un proceso de cruza responsable</b> . |
| Independiente (I)    | Depende de que la mascota esté registrada (RF-01), pero es independiente de la lógica de evaluación de compatibilidad (RF-06), que solo consume esta información.               |
| Negociable (N)       | El nivel de detalle del árbol genealógico (cuántas generaciones se registran) es negociable con el equipo.                                                                      |
| Valiosa (V)          | Es la base de datos que permite evaluar compatibilidad (HU-05) y emitir alertas de riesgo (HU-15), aportando valor directo a la cruza responsable.                              |
| Estimable (E)        | Estimable porque es un formulario estructurado similar a los ya definidos.                                                                                                      |

(continuación)

| Atributo               | Valor                                                                                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pequeña (S)            | Se limita al registro y consulta de esta información, sin la lógica de evaluación.                               |
| Verificable (T)        | Verificable registrando antecedentes genéticos y comprobando que quedan almacenados y disponibles para consulta. |
| Criterio de aceptación | CA-12 (véase el escenario Gherkin siguiente).                                                                    |

```

1  Característica: Antecedentes geneticos y parentesco
2
3  Escenario: Registro exitoso de antecedentes geneticos
4  Dado que soy un propietario autenticado con una mascota registrada
5  Cuando registro el linaje y las enfermedades hereditarias conocidas
6  Entonces el sistema almacena los antecedentes geneticos de la mascota
7
8  Escenario: Consulta de antecedentes geneticos por un interesado en cruza
9  Dado que una mascota tiene antecedentes geneticos registrados
10 Cuando un interesado en cruza consulta su perfil
11 Entonces el sistema muestra la informacion genetica autorizada

```

Código 12: CA-12 — Escenario de aceptación de la historia HU-12.

### 3.6.13 HU-13 — Flujo de adopción por etapas

Tabla 76: HU-13 — Historia de usuario asociada al RF-18.

| Atributo               | Valor                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador          | HU-13                                                                                                                                                                                                              |
| RF asociado            | RF-18                                                                                                                                                                                                              |
| Historia (Connextra)   | Como <b>propietario de mascota</b> , quiero <b>que la solicitud de adopción avance por etapas verificables</b> , para <b>asegurarme de que el adoptante cumple los requisitos antes de entregar a mi mascota</b> . |
| Independiente (I)      | Depende de que exista una solicitud de adopción aceptada (RF-05), pero la lógica de etapas es un componente independiente que orquesta ese proceso.                                                                |
| Negociable (N)         | El número y orden exacto de las etapas (p.ej. si la visita al hogar es obligatoria) es negociable con el equipo y con los hallazgos de campo.                                                                      |
| Valiosa (V)            | Responde a un hallazgo directo de las entrevistas: los propietarios quieren garantías antes de entregar una mascota, no solo un formulario.                                                                        |
| Estimable (E)          | Es la historia de mayor esfuerzo relativo del conjunto Must, pero estimable porque cada etapa es una tarea técnica acotada.                                                                                        |
| Pequeña (S)            | Se mantiene pequeña al limitarse a la orquestación de estados, sin implementar el seguimiento post-adopción (ese es HU-14).                                                                                        |
| Verificable (T)        | Verificable avanzando una solicitud por las cinco etapas y comprobando que el estado se actualiza en cada una.                                                                                                     |
| Criterio de aceptación | CA-13 (véase el escenario Gherkin siguiente).                                                                                                                                                                      |

```

1  Característica: Flujo de adopcion por etapas
2
3  Escenario: Avance exitoso de una etapa del flujo de adopcion
4  Dado que una solicitud de adopcion se encuentra en la etapa de entrevista
5  Cuando registro el resultado exitoso de la entrevista
6  Entonces el sistema avanza la solicitud a la etapa de visita al hogar
7
8  Escenario: Solicitud detenida por resultado desfavorable en una etapa
9  Dado que una solicitud de adopcion se encuentra en la etapa de visita al hogar
10 Cuando registro un resultado desfavorable de la visita
11 Entonces el sistema marca la solicitud como rechazada
12 Y no permite avanzar a la siguiente etapa

```

Código 13: CA-13 — Escenario de aceptación de la historia HU-13.

### 3.6.14 HU-14 — Seguimiento post-adopción

Tabla 77: HU-14 — Historia de usuario asociada al RF-22.

| Atributo      | Valor |
|---------------|-------|
| Identificador | HU-14 |
| RF asociado   | RF-22 |

*(continuación)*

| Atributo               | Valor                                                                                                                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Historia (Connextra)   | Como <b>propietario original</b> , quiero <b>mantener contacto con el adoptante después de completada la adopción</b> , para <b>verificar el bienestar de mi mascota</b> . |
| Independiente (I)      | Depende de que exista una adopción completada (RF-18), pero es una funcionalidad independiente de ella una vez alcanzado ese estado.                                       |
| Negociable (N)         | La frecuencia y el formato de los reportes de seguimiento son negociables con el equipo.                                                                                   |
| Valiosa (V)            | Responde a una preocupación explícita de los propietarios entrevistados sobre el bienestar de la mascota tras la adopción.                                                 |
| Estimable (E)          | Estimable porque reutiliza el sistema de mensajería (RF-07) y un registro simple de reportes.                                                                              |
| Pequeña (S)            | Limitada a habilitar y almacenar el seguimiento, sin lógica adicional de alertas.                                                                                          |
| Verificable (T)        | Verificable completando una adopción y comprobando que se habilita el registro de al menos un reporte de seguimiento.                                                      |
| Criterio de aceptación | CA-14 (véase el escenario Gherkin siguiente).                                                                                                                              |

```

1  Característica: Seguimiento post-adopcion
2
3  Escenario: Registro exitoso de un reporte de seguimiento
4  Dado que una adopcion fue completada
5  Cuando el propietario original registra un reporte de seguimiento
6  Entonces el sistema lo almacena en el historial de seguimiento de la mascota
7
8  Escenario: Intento de seguimiento sobre una adopcion no completada
9  Dado que una solicitud de adopcion aun no ha sido completada
10 Cuando intento registrar un reporte de seguimiento
11 Entonces el sistema rechaza la operacion

```

**Código 14:** CA-14 — Escenario de aceptación de la historia HU-14.

### 3.6.15 HU-15 — Alertas de riesgo en interacciones y cruces

**Tabla 78:** HU-15 — Historia de usuario asociada al RF-23.

| Atributo               | Valor                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador          | HU-15                                                                                                                                                                                            |
| RF asociado            | RF-23                                                                                                                                                                                            |
| Historia (Connextra)   | Como <b>propietario de mascota</b> , quiero <b>recibir una alerta cuando exista un riesgo sanitario o físico en una interacción o cruce</b> , para <b>evitar poner en peligro a mi mascota</b> . |
| Independiente (I)      | Depende de que existan historial médico (RF-02) y antecedentes genéticos (RF-16) registrados, pero la lógica de alerta es un componente independiente que evalúa esos datos.                     |
| Negociable (N)         | Los criterios exactos que disparan la alerta son negociables y quedan sujetos a ajuste con el equipo veterinario.                                                                                |
| Valiosa (V)            | Previene directamente un daño físico a las mascotas, uno de los riesgos identificados con mayor prioridad en la codificación temática.                                                           |
| Estimable (E)          | Estimable porque combina reglas de negocio simples sobre datos ya modelados en otras historias.                                                                                                  |
| Pequeña (S)            | Se limita a la detección y despliegue de la alerta, sin bloquear la operación de forma definitiva.                                                                                               |
| Verificable (T)        | Verificable intentando registrar una interacción de riesgo y comprobando que el sistema muestra la alerta correspondiente.                                                                       |
| Criterio de aceptación | CA-15 (véase el escenario Gherkin siguiente).                                                                                                                                                    |

```

1  Característica: Alertas de riesgo en interacciones y cruces
2
3  Escenario: Alerta por enfermedad contagiosa activa
4  Dado que una de las mascotas tiene una enfermedad contagiosa activa registrada en su
   historial medico
5  Cuando intento registrar una interaccion entre ambas mascotas
6  Entonces el sistema muestra una alerta indicando el riesgo detectado
7
8  Escenario: Interaccion sin riesgo detectado
9  Dado que ninguna de las mascotas presenta condiciones de riesgo registradas
10 Cuando registro la interaccion entre ambas
11 Entonces el sistema permite continuar sin mostrar ninguna alerta

```

---

**Código 15:** CA-15 — Escenario de aceptación de la historia HU-15.

---

## 4 Modelado del sistema con UML

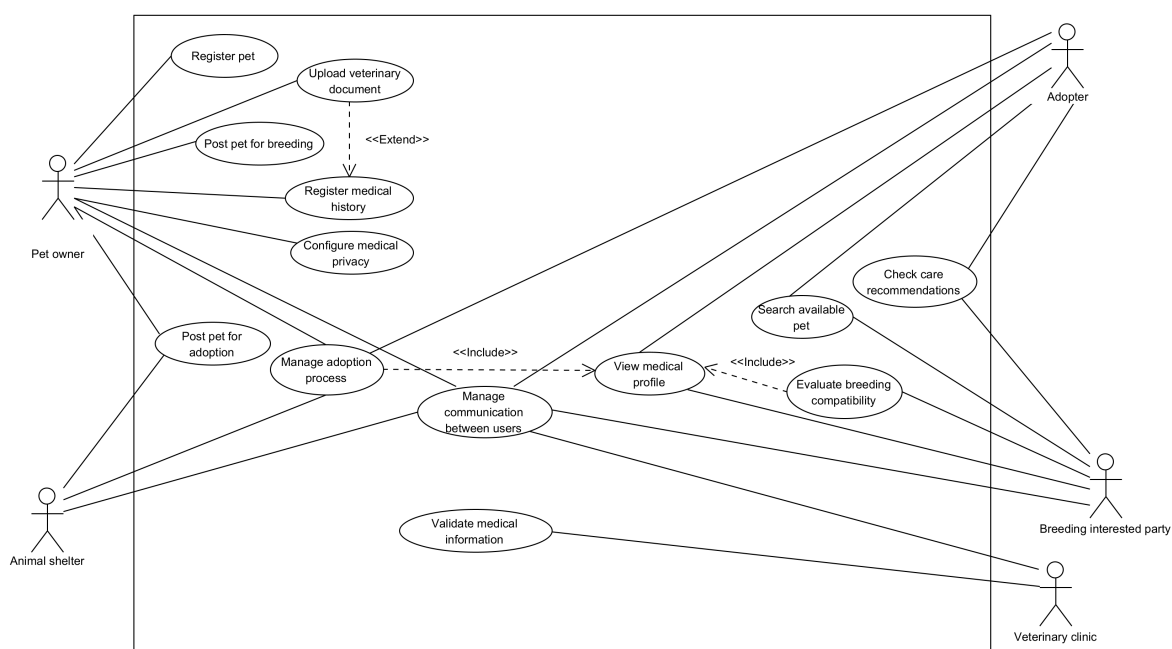
Esta sección traduce los requisitos especificados en la Sección 3 a un conjunto de modelos UML complementarios. El diagrama de casos de uso delimita el comportamiento observable del sistema frente a sus actores; la especificación textual detalla los flujos de cada caso de uso; el diagrama de clases refinado fija la estructura estática; los diagramas de secuencia y de actividad describen, respectivamente, la interacción temporal y el flujo de control; el diagrama de estados formaliza el ciclo de vida de las entidades con comportamiento condicionado; y los diagramas de componentes y de despliegue proyectan el sistema sobre su arquitectura lógica y física.

### 4.1 Diagrama de casos de uso general

El diagrama de casos de uso general representa de forma integral las principales funcionalidades del sistema MundiPets y su interacción con los cinco actores identificados en la Sección 2.3: Propietario de mascota, Adoptante, Interessado en cruza, Refugio de animales y Veterinaria. El Propietario de mascota concentra el mayor número de asociaciones, participando en *Registrar mascota* (RF-01), *Publicar mascota para cruza* (RF-08, RF-13), *Registrar historial médico* (RF-02) y *Configurar privacidad médica* (RF-11), lo que refleja su rol como el actor que origina la mayor parte de la información que circula por la plataforma. La relación de extensión entre *Registrar historial médico* y *Cargar documento veterinario*, marcada como “extend”, modela que la carga de certificados (RF-14) es un comportamiento opcional que amplía el registro médico solo cuando el propietario dispone del documento digitalizado, sin que su ausencia impida completar el caso de uso base.

Los actores Adoptante e Interessado en cruza comparten un patrón de interacción similar entre sí: ambos requieren *Buscar mascota disponible* (RF-04) o *Evaluar compatibilidad de cruza* (RF-06) antes de decidir, y ambos participan en *Gestionar comunicación entre usuarios* (RF-07) una vez identificado su interés. El punto central del diagrama son las dos relaciones de inclusión, marcadas como “include”, que conectan *Gestionar proceso de adopción* y *Evaluar compatibilidad de cruza* con *Consultar perfil médico*: estas relaciones formalizan que ningún proceso de adopción o de cruza puede completarse sin que el sistema exponga primero la información sanitaria de la mascota involucrada, en coherencia con RF-03 y con el requisito legal de decisión informada derivado de la LOPDP.

El Refugio de animales se modela con un conjunto reducido de asociaciones (*Publicar mascota en adopción* y *Gestionar comunicación entre usuarios*), lo que refleja que su función dentro del sistema es equivalente a la de un propietario pero restringida al flujo de adopción de mascotas rescatadas, sin participar en los procesos de cruza. Finalmente, la Veterinaria cierra el ciclo de confianza del sistema a través de *Validar información médica* (RF-09), caso de uso que no se origina en el propietario sino que actúa como contraparte de verificación sobre la información previamente registrada, sustentando directamente la restricción de diseño RD-03 y el requisito no funcional de integridad de la información médica (RNF-05).



**Figura 12:** Diagrama de casos de uso general del sistema MundiPets.

## 4.2 Especificación textual de casos de uso

A continuación se especifican textualmente los trece casos de uso derivados de los requisitos funcionales de prioridad *Debe tener* (Must) y de aquellos requisitos *Debería tener* (Should) que resultan indispensables para completar los flujos de adopción y cruce. Cada especificación sigue la plantilla de la asignatura y mantiene la trazabilidad explícita hacia los requisitos de la Sección 3.2. Los diagramas de secuencia (Sección 4.4) y de actividad (Sección 4.5) se corresponden uno a uno con estos casos de uso.

**Tabla 79:** CU-01 — Registrar mascota.

| Atributo            | Valor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador       | CU-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nombre              | Registrar mascota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Actor principal     | Propietario de mascota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Actores secundarios | Refugio de animales; componente de validación de imágenes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| RF asociados        | RF-01, RF-17, RF-21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Precondiciones      | El propietario está autenticado y su identidad ha sido verificada (RF-12).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Flujo principal     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El propietario accede al formulario de registro de mascota.</li> <li>2. El sistema presenta los campos obligatorios y opcionales.</li> <li>3. El propietario ingresa nombre, especie, raza, sexo, edad y estado reproductivo.</li> <li>4. El propietario adjunta al menos una fotografía de la mascota.</li> <li>5. El sistema valida la completitud de los campos obligatorios.</li> <li>6. El sistema envía la fotografía al componente de validación de imágenes (RF-17).</li> <li>7. El componente confirma que la imagen corresponde a una mascota y es apropiada.</li> <li>8. El sistema almacena el perfil y confirma el registro al propietario.</li> </ol> |
| Flujos alternativos | <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1 El propietario registra el identificador de microchip (RF-21); el sistema lo asocia al perfil.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Flujos de excepción | <ol style="list-style-type: none"> <li>8.1 El propietario decide no publicar la mascota; el perfil queda en estado <i>Registrada</i>.</li> <li>5.1 Falta un campo obligatorio: el sistema retorna al formulario señalando el campo incompleto y no invoca la capa de persistencia.</li> <li>7.1 La imagen es rechazada por el componente de IA: el sistema notifica el motivo del rechazo (RNF-14) y solicita una nueva fotografía.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Postcondiciones     | El perfil de la mascota queda almacenado en estado <i>Registrada</i> y disponible para consulta, publicación y registro de historial médico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

**Tabla 80:** CU-02 — Registrar historial médico y antecedentes genéticos.

| Atributo            | Valor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador       | CU-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nombre              | Registrar historial médico y antecedentes genéticos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Actor principal     | Propietario de mascota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Actores secundarios | Veterinaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| RF asociados        | RF-02, RF-16, RF-24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Precondiciones      | La mascota está registrada en el sistema (CU-01) y el usuario tiene permisos de escritura sobre su historial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Flujo principal     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El usuario selecciona la mascota y accede a su historial médico.</li> <li>2. El sistema muestra el historial vigente y el formulario de registro.</li> <li>3. El usuario registra vacunas, desparasitaciones, enfermedades, alergias o tratamientos.</li> <li>4. El usuario ingresa la trazabilidad de cepa, lote y profesional aplicador de cada vacuna (RF-24).</li> <li>5. El usuario registra los antecedentes genéticos y de parentesco de la mascota (RF-16).</li> <li>6. El sistema valida el formato y la coherencia temporal de las fechas ingresadas.</li> <li>7. El sistema almacena el registro y actualiza el historial médico.</li> </ol> |
| Flujos alternativos | <ol style="list-style-type: none"> <li>7.1 Si quien registra es una <b>veterinaria</b> autorizada, el sistema marca el registro como validado profesionalmente (RD-03) e identifica al profesional responsable.</li> <li>7.2 Si quien registra es el <b>propietario</b>, el registro queda en estado <i>PendienteDeValidación</i> hasta que una veterinaria ejecute CU-09.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Flujos de excepción | <ol style="list-style-type: none"> <li>6.1 La fecha de aplicación es posterior a la fecha actual: el sistema rechaza el registro y solicita corrección.</li> <li>6.2 Falta la cepa o el aplicador de una vacuna: el sistema advierte que el registro no podrá ser validado profesionalmente mientras el dato esté ausente.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Postcondiciones     | El historial médico y los antecedentes genéticos quedan actualizados y disponibles para los usuarios autorizados según la configuración de privacidad (RF-11).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**Tabla 81:** CU-03 — Cargar documento veterinario y carnet de vacunación.

| Atributo            | Valor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador       | CU-03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nombre              | Cargar documento veterinario y carnet de vacunación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Actor principal     | Propietario de mascota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Actores secundarios | Veterinaria (validación posterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| RF asociados        | RF-14, RF-24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Precondiciones      | La mascota está registrada y el propietario dispone del documento veterinario digitalizado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Flujo principal     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El propietario accede a la sección de documentos de la mascota.</li> <li>2. El propietario adjunta el archivo del certificado o carnet de vacunación.</li> <li>3. El sistema valida el formato y el tamaño del archivo.</li> <li>4. El sistema extrae los metadatos del documento (tipo y fecha) y almacena el archivo.</li> <li>5. El sistema registra el documento en estado <i>PendienteDeValidación</i>.</li> <li>6. El sistema actualiza el carnet de vacunación de la mascota y confirma la carga.</li> </ol> |
| Flujos alternativos | <ol style="list-style-type: none"> <li>4.1 Los metadatos no pueden extraerse automáticamente: el sistema solicita al propietario que ingrese manualmente el tipo y la fecha del documento.</li> <li>6.1 Ya existe un documento vigente del mismo tipo: el sistema conserva el anterior como versión histórica y marca el nuevo como vigente.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                       |
| Flujos de excepción | <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1 El formato del archivo no es admitido o excede el tamaño máximo: el sistema rechaza la carga e informa la restricción.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Postcondiciones     | El documento queda almacenado y visible para el propietario, en estado <i>PendienteDeValidación</i> hasta la ejecución de CU-09 por parte de una veterinaria autorizada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

**Tabla 82:** CU-04 — Publicar mascota en adopción.

| Atributo      | Valor |
|---------------|-------|
| Identificador | CU-04 |

*(continuación)*

| Atributo            | Valor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre              | Publicar mascota en adopción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Actor principal     | Propietario de mascota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Actores secundarios | Refugio de animales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RF asociados        | RF-13, RF-05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Precondiciones      | La mascota está registrada (CU-01) y el propietario es su titular en el sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Flujo principal     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El propietario selecciona una mascota registrada.</li> <li>2. El propietario indica el tipo de disponibilidad: adopción.</li> <li>3. El sistema verifica la completitud del perfil (fotografías, vacunas, datos generales).</li> <li>4. El sistema habilita la confirmación de la publicación.</li> <li>5. El propietario confirma la publicación.</li> <li>6. El sistema crea la publicación y la incorpora al listado de mascotas disponibles.</li> </ol> |
| Flujos alternativos | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 La mascota ya cuenta con una publicación activa: el sistema ofrece actualizar la publicación existente en lugar de crear un duplicado.</li> <li>3.1 El perfil está incompleto: el sistema muestra una advertencia preventiva con los campos faltantes, sin bloquear la publicación.</li> </ol>                                                                                                                                                             |
| Flujos de excepción | <ol style="list-style-type: none"> <li>6.1 La mascota se encuentra en estado <i>EnProcesoDeAdopción</i> o <i>Adoptada</i>: el sistema impide la publicación e informa el estado vigente.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Postcondiciones     | La mascota transita al estado <i>Publicada</i> y queda visible en las búsquedas de adopción (CU-11).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

**Tabla 83:** CU-05 — Publicar mascota para cruce y gestionar solicitud.

| Atributo            | Valor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador       | CU-05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nombre              | Publicar mascota para cruce y gestionar solicitud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Actor principal     | Propietario de mascota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Actores secundarios | Interesado en cruce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| RF asociados        | RF-08, RF-13, RF-16, RF-19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Precondiciones      | La mascota está registrada y cuenta con antecedentes genéticos registrados (RF-16).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Flujo principal     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El propietario selecciona la mascota e indica disponibilidad para cruce.</li> <li>2. El sistema verifica que existan antecedentes genéticos y de parentesco registrados.</li> <li>3. El sistema verifica la vigencia del certificado veterinario asociado (RF-19).</li> <li>4. El sistema publica la mascota en el listado de cruce responsable.</li> <li>5. Un interesado en cruce envía una solicitud sobre la publicación.</li> <li>6. El sistema registra la solicitud en estado <i>Pendiente</i> y notifica al propietario.</li> <li>7. El propietario acepta o rechaza la solicitud.</li> <li>8. El sistema actualiza el estado de la solicitud y notifica al interesado.</li> </ol> |
| Flujos alternativos | <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1 No existen antecedentes genéticos: el sistema redirige al propietario al formulario de RF-16 antes de permitir continuar.</li> <li>7.1 El propietario acepta: el sistema habilita el canal de comunicación (CU-08) y la mascota transita a <i>EnProcesoDeCruce</i>.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Flujos de excepción | <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1 El certificado veterinario está vencido o no validado: el sistema impide la publicación e informa el requisito pendiente.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Postcondiciones     | La publicación de cruce queda activa y las solicitudes recibidas quedan registradas con su estado y fecha para su consulta posterior (CU-07).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

**Tabla 84:** CU-06 — Evaluar compatibilidad de cruce.

| Atributo            | Valor                                                                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador       | CU-06                                                                                                            |
| Nombre              | Evaluar compatibilidad de cruce                                                                                  |
| Actor principal     | Interesado en cruce                                                                                              |
| Actores secundarios | Propietario de mascota; componente de inteligencia artificial                                                    |
| RF asociados        | RF-06, RF-16, RF-23                                                                                              |
| Precondiciones      | Ambas mascotas están registradas, publicadas para cruce y cuentan con historial médico y antecedentes genéticos. |



*(continuación)*

| Atributo            | Valor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flujo principal     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El usuario selecciona las dos mascotas a comparar.</li> <li>2. El sistema recupera los datos generales, el historial médico y los antecedentes genéticos de ambas.</li> <li>3. El sistema ejecuta la verificación de parentesco (CU-13).</li> <li>4. El sistema envía los datos al componente de evaluación de compatibilidad.</li> <li>5. El componente calcula el resultado orientativo y genera la explicación causal asociada (RNF-13).</li> <li>6. El sistema presenta el resultado junto con los factores que lo sustentan.</li> <li>7. El sistema registra la evaluación para su consulta posterior.</li> </ol> |
| Flujos alternativos | <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1 Se detecta un grado de parentesco incompatible: el sistema muestra una alerta explícita (RF-23) y finaliza sin generar recomendación.</li> <li>6.1 El resultado indica riesgo sanitario: el sistema adjunta la alerta correspondiente antes de mostrar el resultado.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Flujos de excepción | <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1 Una de las mascotas carece de antecedentes genéticos: el sistema informa que la evaluación no puede realizarse y señala la información faltante.</li> <li>5.1 El componente de IA no responde dentro del umbral definido en RNF-03: el sistema informa la indisponibilidad temporal del servicio.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Postcondiciones     | El usuario dispone de un resultado orientativo de compatibilidad con su explicación causal; el resultado no sustituye la valoración profesional veterinaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

**Tabla 85:** CU-07 — Consultar historial de procesos de adopción y cruce.

| Atributo            | Valor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador       | CU-07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nombre              | Consultar historial de procesos de adopción y cruce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Actor principal     | Propietario de mascota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Actores secundarios | Refugio de animales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| RF asociados        | RF-15, RF-05, RF-08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Precondiciones      | El propietario está autenticado y posee al menos una mascota con solicitudes registradas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Flujo principal     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El propietario accede a la sección de historial de procesos.</li> <li>2. El sistema recupera en paralelo las solicitudes de adopción y de cruce asociadas a sus mascotas.</li> <li>3. El sistema combina ambos conjuntos en una línea de tiempo ordenada por fecha.</li> <li>4. El sistema determina, para cada solicitud, el nivel de información visible según su estado.</li> <li>5. El sistema presenta el historial consolidado con el estado vigente de cada proceso.</li> </ol> |
| Flujos alternativos | <ol style="list-style-type: none"> <li>5.1 El propietario filtra el historial por mascota, tipo de proceso o rango de fechas.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Flujos de excepción | <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1 No existen solicitudes registradas: el sistema muestra un mensaje informativo en lugar de una lista vacía.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Postcondiciones     | El propietario visualiza la trazabilidad completa de sus procesos sin que se expongan datos de contacto de solicitantes no aceptados, en cumplimiento del principio de minimización de datos (RL-05).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

**Tabla 86:** CU-08 — Gestionar comunicación entre usuarios.

| Atributo            | Valor                                                                                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador       | CU-08                                                                                              |
| Nombre              | Gestionar comunicación entre usuarios                                                              |
| Actor principal     | Propietario de mascota, Adoptante, Interesado en cruce                                             |
| Actores secundarios | Refugio de animales; componente de moderación automática                                           |
| RF asociados        | RF-07                                                                                              |
| Precondiciones      | Existe una solicitud de adopción o cruce que habilita el canal de comunicación entre ambas partes. |

*(continuación)*

| Atributo            | Valor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flujo principal     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El usuario abre la conversación asociada a la solicitud.</li> <li>2. El usuario redacta y envía un mensaje.</li> <li>3. El sistema envía el contenido al componente de moderación automática.</li> <li>4. El componente clasifica el mensaje como apropiado.</li> <li>5. El sistema almacena el mensaje y lo entrega al destinatario.</li> <li>6. El sistema notifica al destinatario la recepción del mensaje.</li> </ol> |
| Flujos alternativos | 2.1 El usuario adjunta una imagen; el sistema la somete a la validación de imágenes (RF-17) antes de la moderación de texto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Flujos de excepción | <ol style="list-style-type: none"> <li>4.1 El mensaje es marcado como inapropiado: el sistema bloquea el envío y notifica al remitente la categoría de infracción detectada conforme a RNF-15, sin entregarlo al destinatario.</li> <li>5.1 El destinatario ha bloqueado la conversación: el sistema impide el envío e informa al remitente.</li> </ol>                                                                                                              |
| Postcondiciones     | Únicamente los mensajes que superan la moderación quedan persistidos y disponibles en el historial de la conversación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

**Tabla 87:** CU-09 — Validar información médica.

| Atributo            | Valor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador       | CU-09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nombre              | Validar información médica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Actor principal     | Veterinaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Actores secundarios | Propietario de mascota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| RF asociados        | RF-09, RF-14, RF-24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Precondiciones      | La veterinaria está autenticada, su identidad profesional ha sido verificada (RF-12) y existe información médica en estado <i>PendienteDeValidación</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Flujo principal     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La veterinaria accede a la bandeja de registros pendientes de validación.</li> <li>2. La veterinaria selecciona el historial médico o documento a revisar.</li> <li>3. El sistema muestra el registro junto con el documento adjunto.</li> <li>4. La veterinaria contrasta la información y aprueba el registro.</li> <li>5. El sistema marca el registro como <i>Validado</i> y asocia la identificación del profesional responsable.</li> <li>6. El sistema notifica al propietario el resultado de la validación.</li> </ol> |
| Flujos alternativos | 4.1 La veterinaria rechaza el registro: el sistema exige el ingreso de una observación técnica antes de confirmar la operación y el registro transita a <i>Rechazado</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Flujos de excepción | <ol style="list-style-type: none"> <li>4.2 La veterinaria intenta rechazar sin observación técnica: el sistema impide confirmar la operación e indica el campo obligatorio.</li> <li>3.1 El documento adjunto es ilegible: la veterinaria registra la observación correspondiente y el registro se devuelve al propietario para su reemplazo.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                  |
| Postcondiciones     | El registro médico queda en estado <i>Validado</i> o <i>Rechazado</i> con trazabilidad del profesional responsable y de la fecha de la resolución, en cumplimiento de RD-03 y RNF-05.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

**Tabla 88:** CU-10 — Consultar perfil médico.

| Atributo            | Valor                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Identificador       | CU-10                                                                      |
| Nombre              | Consultar perfil médico                                                    |
| Actor principal     | Adoptante, Interesado en cruce                                             |
| Actores secundarios | Propietario de mascota, Veterinaria                                        |
| RF asociados        | RF-03, RF-11                                                               |
| Precondiciones      | La mascota existe en el sistema y el usuario consultante está autenticado. |

*(continuación)*

| Atributo            | Valor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flujo principal     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El usuario selecciona una mascota desde el resultado de una búsqueda o publicación.</li> <li>2. El sistema determina el nivel de acceso del usuario consultante.</li> <li>3. El sistema recupera los datos generales, el historial médico y las fotografías de la mascota.</li> <li>4. El sistema aplica las reglas de privacidad configuradas por el propietario (RF-11).</li> <li>5. El sistema filtra la ubicación exacta y los datos de contacto directo, mostrando únicamente la zona aproximada (RNF-16).</li> <li>6. El sistema presenta el perfil resultante al usuario.</li> </ol> |
| Flujos alternativos | <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1 El consultante es el propietario: el sistema muestra el perfil completo sin filtrado.</li> <li>2.2 El consultante es una veterinaria autorizada: el sistema muestra los campos médicos obligatorios aun cuando el propietario los haya restringido para otros roles (RD-03).</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Flujos de excepción | <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1 La publicación fue retirada o la mascota fue eliminada: el sistema informa que el perfil ya no está disponible.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Postcondiciones     | El usuario obtiene la información autorizada necesaria para tomar una decisión informada sobre adopción o cruza, sin exposición de datos sensibles restringidos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

**Tabla 89:** CU-11 — Buscar mascota disponible.

| Atributo            | Valor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador       | CU-11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nombre              | Buscar mascota disponible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Actor principal     | Adoptante, Interesado en cruza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Actores secundarios | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| RF asociados        | RF-04, RF-13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Precondiciones      | Existen publicaciones activas de mascotas en el sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Flujo principal     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El usuario accede al buscador de mascotas.</li> <li>2. El usuario selecciona los criterios de filtrado: especie, raza, edad, ubicación aproximada, tamaño, temperamento y tipo de disponibilidad.</li> <li>3. El sistema consulta el repositorio de publicaciones activas.</li> <li>4. El sistema aplica de forma acumulativa todos los filtros seleccionados.</li> <li>5. El sistema ordena los resultados por relevancia o cercanía.</li> <li>6. El sistema presenta la lista de mascotas coincidentes.</li> </ol> |
| Flujos alternativos | <ol style="list-style-type: none"> <li>6.1 El usuario selecciona una mascota del listado e invoca CU-10 para consultar su perfil.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Flujos de excepción | <ol style="list-style-type: none"> <li>5.1 No existen coincidencias: el sistema informa el resultado vacío y ofrece ajustar o relajar los criterios antes de repetir la búsqueda.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Postcondiciones     | El usuario obtiene un conjunto de publicaciones que cumplen simultáneamente todos los criterios aplicados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

**Tabla 90:** CU-12 — Configurar privacidad médica.

| Atributo            | Valor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador       | CU-12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nombre              | Configurar privacidad médica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Actor principal     | Propietario de mascota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Actores secundarios | Veterinaria (destinataria de la excepción de visibilidad)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| RF asociados        | RF-11, RF-03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Precondiciones      | El propietario está autenticado y posee al menos una mascota registrada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Flujo principal     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El propietario accede a la configuración de privacidad de la mascota.</li> <li>2. El sistema muestra las categorías de datos sensibles: ubicación, contacto y afecciones específicas.</li> <li>3. El propietario define el nivel de visibilidad para cada categoría y rol.</li> <li>4. El sistema verifica si alguno de los campos restringidos es obligatorio para la validación veterinaria.</li> <li>5. El sistema guarda la configuración y confirma la operación.</li> <li>6. El sistema aplica las nuevas reglas a todas las consultas posteriores (CU-10).</li> </ol> |

*(continuación)*

| Atributo            | Valor                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flujos alternativos | 4.1 Un campo médico obligatorio ha sido restringido: el sistema muestra una advertencia, conserva ese campo visible para las veterinarias autorizadas y guarda el resto de la configuración con normalidad. |
| Flujos de excepción | 5.1 La configuración no puede almacenarse: el sistema conserva la configuración anterior e informa el error, evitando estados de privacidad indeterminados.                                                 |
| Postcondiciones     | La configuración de privacidad queda vigente y se aplica de forma inmediata sobre todas las consultas del perfil, garantizando la visibilidad mínima exigida por RD-03.                                     |

**Tabla 91:** CU-13 — Verificación de parentesco previa a la evaluación de compatibilidad.

| Atributo            | Valor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador       | CU-13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nombre              | Evaluar compatibilidad de cruce — verificación de parentesco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Actor principal     | Interesado en cruce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Actores secundarios | Propietario de mascota; componente de inteligencia artificial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| RF asociados        | RF-06, RF-16, RF-23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Precondiciones      | Ambas mascotas cuentan con antecedentes genéticos y de linaje registrados (RF-16).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Flujo principal     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El sistema recibe la solicitud de evaluación con las dos mascotas seleccionadas.</li> <li>2. El sistema recupera el linaje declarado de ambas mascotas.</li> <li>3. El sistema ejecuta una comprobación determinística del grado de parentesco.</li> <li>4. El sistema determina que no existe incompatibilidad por parentesco.</li> <li>5. El sistema habilita la invocación del componente de evaluación de compatibilidad (CU-06).</li> </ol> |
| Flujos alternativos | 3.1 Se detecta un grado de parentesco incompatible: el flujo se dirige a la actividad de alerta explícita, se notifica al usuario y se finaliza sin invocar el componente de IA ni generar recomendación alguna.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Flujos de excepción | 2.1 El linaje de alguna de las mascotas es desconocido o está incompleto: el sistema advierte que la verificación no es concluyente y deja constancia de la limitación junto al resultado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Postcondiciones     | La evaluación de compatibilidad solo se ejecuta sobre parejas sin incompatibilidad de parentesco, optimizando el uso del componente de IA y evitando recomendaciones inviables por regla de negocio.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### 4.3 Diagrama de clases refinado

El diagrama de clases refinado profundiza el modelo conceptual presentado en la Entrega 2 (1B), incorporando los atributos, tipos de dato, multiplicidades y operaciones necesarios para representar con precisión las 25 funcionalidades definidas en la Sección 3.2. El modelo se organiza alrededor de la clase *Mascota*, que concentra los datos generales exigidos por RF-01 (nombre, especie, raza, sexo, edad y estado reproductivo) y se asocia mediante composición con *HistorialMedico* (RF-02, RF-14, RF-24), *AntecedenteGenetico* (RF-16) y *Microchip* (RF-21), reflejando que estos objetos no tienen sentido de existencia fuera de la mascota a la que pertenecen.

Las clases *Usuario*, *PropietarioMascota*, *Adoptante*, *InteresadoEnCruza*, *RefugioAnimal* y *Veterinaria* se modelan mediante una jerarquía de generalización a partir de *Usuario*, que centraliza los atributos comunes de autenticación y verificación de identidad (RF-12) y evita duplicar reglas de acceso entre los distintos roles descritos en RD-02. La clase *SolicitudAdopcion* incorpora los atributos de etapa exigidos por RF-18 (formulario, entrevista, visita, periodo de prueba y compromiso firmado), mientras que *SolicitudCruza* se asocia con *RegistroCompatibilidad* para representar el resultado orientativo generado por el componente de inteligencia artificial (RF-06) y con *CertificadoVeterinario* para reflejar la validación previa exigida por RF-19.

Las clases *Publicacion*, *Mensaje*, *AlertaRiesgo* y *AvisoExtraviado* completan el modelo, cubriendo respectivamente RF-13, RF-07, RF-23 y RF-25. Las multiplicidades reflejan las reglas de negocio ya validadas en el ERS: una mascota puede tener múltiples registros de historial médico pero pertenece a un único propietario; una solicitud de cruce involucra exactamente dos mascotas; y un aviso de extravío se asocia con una sola mascota registrada. Este nivel de detalle permite que el diagrama sirva como referencia directa para el diseño del modelo de datos en la fase de implementación.

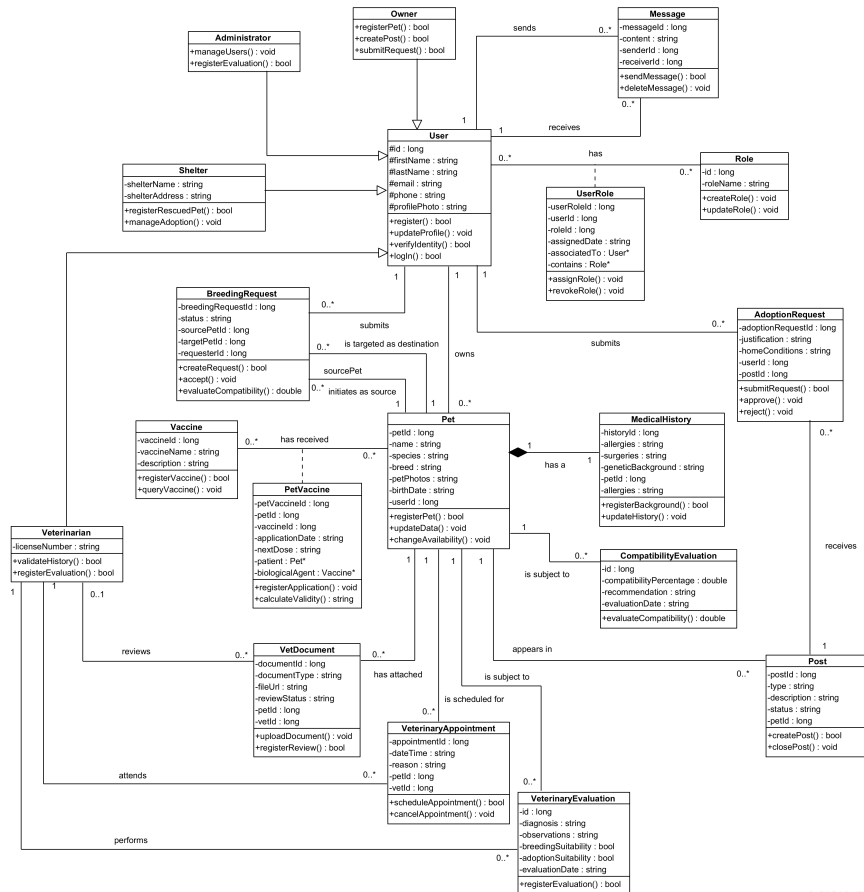


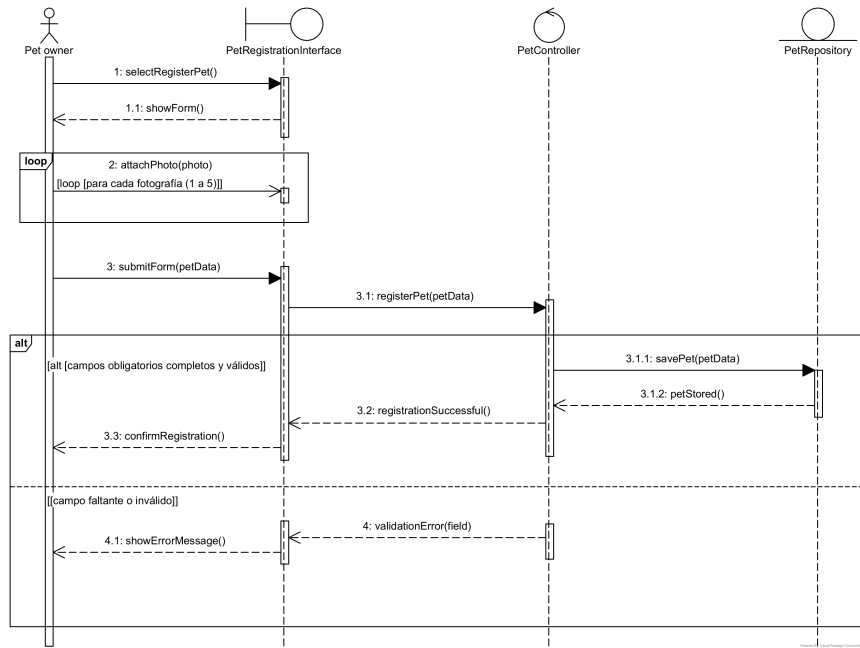
Figura 13: Diagrama de clases refinado del sistema MundiPets.

## 4.4 Diagramas de secuencia

Los diagramas de secuencia detallan la interacción temporal entre los actores y los objetos del sistema para los trece casos de uso especificados textualmente en la Sección 4.2, mostrando el orden de los mensajes intercambiados entre el actor, la interfaz, el controlador y los objetos de dominio involucrados en cada operación. A continuación se presentan los trece diagramas completos (CU-01 a CU-13).

### 4.4.1 Registrar mascota (CU-01)

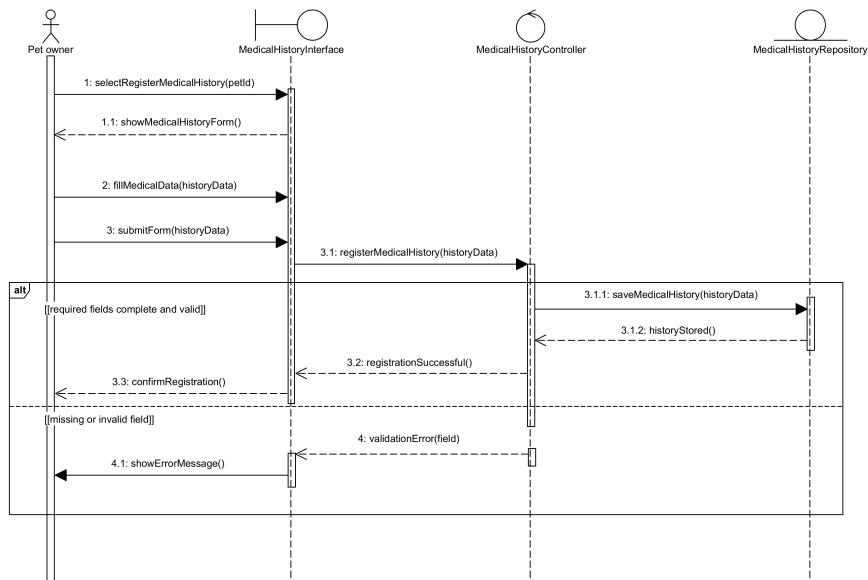
El diagrama de secuencia de CU-01 ilustra el flujo mediante el cual el propietario, ya autenticado, ingresa los datos generales de la mascota y adjunta al menos una fotografía. La interfaz delega en el controlador la validación de los campos obligatorios definidos en RF-01; ante un campo faltante, el controlador retorna el mensaje de error correspondiente sin invocar la capa de persistencia, evitando así el registro de perfiles incompletos. Cuando la validación es exitosa, el controlador invoca al componente de validación de imágenes (RF-17) antes de confirmar el almacenamiento del perfil, de modo que ninguna fotografía llega a persistirse sin haber sido evaluada por el módulo de inteligencia artificial.



**Figura 14:** Diagrama de secuencia del caso de uso CU-01 — Registrar mascota.

#### 4.4.2 Registrar historial médico y antecedentes genéticos (CU-02)

Este diagrama modela la interacción entre el propietario o la veterinaria y el sistema al registrar vacunas, desparasitaciones, enfermedades, alergias, tratamientos y antecedentes genéticos o de parentesco (RF-02, RF-16), incluyendo la trazabilidad de cepa, lote y aplicador exigida por RF-24. La secuencia muestra explícitamente la bifurcación de actor: cuando quien registra la información es una veterinaria, el mensaje de confirmación adicionalmente marca el campo de validación profesional (RD-03), mientras que si el emisor es el propietario, el registro queda almacenado con estado pendiente de validación hasta que una veterinaria lo revise.

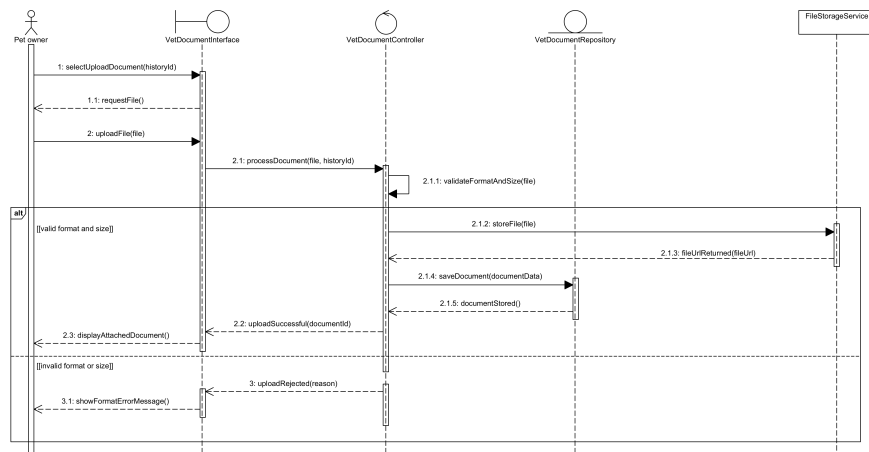


**Figura 15:** Diagrama de secuencia del caso de uso CU-02 — Registrar historial médico y antecedentes genéticos.

#### 4.4.3 Cargar documento veterinario y carnet de vacunación (CU-03)

El diagrama de secuencia de CU-03 detalla la carga de documentos veterinarios digitalizados y la actualización del carnet de vacunación de la mascota (RF-14). El propietario adjunta el archivo desde la interfaz, la cual delega en el controlador el almacenamiento del documento con estado inicial pendiente de revisión. La secuencia refleja que el documento queda disponible de inmediato para consulta por el propietario, pero su estado de vigencia

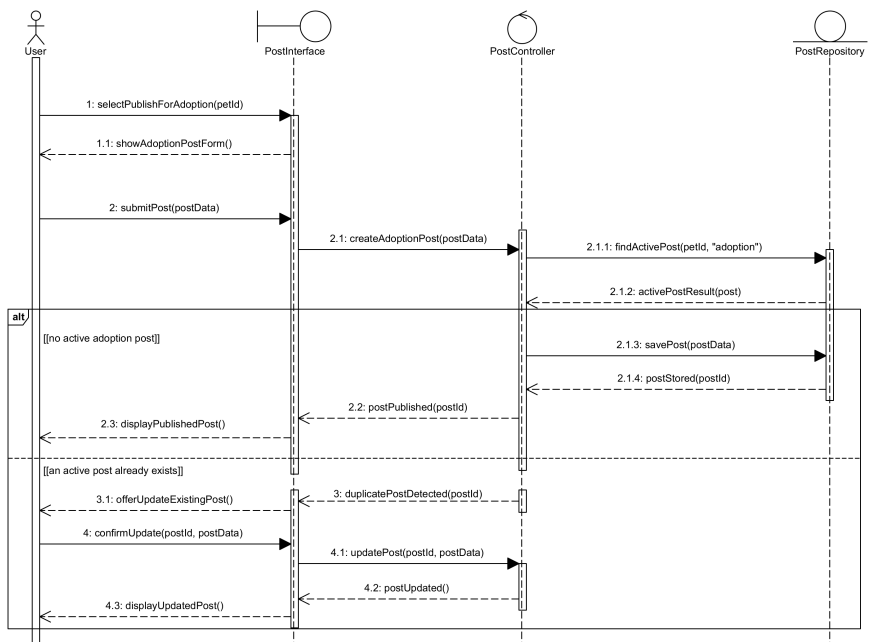
solo se actualiza a validado una vez que una veterinaria autorizada ejecuta el caso de uso CU-09 sobre dicho archivo, evitando que dos flujos distintos escriban simultáneamente sobre el mismo estado.



**Figura 16:** Diagrama de secuencia del caso de uso CU-03 — Cargar documento veterinario y carnet de vacunación.

#### 4.4.4 Publicar mascota en adopción (CU-04)

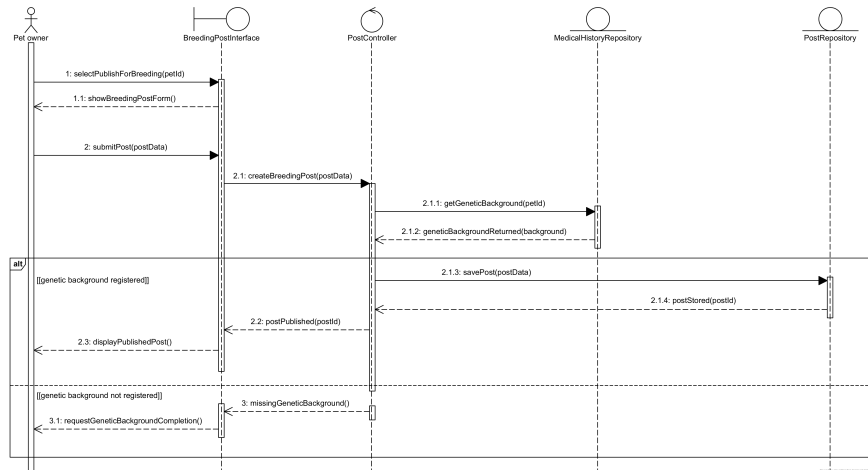
El diagrama de secuencia de CU-04 representa el proceso de publicación descrito en RF-13, en el cual el propietario selecciona una mascota ya registrada, indica el tipo de disponibilidad (adopción, cruce o ambas) y confirma la publicación. Un aspecto relevante de esta secuencia es la verificación de completitud del perfil antes de habilitar el botón de publicación: si faltan campos relevantes como vacunas o fotografías, el sistema muestra una advertencia preventiva en línea con la funcionalidad de sugerencias inteligentes descrita en el alcance del producto, sin bloquear la publicación de forma definitiva.



**Figura 17:** Diagrama de secuencia del caso de uso CU-04 — Publicar mascota en adopción.

#### 4.4.5 Publicar mascota para cruce y gestionar solicitud (CU-05)

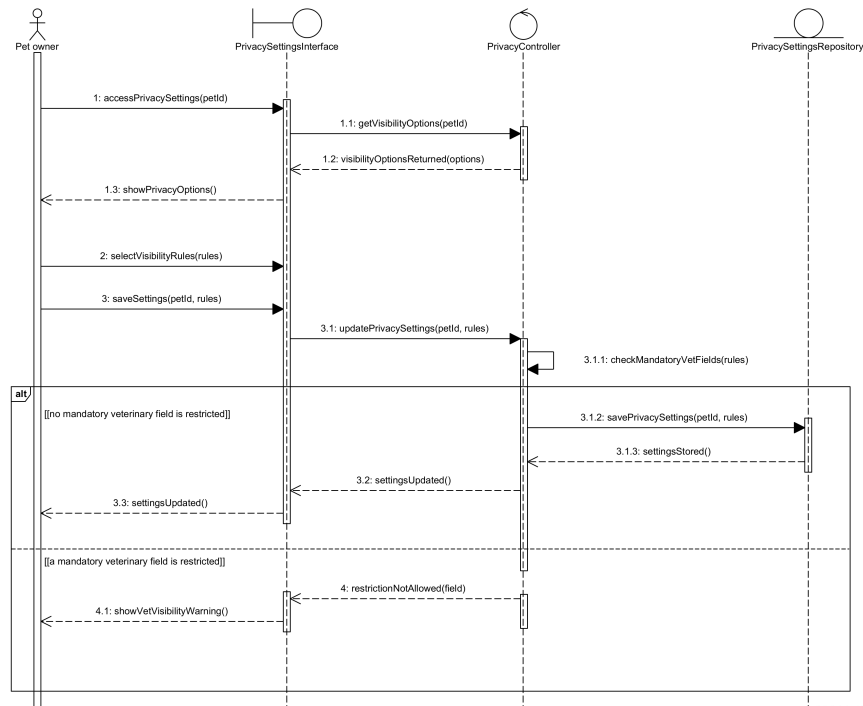
Esta secuencia cubre la publicación de una mascota disponible para cruce responsable y la gestión posterior de la solicitud correspondiente (RF-08, RF-13). El diagrama muestra cómo el controlador verifica, antes de habilitar la publicación, que la mascota cuente con antecedentes genéticos registrados (RF-16); solo entonces la solicitud del interesado en cruce puede avanzar hacia el estado pendiente. La respuesta del propietario receptor (aceptar o rechazar) se propaga como un mensaje asíncrono de actualización de estado hacia el objeto *SolicitudCruza*, coherente con la máquina de estados presentada en la Sección 4.6.



**Figura 18:** Diagrama de secuencia del caso de uso CU-05 — Publicar mascota para cruce y gestionar solicitud.

#### 4.4.6 Evaluar compatibilidad de cruce (CU-06)

Esta secuencia detalla la interacción más compleja del sistema desde el punto de vista de la inteligencia artificial. Tras la selección de las dos mascotas por parte del usuario, el controlador reúne los antecedentes genéticos, el historial médico y los datos generales de ambas y los envía al componente de evaluación de compatibilidad (RF-06). El diagrama muestra de forma explícita la generación de la explicación causal exigida por RNF-13, la cual se calcula en paralelo al resultado numérico y se adjunta a la respuesta antes de que esta llegue a la interfaz, cumpliendo el límite de dos segundos establecido en dicho requisito no funcional.



**Figura 19:** Diagrama de secuencia del caso de uso CU-06 — Evaluar compatibilidad de cruce.

#### 4.4.7 Consultar historial de procesos de adopción y cruce (CU-07)

El diagrama de secuencia de CU-07 modela la consulta que realiza el propietario sobre el historial de solicitudes asociadas a sus mascotas (RF-15). El controlador recupera de forma paralela las solicitudes de adopción y de cruce registradas, las combina en una única línea de tiempo ordenada por fecha y las retorna a la interfaz junto con el estado vigente de cada una, sin exponer datos de contacto de los solicitantes que no hayan sido aceptados, en cumplimiento del principio de minimización de datos descrito en RL-05.



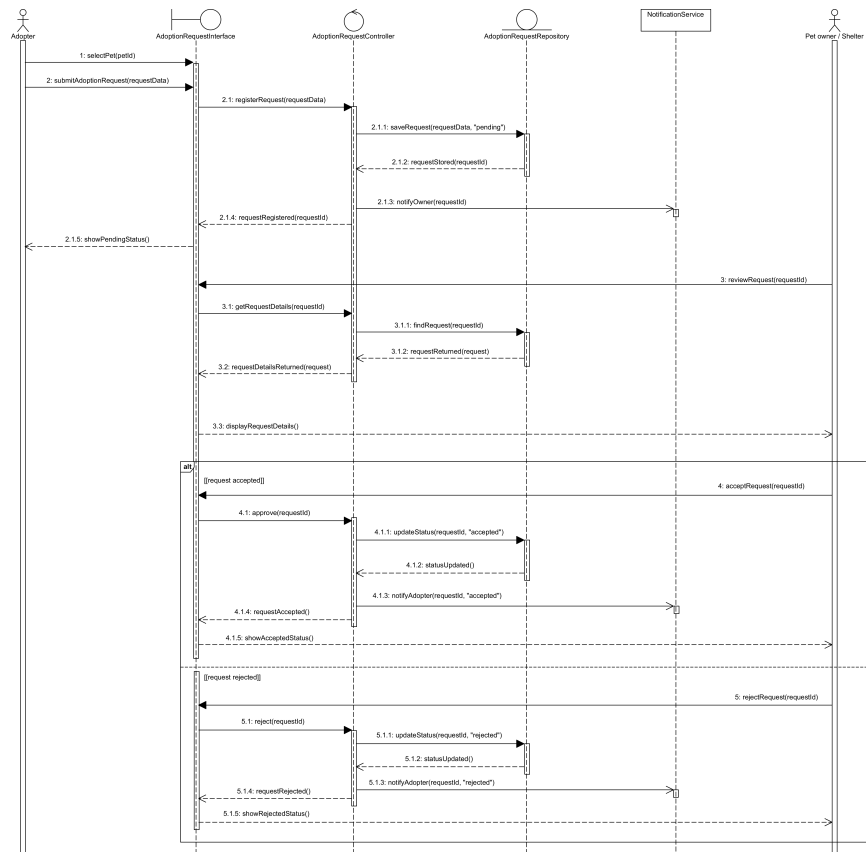


Figura 20: Diagrama de secuencia del caso de uso CU-07 — Consultar historial de procesos de adopción y cruza.

#### 4.4.8 Gestionar comunicación entre usuarios (CU-08)

Esta secuencia representa el intercambio de mensajes entre propietario, adoptante e interesado en cruza (RF-07). Cada mensaje enviado pasa primero por el componente de moderación automática antes de almacenarse; si el contenido es marcado como inapropiado, la secuencia se bifurca hacia el flujo de bloqueo, que notifica al remitente la categoría de infracción detectada conforme a la explicación por ejemplos exigida por RNF-15, sin llegar a entregar el mensaje al destinatario. Solo los mensajes que superan la moderación se persisten y se notifican al receptor.

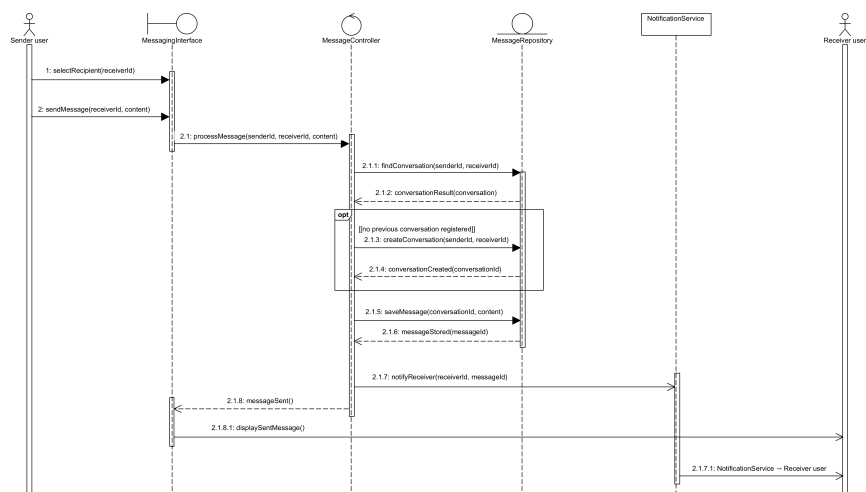


Figura 21: Diagrama de secuencia del caso de uso CU-08 — Gestionar comunicación entre usuarios.

#### 4.4.9 Validar información médica (CU-09)

El diagrama de secuencia de CU-09 modela la revisión que realiza la veterinaria sobre el historial médico y los documentos cargados por el propietario (RF-09). La interacción distingue dos caminos alternos: la validación

exitosa, que marca la información con el estado validado y la identificación del profesional responsable; y el rechazo, que exige a la veterinaria registrar una observación técnica antes de poder confirmar la operación, evitando rechazos sin justificación que dificulten la trazabilidad exigida por el marco legal de la Sección 3.4.

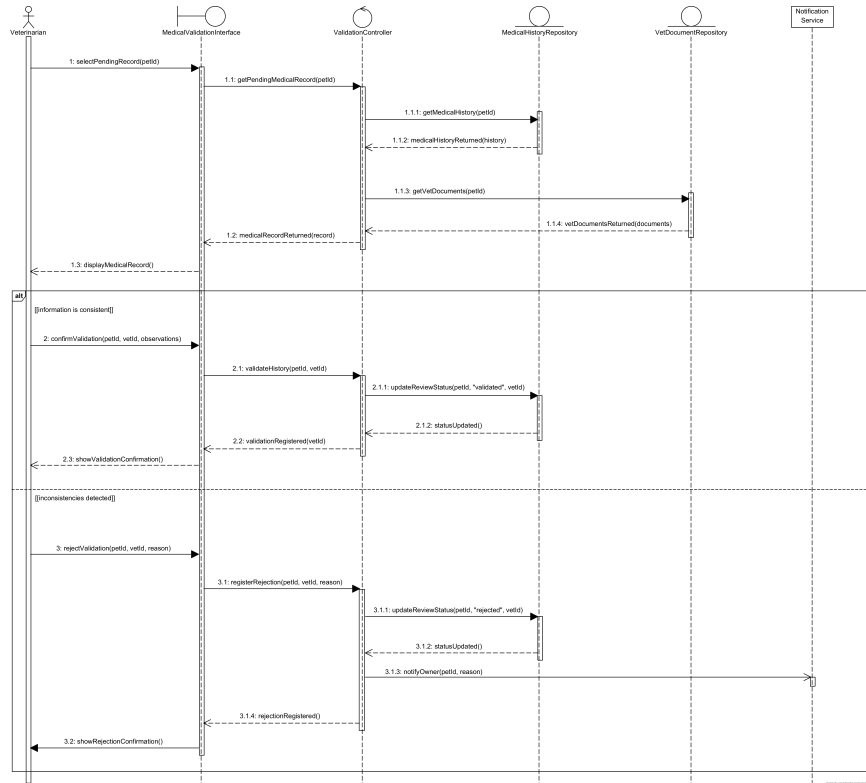


Figura 22: Diagrama de secuencia del caso de uso CU-09 — Validar información médica.

#### 4.4.10 Consultar perfil médico (CU-10)

Esta secuencia detalla la consulta de perfil completo de una mascota (RF-03), incluyendo la aplicación de las reglas de privacidad configuradas por el propietario (RF-11). El controlador determina, antes de retornar la información, cuál es el nivel de acceso del usuario consultante (propietario, adoptante, interesado en cruzar o veterinaria) y filtra en consecuencia los campos de ubicación exacta y contacto directo, mostrando únicamente la zona aproximada por defecto conforme a RNF-16.

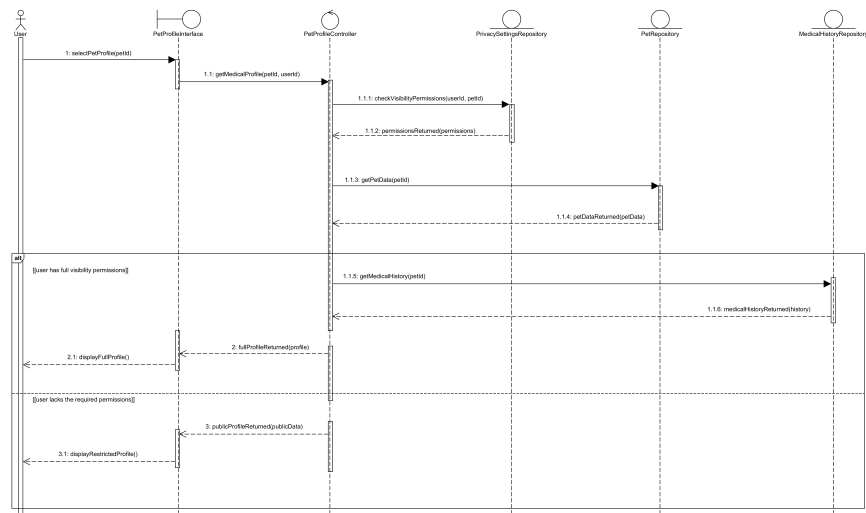


Figura 23: Diagrama de secuencia del caso de uso CU-10 — Consultar perfil médico.

#### 4.4.11 Buscar mascota disponible (CU-11)

El diagrama de secuencia de CU-11 modela la búsqueda y el filtrado de mascotas disponibles (RF-04). El actor envía los criterios de búsqueda (especie, raza, edad, ubicación aproximada, tamaño, temperamento y disponibilidad) a la interfaz, que los transmite al controlador; este consulta el repositorio de publicaciones activas y retorna únicamente los resultados que cumplen simultáneamente todos los filtros aplicados, ordenados por relevancia o cercanía según la configuración vigente del sistema.

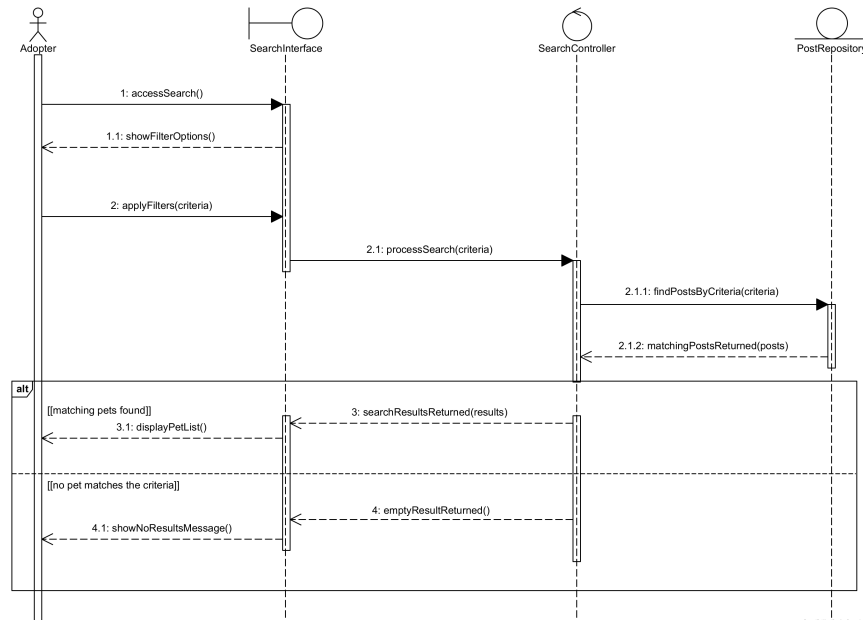


Figura 24: Diagrama de secuencia del caso de uso CU-11 — Buscar mascota disponible.

#### 4.4.12 Configurar privacidad médica (CU-12)

Esta secuencia representa la administración de la privacidad de la información descrita en RF-11. El propietario selecciona, para cada categoría de dato sensible (ubicación, contacto y afecciones específicas), el nivel de visibilidad permitido. El diagrama incluye una validación particular: el controlador impide que el propietario restrinja completamente los campos médicos obligatorios para la validación veterinaria, devolviendo una advertencia si se intenta ocultar información que RD-03 exige mantener visible para las veterinarias autorizadas.

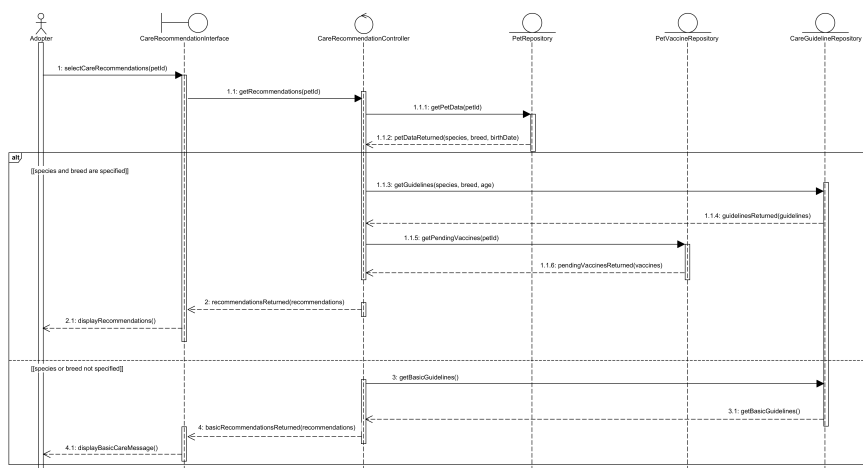
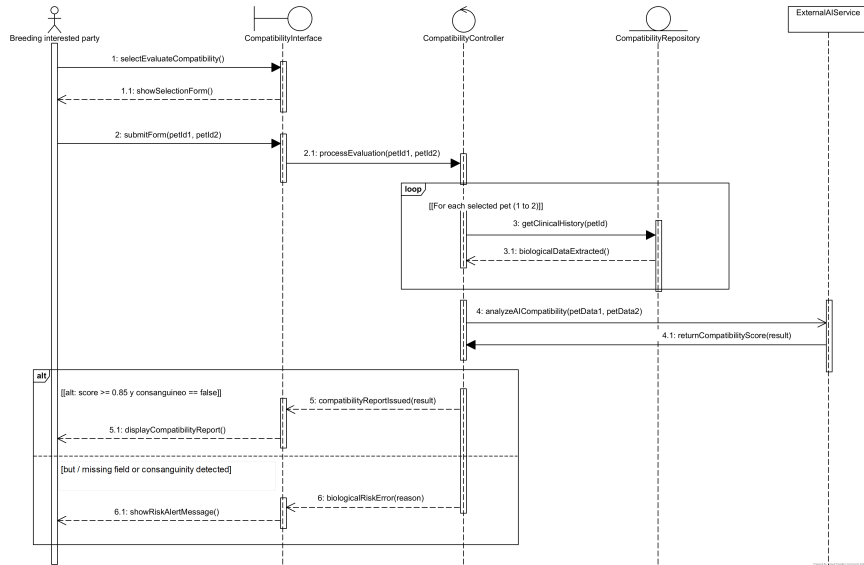


Figura 25: Diagrama de secuencia del caso de uso CU-12 — Configurar privacidad médica.

#### 4.4.13 Evaluar compatibilidad de cruce — verificación de parentesco (CU-13)

El diagrama de secuencia de CU-13 complementa a CU-06 al detallar específicamente la verificación de parentesco previa a la evaluación de compatibilidad (RF-06, RF-16). Antes de invocar el componente de inteligencia artificial, el controlador ejecuta una comprobación determinística sobre el grado de parentesco

declarado de ambas mascotas; si detecta una relación incompatible, la secuencia se interrumpe y retorna directamente la alerta correspondiente, sin llegar a consumir el servicio de evaluación por IA, lo que además optimiza el uso de dicho componente ante casos que ya son inviables por regla de negocio.



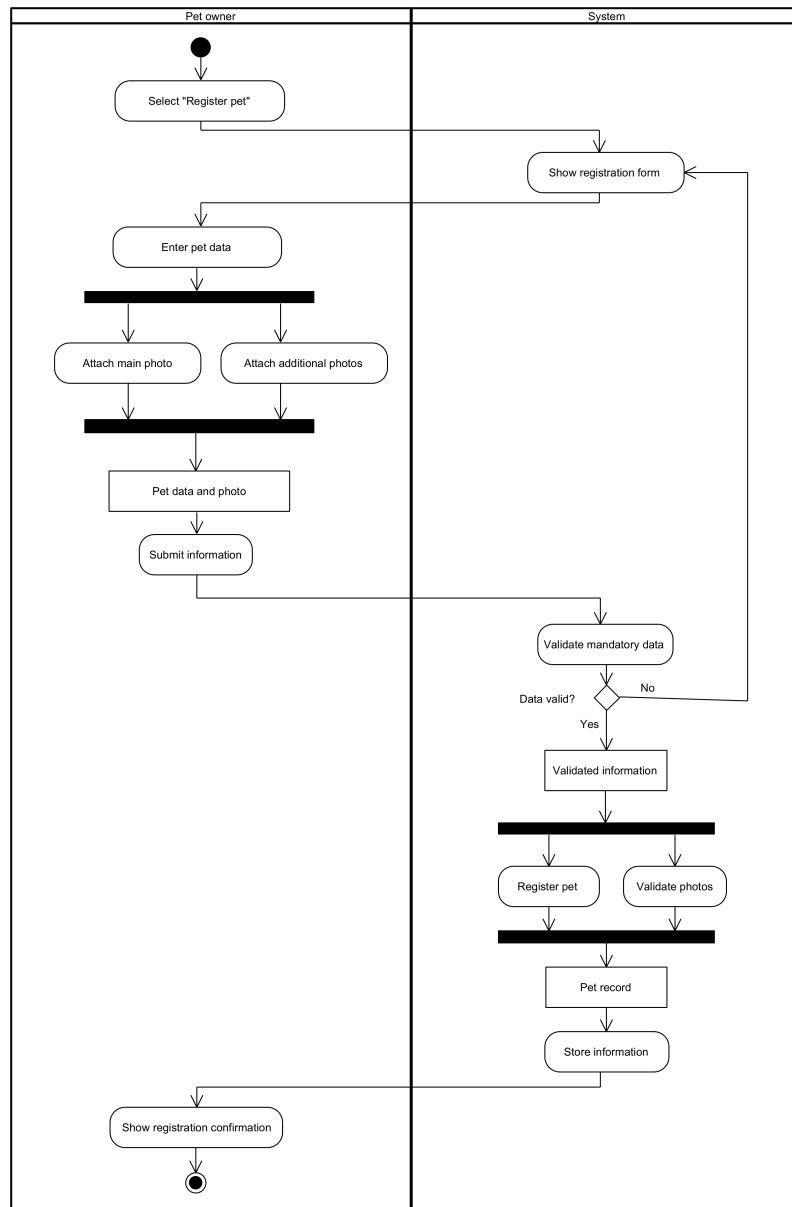
**Figura 26:** Diagrama de secuencia del caso de uso CU-13 — Verificación de parentesco previa a la evaluación de compatibilidad.

## 4.5 Diagramas de actividad

Los diagramas de actividad complementan a los diagramas de secuencia al representar el flujo de control y las decisiones lógicas dentro de cada caso de uso, incluyendo bifurcaciones, uniones y flujos alternos que no se aprecian con la misma claridad en una vista basada en intercambio de mensajes. A continuación se presentan los trece diagramas completos (CU-01 a CU-13), organizados por carriles entre el actor y el sistema.

### 4.5.1 Registrar mascota (CU-01)

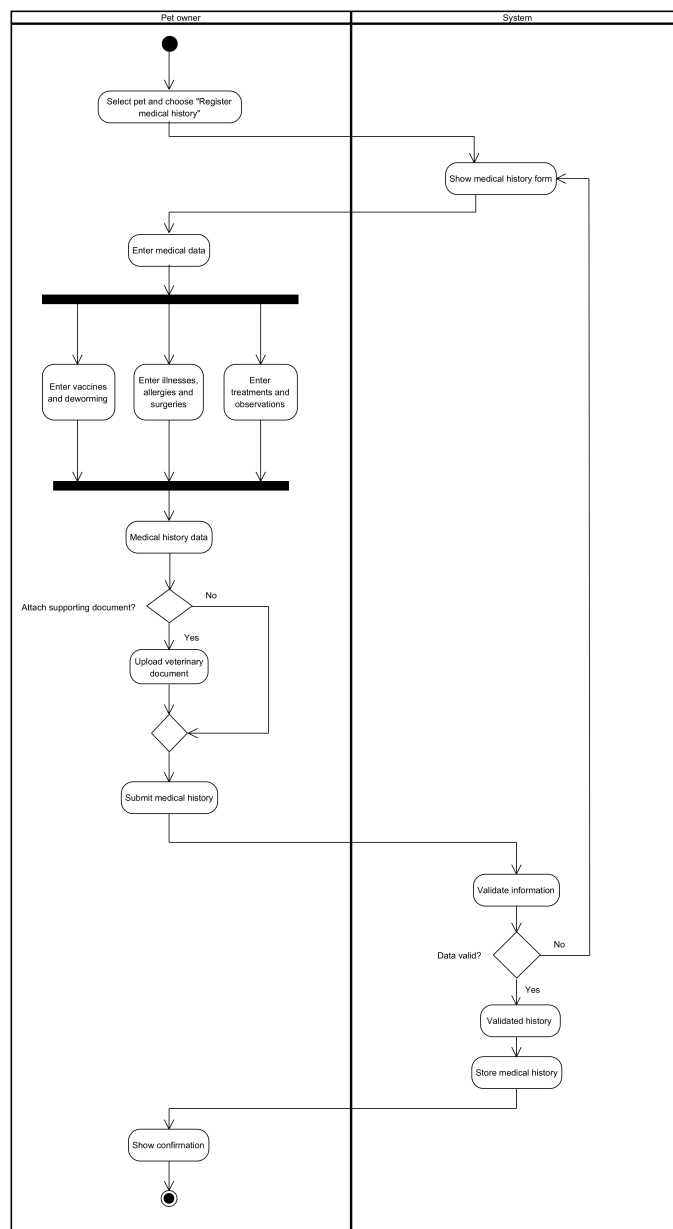
El diagrama de actividad de CU-01 muestra el flujo completo desde que el propietario accede al formulario de registro hasta la confirmación del perfil. La rama de decisión central evalúa si los campos obligatorios (nombre, especie, raza, sexo, edad, estado reproductivo y al menos una fotografía) están completos; en caso negativo, el flujo retorna al formulario con el campo faltante señalado, sin avanzar hacia la validación de imágenes. Solo cuando la fotografía supera la validación de inteligencia artificial descrita en RF-17 el flujo llega al nodo final de registro exitoso.



**Figura 27:** Diagrama de actividad del caso de uso CU-01 — Registrar mascota.

#### 4.5.2 Registrar historial médico y antecedentes genéticos (CU-02)

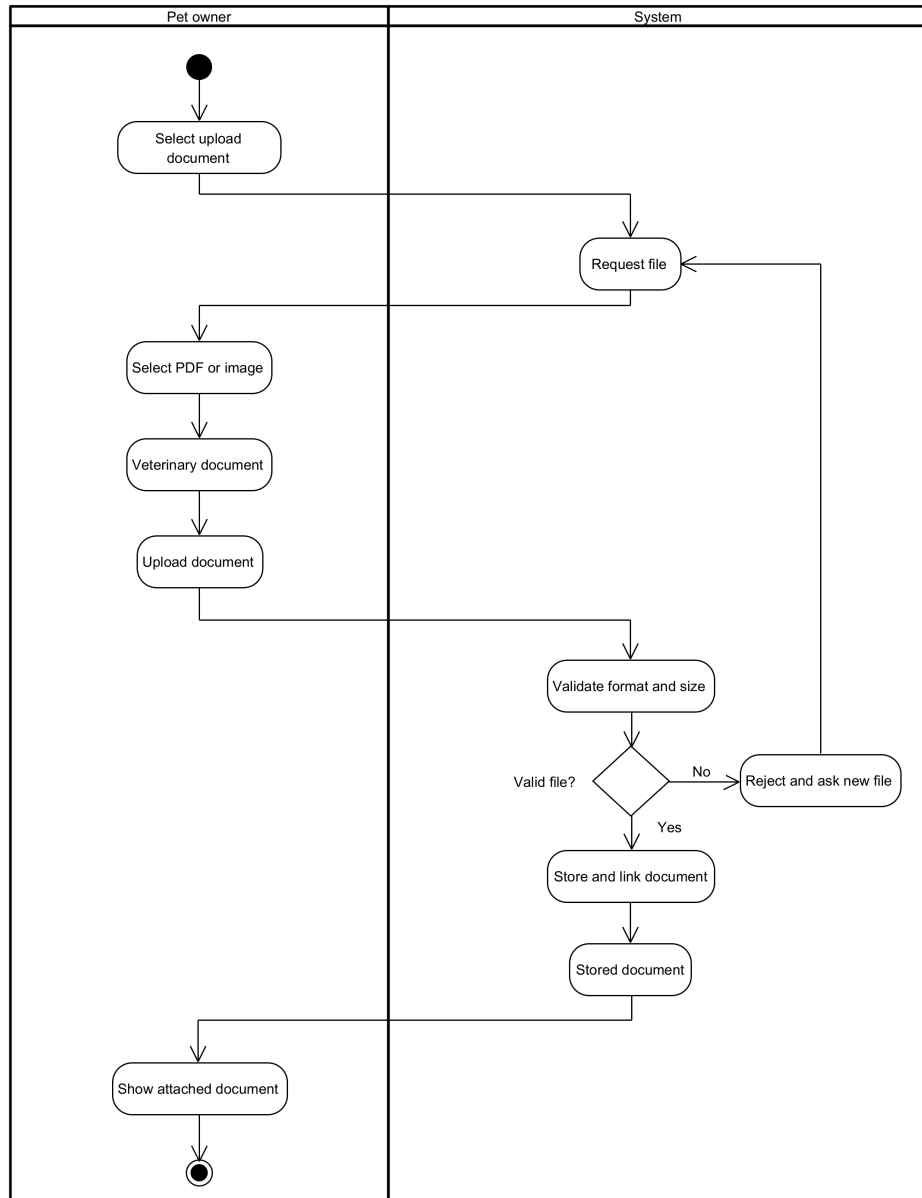
Este diagrama detalla el flujo de registro del historial médico y los antecedentes genéticos de una mascota (RF-02, RF-16). El carril del sistema bifurca el flujo según el tipo de actor que origina la actualización: cuando el emisor es el propietario, la actividad final marca el registro como pendiente de validación profesional; cuando el emisor es una veterinaria, el registro se marca directamente como validado, evitando un doble ciclo de revisión sobre información ya ingresada por un profesional autorizado.



**Figura 28:** Diagrama de actividad del caso de uso CU-02 — Registrar historial médico y antecedentes genéticos.

#### 4.5.3 Cargar documento veterinario y carnet de vacunación (CU-03)

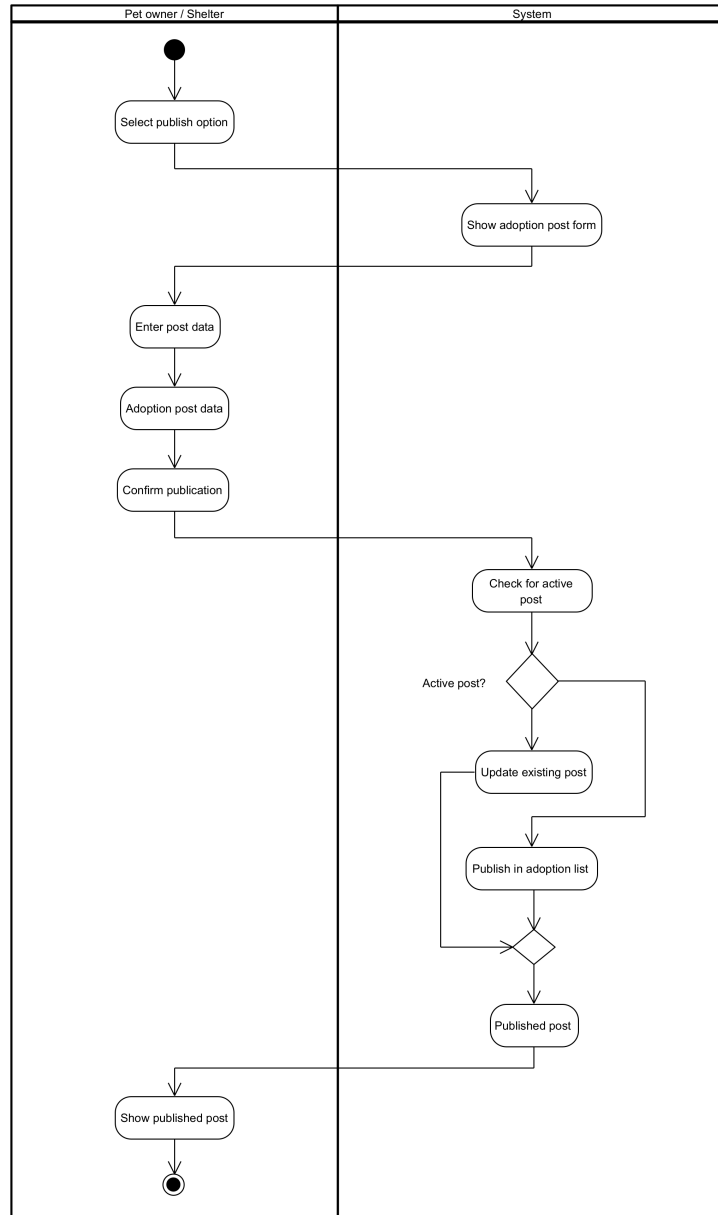
El diagrama de actividad de CU-03 representa el flujo de carga de documentos y actualización del carnet de vacunación (RF-14, RF-24). Tras adjuntar el archivo, el sistema ejecuta en paralelo la extracción de metadatos del documento (fecha y tipo) y su almacenamiento físico; ambas ramas se sincronizan en un nodo de unión antes de marcar el documento como pendiente de revisión, estado desde el cual queda habilitado para su posterior validación por parte de una veterinaria en el flujo de CU-09.



**Figura 29:** Diagrama de actividad del caso de uso CU-03 — Cargar documento veterinario y carnet de vacunación.

#### 4.5.4 Publicar mascota en adopción (CU-04)

Este diagrama expone el flujo de publicación para adopción (RF-13), incluyendo la bifurcación que determina si la mascota ya cuenta con una publicación activa. Si existe una publicación previa, el flujo ofrece al propietario actualizarla en lugar de crear un duplicado; si no existe, el sistema procede directamente a validar la completitud del perfil y a publicarlo en el listado de adopciones disponibles, generando la advertencia de perfil incompleto cuando corresponda sin bloquear la publicación.

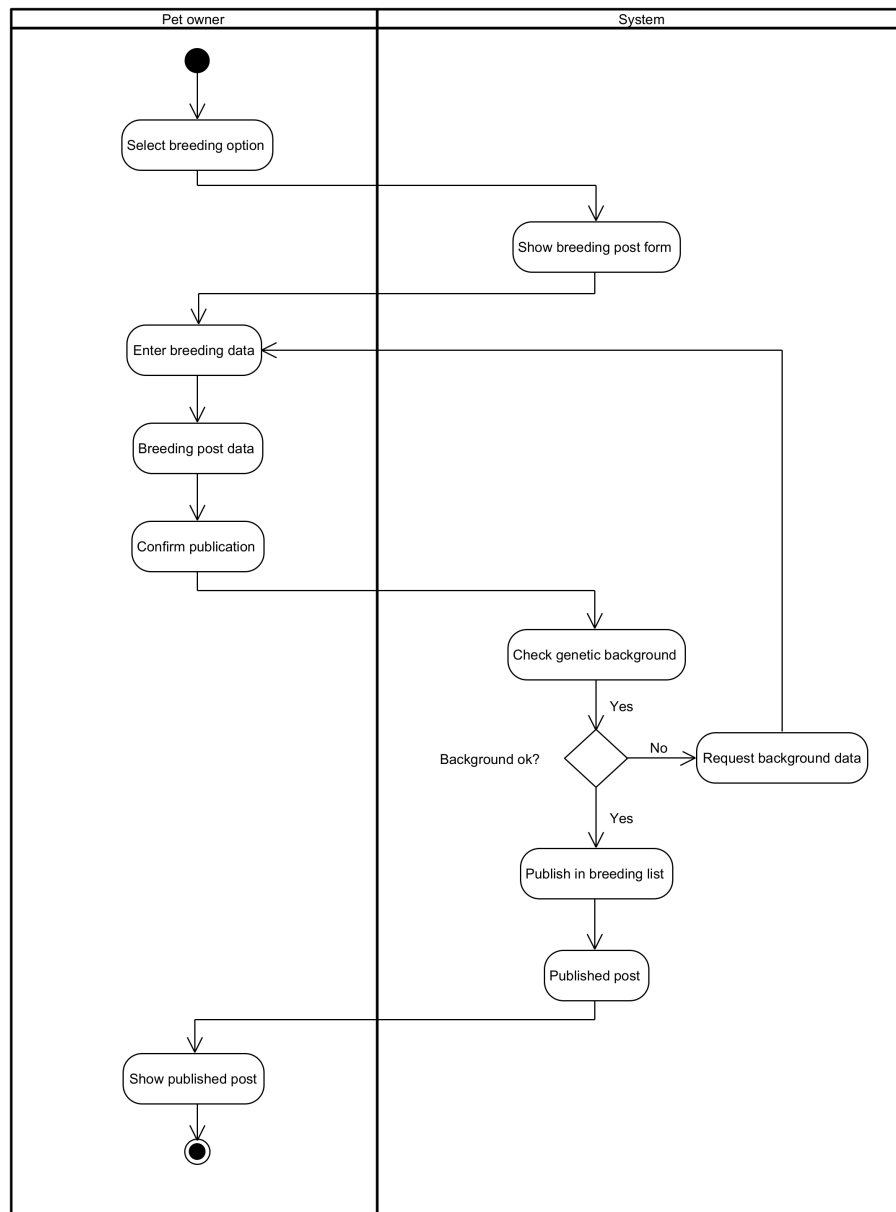


**Figura 30:** Diagrama de actividad del caso de uso CU-04 — Publicar mascota en adopción.

#### 4.5.5 Publicar mascota para cruce (CU-05)

Este diagrama representa el flujo de publicación para cruce responsable (RF-08, RF-13), que se diferencia del flujo de adopción por incorporar una verificación adicional de antecedentes genéticos y parentesco (RF-16) antes de habilitar la publicación. La bifurcación central del diagrama comprueba si la mascota cuenta con dicha información registrada; si no la tiene, el flujo dirige al propietario hacia el formulario de antecedentes genéticos antes de permitir continuar, garantizando que ninguna mascota quede publicada para cruce sin la información mínima que exige RF-16 para sustentar posteriormente la evaluación de compatibilidad.

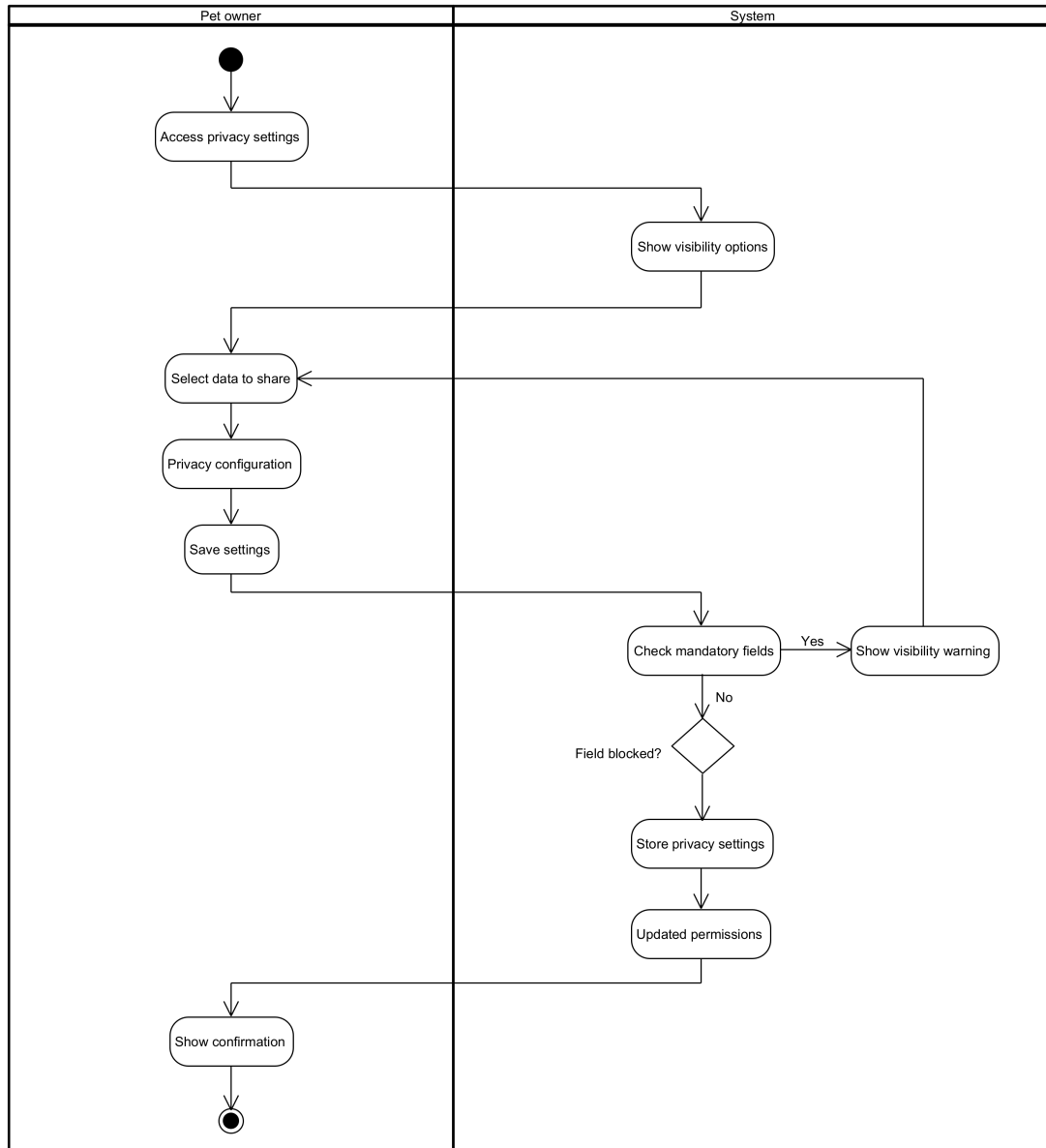




**Figura 31:** Diagrama de actividad del caso de uso CU-05 — Publicar mascota para cruce.

#### 4.5.6 Evaluar compatibilidad de cruce (CU-06)

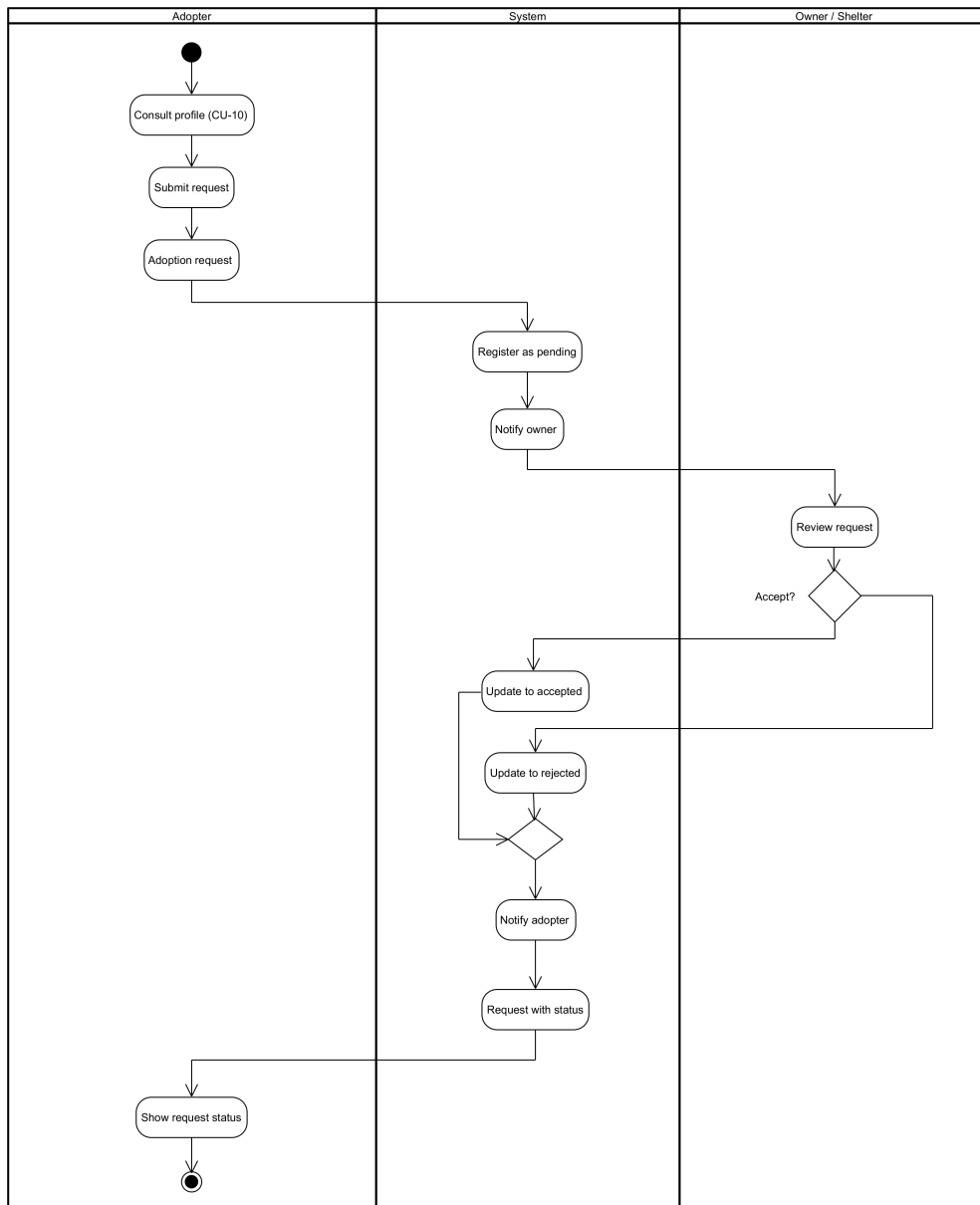
El diagrama de actividad de CU-06 expone la lógica de decisión que subyace a la recomendación de compatibilidad. Tras la selección de las dos mascotas, el flujo se bifurca según el resultado del análisis de parentesco: si el sistema detecta un grado de parentesco incompatible, se activa el flujo alternativo documentado en la especificación textual del caso de uso (flujo alternativo 3.1 de la Tabla 84), mostrando una alerta explícita antes de presentar cualquier resultado de compatibilidad. Solo cuando no existe dicha incompatibilidad el flujo principal continúa hacia la generación del resultado comparativo y su explicación causal asociada.



**Figura 32:** Diagrama de actividad del caso de uso CU-06 — Evaluar compatibilidad de cruce.

#### 4.5.7 Consultar historial de procesos de adopción y cruce (CU-07)

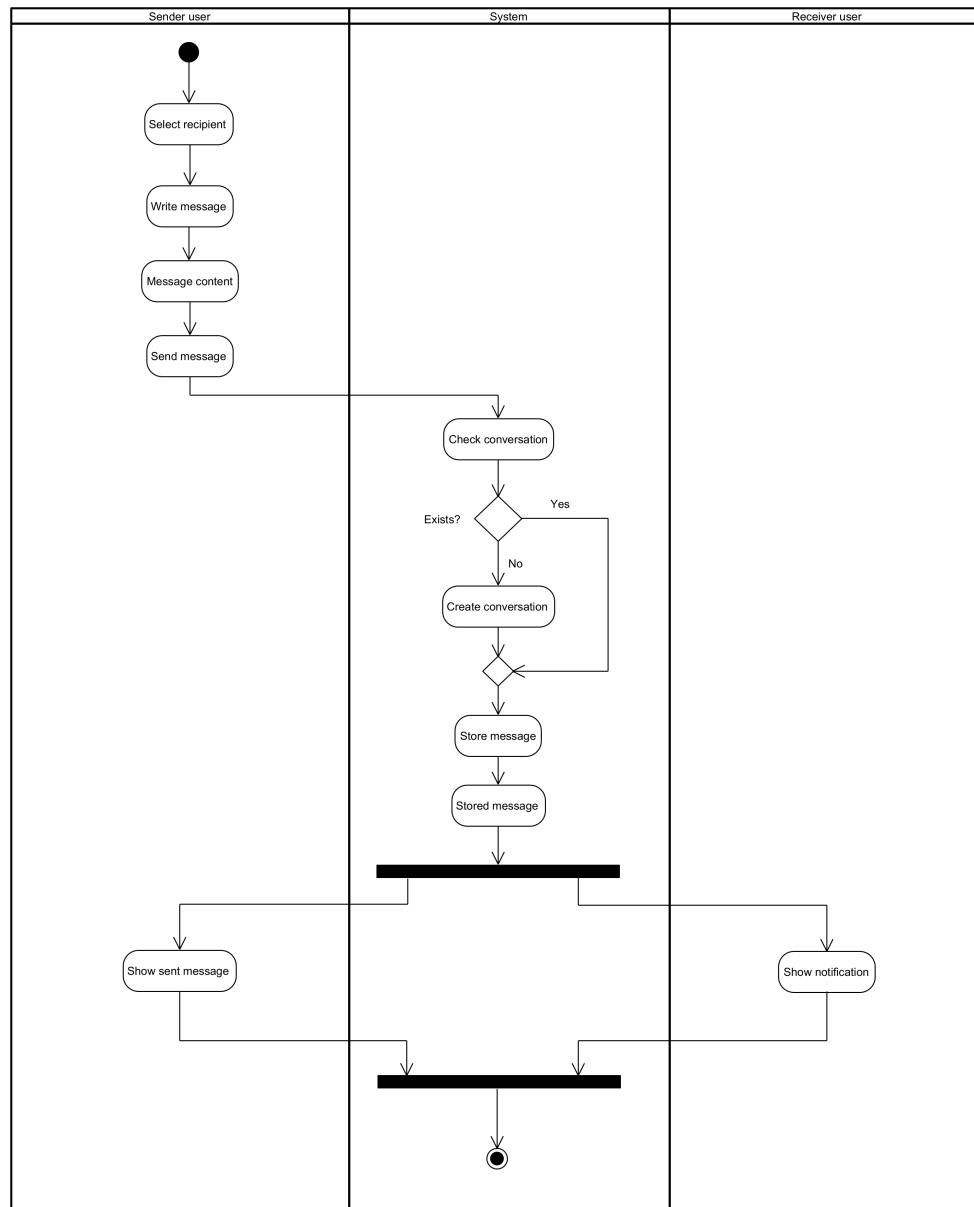
Este diagrama modela el flujo de consulta del historial de procesos (RF-15). Tras la solicitud del propietario, el sistema recupera en paralelo las solicitudes de adopción y de cruce registradas para sus mascotas, las combina en una sola vista ordenada por fecha y verifica, para cada una, el nivel de información que puede mostrarse según el estado del proceso, antes de presentar la línea de tiempo consolidada al propietario.



**Figura 33:** Diagrama de actividad del caso de uso CU-07 — Consultar historial de procesos de adopción y cruza.

#### 4.5.8 Gestionar comunicación entre usuarios (CU-08)

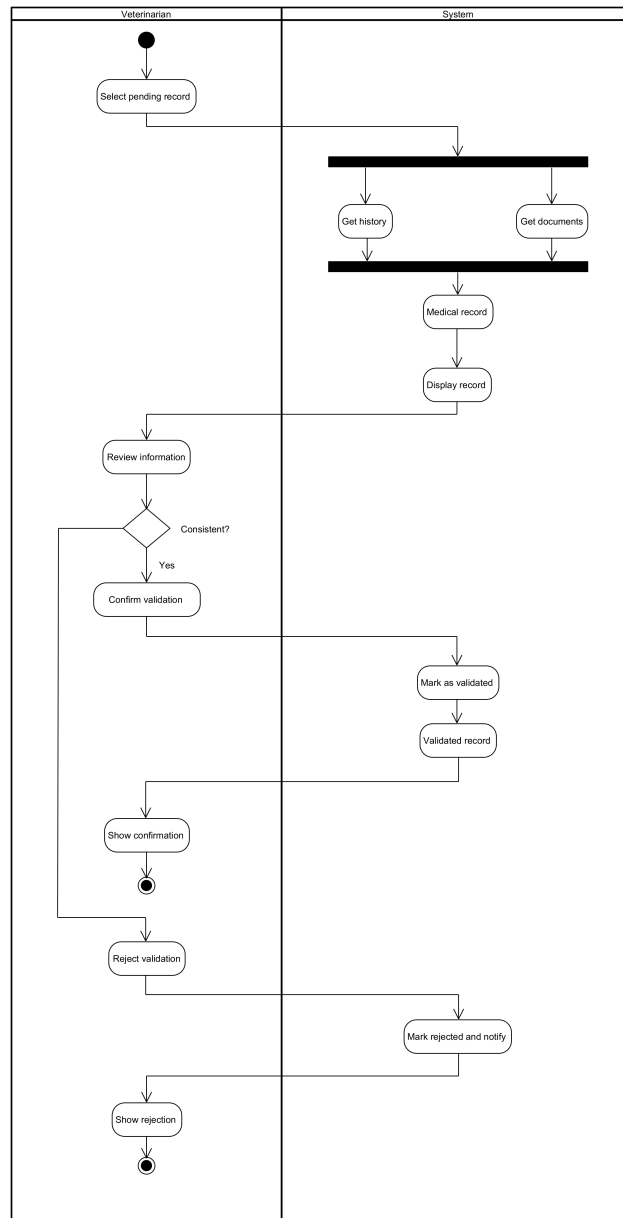
El diagrama de actividad de CU-08 detalla el flujo de envío de un mensaje entre usuarios (RF-07), incluyendo el paso obligatorio por el componente de moderación automática. La bifurcación central determina si el contenido del mensaje es apropiado; en caso negativo, el flujo se dirige hacia la actividad de notificación de la categoría de infracción detectada y el mensaje no llega a entregarse, mientras que en caso afirmativo el mensaje se almacena y se notifica al destinatario de forma inmediata.



**Figura 34:** Diagrama de actividad del caso de uso CU-08 — Gestionar comunicación entre usuarios.

#### 4.5.9 Validar información médica (CU-09)

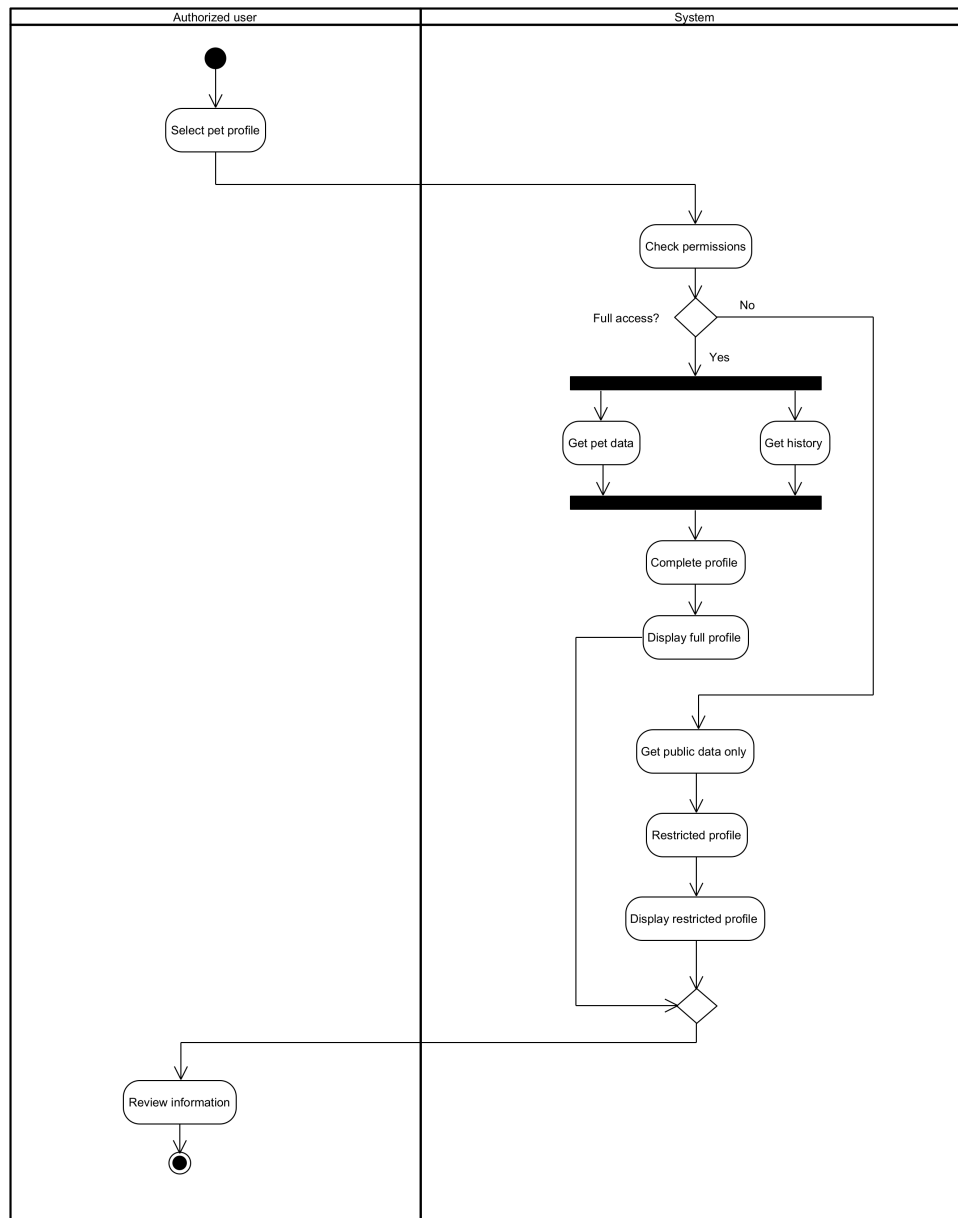
Este diagrama representa el flujo de revisión que ejecuta la veterinaria sobre el historial médico y los documentos cargados (RF-09). La bifurcación principal separa el camino de validación exitosa, que actualiza el estado del registro y lo asocia con la identificación del profesional, del camino de rechazo, que exige el registro obligatorio de una observación técnica antes de notificar al propietario, en coherencia con la máquina de estados de verificación de documentos presentada en la Sección 4.6.



**Figura 35:** Diagrama de actividad del caso de uso CU-09 — Validar información médica.

#### 4.5.10 Consultar perfil médico (CU-10)

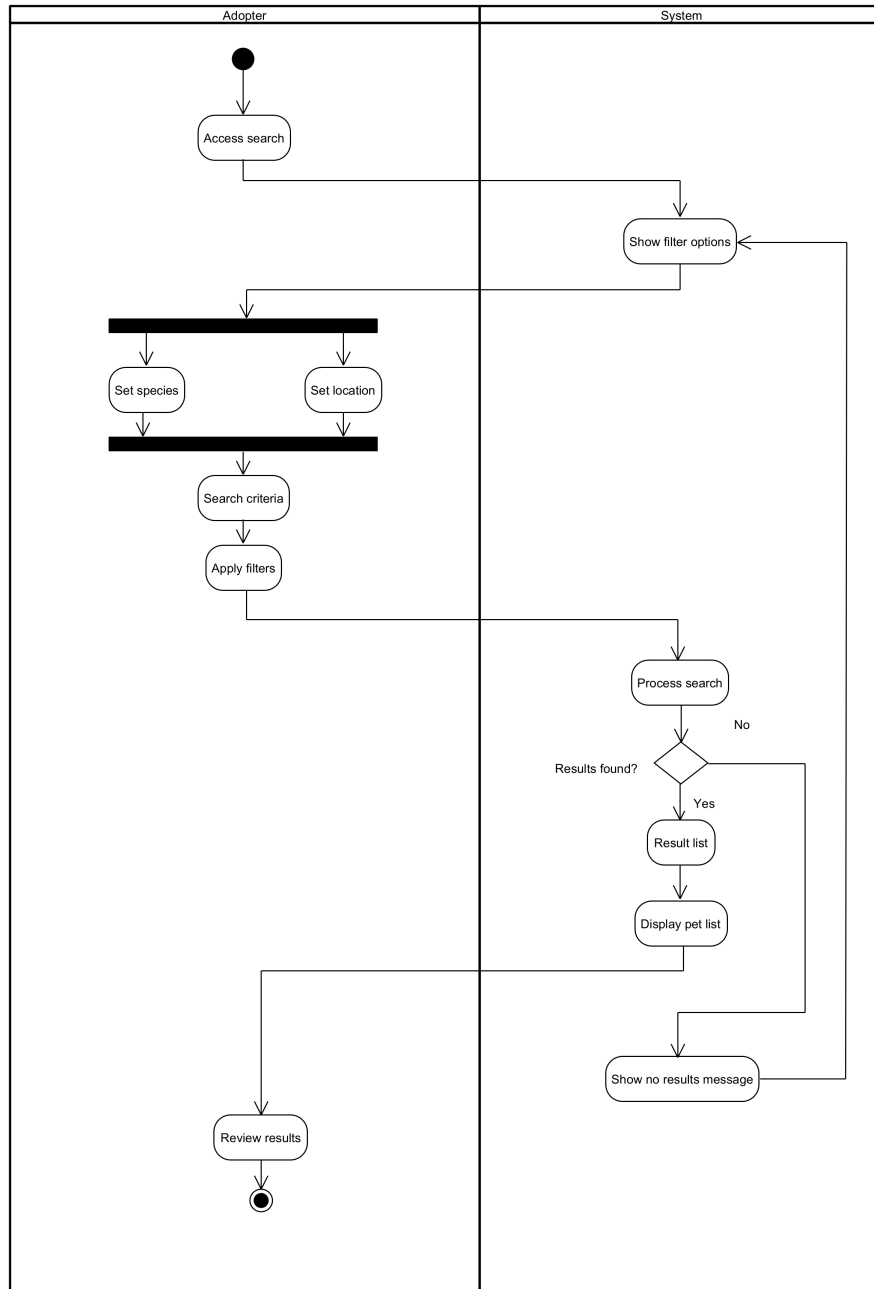
El diagrama de actividad de CU-10 expone el flujo de consulta de perfil completo de una mascota (RF-03), incluyendo la actividad de filtrado de información sensible según el nivel de acceso del usuario consultante y la configuración de privacidad definida por el propietario (RF-11). El flujo culmina con la presentación diferenciada del perfil, mostrando información ampliada a usuarios autorizados y una versión restringida al resto.



**Figura 36:** Diagrama de actividad del caso de uso CU-10 — Consultar perfil médico.

#### 4.5.11 Buscar mascota disponible (CU-11)

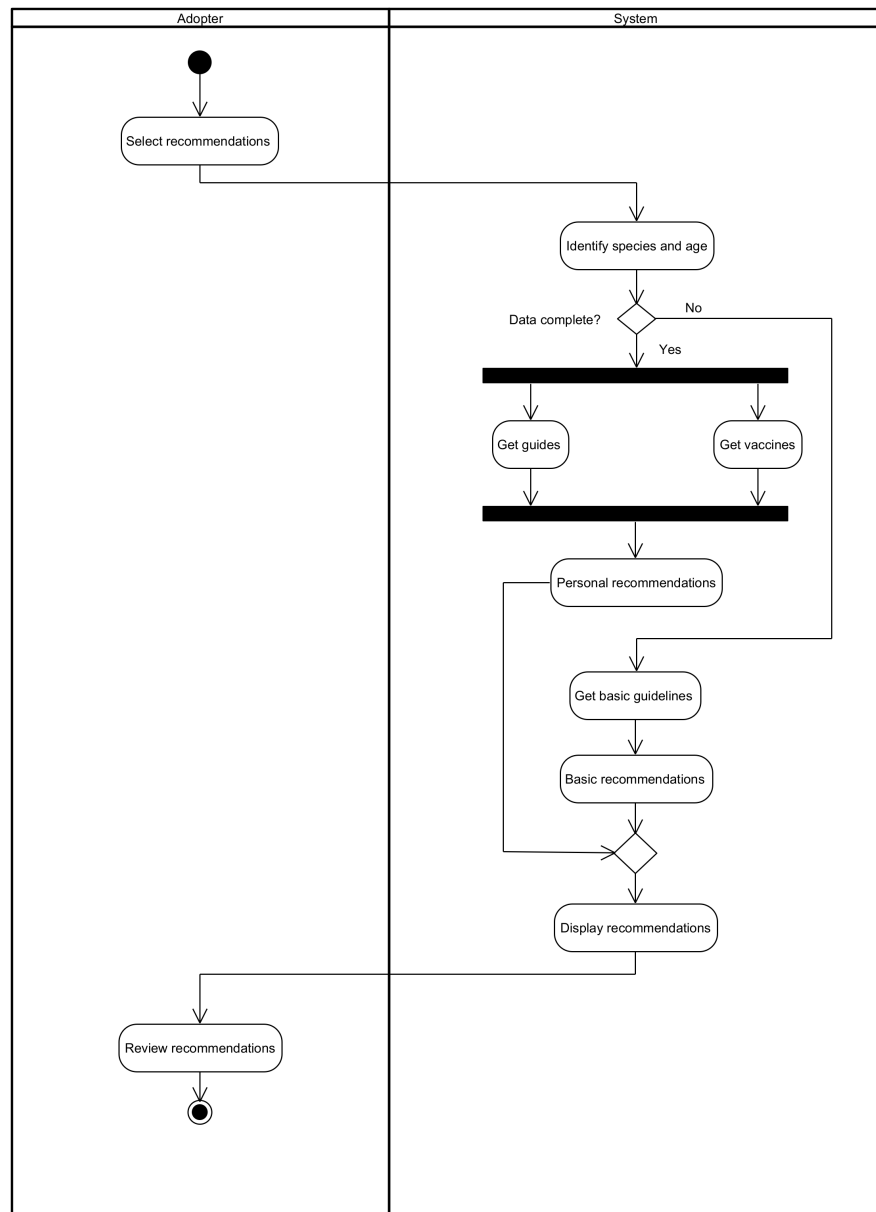
Este diagrama representa el flujo de búsqueda y filtrado de mascotas (RF-04). Tras la selección de criterios por parte del usuario, el sistema aplica de forma secuencial cada filtro sobre el conjunto de publicaciones activas y evalúa si existen resultados; en caso de no existir coincidencias, el flujo ofrece al usuario ajustar los criterios antes de repetir la búsqueda, evitando presentar una lista vacía sin alternativas de acción.



**Figura 37:** Diagrama de actividad del caso de uso CU-11 — Buscar mascota disponible.

#### 4.5.12 Configurar privacidad médica (CU-12)

El diagrama de actividad de CU-12 detalla el flujo de configuración de privacidad (RF-11). La bifurcación central verifica si alguno de los campos que el propietario intenta restringir es un campo médico obligatorio para la validación veterinaria; si lo es, el sistema muestra una advertencia y no aplica la restricción sobre ese campo específico, mientras que el resto de la configuración se guarda con normalidad, permitiendo un ajuste parcial en lugar de rechazar la operación completa.

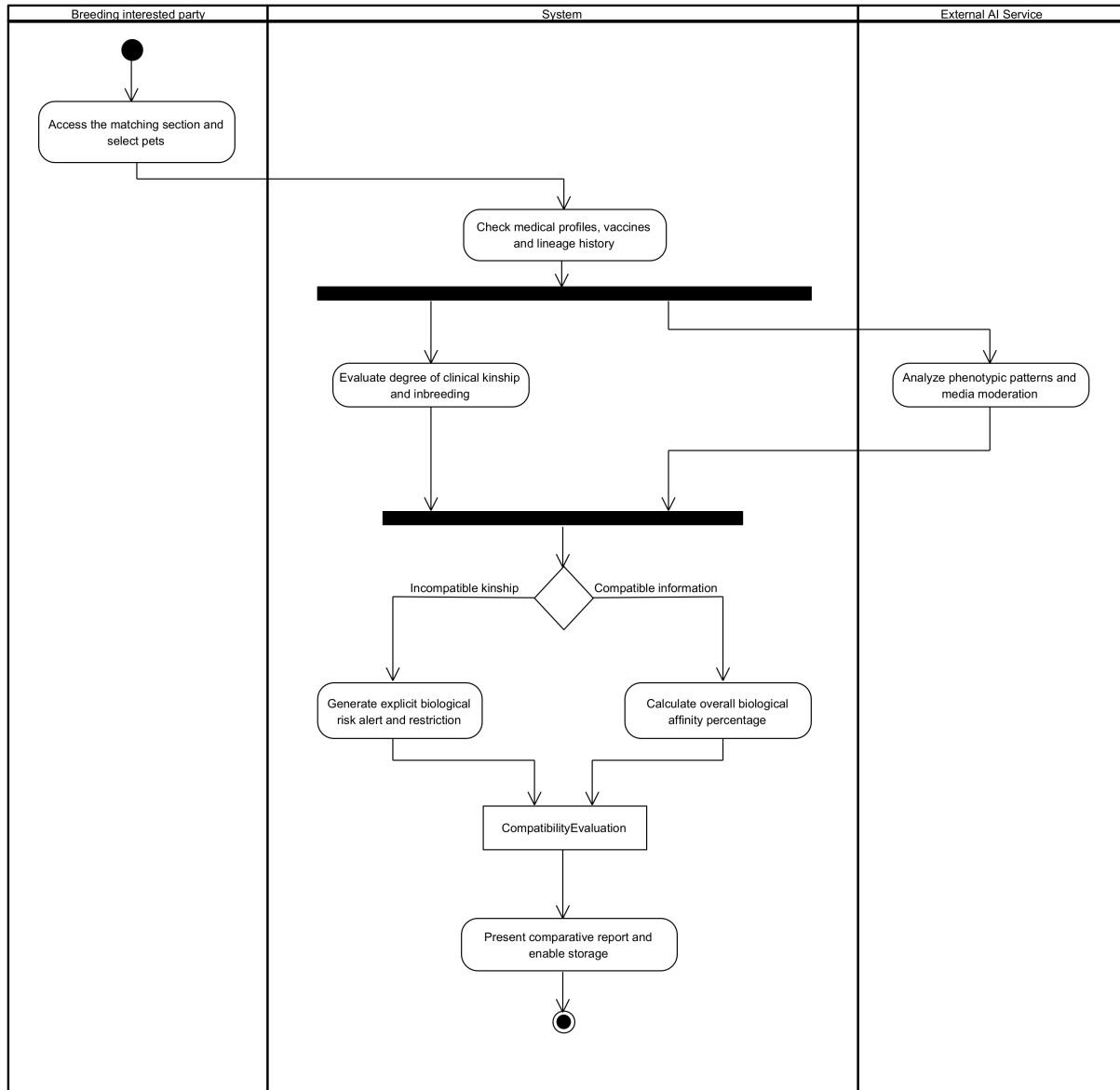


**Figura 38:** Diagrama de actividad del caso de uso CU-12 — Configurar privacidad médica.

#### 4.5.13 Evaluar compatibilidad de cruce — verificación de parentesco (CU-13)

Este diagrama detalla el flujo de verificación de parentesco previo a la evaluación de compatibilidad (RF-06, RF-16). La actividad central compara el linaje declarado de ambas mascotas antes de invocar el componente de inteligencia artificial; si detecta un grado de parentesco incompatible, el flujo se dirige directamente hacia la actividad de alerta explícita y finaliza sin generar una recomendación de compatibilidad, evitando así que el sistema sugiera una cruce que la propia especificación textual del caso de uso (flujo alternativo 3.1 de la Tabla 91) considera inviable.





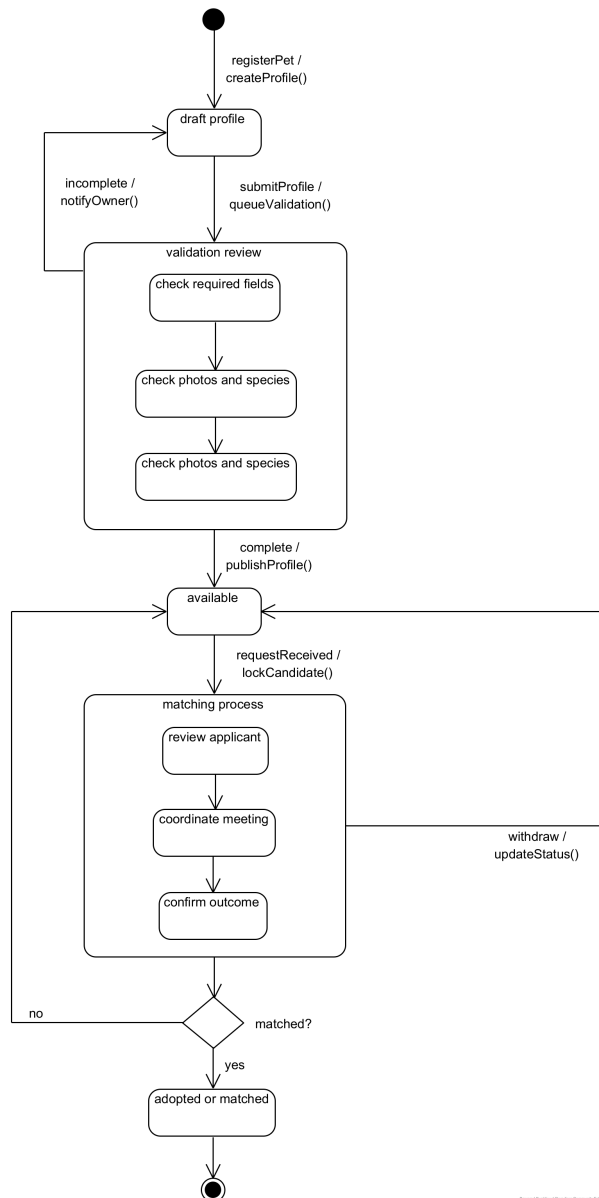
**Figura 39:** Diagrama de actividad del caso de uso CU-13 — Verificación de parentesco previa a la evaluación de compatibilidad.

## 4.6 Diagrama de estados

Se modelan tres máquinas de estado correspondientes a las entidades del sistema cuyo comportamiento depende fuertemente de transiciones bien definidas: el perfil de una mascota, una solicitud de adopción o cruce, y el proceso de verificación de documentos médicos. Estas tres entidades concentran la mayor parte de la lógica de negocio condicionada por el rol del usuario y por las validaciones cruzadas entre propietarios, adoptantes y veterinarias.

### 4.6.1 Estados del perfil de mascota

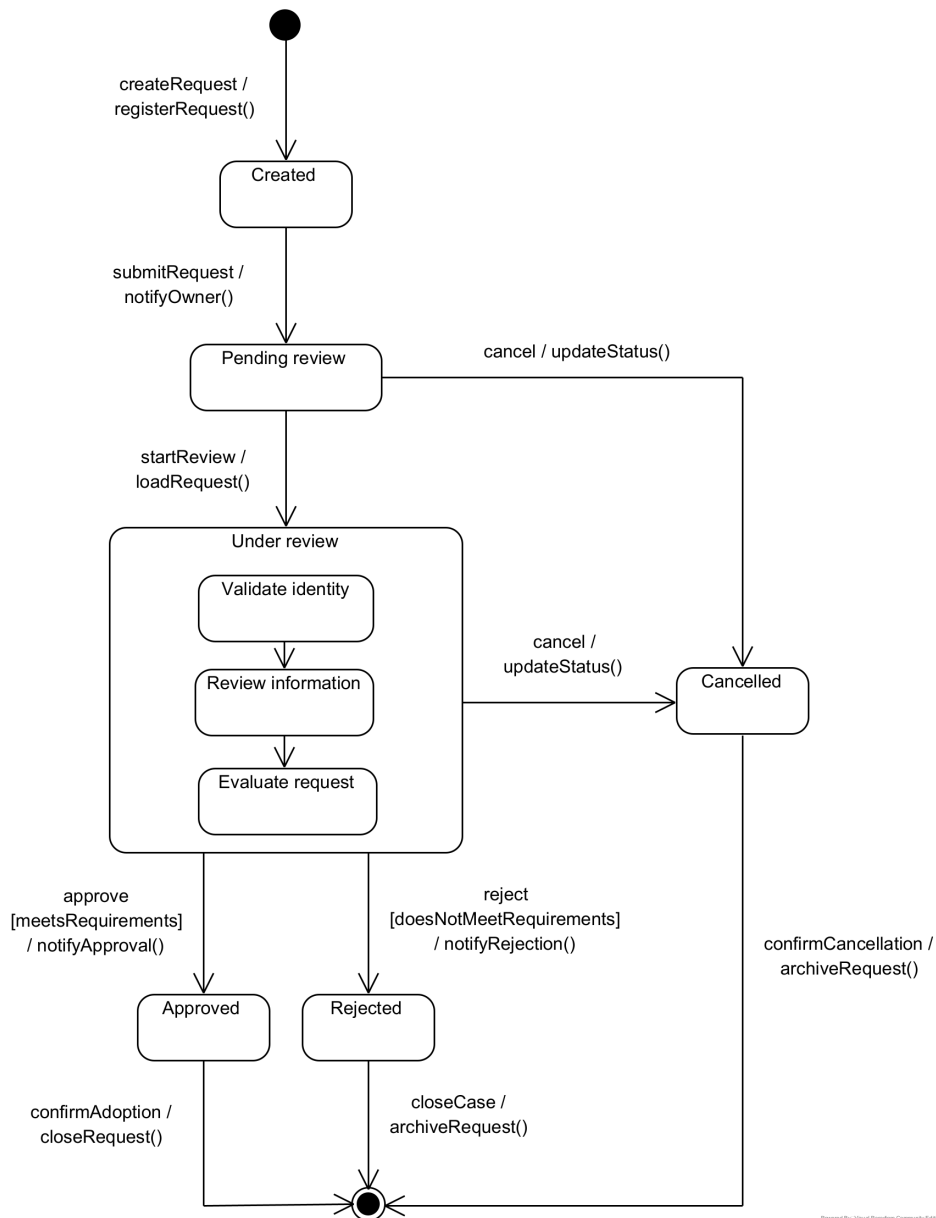
El ciclo de vida del perfil de una mascota inicia en el estado *Registrada* una vez completado RF-01, y transita hacia *Publicada* cuando el propietario habilita su disponibilidad para adopción o cruce (RF-13). Desde este estado puede alcanzar *Verificada* cuando una veterinaria valida su información médica (RF-09), o bien *EnProcesoDeAdopcion* / *EnProcesoDeCruza* al aceptarse una solicitud. El estado *Adoptada* es final para el flujo de adopción, pero habilita la transición hacia *EnSeguimiento* definida por RF-22, mientras que el estado *Extraviada*, alcanzable desde cualquier estado activo mediante RF-25, retorna a *Publicada* una vez que el propietario marca el aviso como resuelto.



**Figura 40:** Diagrama de estados del perfil de mascota.

#### 4.6.2 Estados de una solicitud de adopción o cruce

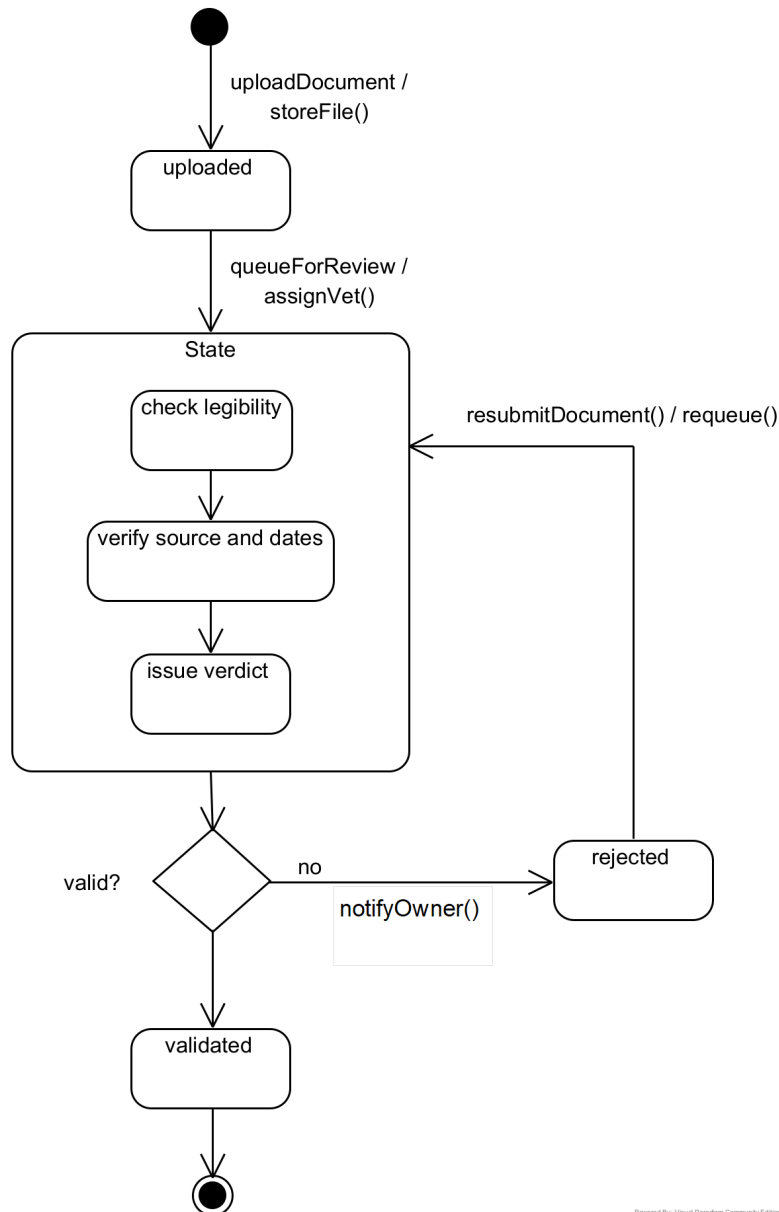
Esta máquina de estados formaliza el flujo por etapas exigido por RF-18 para las solicitudes de adopción, y el flujo más simple de aceptación o rechazo definido por RF-08 para las solicitudes de cruce. Una solicitud de adopción avanza secuencialmente por los estados *Pendiente*, *EnEntrevista*, *EnVisita*, *EnPeriodoDePrueba* y *Completada*, con la posibilidad de transitar a *Rechazada* desde cualquiera de las etapas intermedias. Las transiciones están condicionadas por eventos generados por el propietario (aceptar, rechazar o avanzar de etapa) y quedan registradas para alimentar la consulta de historial de procesos definida en RF-15.



**Figura 41:** Diagrama de estados de una solicitud de adopción o cruce.

#### 4.6.3 Estados de verificación de documentos médicos

La tercera máquina de estados corresponde al ciclo de vida de un documento médico cargado por el propietario (carnet de vacunación o certificado veterinario), desde su carga inicial en estado *PendienteDeValidacion* hasta su resolución final en *Validado* o *Rechazado* por parte de una veterinaria autorizada, en cumplimiento de RD-03. El estado *Rechazado* incluye obligatoriamente la observación técnica registrada por el profesional, y permite al propietario transitar nuevamente hacia *PendienteDeValidacion* tras corregir o reemplazar el documento observado.



**Figura 42:** Diagrama de estados de verificación de documentos médicos.

## 4.7 Diagrama de componentes

El diagrama de componentes traduce la restricción de arquitectura modular (RD-05) en una organización concreta de módulos de software con interfaces explícitas entre ellos. Se identifican cinco componentes principales: Gestión de Mascotas (RF-01, RF-02, RF-13, RF-16, RF-21), Adopción y Cruza (RF-05, RF-08, RF-18, RF-19, RF-20, RF-22), Mensajería (RF-07), Validación Médica (RF-09, RF-14, RF-24) y el componente de Inteligencia Artificial, que agrupa los tres subcomponentes de evaluación de compatibilidad (RF-06), validación de imágenes (RF-17) y moderación de mensajes.

Las dependencias entre componentes se limitan a interfaces bien definidas: el componente de Adopción y Cruza depende de Gestión de Mascotas para consultar disponibilidad y antecedentes genéticos, pero no accede directamente a su modelo de datos interno; y el componente de Inteligencia Artificial expone una interfaz de evaluación que es consumida tanto por Adopción y Cruza como por Gestión de Mascotas, evitando que cada módulo implemente su propia lógica de IA. Este diseño sustenta directamente la métrica de mantenibilidad definida en RNF-10, según la cual una modificación en un componente no debería requerir cambios en más del 10 % de los archivos de otro módulo.

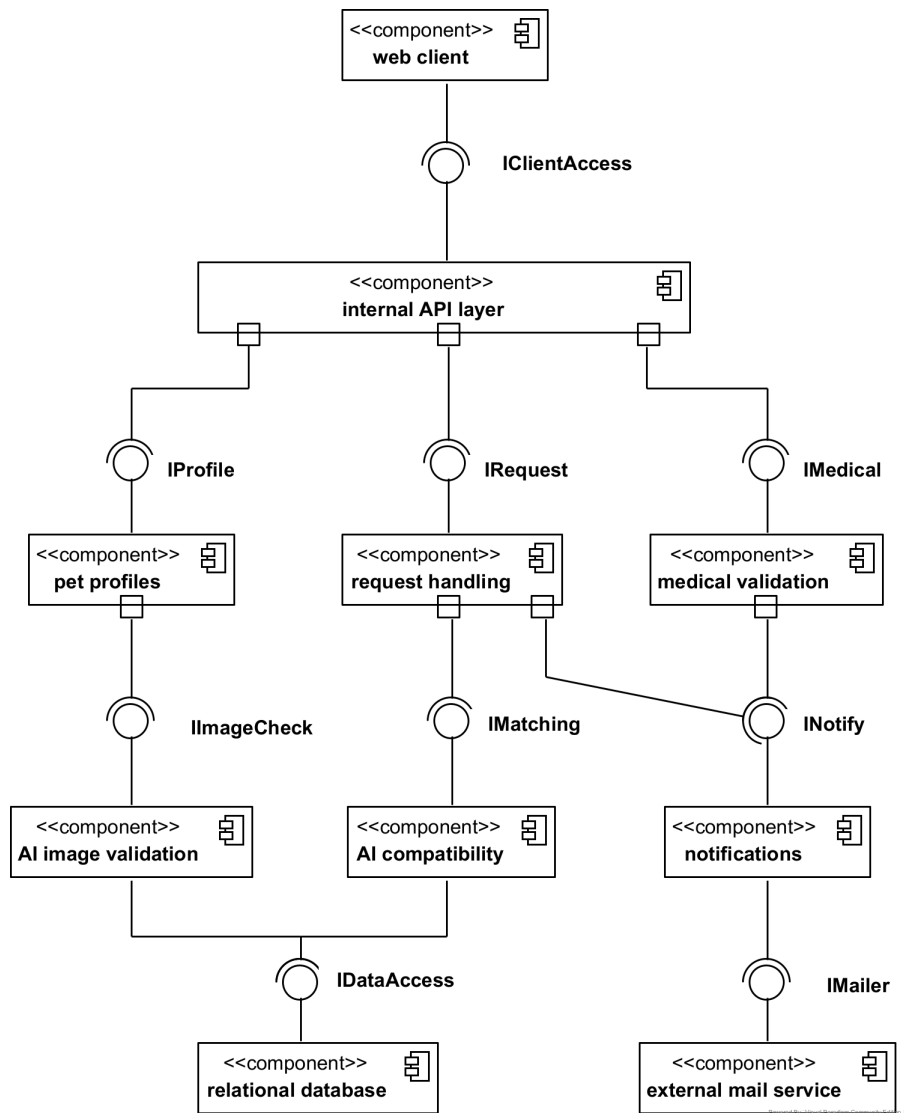


Figura 43: Diagrama de componentes del sistema MundiPets.

## 4.8 Diagrama de despliegue

El diagrama de despliegue representa la distribución física de los componentes del sistema sobre la infraestructura de ejecución, en línea con el entorno operativo descrito en la Sección 2.5. Se modelan tres nodos principales: el dispositivo cliente (navegador web en computador, teléfono inteligente o tableta), el servidor de aplicaciones alojado en infraestructura en la nube, que ejecuta los componentes de Gestión de Mascotas, Adopción y Cruza, Mensajería y Validación Médica descritos en la Sección 4.7, y un servidor o servicio separado para el componente de Inteligencia Artificial, aislado por motivos de escalabilidad independiente del resto de la lógica de negocio.

Un cuarto nodo representa el servidor de base de datos, que persiste tanto la información transaccional del sistema como los archivos multimedia (fotografías de mascotas y documentos veterinarios digitalizados). El diagrama incluye además la dependencia hacia el proveedor externo de mensajería (WhatsApp Business API) descrita en RD-08, necesaria para el envío de los recordatorios de controles preventivos definidos en RF-10. Esta separación de nodos permite que el servicio de inteligencia artificial escale de forma independiente al resto de la aplicación, en coherencia con la restricción de arquitectura modular (RD-05) y con la escalabilidad horizontal exigida por RNF-12.

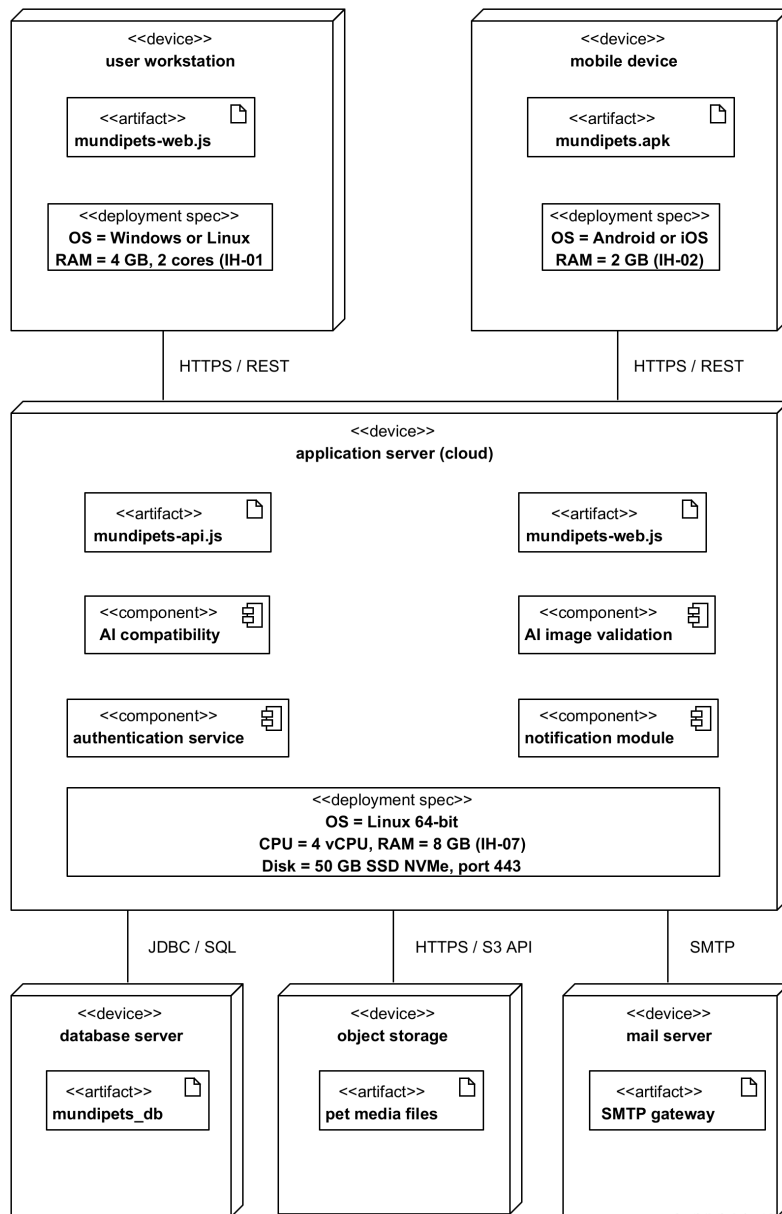


Figura 44: Diagrama de despliegue del sistema MundiPets.

## 5 Priorización y trazabilidad extendida

### 5.1 Clasificación de requisitos

En esta sección se presenta la clasificación general de los requisitos definidos para MundiPets, organizándolos según su identificador, nombre y tipo. La Tabla 92 recoge los 59 requisitos vigentes de la Entrega 3 (2A): 25 requisitos funcionales (RF-01 a RF-25), 16 requisitos no funcionales (RNF-01 a RNF-16), 9 restricciones de diseño (RD-01 a RD-09) y 9 requisitos legales (RL-01 a RL-09), redactados en las Secciones 3.2, 3.3, 3.4 y 3.5. Con ello se supera el piso mínimo de 25 RF y 15 RNF exigido por esta entrega.

Tabla 92: Clasificación de requisitos y restricciones (Entrega 2A).

| Identificador | Nombre del requisito                     | Clasificación       |
|---------------|------------------------------------------|---------------------|
| RF-01         | Registrar mascota                        | Requisito funcional |
| RF-02         | Gestionar historial médico de la mascota | Requisito funcional |
| RF-03         | Consultar perfil completo de una mascota | Requisito funcional |
| RF-04         | Buscar y filtrar mascotas                | Requisito funcional |

| <i>(continuación)</i> |                                                                       |                        |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Identificador</b>  | <b>Nombre del requisito</b>                                           | <b>Clasificación</b>   |
| RF-05                 | Gestionar solicitudes de adopción                                     | Requisito funcional    |
| RF-06                 | Evaluar compatibilidad entre mascotas para cruce                      | Requisito funcional    |
| RF-07                 | Sistema de mensajería entre usuarios                                  | Requisito funcional    |
| RF-08                 | Gestionar solicitudes de cruce                                        | Requisito funcional    |
| RF-09                 | Validar la información médica de una mascota                          | Requisito funcional    |
| RF-10                 | Gestionar recordatorios de controles preventivos                      | Requisito funcional    |
| RF-11                 | Administrar la privacidad de la información                           | Requisito funcional    |
| RF-12                 | Verificar la identidad de los usuarios                                | Requisito funcional    |
| RF-13                 | Registrar publicaciones de mascotas                                   | Requisito funcional    |
| RF-14                 | Gestionar carnet de vacunación                                        | Requisito funcional    |
| RF-15                 | Consultar el historial de procesos de adopción y cruce                | Requisito funcional    |
| RF-16                 | Gestionar antecedentes genéticos y parentesco de la mascota           | Requisito funcional    |
| RF-17                 | Validar imágenes                                                      | Requisito funcional    |
| RF-18                 | Gestionar el flujo de solicitud de adopción por etapas                | Requisito funcional    |
| RF-19                 | Validar certificados veterinarios antes de habilitar la cruce         | Requisito funcional    |
| RF-20                 | Coordinar encuentros de socialización supervisados                    | Requisito funcional    |
| RF-21                 | Registrar el identificador de microchip de la mascota                 | Requisito funcional    |
| RF-22                 | Dar seguimiento post-adopción                                         | Requisito funcional    |
| RF-23                 | Emitir alertas de riesgo sanitario o físico en interacciones y cruces | Requisito funcional    |
| RF-24                 | Registrar trazabilidad de cepa, lote y aplicador de cada vacuna       | Requisito funcional    |
| RF-25                 | Publicar aviso de mascota extraviada                                  | Requisito funcional    |
| RNF-01                | Protección de la información de propietarios y mascotas               | Requisito no funcional |
| RNF-02                | Disponibilidad del sistema                                            | Requisito no funcional |
| RNF-03                | Tiempo de respuesta del sistema                                       | Requisito no funcional |
| RNF-04                | Facilidad de uso de la plataforma                                     | Requisito no funcional |
| RNF-05                | Integridad de la información médica                                   | Requisito no funcional |
| RNF-06                | Exactitud del componente de inteligencia artificial                   | Requisito no funcional |
| RNF-07                | Precisión en la validación de imágenes                                | Requisito no funcional |
| RNF-08                | Actualización de la información registrada                            | Requisito no funcional |
| RNF-09                | Interoperabilidad de notificaciones con canales externos              | Requisito no funcional |
| RNF-10                | Facilidad de mantenimiento del código                                 | Requisito no funcional |
| RNF-11                | Portabilidad entre navegadores y dispositivos                         | Requisito no funcional |
| RNF-12                | Escalabilidad ante crecimiento de usuarios                            | Requisito no funcional |
| RNF-13                | Explicabilidad de la recomendación de compatibilidad para cruce       | Requisito no funcional |
| RNF-14                | Explicabilidad del rechazo o aceptación de imágenes                   | Requisito no funcional |
| RNF-15                | Explicabilidad de la moderación de mensajes                           | Requisito no funcional |
| RNF-16                | Confidencialidad de datos de ubicación y contacto                     | Requisito no funcional |
| RD-01                 | Integración de componentes de inteligencia artificial                 | Restricción de diseño  |
| RD-02                 | Acceso basado en roles                                                | Restricción de diseño  |
| RD-03                 | Validación profesional de la información médica                       | Restricción de diseño  |
| RD-04                 | Protección de datos personales                                        | Restricción de diseño  |
| RD-05                 | Arquitectura modular del sistema                                      | Restricción de diseño  |
| RD-06                 | Mecanismo de eliminación de cuenta y datos personales                 | Restricción de diseño  |
| RD-07                 | Protocolo de notificación de vulneraciones de seguridad               | Restricción de diseño  |

| <i>(continuación)</i> |                                                               |                       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Identificador</b>  | <b>Nombre del requisito</b>                                   | <b>Clasificación</b>  |
| RD-08                 | Dependencia de servicios externos de mensajería               | Restricción de diseño |
| RD-09                 | Anonimización de evidencias de campo para publicación abierta | Restricción de diseño |
| RL-01                 | Consentimiento libre, específico, informado e inequívoco      | Requisito legal       |
| RL-02                 | Información de finalidad y derecho de acceso                  | Requisito legal       |
| RL-03                 | Derecho de rectificación y actualización                      | Requisito legal       |
| RL-04                 | Derecho de supresión de datos personales                      | Requisito legal       |
| RL-05                 | Minimización y seguridad de los datos                         | Requisito legal       |
| RL-06                 | Derecho a explicación de decisiones automatizadas             | Requisito legal       |
| RL-07                 | Confidencialidad reforzada de datos sensibles y de salud      | Requisito legal       |
| RL-08                 | Protección de datos desde el diseño y por defecto             | Requisito legal       |
| RL-09                 | Notificación de vulneraciones de seguridad                    | Requisito legal       |



## 5.2 Priorización MoSCoW

La Tabla 93 presenta la priorización MoSCoW extendida de los 59 requisitos vigentes del proyecto, actualizando y ampliando la clasificación heredada de la Entrega 2 (1B) con los identificadores incorporados en esta entrega (RF-18 a RF-25, RNF-09 a RNF-16, RD-06 a RD-09 y RL-01 a RL-09). La misma priorización, junto con su clasificación Kano y su valor WSJF, se consolida en el **Apéndice C — Priorización MoSCoW, Kano y WSJF (detalle)**.

**Tabla 93:** Priorización MoSCoW extendida (Entrega 2A).

| ID    | Requisito                              | Prioridad | Justificación                                                                                                                |
|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-01 | Registrar mascota                      | Must      | Es el pilar del sistema; sin este RF no puede existir ningún perfil de mascota ni proceso posterior.                         |
| RF-02 | Gestionar historial médico             | Must      | Crítico para la salud animal y para RL-03 (rectificación de datos médicos).                                                  |
| RF-03 | Consultar perfil completo              | Must      | Fundamental para que adoptantes e interesados en cruce tomen decisiones informadas; sustenta RL-02.                          |
| RF-04 | Buscar y filtrar mascotas              | Should    | Mejora la usabilidad, pero el sistema puede operar inicialmente con listas generales.                                        |
| RF-05 | Gestionar solicitudes de adopción      | Must      | Núcleo del modelo operativo de la plataforma.                                                                                |
| RF-06 | Evaluar compatibilidad para cruce      | Must      | Requisito diferenciador que usa IA; motivó RD-01 y exige la explicabilidad de RL-06.                                         |
| RF-07 | Sistema de mensajería                  | Could     | Deseable para coordinar procesos, pero el contacto inicial puede derivarse a canales externos si hay limitaciones de tiempo. |
| RF-08 | Gestionar solicitudes de cruce         | Must      | Operación central del modelo de negocio junto a RF-05.                                                                       |
| RF-09 | Validar información médica             | Must      | Imprescindible para la confiabilidad clínica del sistema.                                                                    |
| RF-10 | Recordatorios de controles preventivos | Should    | Aporta valor de bienestar animal, pero no bloquea el flujo principal de adopciones.                                          |
| RF-11 | Administrar privacidad                 | Must      | Mandatorio por RL-02 y RL-05; es el RF más citado en las entrevistas (9 EV).                                                 |
| RF-12 | Verificar identidad de usuarios        | Must      | Indispensable para evitar fraude; sustenta el consentimiento de RL-01.                                                       |
| RF-13 | Registrar publicaciones                | Must      | Necesario para que un propietario active la disponibilidad de su mascota.                                                    |
| RF-14 | Gestionar carnet de vacunación         | Must      | Crítico para la trazabilidad sanitaria; sustenta RL-03.                                                                      |
| RF-15 | Consultar historial de procesos        | Could     | Aporta trazabilidad al usuario, pero no es indispensable para completar una adopción o cruce.                                |
| RF-16 | Antecedentes genéticos y parentesco    | Must      | Necesario para que RF-06 pueda evaluar compatibilidad de forma responsable.                                                  |
| RF-17 | Validar imágenes con IA                | Should    | Refuerza la seguridad del contenido, pero el sistema puede operar con moderación manual inicial.                             |

| <i>(continuación)</i> |                                                      |                  |                                                                                                                 |
|-----------------------|------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>             | <b>Requisito</b>                                     | <b>Prioridad</b> | <b>Justificación</b>                                                                                            |
| RF-18                 | Flujo de adopción por etapas                         | Must             | Formaliza el proceso de adopción responsable identificado en la segunda ronda de campo (EV-11, EV-16).          |
| RF-19                 | Validar certificados veterinarios antes de cruza     | Should           | Refuerza la confiabilidad de RF-06, pero no bloquea su funcionamiento básico.                                   |
| RF-20                 | Encuentros de socialización supervisados             | Could            | Valor deseable de bienestar animal, mencionado por un solo participante (EV-13).                                |
| RF-21                 | Registrar identificador de microchip                 | Should           | Aporta trazabilidad complementaria al carnet de vacunación.                                                     |
| RF-22                 | Seguimiento post-adopción                            | Must             | Cierra el ciclo de responsabilidad de RF-18, exigido por participantes de la segunda ronda.                     |
| RF-23                 | Alertas de riesgo sanitario o físico                 | Must             | Mitiga un riesgo real de seguridad y salud animal detectado en varias entrevistas (EV-09, EV-12, EV-15, EV-18). |
| RF-24                 | Trazabilidad de cepa, lote y aplicador               | Should           | Complementa RF-14 con datos adicionales de trazabilidad, no bloqueante.                                         |
| RF-25                 | Aviso de mascota extraviada                          | Could            | Funcionalidad de valor social, pero fuera del núcleo de adopción/cruza del sistema.                             |
| RNF-01                | Protección de información de propietarios y mascotas | Must             | Requisito estricto de seguridad; sustenta RL-05 y RL-07.                                                        |
| RNF-02                | Disponibilidad del sistema                           | Must             | Crítico para la operatividad continua de la plataforma.                                                         |
| RNF-03                | Tiempo de respuesta del sistema                      | Should           | Mejora la experiencia, pero el sistema es funcional con tiempos mayores en una primera versión.                 |
| RNF-04                | Facilidad de uso de la plataforma                    | Should           | Relevante para adopción del producto, pero no bloquea sus funciones.                                            |
| RNF-05                | Integridad de la información médica                  | Must             | Evita modificaciones no autorizadas del historial clínico; sustenta RL-07.                                      |
| RNF-06                | Exactitud del componente de IA                       | Must             | Sin una precisión mínima, RF-06 pierde su valor diferenciador.                                                  |
| RNF-07                | Precisión en validación de imágenes                  | Should           | Mejora la calidad del contenido, pero RF-17 puede operar con una tasa de error inicial mayor.                   |
| RNF-08                | Actualización de la información registrada           | Should           | Mejora la confianza del usuario, no bloquea el flujo principal.                                                 |
| RNF-09                | Interoperabilidad de notificaciones                  | Should           | Aporta valor (recordatorios por WhatsApp), pero el sistema opera sin ella mediante notificación interna.        |
| RNF-10                | Facilidad de mantenimiento del código                | Should           | Importante para sostenibilidad técnica, pero no bloquea la operación funcional del MVP.                         |
| RNF-11                | Portabilidad entre navegadores                       | Should           | Necesaria para alcance de usuarios, pero el sistema puede operar inicialmente en un navegador principal.        |
| RNF-12                | Escalabilidad ante crecimiento de usuarios           | Could            | Deseable a mediano plazo; no crítica mientras la base de usuarios sea reducida.                                 |

| <i>(continuación)</i> |                                                          |                  |                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>             | <b>Requisito</b>                                         | <b>Prioridad</b> | <b>Justificación</b>                                                                                           |
| RNF-13                | Explicabilidad de compatibilidad para cruce              | Must             | Exigido por el derecho legal a explicación (RL-06) sobre decisiones automatizadas del RF-06.                   |
| RNF-14                | Explicabilidad de rechazo de imágenes                    | Should           | Mejora la confianza del usuario, pero el sistema puede operar con un mensaje de rechazo genérico inicialmente. |
| RNF-15                | Explicabilidad de moderación de mensajes                 | Should           | Igual que RNF-14: deseable para confianza, no bloqueante.                                                      |
| RNF-16                | Confidencialidad de ubicación y contacto                 | Must             | Obligación legal directa (RL-05, principio de minimización).                                                   |
| RD-01                 | Integración de componentes de IA                         | Must             | Restricción ineludible: arquitectura del principal valor agregado de MundiPets.                                |
| RD-02                 | Acceso basado en roles                                   | Must             | Mandatorio para diferenciar permisos de propietarios, veterinarias y administradores; sustenta RL-05 y RL-08.  |
| RD-03                 | Validación profesional de la información médica          | Must             | Exigido por los veterinarios entrevistados para garantizar confiabilidad clínica.                              |
| RD-04                 | Protección de datos personales                           | Must             | Implementa directamente RL-05, RL-07 y RL-08.                                                                  |
| RD-05                 | Arquitectura modular del sistema                         | Must             | Facilita mantenimiento e incorporación de nuevas funcionalidades; sustenta RNF-10.                             |
| RD-06                 | Eliminación de cuenta y datos personales                 | Must             | Obligación legal ineludible (RL-04, derecho de supresión); sin este mecanismo el sistema incumple la LOPDP.    |
| RD-07                 | Protocolo de notificación de vulneraciones               | Must             | Exigido por RL-09 con plazos legales estrictos (5 y 3 días).                                                   |
| RD-08                 | Dependencia de servicios externos de mensajería          | Should           | Aporta valor (RF-10) pero requiere un canal de respaldo ante caídas del proveedor.                             |
| RD-09                 | Anonimización de evidencias para publicación abierta     | Must             | Exigido por los Art. 30-32 LOPDP para el uso de datos de investigación en el paquete FAIR.                     |
| RL-01                 | Consentimiento libre, específico, informado e inequívoco | Must             | Toda obligación legal es no negociable: su incumplimiento expone al proyecto a responsabilidad legal.          |
| RL-02                 | Información de finalidad y derecho de acceso             | Must             | Ídem: obligación legal directa (Art. 12-13 LOPDP).                                                             |
| RL-03                 | Derecho de rectificación y actualización                 | Must             | Ídem: obligación legal directa (Art. 14 LOPDP).                                                                |
| RL-04                 | Derecho de supresión de datos personales                 | Must             | Ídem: obligación legal directa (Art. 15 LOPDP).                                                                |
| RL-05                 | Minimización y seguridad de los datos                    | Must             | Ídem: obligación legal directa (Art. 10 LOPDP).                                                                |
| RL-06                 | Derecho a explicación de decisiones automatizadas        | Must             | Ídem: obligación legal directa (Art. 20 LOPDP); base de todo el bloque de explicabilidad.                      |
| RL-07                 | Confidencialidad reforzada de datos sensibles y de salud | Must             | Ídem: obligación legal directa (Art. 25-30 LOPDP).                                                             |

| (continuación) |                                                   |           |                                                                            |
|----------------|---------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|
| ID             | Requisito                                         | Prioridad | Justificación                                                              |
| RL-08          | Protección de datos desde el diseño y por defecto | Must      | Ídem: obligación legal directa (Art. 39 LOPDP).                            |
| RL-09          | Notificación de vulneraciones de seguridad        | Must      | Ídem: obligación legal directa (Art. 43 y 46 LOPDP), con plazos estrictos. |

### Justificación de Must/Won't

#### Must Have

Los requisitos clasificados como Must Have corresponden a funcionalidades indispensables para el funcionamiento del sistema, tales como el registro de mascotas, la gestión del historial médico, la autenticación de usuarios y la evaluación de compatibilidad para cruce mediante inteligencia artificial. La ausencia de cualquiera de estos requisitos impediría cumplir los objetivos principales del proyecto.

#### Won't Have

En la presente versión del proyecto no se identificaron requisitos clasificados como Won't Have, ya que todos los requisitos levantados fueron considerados necesarios (Must), importantes (Should) o deseables (Could) para el alcance definido. Por ello, no existen funcionalidades descartadas explícitamente para futuras versiones.

## 5.3 Modelo de Kano

## 5.4 Valor de negocio con WSJF

La técnica WSJF (*Weighted Shortest Job First*) ordena el trabajo pendiente según la relación entre el costo del retraso y el tamaño estimado del trabajo, siguiendo la fórmula:

$$\text{WSJF} = \frac{\text{Valor de negocio} + \text{Críticidad temporal} + \text{Reducción de riesgo}}{\text{Tamaño del trabajo}}$$

Los cuatro factores se estiman en equipo con la sucesión de Fibonacci modificada (1, 2, 3, 5, 8, 13, 20).

El equipo estimó los cuatro factores de WSJF para los 21 RF de prioridad *Must* y *Should*, apoyándose en evidencia ya disponible para reducir la arbitrariedad de la estimación: el número de evidencias (EV) que respaldan cada RF (Apéndice B.1) como indicador de valor de negocio, y la existencia de una obligación legal asociada (RL, Sección 3.4) como indicador de criticidad temporal. Los RF de prioridad *Could* (RF-07, RF-15, RF-20, RF-25) se excluyeron del ejercicio por ser ya la prioridad más baja de MoSCoW.

**Tabla 94:** Ranking WSJF de los RF *Must* y *Should* de MundiPets.

| ID-RF | Nombre                                   | Valor | Críticidad | Riesgo | Tamaño | WSJF        |
|-------|------------------------------------------|-------|------------|--------|--------|-------------|
| RF-01 | Registrar mascota                        | 20    | 13         | 13     | 5      | <b>9,20</b> |
| RF-03 | Consultar perfil completo                | 13    | 8          | 5      | 3      | <b>8,67</b> |
| RF-13 | Registrar publicaciones de mascotas      | 13    | 5          | 3      | 3      | <b>7,00</b> |
| RF-12 | Verificar identidad de usuarios          | 8     | 8          | 13     | 5      | <b>5,80</b> |
| RF-11 | Administrar privacidad de la información | 20    | 13         | 13     | 8      | <b>5,75</b> |
| RF-09 | Validar información médica               | 8     | 5          | 8      | 5      | <b>4,20</b> |
| RF-14 | Gestionar carnet de vacunación           | 8     | 8          | 5      | 5      | <b>4,20</b> |
| RF-02 | Gestionar historial médico               | 13    | 8          | 8      | 8      | <b>3,63</b> |
| RF-05 | Gestionar solicitudes de adopción        | 13    | 8          | 8      | 8      | <b>3,63</b> |
| RF-21 | Registrar identificador de microchip     | 3     | 1          | 2      | 2      | <b>3,00</b> |
| RF-08 | Gestionar solicitudes de cruce           | 13    | 5          | 5      | 8      | <b>2,88</b> |
| RF-10 | Recordatorios de controles preventivos   | 8     | 3          | 3      | 5      | <b>2,80</b> |
| RF-24 | Trazabilidad de cepa/lote/aplicador      | 3     | 2          | 3      | 3      | <b>2,67</b> |
| RF-23 | Alertas de riesgo sanitario/físico       | 8     | 5          | 8      | 8      | <b>2,63</b> |
| RF-19 | Validar certificados veterinarios        | 5     | 3          | 5      | 5      | <b>2,60</b> |
| RF-16 | Antecedentes genéticos y parentesco      | 8     | 3          | 5      | 8      | <b>2,00</b> |

| <i>(continuación)</i> |                                   |       |            |        |        |             |
|-----------------------|-----------------------------------|-------|------------|--------|--------|-------------|
| ID-RF                 | Nombre                            | Valor | Criticidad | Riesgo | Tamaño | WSJF        |
| RF-04                 | Buscar y filtrar mascotas         | 5     | 2          | 2      | 5      | <b>1,80</b> |
| RF-06                 | Evaluar compatibilidad para cruce | 20    | 8          | 5      | 20     | <b>1,65</b> |
| RF-22                 | Seguimiento post-adopción         | 5     | 2          | 3      | 8      | <b>1,25</b> |
| RF-18                 | Flujo de adopción por etapas      | 8     | 3          | 5      | 13     | <b>1,23</b> |
| RF-17                 | Validar imágenes con IA           | 8     | 3          | 5      | 13     | <b>1,23</b> |

**Lectura del resultado.** El ranking confirma un patrón esperable en WSJF: no siempre lo más valioso encabeza la lista. RF-06 (evaluar compatibilidad para cruce) y RF-17 (validar imágenes con IA) tienen alto valor de negocio pero también el mayor tamaño de trabajo por su componente de inteligencia artificial, lo que los desplaza hacia el final del orden de implementación sugerido — son valiosos, pero no lo más rápido de entregar. En contraste, RF-01, RF-03 y RF-13 combinan alto valor con bajo tamaño de trabajo, por lo que encabezan la secuencia recomendada; esto es además coherente con el alcance del MVP definido en la Sección 6.1.

## 5.5 Matriz de trazabilidad extendida

Tabla 95: Matriz de trazabilidad extendida del proyecto MundiPets.

| ID    | Ley   | Artículo | Objetivo | Stakeholder | ID-EV | ID-RF | ID-CU | ID-HU | ID-CA | Mockup |
|-------|-------|----------|----------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| TR-01 | LOPDP | —        | —        | Propietario | EV-02 | RF-01 | CU-01 | HU-01 | CA-01 | MU-01  |

## 6 Producto Mínimo Viable

### 6.1 Alcance del MVP y cobertura de requisitos

El Producto Mínimo Viable (MVP) de MundiPets es una aplicación web ejecutable, denominada MVP\_MundiPets, que materializa el subconjunto de requisitos funcionales de mayor prioridad definido en la Sección 3.2, con el propósito de demostrar de forma tangible el comportamiento del sistema descrito en esta especificación. El MVP se implementó íntegramente con tecnologías del lado del cliente (HTML5, CSS3 y JavaScript sin frameworks ni proceso de compilación) y persiste su información en el almacenamiento local del navegador (`localStorage`) en lugar de un servidor de base de datos real. Se trata de una decisión de diseño coherente con el alcance de un prototipo funcional de demostración académica y no de un sistema en producción; por lo mismo, el MVP no satisface todavía las restricciones de arquitectura y de protección de datos declaradas en RD-04, RD-05 y RD-06, que corresponden al sistema en producción y no a este prototipo.

La rúbrica de la asignatura exige una cobertura mínima del 60 % de los requisitos funcionales de prioridad *Must*. Según la priorización MoSCoW de la Sección 5.2, el proyecto tiene 15 RF de prioridad *Must*, de los cuales el MVP cubre los 15 (100 %). Uno de ellos, RF-12, se cubre en modo simulado (selección de rol de demostración en lugar de verificación de identidad real), por lo que, con un criterio conservador que descuenta ese caso, la cobertura efectiva es de 14 de 15 (93,3 %). En cualquiera de las dos lecturas se supera con holgura el mínimo exigido. Adicionalmente, el MVP incorpora dos requisitos de prioridad *Should* y *Could* (RF-04 y RF-07, respectivamente) que ya estaban delineados en los mockups de referencia de la Sección 3.1.1, por lo que se incluyeron sin representar un esfuerzo de alcance adicional significativo. Los 8 requisitos restantes, todos de prioridad *Should* o *Could*, no se implementaron en esta iteración y se documentan explícitamente en la Tabla 96 para mantener la trazabilidad y servir de insumo directo a las siguientes iteraciones del producto.

**Tabla 96:** Cobertura de los requisitos funcionales en el MVP MundiPets.

| ID-RF | Nombre                                                      | Prioridad | Estado en el MVP                 | Módulo / pantalla                             |
|-------|-------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| RF-01 | Registrar mascota                                           | Must      | Cubierto                         | pet-add.html                                  |
| RF-02 | Gestionar historial médico de la mascota                    | Must      | Cubierto                         | pet-add.html, pet-profile.html                |
| RF-03 | Consultar perfil completo de una mascota                    | Must      | Cubierto                         | pet-detail.html, pet-profile.html             |
| RF-04 | Buscar y filtrar mascotas                                   | Should    | Cubierto (adicional)             | explore.html                                  |
| RF-05 | Gestionar solicitudes de adopción                           | Must      | Cubierto                         | request.html                                  |
| RF-06 | Evaluar compatibilidad entre mascotas para cruce            | Must      | Cubierto (heurística explicable) | compatibility.html                            |
| RF-07 | Sistema de mensajería entre usuarios                        | Could     | Cubierto (adicional)             | request.html (panel de chat)                  |
| RF-08 | Gestionar solicitudes de cruce                              | Must      | Cubierto                         | request.html (tipo <i>Cruza responsable</i> ) |
| RF-09 | Validar la información médica de una mascota                | Must      | Cubierto                         | vet-panel.html                                |
| RF-10 | Gestionar recordatorios de controles preventivos            | Should    | No implementado                  | —                                             |
| RF-11 | Administrar la privacidad de la información                 | Must      | Cubierto                         | pet-profile.html                              |
| RF-12 | Verificar la identidad de los usuarios                      | Must      | Cubierto (simulado)              | register.html                                 |
| RF-13 | Registrar publicaciones de mascotas                         | Must      | Cubierto                         | pet-profile.html, explore.html                |
| RF-14 | Gestionar carnet de vacunación                              | Must      | Cubierto                         | pet-add.html, pet-profile.html                |
| RF-15 | Consultar el historial de procesos de adopción y cruce      | Could     | No implementado                  | —                                             |
| RF-16 | Gestionar antecedentes genéticos y parentesco de la mascota | Must      | Cubierto                         | pet-add.html, pet-profile.html                |

| <i>(continuación)</i> |                                                                       |           |                                                 |                    |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|--------------------|
| ID-RF                 | Nombre                                                                | Prioridad | Estado en el MVP                                | Módulo / pantalla  |
| RF-17                 | Validar imágenes                                                      | Should    | No implementado<br>(selección directa de ícono) | —                  |
| RF-18                 | Gestionar el flujo de solicitud de adopción por etapas                | Must      | Cubierto                                        | request.html       |
| RF-19                 | Validar certificados veterinarios antes de habilitar la crua          | Should    | No implementado                                 | —                  |
| RF-20                 | Coordinar encuentros de socialización supervisados                    | Could     | No implementado                                 | —                  |
| RF-21                 | Registrar el identificador de microchip de la mascota                 | Should    | No implementado                                 | —                  |
| RF-22                 | Dar seguimiento post-adopción                                         | Must      | Cubierto                                        | post-adoption.html |
| RF-23                 | Emitir alertas de riesgo sanitario o físico en interacciones y cruces | Must      | Cubierto                                        | compatibility.html |
| RF-24                 | Registrar trazabilidad de cepa, lote y aplicador de cada vacuna       | Should    | No implementado                                 | —                  |
| RF-25                 | Publicar aviso de mascota extraviada                                  | Could     | No implementado                                 | —                  |

El equipo declara de forma explícita, en línea con la regla operativa según la cual ningún componente de inteligencia artificial puede quedar solo declarado, que el RF-06 (evaluación de compatibilidad entre mascotas para crua) **no** se implementó mediante un modelo de aprendizaje automático entrenado, sino mediante una heurística de reglas explícitas y explicables que evalúa el parentesco conocido, el estado sanitario referencial y la edad reproductiva de ambas mascotas, complementada con la detección de disparidad de tamaño y de enfermedades contagiosas activas para la emisión de alertas de riesgo (RF-23). Por su naturaleza, esta heurística satisface de forma directa el requisito de explicabilidad RNF-13 y el derecho a explicación de RL-06, ya que la pantalla de resultados muestra la regla concreta que originó cada advertencia; lo que no satisface todavía es el umbral de exactitud de RNF-06, definido para el componente de aprendizaje automático del sistema en producción. Entrenar o integrar un modelo de aprendizaje automático real está fuera del alcance de un MVP construido sobre datos ficticios, y así se documenta en el propio repositorio. Por su parte, el RF-17 (validación de imágenes contra las políticas de contenido de la plataforma) tampoco se implementó en esta iteración: el registro de mascotas utiliza en su lugar la selección directa de un ícono representativo de la especie, lo que evita la carga de archivos y la necesidad de un mecanismo de validación real.

## 6.2 Arquitectura e instrucciones de despliegue

La arquitectura del MVP se organiza en tres capas dentro de una aplicación estática, con una página por vista: once páginas HTML independientes que comparten una hoja de estilos y tres módulos de JavaScript. La capa de presentación está compuesta por los archivos HTML y por `css/styles.css`, que define un diseño responsivo mediante CSS Grid y Flexbox con puntos de quiebre para dispositivos móviles, tabletas y escritorio, en coherencia con el requisito de portabilidad RNF-11. La capa de lógica de sesión, implementada en `js/auth.js`, simula la verificación de identidad exigida por RF-12 mediante la selección de un rol de demostración (Propietario, Adoptante, Interesado en crua o Veterinaria), sin un mecanismo de autenticación por contraseña real, decisión declarada explícitamente tanto en el código como en la documentación del repositorio. La capa de datos, implementada en `js/db.js`, expone una interfaz de operaciones CRUD genéricas (`all`, `get`, `insert`, `update`, `remove`, `reset`) sobre ocho colecciones del dominio –usuarios, mascotas, historiales médicos, antecedentes genéticos, solicitudes, mensajes, evaluaciones de compatibilidad y seguimientos post-adopción–, persistidas en su totalidad en el `localStorage` del navegador bajo una única clave versionada (`mundipets_db_v1`). Esta separación en capas responde a la restricción de arquitectura modular RD-05 en su expresión mínima viable.



**Tabla 97:** Estructura del repositorio MVP\_MundiPets y trazabilidad a requisitos funcionales.

| Archivo / carpeta  | Contenido y requisitos que soporta                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| index.html         | Inicio de sesión mediante selección de cuenta de demostración; enlace para restablecer los datos de ejemplo.                                                                                                                                                                                                      |
| register.html      | Formulario de creación de cuenta y verificación de identidad simulada (RF-12).                                                                                                                                                                                                                                    |
| dashboard.html     | Panel de inicio diferenciado según el rol activo (Propietario, Adoptante, Interesado en cruce o Veterinaria); implementa el acceso basado en roles de RD-02.                                                                                                                                                      |
| pet-add.html       | Asistente de registro de mascota en cuatro pasos: datos generales, fotografía representativa, historial médico y carnet de vacunación, y antecedentes genéticos (RF-01, RF-02, RF-14, RF-16).                                                                                                                     |
| pet-profile.html   | Perfil propio de la mascota, con edición del historial médico, la publicación y la configuración de privacidad por campo sensible (RF-03, RF-11, RF-13).                                                                                                                                                          |
| explore.html       | Búsqueda y filtrado de mascotas publicadas por especie, estado de interés y ubicación aproximada (RF-04).                                                                                                                                                                                                         |
| pet-detail.html    | Perfil público de una mascota, con la información filtrada según el nivel de acceso del usuario consultante (RF-03, RNF-16).                                                                                                                                                                                      |
| request.html       | Formulario y seguimiento de solicitudes de adopción o cruce por etapas, con panel de mensajería asociado a cada solicitud (RF-05, RF-07, RF-08, RF-18).                                                                                                                                                           |
| compatibility.html | Evaluación de compatibilidad entre dos mascotas mediante una heurística de reglas explícitas, con emisión de alertas de riesgo (RF-06, RF-23, RNF-13).                                                                                                                                                            |
| vet-panel.html     | Panel de validación veterinaria de documentos e historiales médicos pendientes (RF-09, RD-03).                                                                                                                                                                                                                    |
| post-adoption.html | Registro y consulta del seguimiento posterior a una adopción completada (RF-22).                                                                                                                                                                                                                                  |
| css/styles.css     | Hoja de estilos única con diseño responsivo mediante CSS Grid y Flexbox, y puntos de quiebre para dispositivos móviles, tabletas y escritorio (RNF-11).                                                                                                                                                           |
| js/db.js           | Capa de acceso a datos sobre <code>localStorage</code> : define las colecciones del dominio (usuarios, mascotas, historiales médicos, antecedentes genéticos, solicitudes, mensajes, evaluaciones de compatibilidad y seguimientos), el conjunto de datos ficticios de arranque y las operaciones CRUD genéricas. |
| js/auth.js         | Gestión de la sesión activa mediante selección de rol, sin autenticación por contraseña, simulando de forma declarada el resultado de RF-12.                                                                                                                                                                      |
| js/utills.js       | Funciones auxiliares compartidas entre pantallas: construcción de la barra superior según el rol, insignias de estado y notificaciones emergentes.                                                                                                                                                                |

Al primer arranque de la aplicación, la capa de datos detecta la ausencia de información en el `localStorage` y crea automáticamente un conjunto de datos ficticios de demostración: cuatro usuarios (un propietario, un adoptante, un interesado en cruce y una veterinaria) y cuatro mascotas (Firulais, Michi, Toby y Luna) con historiales médicos, antecedentes genéticos y una solicitud de adopción en curso, todos inspirados en los mockups de referencia presentados en la Sección 3.1.1. La pantalla de inicio de sesión incluye además un enlace de “Restablecer datos de ejemplo”, que permite reiniciar el estado de la demostración en cualquier momento sin intervención manual sobre el almacenamiento del navegador.

El despliegue local del MVP no requiere instalación de dependencias, gestor de paquetes ni contenedores, dado que se trata de una aplicación estática sin backend. El repositorio documenta tres formas equivalentes de ejecutarlo: levantar un servidor HTTP simple con Python (`python -m http.server 8000`) o con Node.js (`npx serve .`) y abrir la dirección local resultante en el navegador, o bien abrir directamente el archivo `index.html` mediante doble clic. Esta última opción es funcional en la mayoría de navegadores modernos, pero el modo `file://` impone restricciones sobre el `localStorage` en algunos de ellos, por lo que se recomienda cualquiera de las dos primeras para obtener un comportamiento idéntico en todos los navegadores.

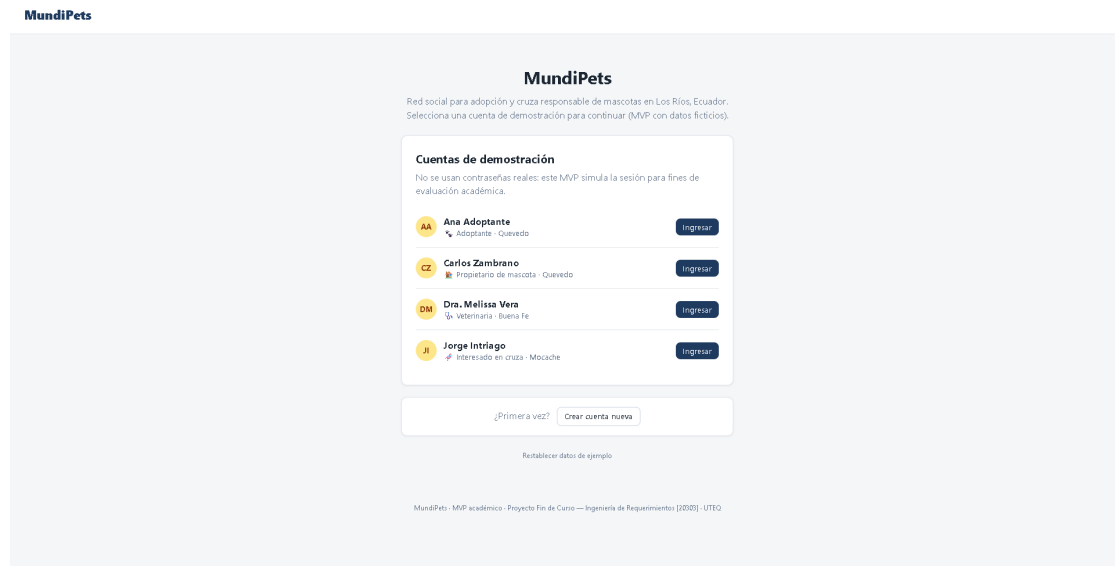
### 6.3 Evidencia de funcionamiento

El repositorio documenta un recorrido funcional guiado de cinco pasos que ejercita los requisitos funcionales *Must* cubiertos y sirve de guion tanto para la validación manual del equipo como para el video de demostración exigido por la rúbrica:

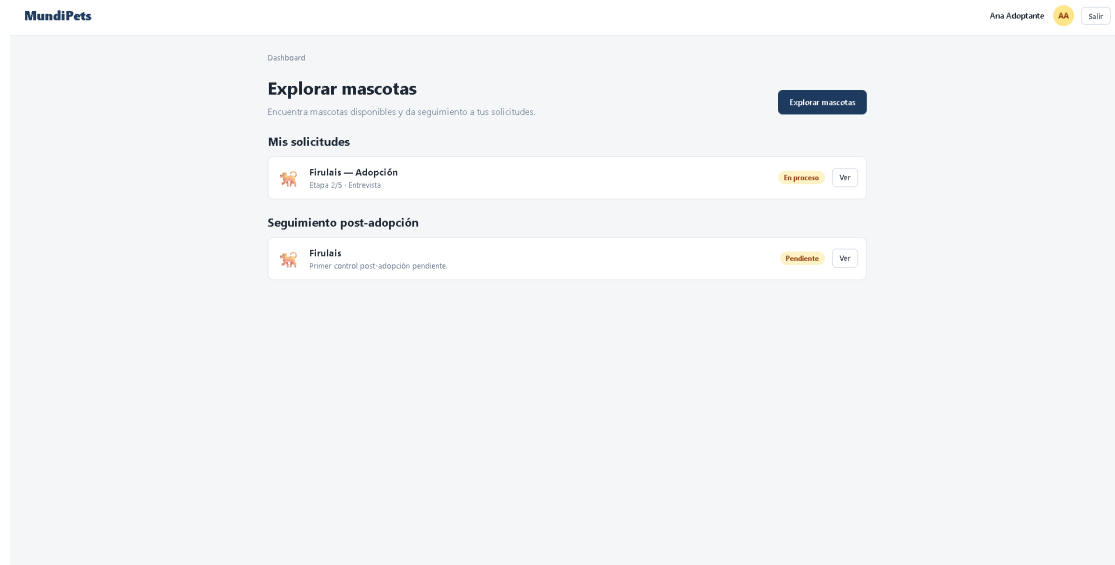
1. **Ingreso como Carlos Zambrano (Propietario):** registro de una mascota nueva mediante el asistente de cuatro pasos, configuración de la privacidad de sus campos sensibles y publicación para adopción (RF-01, RF-02, RF-11, RF-13, RF-14, RF-16).
2. **Ingreso como Ana Adoptante:** exploración de mascotas con filtros, consulta del perfil de Firulais, envío de una solicitud de adopción y conversación mediante el chat asociado a la solicitud (RF-03, RF-04, RF-05, RF-07, RF-12 en su forma simulada).
3. **Retorno como Carlos Zambrano:** avance de la solicitud a través de las cinco etapas definidas (formulario, entrevista, visita al hogar, periodo de prueba y compromiso firmado) hasta su finalización, y revisión del registro de seguimiento post-adopción generado automáticamente (RF-18, RF-22).
4. **Ingreso como la Dra. Melissa Vera (Veterinaria):** apertura del panel de validaciones y resolución de un documento médico pendiente, con opción de validarlo o rechazarlo (RF-09).
5. **Ingreso como Jorge Intriago (Interesado en cruza):** consulta del perfil de Toby, publicado para cruza responsable, evaluación de compatibilidad con otra mascota del sistema y revisión del resultado explicado junto con las alertas de riesgo generadas (RF-06, RF-08, RF-23).

Al momento de esta redacción, el código del MVP se encuentra completo y verificado localmente siguiendo el recorrido anterior. El repositorio incluye asimismo una advertencia explícita de que todos los usuarios, mascotas, historiales médicos, solicitudes y mensajes contenidos en el MVP son ficticios y se generaron exclusivamente con fines de demostración académica, sin representar personas, animales ni información sanitaria reales, en coherencia con la restricción de anonimización RD-09.

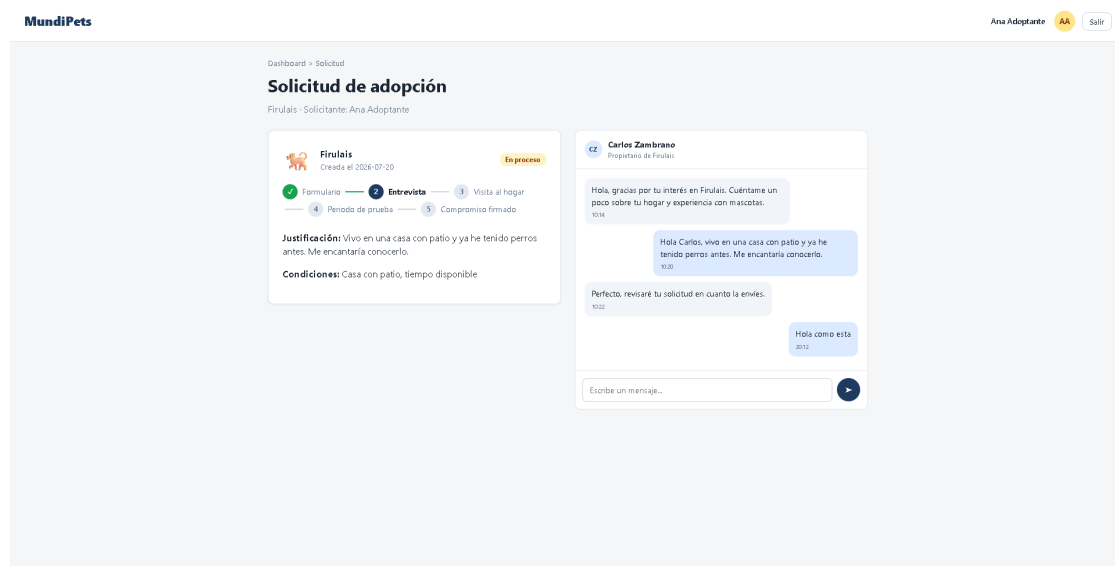
Las Figuras 45 a 48 documentan las pantallas principales de ese recorrido, capturadas sobre la ejecución local del MVP.



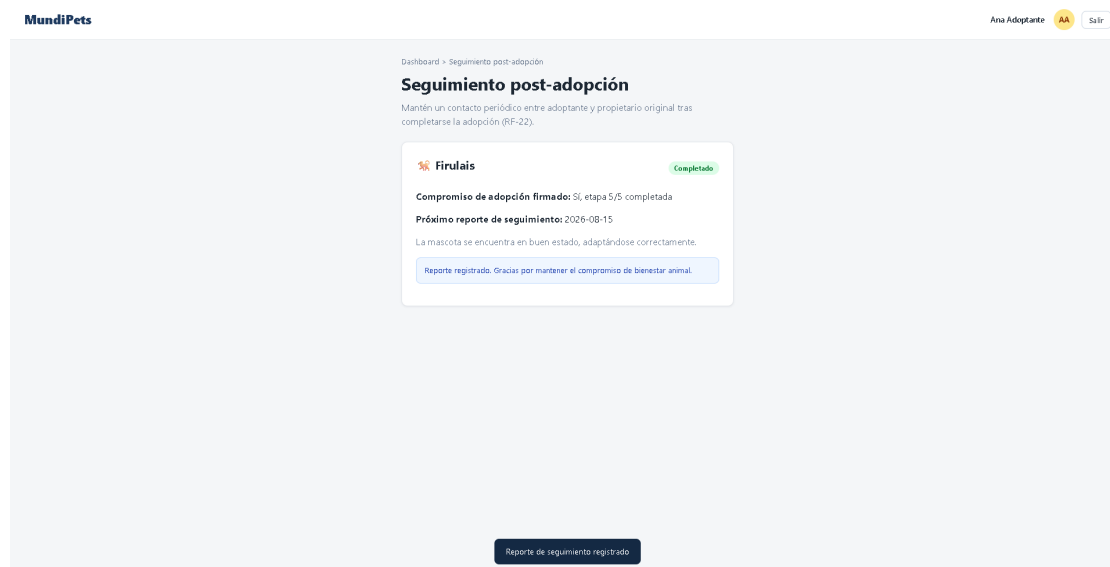
**Figura 45:** Pantalla de inicio de sesión del MVP (`index.html`). Se presentan las cuatro cuentas de demostración correspondientes a los roles del sistema — Ana Adoptante, Carlos Zambrano (propietario), Dra. Melissa Vera (veterinaria) y Jorge Intriago (interesado en cruza) — junto con la declaración explícita de que no se emplean contraseñas reales, que materializa la forma simulada de RF-12, y el enlace de restablecimiento de los datos de ejemplo.



**Figura 46:** Panel de inicio diferenciado por rol (`dashboard.html`) para la cuenta de Ana Adoptante. La vista lista las solicitudes activas con su etapa vigente (“Etapa 2/5 — Entrevista”) y los seguimientos post-adopción pendientes, evidenciando el acceso basado en roles de RD-02 y los requisitos RF-18 y RF-22.



**Figura 47:** Detalle de una solicitud de adopción (`request.html`) con el indicador de las cinco etapas del proceso (formulario, entrevista, visita al hogar, periodo de prueba y compromiso firmado) y el panel de mensajería asociado a la solicitud, que implementan RF-05, RF-07 y RF-18.



**Figura 48:** Registro de seguimiento post-adopción (`post-adoption.html`) generado automáticamente al completarse la quinta etapa de la solicitud. La vista muestra el compromiso firmado, la fecha del próximo reporte y el estado de la mascota adoptada, correspondientes a RF-22.

El video de recorrido funcional, de duración menor o igual a tres minutos, se encuentra en `05_MVP/video_demo.mp4`, y el enlace al repositorio público del MVP, junto con el commit exacto evaluado, se declara en `05_MVP/README.md` y en el Apéndice A.

## 7 Componente empírico del proyecto

### 7.1 Enfoque seleccionado y justificación

El equipo optó por el **Enfoque 2 — Detectar automáticamente ambigüedad y malos olores en los requisitos**, descartando el Enfoque 1 (comparación de la calidad de los RF frente a un LLM) y el Enfoque 3 (validación de requisitos de explicabilidad del componente de IA).

**Justificación en función del sistema.** MundiPets cuenta, desde la Entrega 2 (1B), con un corpus consolidado de especificación (17 RF, 8 RNF y 5 restricciones de diseño), que constituye el insumo directo sobre el cual puede ejecutarse un detector de ambigüedad sin depender de instrumentos adicionales de recolección con usuarios externos al proyecto.

**Justificación en función de los datos disponibles.** Como parte de la revisión y refinamiento del SRS parcial, el equipo ya efectuó un primer ejercicio de identificación manual de defectos de redacción sobre RF-01 a RF-17 y RNF-01 a RNF-08, detectando patrones de ambigüedad, terminología imprecisa y requisitos no verificables consistentes con los *malos olores* descritos por Ferrari *et al.* [26]. Este antecedente ofrece una base real sobre la cual diseñar y calibrar el detector automático, en lugar de partir desde cero.

**Justificación en función del tiempo.** Independientemente del tiempo total disponible en el cronograma de la asignatura, el costo temporal de cada enfoque no depende solo de la duración del periodo, sino de la *naturaleza de su ruta crítica*. Los Enfoques 1 y 3 dependen de reclutar y coordinar agendas con personas ajenas al equipo, lo cual introduce una latencia que no se reduce aunque se disponga de más semanas: el Enfoque 1 requiere entre tres y cinco personas evaluadoras externas dispuestas a calificar a ciegas dos conjuntos de al menos 50 RF cada uno, y el Enfoque 3 requiere doce participantes externos distribuidos en dos rondas de validación moderada, con la consiguiente necesidad de encontrar, convocar y agendar a cada uno. En ambos casos, el tiempo de ejecución queda sujeto a la disponibilidad de terceros, un factor fuera del control directo del equipo. El Enfoque 2, en cambio, mantiene su ruta crítica dentro del equipo: solo requiere tres personas expertas ya identificadas y la construcción de un detector automático (un script propio o una herramienta existente), ambas tareas ejecutables sin depender de la disponibilidad de terceros. Por esta razón, el Enfoque 2 ofrece el menor riesgo de cronograma de los tres, con independencia de cuántas semanas se le asignen.

La decisión fue adoptada internamente por el equipo.

## 7.2 Preguntas de investigación en formato PICOC

**Tabla 98:** Preguntas de investigación estructuradas según el marco PICOC.

| Elemento PICOC | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Población      | Conjunto de requisitos funcionales (RF), no funcionales (RNF) y restricciones de diseño (RD) especificados para el sistema MundiPets, redactados según la plantilla de ocho atributos exigida por la asignatura y vigentes al momento de la ejecución del experimento.               |
| Intervención   | Clasificación automática de cada requisito como <i>ambiguo</i> o <i>no ambiguo</i> mediante un detector basado en reglas, que identifica cuantificadores vagos, conjunciones múltiples que ocultan más de un requisito, voz pasiva y ausencia de criterio de verificación explícito. |
| Comparación    | Clasificación manual e independiente del mismo conjunto de requisitos, realizada por tres personas expertas en Ingeniería de Requisitos, sin conocimiento previo de la salida del detector (evaluación a ciegas).                                                                    |
| Resultado      | Precisión, exhaustividad ( <i>recall</i> ) y medida F1 del detector automático tomando como referencia el consenso experto; acuerdo inter-evaluador mediante $\kappa$ de Cohen entre pares de expertos y $\kappa$ de Fleiss para el conjunto de los tres.                            |
| Contexto       | Proyecto académico de la asignatura de Ingeniería de Requerimientos [20303] (UTEQ, 2026-2027 PPA), aplicado al sistema real MundiPets, con especificación redactada en español.                                                                                                      |
| RQ1            | ¿Con qué precisión, exhaustividad y medida F1 replica un detector automático basado en reglas el juicio consensuado de personas expertas al clasificar como ambiguos los requisitos especificados para MundiPets?                                                                    |
| RQ2            | ¿Qué patrones de desacuerdo predominan entre el detector automático y el juicio experto, y qué explican sobre las limitaciones de un enfoque basado en reglas frente al juicio humano en la identificación de ambigüedad?                                                            |

## 7.3 Hipótesis o proposiciones del estudio

Al tratarse del Enfoque 2, el diseño corresponde a un cuasi-experimento y requiere hipótesis nula y alternativa, no proposiciones de estudio de caso.

**H<sub>0</sub> (hipótesis nula):** la clasificación producida por el detector automático de ambigüedad no guarda asociación con la clasificación de consenso de las personas expertas; el acuerdo observado entre ambas ( $\kappa$  de Cohen) no es significativamente distinto del acuerdo esperado por azar ( $\kappa = 0$ ).

**H<sub>1</sub> (hipótesis alternativa):** la clasificación producida por el detector automático de ambigüedad guarda asociación significativa con la clasificación de consenso de las personas expertas; el acuerdo observado entre ambas es significativamente mayor que el esperado por azar ( $\kappa > 0$ ).

Esta hipótesis se contrasta mediante la prueba de significancia del  $\kappa$  de Cohen descrita en la Sección 7.7. La pregunta RQ2, al ser de carácter exploratorio sobre los patrones de desacuerdo, no se somete a prueba de hipótesis: se responde mediante análisis cualitativo de los casos en los que el detector y el consenso experto difieren, siguiendo el sexto paso descrito para el Enfoque 2 en la guía de la asignatura.

## 7.4 Variables independientes, dependientes y de control

**Variable independiente.** El método de clasificación aplicado a cada requisito, con dos niveles: (a) detector automático basado en reglas y (b) consenso de las tres personas expertas.

**Variable dependiente.** La clasificación resultante de cada requisito como *ambiguo* o *no ambiguo* (variable categórica binaria), a partir de la cual se calculan las métricas de acuerdo declaradas en la Sección 7.7 (precisión, exhaustividad, medida F1 y  $\kappa$ ).

**Variables de control.**

- **Tipo de requisito** (RF, RNF o RD), para verificar que el desempeño del detector no varíe sistemáticamente según el tipo de artefacto evaluado.
- **Configuración fija del detector:** el conjunto de reglas (cuantificadores vagos, conjunciones múltiples, voz pasiva, ausencia de criterio de verificación) permanece invariable durante toda la ejecución del experimento; ninguna regla se ajusta después de observar resultados parciales.
- **Orden de presentación** de los requisitos a las personas expertas, aleatorizado de forma independiente para cada evaluador, con el fin de controlar efectos de fatiga o de orden.
- **Cegamiento del juicio experto:** ninguna persona evaluadora tiene acceso a la salida del detector ni a la clasificación de las demás personas evaluadoras antes de completar la propia.

## 7.5 Participantes y reclutamiento

El estudio involucra dos grupos con roles distintos: las personas expertas que ejecutan la clasificación de referencia, y el equipo de MundiPets, que construye y aplica el detector automático sin participar en la clasificación experta, para preservar la independencia del juicio.

**Personas expertas.** El panel está compuesto por tres Ingenieros de Software graduados de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ) (dos mujeres y un hombre), ya contactados y confirmados para participar en el estudio.

**Criterios de inclusión:** (a) título profesional de tercer nivel en Ingeniería de Software o carrera afín; (b) formación o experiencia demostrable en especificación y análisis de requisitos de software; (c) disponibilidad para completar la clasificación dentro del cronograma del estudio.

**Criterios de exclusión:** (a) pertenecer al equipo de desarrollo de MundiPets; (b) haber participado en la redacción de los RF, RNF o RD que conforman la población del estudio (Sección 7.2).

**Proceso de consentimiento informado.** Cada persona evaluadora firma un consentimiento informado específico para este rol, redactado en cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador [20], que autoriza expresamente su participación como evaluadora experta y el uso de la clasificación producida –de forma anonimizada– en publicaciones científicas revisadas por pares. La plantilla se detalla en la Sección 7.6.

## 7.6 Instrumentos

Los instrumentos del Enfoque 2 son dos:

1. **Rúbrica de clasificación experta** (`rubrica_clasificacion_experta.xlsx`): libro con hoja de instrucciones, hoja de criterios de referencia para identificar ambigüedad, y hoja de evaluación en la que cada persona evaluadora registra, para cada requisito, su identificador, el texto completo, la clasificación (*ambiguo / no ambiguo*), el tipo de mal olor detectado y una justificación breve. Los requisitos se presentan sin indicar su tipo (RF, RNF o RD) y en orden aleatorizado, para reducir sesgos de expectativa. Una hoja adicional, de uso exclusivo del equipo, conserva la clave que vincula cada identificador anónimo con el requisito real y la salida del detector.
2. **Plantilla de consentimiento para evaluadores expertos** (`consentimiento_evaluador_experto.docx`): adapta el formato de consentimiento ya utilizado en la Entrega 1B para entrevistas, ajustado al rol de evaluador experto e incorporando la autorización explícita para el uso de datos anonimizados en publicaciones revisadas por pares, conforme a la LOPDP [20].

## 7.7 Plan de análisis estadístico

**Análisis principal (RQ1,  $H_0/H_1$ ).** Se calculan precisión, exhaustividad y medida F1 del detector automático tomando como referencia el consenso experto (Sección 7.3). La hipótesis se contrasta mediante una prueba de significancia del  $\kappa$  de Cohen (estadístico  $z = \kappa/SE_\kappa$ , contra la distribución normal estándar), mientras que la magnitud del acuerdo se interpreta como el tamaño del efecto, usando la escala de Landis y Koch: 0,00–0,20 leve; 0,21–0,40 aceptable; 0,41–0,60 moderado; 0,61–0,80 sustancial; 0,81–1,00 casi perfecto.

**Acuerdo inter-evaluador.**  $\kappa$  de Cohen [27] para cada par de las tres personas expertas, y  $\kappa$  de Fleiss [28] para el conjunto de las tres, interpretados con la misma escala de Landis y Koch. Un acuerdo experto bajo relativizaría cualquier conclusión sobre el desempeño del detector, ya que el propio consenso de referencia quedaría en duda.

**Prueba de normalidad (Shapiro-Wilk).** Se aplica sobre la variable continua *nivel de confianza* (escala 1–5) registrada en la rúbrica de evaluación (Sección 7.6), como paso previo al análisis exploratorio secundario descrito a continuación.

**Análisis secundario (RQ2, exploratorio).** Para caracterizar los casos de desacuerdo entre el detector y el consenso experto, se compara el nivel de confianza reportado por las personas expertas entre los requisitos donde el detector coincide con el consenso y aquellos donde difiere. Si Shapiro-Wilk no rechaza normalidad, se usa la prueba t de Student para muestras independientes y el tamaño del efecto se reporta como  $d$  de Cohen; en caso contrario, se usa la prueba U de Mann-Whitney y el tamaño del efecto como  $\delta$  de Cliff. Este análisis es exploratorio y se complementa con la nota cualitativa de desacuerdos exigida por el sexto paso del Enfoque 2 en la guía de la asignatura.

**Corrección por comparaciones múltiples.** Si además se reportan métricas de acuerdo desagregadas por tipo de requisito (RF, RNF, RD) como análisis exploratorio adicional, los valores  $p$  resultantes de esas tres comparaciones relacionadas se ajustan mediante el procedimiento de Benjamini-Hochberg (control de la tasa de falsos descubrimientos).

**Cálculo de potencia estadística.** Conforme a Molléri *et al.* [29] y Wohlin *et al.* [30], se fija  $\alpha = 0,05$  y  $1 - \beta = 0,80$ . Dado que el tamaño de la población está acotado por el corpus real de especificación disponible (Sección 7.1) y no por una meta de reclutamiento ampliable, el cálculo de potencia se reporta en sentido inverso: en lugar de fijar un  $N$  objetivo, se determina la sensibilidad mínima (el valor mínimo de  $\kappa$  detectable) que el diseño puede identificar con ese  $\alpha$  y esa potencia, dado el  $N$  realmente disponible al momento de la ejecución. Este cálculo se documentará con el valor real de  $N$  y se versionará junto con el resto del análisis.

**Reproducibilidad.** Todos los cálculos anteriores se ejecutan mediante scripts versionados en 06\_Experimento/scripts\_analisis/ (Python, con SciPy/statsmodels o R); ninguna cifra o tabla de esta sección se produce de forma manual, conforme a la regla de la guía de la asignatura.

## 7.8 Registro previo del protocolo en el OSF

El protocolo del Enfoque 2 se registró en el Open Science Framework [21], mediante la plantilla *OSF Preregistration*, el **27 de julio de 2026 a las 10:49:41 a.m.** (hora de Ecuador), antes de distribuir la rúbrica de clasificación al panel experto y antes de ejecutar el detector automático sobre el corpus de requisitos. El registro puede consultarse en: [https://osf.io/zr2s7/overview?view\\_only=545c488adaf64b99b254adde0e6cb7a5](https://osf.io/zr2s7/overview?view_only=545c488adaf64b99b254adde0e6cb7a5). Al momento de redactar esta sección, el registro se encuentra en estado *pendiente de aprobación* (moderación estándar de OSF posterior al envío); esto no afecta la validez de la marca de tiempo, ya que el contenido del registro queda congelado desde el momento del envío, con independencia de su posterior aprobación.

## 7.9 Amenazas a la validez previstas

### Validez interna.

- **Sesgo de diseño del detector.** El equipo que construye el detector ya conoce, por la revisión manual previa realizada durante el refinamiento del SRS parcial (Sección 7.1), algunos de los defectos presentes en RF-01 a RF-17, lo que podría calibrar las reglas hacia esos casos conocidos e inflar artificialmente la precisión. **Mitigación:** las reglas del detector (Sección 7.1) se fijan y documentan antes de recibir la clasificación de los tres expertos sobre el conjunto completo, y se aplican sin modificación posterior (Sección 7.4). **Limitación reconocida:** el sesgo no se elimina por completo, porque el conocimiento previo del equipo sobre una parte del corpus es inevitable; se atenúa parcialmente al incluir en la población los RF-18 a RF-25, que no formaron parte de esa revisión previa.
- **Efecto de orden o fatiga en la evaluación experta.** Evaluar un conjunto largo de requisitos de forma consecutiva puede degradar el juicio hacia el final del ejercicio. **Mitigación:** orden de presentación aleatorizado de forma independiente para cada evaluador (Sección 7.4). **Limitación reconocida:** la aleatorización distribuye el efecto pero no lo elimina; no se mide directamente si la fatiga afectó casos específicos.

### Validez externa.

- **Corpus de un solo sistema y dominio.** Los requisitos provienen únicamente de MundiPets, redactados en español por un solo equipo estudiantil en el dominio veterinario/adopción de mascotas. **Mitigación:** el contexto queda documentado explícitamente en el marco PICOC (Sección 7.2) para que cualquier lector pueda evaluar la transferibilidad. **Limitación reconocida:** no puede afirmarse que el desempeño del detector generalice a otros dominios, idiomas o equipos con distinto nivel de experiencia; el estudio se declara como un caso único, no como una validación general del detector.
- **Homogeneidad del panel experto.** Las tres personas evaluadoras son Ingenieras e Ingeniero de Software graduados de la misma universidad (UTEQ). **Mitigación:** el perfil exacto del panel se documenta en la Sección 7.5. **Limitación reconocida:** no se garantiza representatividad de la diversidad de juicio experto que existiría con un panel de otras instituciones o con mayor trayectoria profesional.

### Validez de constructo.

- **Binarización de un fenómeno gradual.** La ambigüedad rara vez es todo-o-nada; reducirla a *ambiguo/no ambiguo* simplifica un constructo más complejo. **Mitigación:** la rúbrica captura matices adicionales mediante el campo *tipo de mal olor detectado* y el *nivel de confianza* (Sección 7.6). **Limitación reconocida:** la

variable principal de análisis sigue siendo binaria; se acepta esta simplificación como necesaria para el análisis cuantitativo dentro del tiempo disponible.

- *Alcance limitado de un detector basado en reglas.* El detector identifica ambigüedad léxica y sintáctica (cuantificadores vagos, voz pasiva, conjunciones múltiples), pero no ambigüedad semántica de dominio que solo una persona con conocimiento veterinario puede reconocer. **Mitigación:** el alcance de las reglas se documenta explícitamente y no se presenta el detector como un sustituto general del juicio experto. **Limitación reconocida:** la comparación mide específicamente cuánta ambigüedad *detectable por reglas léxicas* coincide con el juicio experto global, no toda forma posible de ambigüedad.

#### Validez de conclusión.

- *Tamaño de muestra reducido.* La población disponible (Sección 7.1) es menor al mínimo de 50 requisitos sugerido por la guía de la asignatura para este enfoque, lo que reduce la potencia para detectar valores pequeños de  $\kappa$  como significativamente distintos de cero. **Mitigación:** el plan de análisis (Sección 7.7) reporta explícitamente la sensibilidad mínima detectable dado el  $N$  real, en vez de ocultar la limitación. **Limitación reconocida:** con un  $N$  reducido, el estudio puede no tener potencia suficiente para detectar niveles de acuerdo moderados-bajos como estadísticamente significativos; los resultados de la Entrega 4 deberán interpretarse con este límite en mente.
- *Panel experto mínimo.* Solo tres personas conforman el consenso de referencia, el mínimo aceptado por la guía; con un panel tan pequeño, la opinión de una sola persona pesa proporcionalmente más sobre el consenso. **Mitigación:** se calcula explícitamente el acuerdo inter-evaluador mediante  $\kappa$  de Fleiss antes de aceptar el consenso como válido. **Limitación reconocida:** un panel de tres es más vulnerable a la idiosincrasia individual que el panel de cinco recomendado por la guía, al que no se llega por restricciones de tiempo.

## 8 Conclusiones



## Referencias

- [1] *Systems and Software Engineering — Life Cycle Processes — Requirements Engineering*, International Organization for Standardization, International Electrotechnical Commission, Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2018. DOI: 10.1109/IEEESTD.2018.8559686
- [2] I. Atoum et al., “Challenges of Software Requirements Quality Assurance and Validation: A Systematic Literature Review,” *IEEE Access*, vol. 9, págs. 137 613-137 634, oct. de 2021. DOI: 10.1109/ACCESS.2021.3117989
- [3] *Systems and Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product Quality Model*, Geneva, Switzerland: International Organization for Standardization e International Electrotechnical Commission, 2023. dirección: <https://www.iso.org/standard/78176.html>
- [4] K. Pohl, *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*, 2.<sup>a</sup> ed. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 2025, ISBN: 978-3-662-69204-2.
- [5] D. Gobov, “Practical Study on Software Requirements Specification and Modelling Techniques,” *International Journal of Computing*, vol. 22, n.º 1, págs. 78-86, mar. de 2023. DOI: 10.47839/ijc.22.1.2882
- [6] M. Said, L. El-Fangary, A. Abohany y S. Azzam, “An Intelligent Model to Predict Functional and Non-Functional Requirements From Software Requirements Specification,” *IEEE Access*, ene. de 2026. DOI: 10.1109/ACCESS.2026.3669501
- [7] A. Bhar et al., “A Domain-Specific Framework for Priority-Based Modeling and Optimization of Non-Functional Requirements Beyond Binary Constraints,” *IEEE Access*, ene. de 2026. DOI: 10.1109/ACCESS.2026.3666268
- [8] L. Blasco-Arcas, M. Alexander, D. Sörhammar, J. M. Jonas, S. Raithel y T. Chen, “Organizing Actor Engagement: A Platform Perspective,” *Journal of Business Research*, vol. 118, págs. 74-85, sep. de 2020, ISSN: 0148-2963. DOI: 10.1016/j.jbusres.2020.06.050
- [9] V. Vranić, J. Lang, M. López-Nores, J. J. P. Arias, J. Solano y G. Laseca, “Use Case Modeling in a Research Setting of Developing an Innovative Pilgrimage Support System,” *Universal Access in the Information Society*, vol. 23, n.º 4, págs. 1543-1560, nov. de 2023. DOI: 10.1007/s10209-023-01047-1
- [10] F. M. Khan, J. A. Khan, M. Assam, A. S. Almasoud, A. Abdelmaboud y M. A. M. Hamza, “A Comparative Systematic Analysis of Stakeholder’s Identification Methods in Requirements Elicitation,” *IEEE Access*, vol. 10, págs. 30 982-31 011, mar. de 2022. DOI: 10.1109/ACCESS.2022.3152073
- [11] S. Narulita, A. Nugroho y M. Z. Abdillah, “Diagram Unified Modelling Language (UML) untuk Perancangan Sistem Informasi Manajemen Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (SIMLITABMAS),” *Bridge: Jurnal Publikasi Sistem Informasi dan Telekomunikasi*, vol. 2, n.º 3, págs. 244-256, ago. de 2024. DOI: 10.62951/bridge.v2i3.174
- [12] S. Vijayakumar, P. K. Krishna y H. M. Raviraja, “Assessing the Effectiveness of MoSCoW Prioritization in Software Development: A Holistic Analysis Across Methodologies,” *EAI Endorsed Transactions on Internet of Things*, vol. 10, oct. de 2024. DOI: 10.4108/eetiot.6515
- [13] N. Kano, N. Seraku, F. Takahashi y S.-i. Tsuji, “Attractive Quality and Must-Be Quality,” *Journal of the Japanese Society for Quality Control*, vol. 14, n.º 2, págs. 39-48, 1984. DOI: 10.20684/quality.14.2\_147
- [14] M. Cohn, *User Stories Applied: For Agile Software Development*. Boston, MA, USA: Addison-Wesley, 2004, ISBN: 978-0321205681.
- [15] J. Fischbach et al., “Automatic Creation of Acceptance Tests by Deriving Conditionals from Natural Language Requirements,” *Information and Software Technology*, vol. 154, pág. 107 055, 2023. DOI: 10.1016/j.infsof.2022.107055
- [16] B. Kitchenham y S. Charters, “Guidelines for Performing Systematic Literature Reviews in Software Engineering,” Keele University y Durham University, Keele, UK, inf. téc. EBSE 2007-001, 2007.
- [17] M. D. Wilkinson et al., “The FAIR Guiding Principles for Scientific Data Management and Stewardship,” *Scientific Data*, vol. 3, n.º 160018, págs. 1-9, 2016. DOI: 10.1038/sdata.2016.18
- [18] L. Chazette y K. Schneider, “Explainability as a Non-Functional Requirement: Challenges and Recommendations,” *Requirements Engineering*, vol. 25, n.º 4, págs. 493-514, 2020. DOI: 10.1007/s00766-020-00333-1
- [19] E. S.-K. Yu, “Modelling Strategic Relationships for Process Reengineering,” Tesis doct., University of Toronto, Toronto, Canada, 1995.
- [20] Asamblea Nacional del Ecuador, “Ley Orgánica de Protección de Datos Personales,” Asamblea Nacional del Ecuador, Quito, Ecuador, Registro Oficial Suplemento No. 459, 2021.
- [21] B. A. Nosek, C. R. Ebersole, A. C. DeHaven y D. T. Mellor, “The Preregistration Revolution,” *Proceedings of the National Academy of Sciences*, vol. 115, n.º 11, págs. 2600-2606, 2018. DOI: 10.1073/pnas.1708274114

- [22] M. M. Hennink, B. N. Kaiser y V. C. Marconi, “Code Saturation Versus Meaning Saturation: How Many Interviews Are Enough?” *Qualitative Health Research*, vol. 27, n.º 4, págs. 591-608, 2017. DOI: 10.1177/1049732316665344
- [23] H. Cheng et al., “Generative AI for Requirements Engineering: A Systematic Literature Review,” *Software: Practice and Experience*, vol. 56, n.º 2, págs. 141-170, 2026. DOI: 10.1002/spe.3400
- [24] A. Vogelsang y J. Fischbach, “Using Large Language Models for Natural Language Processing Tasks in Requirements Engineering: A Systematic Guideline,” arXiv, inf. téc. 2402.13823, 2024. DOI: 10.48550/arXiv.2402.13823
- [25] H. Washizaki, “Guide to the Software Engineering Body of Knowledge, Version 4.0,” IEEE Computer Society, Los Alamitos, CA, USA, inf. téc., 2024. dirección: <https://www.computer.org/education/bodies-of-knowledge/software-engineering>
- [26] A. Ferrari, P. Spoleitini y S. Gnesi, “Ambiguity and Tacit Knowledge in Requirements Elicitation Interviews,” *Requirements Engineering*, vol. 21, n.º 3, págs. 333-355, 2016. DOI: 10.1007/s00766-016-0249-3
- [27] J. Cohen, “A Coefficient of Agreement for Nominal Scales,” *Educational and Psychological Measurement*, vol. 20, n.º 1, págs. 37-46, 1960. DOI: 10.1177/001316446002000104
- [28] J. L. Fleiss, “Measuring Nominal Scale Agreement Among Many Raters,” *Psychological Bulletin*, vol. 76, n.º 5, págs. 378-382, 1971. DOI: 10.1037/h0031619
- [29] J. S. Molléri, K. Petersen y E. Mendes, “An Empirically Evaluated Checklist for Surveys in Software Engineering,” *Information and Software Technology*, vol. 119, pág. 106 240, 2020. DOI: 10.1016/j.infsof.2019.106240
- [30] C. Wohlin, P. Runeson, M. Höst, M. C. Ohlsson, B. Regnell y A. Wesslén, *Experimentation in Software Engineering*. Berlin, Heidelberg: Springer, 2012, ISBN: 978-3-642-29043-5. DOI: 10.1007/978-3-642-29044-2

## Apéndice

### Apéndice A — Plan del proyecto de IR

**Roles del equipo (vigentes para la Entrega 3, 2A):**

**Tabla 99:** Roles asignados al equipo del proyecto MundiPets.

| Integrante                       | Rol                                                                                                                                             |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fuertes Arraes Edson Daniel      | Analista líder – coordina el equipo, valida con el cliente, redacta los requisitos funcionales e historias de usuario, gestiona el repositorio. |
| Gutiérrez Ortega Génesis Adriana | Verificador – controla la calidad de los requisitos no funcionales, la explicabilidad, el marco legal y las evidencias de campo.                |
| Mendoza Párraga Andy Johel       | Documentador – estructura el ERS/SRS según IEEE 29148, contexto, modelado organizacional y trazabilidad.                                        |
| Morales Sánchez Gary Alejandro   | Modelador – construye los ocho diagramas UML exigidos y los mockups de alta fidelidad.                                                          |
| Nieves Sánchez Jimmy Samuel      | Verificador – responsable del componente empírico, el MVP y el paquete de publicación.                                                          |

**Cronograma del proyecto (actualizado a la Entrega 3, 2A):**

**Tabla 100:** Cronograma de la Ingeniería de Requisitos – MundiPets (Semestre 2026-2027 PPA).

| Semana / Fecha                     | Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                       | Estado      |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Semanas 1–3 (04–24 may.)           | Selección del sistema real (MundiPets), planificación de la Ingeniería de Requisitos y definición de roles del equipo.                                                                                                                                                          | Completado  |
| <b>Semana 4 (25–31 may.)</b>       | <b>Primer avance:</b> Planificación + Elicitación inicial (Entrega 1A). Ejecución de entrevistas estructuradas a stakeholders (17–29 may.).                                                                                                                                     | Completado  |
| Semanas 5–8 (01–28 jun.)           | Consolidación de requisitos crudos, análisis y clasificación (RF/RNF/restricciones), modelado UML inicial (casos de uso y clases conceptual).                                                                                                                                   | Completado  |
| <b>Semana 9 (29 jun.–05 jul.)</b>  | <b>Segundo avance:</b> ERS/SRS parcial – requisitos formalizados (plantilla de 8 atributos), RNF cuantificados, modelado UML e interfaces, priorización MoSCoW y trazabilidad parcial (Entrega 2/1B).                                                                           | Completado  |
| Semanas 10–11 (06–19 jul.)         | Segunda ronda de elicitación: entrevistas y sesiones de walkthrough adicionales, ampliación del cuestionario (v2.0) para cubrir Kano, codificación temática de las transcripciones y curva de saturación.                                                                       | En curso    |
| Semana 12 (20–26 jul.)             | Redacción de los RF-18 a RF-25 y RNF-09 a RNF-15 a partir de la codificación temática, mapeo legal LOPDP, construcción del diagrama de Razón Estratégica (SR) y refinamiento del diagrama de clases.                                                                            | En curso    |
| <b>Semana 13 (27 jul.–02 ago.)</b> | <b>Tercer avance:</b> ERS Completo con Validación y Trazabilidad – documento de especificación de requisitos completo, validado y con trazabilidad total evidencia–requisito–caso de uso, priorización Kano/WSJF, MVP y protocolo del componente empírico registrado en el OSF. | Planificado |
| Semanas 14–16 (03–23 ago.)         | Ejecución del componente empírico, desarrollo del MVP, revisión integral del documento y ajustes finales según observaciones del docente.                                                                                                                                       | Planificado |
| <b>Semana 17 (24–30 ago.)</b>      | <b>Cuarto avance:</b> Proyecto Integrador Final – entrega y sustentación del documento ERS/SRS completo del Proyecto Fin de Curso.                                                                                                                                              | Planificado |

**Técnicas de elicitación seleccionadas:**

Para esta entrega se mantiene la entrevista estructurada como técnica principal, complementada con sesiones de *walkthrough* para la validación de los requisitos ya especificados. La segunda ronda de campo amplía el cuestionario aplicado en la 1B (versión 2.0) con las preguntas funcional y disfuncional del modelo de Kano para cada funcionalidad candidata, de modo que la priorización Kano de la Sección 5.3 quede respaldada por datos reales y no por criterio de escritorio. Esta técnica se complementa con la codificación temática de las transcripciones (Apéndice B.8), que es el insumo directo para derivar los ocho requisitos funcionales nuevos (RF-18 a RF-25) exigidos por esta entrega.

## Apéndice B — Trabajo de campo y evidencias

### B.1 Registro y catálogo de evidencias

La Tabla 101 consolida las dieciocho evidencias de campo recogidas por el equipo, indicando el tipo de instrumento aplicado, el participante o fuente, los requisitos derivados de cada una y si se cuenta con el consentimiento informado firmado correspondiente (Apéndice B.6).

**Tabla 101:** Registro y catálogo de evidencias del trabajo de campo.

| ID-EV | Tipo de evidencia                                                                                                                                                          | Fuente / participante                                | Requisitos derivados                                                                                               | Consent. |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| EV-01 | Entrevista grabada, audio, video y consentimiento                                                                                                                          | Joseph Orlando Saltos Tello, propietario de mascota  | RF-01, RF-03, RF-05, RF-07, RF-08, RF-12, RF-13                                                                    | Sí       |
| EV-02 | Entrevista grabada, audio, video y consentimiento                                                                                                                          | Lesly Sheyla Flores Secaira, propietaria de mascota  | RF-01, RF-02, RF-03, RF-05, RF-07, RF-08, RF-10, RF-11, RF-13, RF-14, RF-15                                        | Sí       |
| EV-03 | Entrevista grabada, audio, video y consentimiento                                                                                                                          | Mariella Fernanda Chacón Morales, médica veterinaria | RF-01, RF-02, RF-05, RF-06, RF-08, RF-09, RF-12, RF-14, RF-16, RF-17, RNF-01, RNF-05, RNF-06, RNF-07, RD-03, RD-04 | Sí       |
| EV-04 | Entrevista grabada, audio, video y consentimiento                                                                                                                          | Kevin Andrés Rosado Palma, veterinario               | RF-02, RF-03, RF-06, RF-10, RF-13, RF-15, RNF-06, RNF-08, RD-03                                                    | Sí       |
| EV-05 | Entrevista grabada, audio, video y consentimiento                                                                                                                          | Bryan Steven Monserrate Arévalo, médico veterinario  | RF-01, RF-02, RF-03, RF-05, RF-06, RF-08, RF-09, RF-11, RF-13, RF-14, RF-16, RF-17, RNF-01, RNF-05, RD-03, RD-04   | Sí       |
| EV-06 | Entrevista grabada, audio, video y consentimiento                                                                                                                          | Elizabeth Mendoza Arana, propietaria de mascota      | RF-01, RF-02, RF-03, RF-05, RF-08, RF-10, RF-11, RF-13, RF-14, RF-15                                               | Sí       |
| EV-07 | Cuestionario digital, formularios y resultados exportados                                                                                                                  | Usuarios potenciales encuestados                     | RF-01, RF-03, RF-04, RF-06, RF-07, RF-08, RF-11, RF-12, RF-13, RF-17, RNF-03, RNF-04, RNF-07                       | No       |
| EV-08 | Observación presencial del proceso actual en una clínica veterinaria, con fotografías fechadas del entorno y consentimiento informado firmado por la veterinaria observada | Veterinaria “Amigo fiel”                             | RF-01, RF-03, RF-04, RF-05, RF-06, RF-07, RF-11, RF-12, RF-13, RF-17, RNF-01, RNF-04                               | Si       |
| EV-09 | Entrevista grabada, audio, video y consentimiento                                                                                                                          | Fernando Arraes, propietario de mascota              | RF-11, RF-12, RF-23, RNF-09                                                                                        | Si       |
| EV-10 | Entrevista grabada, audio, video y consentimiento                                                                                                                          | José Nivelá, propietario de mascota                  | RF-11, RF-14, RF-22                                                                                                | Si       |
| EV-11 | Entrevista grabada, audio, video y consentimiento                                                                                                                          | Adriana Zulema Córdova, usuaria potencial            | RF-06, RF-10, RF-18, RF-19, RNF-13                                                                                 | Sí       |
| EV-12 | Entrevista grabada, audio, video y consentimiento                                                                                                                          | Esperanza Sánchez Zumba, usuaria potencial           | RF-23, RF-25                                                                                                       | Sí       |
| EV-13 | Entrevista grabada, audio, video y consentimiento                                                                                                                          | Johan Alcivar, usuario potencial                     | RF-06, RF-20, RNF-13                                                                                               | Sí       |
| EV-14 | Entrevista grabada, audio, video y consentimiento                                                                                                                          | Manuel Francisco Morales Haz, usuario potencial      | RF-03, RF-06, RF-11, RF-16                                                                                         | Sí       |
| EV-15 | Entrevista grabada, audio, video y consentimiento                                                                                                                          | Mayerli Vélez, veterinaria                           | RF-02, RF-09, RF-16, RF-23, RF-24, RNF-13                                                                          | Sí       |
| EV-16 | Entrevista grabada, audio, video y consentimiento                                                                                                                          | John Hernán Párraga Vélez, veterinario               | RF-02, RF-09, RF-14, RF-18, RF-21, RF-22, RF-24, RNF-13                                                            | Sí       |
| EV-17 | Entrevista grabada, audio, video y consentimiento                                                                                                                          | Angelina Julcey Llerena Abril, usuaria potencial     | Refuerza RNF-13                                                                                                    | Sí       |
| EV-18 | Entrevista grabada, audio, video y consentimiento                                                                                                                          | Milena Noemí Molina Ortega, usuaria potencial        | RF-11, RF-23, RNF-09, RD-04                                                                                        | Sí       |

*(continuación)*

| ID-EV | Tipo de evidencia | Fuente / participante | Requisitos derivados | Consent. |
|-------|-------------------|-----------------------|----------------------|----------|
|-------|-------------------|-----------------------|----------------------|----------|

## B.2 Guion y guía de entrevista v2.0

Se emplearon dos guiones diferenciados según el perfil del participante. La Guía A se aplicó a dueños de mascota y usuarios potenciales; la Guía B, a profesionales veterinarios.

### Guía A — Dueños de mascota y usuarios potenciales

**Objetivo:** conocer los riesgos, la información relevante y las consideraciones éticas para el desarrollo de una solución a la problemática.

**Duración estimada:** 15–20 minutos.

**Modalidad:** videollamada, con grabación de audio y video previo consentimiento informado (Apéndice B.6).

**Instrucciones para el entrevistador:** leer y hacer firmar el consentimiento informado antes de iniciar la grabación; formular las preguntas en el orden dado, permitiendo respuestas abiertas.

1. ¿Cómo suele conocer el estado de salud de su mascota?
2. ¿Qué información considera necesaria antes de dejar a su mascota interactuar con otras mascotas?
3. ¿Cómo suele realizar el seguimiento de vacunas o controles veterinarios?
4. ¿Qué información considera privada o sensible sobre su mascota?
5. ¿Qué información considera necesaria sobre el historial médico de una mascota?
6. ¿Qué información considera más importante conocer sobre una mascota antes de adoptarla?
7. ¿Qué problemas considera más comunes en procesos de adopción?
8. ¿Qué factores influyen en su decisión al momento de elegir una mascota?
9. ¿Cómo decide si una mascota es compatible con otra?
10. ¿Qué aspectos considera importantes antes de permitir el cruce entre mascotas?

### Guía B — Veterinarios y veterinarias

**Objetivo:** conocer los riesgos, la información relevante y las consideraciones éticas desde el criterio clínico-profesional.

**Duración estimada:** 15–25 minutos.

**Modalidad:** videollamada, con grabación de audio y video previo consentimiento informado (Apéndice B.6).

**Instrucciones para el entrevistador:** las mismas que en la Guía A. Esta guía profundiza en el criterio clínico-profesional que complementa la perspectiva de los propietarios recogida en la Guía A.

1. ¿Qué información considera más importante conocer sobre una mascota?
2. ¿Qué datos ayudan a entender mejor el estado general de una mascota?
3. ¿Qué antecedentes considera importantes conocer sobre una mascota?
4. ¿Qué riesgos existen cuando no se conoce suficiente información sobre una mascota?
5. ¿Cómo influye la edad de una mascota en su cuidado y comportamiento?
6. ¿Cómo influye la raza en las necesidades de una mascota?
7. ¿Qué datos de la mascota considera sensibles?
8. ¿Qué enfermedades o condiciones considera importante registrar en una mascota?
9. ¿Qué información involucra el perfil médico de una mascota?
10. ¿Cómo puede verificarse si una mascota cuenta con controles médicos adecuados?
11. ¿Cómo evalúa si una adopción puede considerarse responsable?
12. ¿Qué información considera importante antes de entregar una mascota en adopción?
13. ¿Cómo afectan las adopciones informales al bienestar animal?
14. ¿Qué información considera esencial antes de recomendar un cruce entre mascotas?
15. ¿Cómo puede identificarse si dos mascotas son compatibles entre sí?

16. ¿Cómo identifica posibles riesgos en procesos de reproducción entre mascotas?
17. ¿Cómo afectan los cruces irresponsables a las mascotas?

### B.3 Actas de entrevista firmadas

### B.4 Cuestionario v2.0 y resultados exportados

### B.5 Registro de observación

### B.6 Formularios de consentimiento firmados

### B.7 Ronda de validación (walkthrough)

La rúbrica exige un mínimo de 6 sesiones de validación (3 con usuarios técnicos y 3 con usuarios no técnicos), cada una con grabación en MP4 y acta firmada en PDF, en 02\_Evidencias/Validacion\_Walkthrough/. A la fecha de este corte se han ejecutado 3 de las 6 sesiones mínimas:

**Tabla 102:** Sesiones de validación walkthrough ejecutadas.

| Participante  | Perfil                   | Duración  | Fecha      | RF validados                      |
|---------------|--------------------------|-----------|------------|-----------------------------------|
| Mayerli Vélez | Técnico (veterinaria)    | 12:09 min | 27/07/2026 | RF-01 a RF-06, RF-08              |
| Lesly Flores  | No técnico (propietaria) | 16:11 min | 27/07/2026 | RF-01 a RF-06, RF-08, RF-11       |
| Johan Alcivar | No técnico (propietario) | 25:40 min | 27/07/2026 | RF-01 a RF-17 (conjunto completo) |

Las 3 sesiones restantes (2 con perfil técnico y 1 con perfil no técnico) se ejecutan antes del corte de la entrega y se incorporan a la Tabla 102 con el mismo formato, junto con su grabación en MP4 y su acta firmada en PDF.

### B.8 Codificación temática y curva de saturación

### B.9 Índice de multimedia

Los archivos de audio, video y fotografía asociados a cada evidencia EV-01 a EV-18 se almacenan en 02\_Evidencias/, organizados por técnica de elicitación y nombrados con el patrón EV-XX\_tecnica\_fecha. Todos los archivos están cubiertos por el consentimiento informado correspondiente (Apéndice B.6) y se publican únicamente en su versión anonimizada, conforme a la restricción RD-09.

## Apéndice C — Priorización MoSCoW, Kano y WSJF (detalle)

La Tabla 103 consolida, para cada uno de los 59 requisitos vigentes de esta entrega, su clasificación MoSCoW (Sección 5.2), su clasificación Kano (pendiente de la segunda ronda de campo, Sección 5.3) y su valor WSJF estimado en equipo (Sección 5.4). El valor WSJF se calculó únicamente para los 21 RF de prioridad *Must* y *Should*; los RF de prioridad *Could*, así como los RNF, las restricciones de diseño y los requisitos legales, se marcan con “—” porque no forman parte del ejercicio de ordenamiento por costo de retraso: los RL son obligaciones legales no negociables y los RNF y RD son transversales a varios RF. Esta tabla debe coincidir con el archivo 04\_Trazabilidad/priorizacion\_moscow\_kano.csv y con la plantilla de estimación plantilla\_wsjf.xlsx versionada en la misma carpeta.

**Tabla 103:** Priorización MoSCoW, Kano y WSJF completa de requisitos MundiPets.

| ID    | Requisito                              | Tipo | MoSCoW | Kano | WSJF | Justificación breve                                                                                                          |
|-------|----------------------------------------|------|--------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-01 | Registrar mascota                      | RF   | Must   | —    | 9,20 | Es el pilar del sistema; sin este RF no puede existir ningún perfil de mascota ni proceso posterior.                         |
| RF-02 | Gestionar historial médico             | RF   | Must   | —    | 3,63 | Crítico para la salud animal y para RL-03 (rectificación de datos médicos).                                                  |
| RF-03 | Consultar perfil completo              | RF   | Must   | —    | 8,67 | Fundamental para que adoptantes e interesados en cruza tomen decisiones informadas; sustenta RL-02.                          |
| RF-04 | Buscar y filtrar mascotas              | RF   | Should | —    | 1,80 | Mejora la usabilidad, pero el sistema puede operar inicialmente con listas generales.                                        |
| RF-05 | Gestionar solicitudes de adopción      | RF   | Must   | —    | 3,63 | Núcleo del modelo operativo de la plataforma.                                                                                |
| RF-06 | Evaluar compatibilidad para cruza      | RF   | Must   | —    | 1,65 | Requisito diferenciador que usa IA; motivó RD-01 y exige la explicabilidad de RL-06.                                         |
| RF-07 | Sistema de mensajería                  | RF   | Could  | —    | —    | Deseable para coordinar procesos, pero el contacto inicial puede derivarse a canales externos si hay limitaciones de tiempo. |
| RF-08 | Gestionar solicitudes de cruza         | RF   | Must   | —    | 2,88 | Operación central del modelo de negocio junto a RF-05.                                                                       |
| RF-09 | Validar información médica             | RF   | Must   | —    | 4,20 | Imprescindible para la confiabilidad clínica del sistema.                                                                    |
| RF-10 | Recordatorios de controles preventivos | RF   | Should | —    | 2,80 | Aporta valor de bienestar animal, pero no bloquea el flujo principal de adopciones.                                          |
| RF-11 | Administrar privacidad                 | RF   | Must   | —    | 5,75 | Mandatorio por RL-02 y RL-05; es el RF más citado en las entrevistas (9 EV).                                                 |
| RF-12 | Verificar identidad de usuarios        | RF   | Must   | —    | 5,80 | Indispensable para evitar fraude; sustenta el consentimiento de RL-01.                                                       |
| RF-13 | Registrar publicaciones                | RF   | Must   | —    | 7,00 | Necesario para que un propietario active la disponibilidad de su mascota.                                                    |

*continúa en la página siguiente*

(continuación de la Tabla 103)

| ID    | Requisito                                        | Tipo | MoSCoW | Kano | WSJF | Justificación breve                                                                                             |
|-------|--------------------------------------------------|------|--------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-14 | Gestionar carnet de vacunación                   | RF   | Must   | —    | 4,20 | Crítico para la trazabilidad sanitaria; sustenta RL-03.                                                         |
| RF-15 | Consultar historial de procesos                  | RF   | Could  | —    | —    | Aporta trazabilidad al usuario, pero no es indispensable para completar una adopción o cruce.                   |
| RF-16 | Antecedentes genéticos y parentesco              | RF   | Must   | —    | 2,00 | Necesario para que RF-06 pueda evaluar compatibilidad de forma responsable.                                     |
| RF-17 | Validar imágenes con IA                          | RF   | Should | —    | 1,23 | Refuerza la seguridad del contenido, pero el sistema puede operar con moderación manual inicial.                |
| RF-18 | Flujo de adopción por etapas                     | RF   | Must   | —    | 1,23 | Formaliza el proceso de adopción responsable identificado en la segunda ronda de campo (EV-11, EV-16).          |
| RF-19 | Validar certificados veterinarios antes de cruce | RF   | Should | —    | 2,60 | Refuerza la confiabilidad de RF-06, pero no bloquea su funcionamiento básico.                                   |
| RF-20 | Encuentros de socialización supervisados         | RF   | Could  | —    | —    | Valor deseable de bienestar animal, mencionado por un solo participante (EV-13).                                |
| RF-21 | Registrar identificador de microchip             | RF   | Should | —    | 3,00 | Aporta trazabilidad complementaria al carnet de vacunación.                                                     |
| RF-22 | Seguimiento post-adopción                        | RF   | Must   | —    | 1,25 | Cierra el ciclo de responsabilidad de RF-18, exigido por participantes de la segunda ronda.                     |
| RF-23 | Alertas de riesgo sanitario o físico             | RF   | Must   | —    | 2,63 | Mitiga un riesgo real de seguridad y salud animal detectado en varias entrevistas (EV-09, EV-12, EV-15, EV-18). |
| RF-24 | Trazabilidad de cepa, lote y aplicador           | RF   | Should | —    | 2,67 | Complementa RF-14 con datos adicionales de trazabilidad, no bloqueante.                                         |
| RF-25 | Aviso de mascota extraviada                      | RF   | Could  | —    | —    | Funcionalidad de valor social, pero fuera del núcleo de adopción/cruce del sistema.                             |

continúa en la página siguiente



(continuación de la Tabla 103)

| ID     | Requisito                                            | Tipo | MoSCoW | Kano | WSJF | Justificación breve                                                                                      |
|--------|------------------------------------------------------|------|--------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RNF-01 | Protección de información de propietarios y mascotas | RNF  | Must   | —    | —    | Requisito estricto de seguridad; sustenta RL-05 y RL-07.                                                 |
| RNF-02 | Disponibilidad del sistema                           | RNF  | Must   | —    | —    | Crítico para la operatividad continua de la plataforma.                                                  |
| RNF-03 | Tiempo de respuesta del sistema                      | RNF  | Should | —    | —    | Mejora la experiencia, pero el sistema es funcional con tiempos mayores en una primera versión.          |
| RNF-04 | Facilidad de uso de la plataforma                    | RNF  | Should | —    | —    | Relevante para adopción del producto, pero no bloquea sus funciones.                                     |
| RNF-05 | Integridad de la información médica                  | RNF  | Must   | —    | —    | Evita modificaciones no autorizadas del historial clínico; sustenta RL-07.                               |
| RNF-06 | Exactitud del componente de IA                       | RNF  | Must   | —    | —    | Sin una precisión mínima, RF-06 pierde su valor diferenciador.                                           |
| RNF-07 | Precisión en validación de imágenes                  | RNF  | Should | —    | —    | Mejora la calidad del contenido, pero RF-17 puede operar con una tasa de error inicial mayor.            |
| RNF-08 | Actualización de la información registrada           | RNF  | Should | —    | —    | Mejora la confianza del usuario, no bloquea el flujo principal.                                          |
| RNF-09 | Interoperabilidad de notificaciones                  | RNF  | Should | —    | —    | Aporta valor (recordatorios por WhatsApp), pero el sistema opera sin ella mediante notificación interna. |
| RNF-10 | Facilidad de mantenimiento del código                | RNF  | Should | —    | —    | Importante para sostenibilidad técnica, pero no bloquea la operación funcional del MVP.                  |
| RNF-11 | Portabilidad entre navegadores                       | RNF  | Should | —    | —    | Necesaria para alcance de usuarios, pero el sistema puede operar inicialmente en un navegador principal. |
| RNF-12 | Escalabilidad ante crecimiento de usuarios           | RNF  | Could  | —    | —    | Deseable a mediano plazo; no crítica mientras la base de usuarios sea reducida.                          |

continúa en la página siguiente

(continuación de la Tabla 103)

| ID     | Requisito                                       | Tipo | MoSCoW | Kano | WSJF | Justificación breve                                                                                            |
|--------|-------------------------------------------------|------|--------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RNF-13 | Explicabilidad de compatibilidad para cruza     | RNF  | Must   | —    | —    | Exigido por el derecho legal a explicación (RL-06) sobre decisiones automatizadas del RF-06.                   |
| RNF-14 | Explicabilidad de rechazo de imágenes           | RNF  | Should | —    | —    | Mejora la confianza del usuario, pero el sistema puede operar con un mensaje de rechazo genérico inicialmente. |
| RNF-15 | Explicabilidad de moderación de mensajes        | RNF  | Should | —    | —    | Igual que RNF-14: deseable para confianza, no bloqueante.                                                      |
| RNF-16 | Confidencialidad de ubicación y contacto        | RNF  | Must   | —    | —    | Obligación legal directa (RL-05, principio de minimización).                                                   |
| RD-01  | Integración de componentes de IA                | RD   | Must   | —    | —    | Restricción ineludible: arquitectura del principal valor agregado de MundiPets.                                |
| RD-02  | Acceso basado en roles                          | RD   | Must   | —    | —    | Mandatorio para diferenciar permisos de propietarios, veterinarias y administradores; sustenta RL-05 y RL-08.  |
| RD-03  | Validación profesional de la información médica | RD   | Must   | —    | —    | Exigido por los veterinarios entrevistados para garantizar confiabilidad clínica.                              |
| RD-04  | Protección de datos personales                  | RD   | Must   | —    | —    | Implementa directamente RL-05, RL-07 y RL-08.                                                                  |
| RD-05  | Arquitectura modular del sistema                | RD   | Must   | —    | —    | Facilita mantenimiento e incorporación de nuevas funcionalidades; sustenta RNF-10.                             |
| RD-06  | Eliminación de cuenta y datos personales        | RD   | Must   | —    | —    | Obligación legal ineludible (RL-04, derecho de supresión); sin este mecanismo el sistema incumple la LOPDP.    |
| RD-07  | Protocolo de notificación de vulneraciones      | RD   | Must   | —    | —    | Exigido por RL-09 con plazos legales estrictos (5 y 3 días).                                                   |
| RD-08  | Dependencia de servicios externos de mensajería | RD   | Should | —    | —    | Aporta valor (RF-10) pero requiere un canal de respaldo ante caídas del proveedor.                             |

continúa en la página siguiente

(continuación de la Tabla 103)

| ID    | Requisito                                                | Tipo | MoSCoW | Kano | WSJF | Justificación breve                                                                                   |
|-------|----------------------------------------------------------|------|--------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RD-09 | Anonimización de evidencias para publicación abierta     | RD   | Must   | —    | —    | Exigido por los Art. 30-32 LOPDP para el uso de datos de investigación en el paquete FAIR.            |
| RL-01 | Consentimiento libre, específico, informado e inequívoco | RL   | Must   | —    | —    | Toda obligación legal es no negociable: su incumplimiento expone al proyecto a responsabilidad legal. |
| RL-02 | Información de finalidad y derecho de acceso             | RL   | Must   | —    | —    | Ídem: obligación legal directa (Art. 12-13 LOPDP).                                                    |
| RL-03 | Derecho de rectificación y actualización                 | RL   | Must   | —    | —    | Ídem: obligación legal directa (Art. 14 LOPDP).                                                       |
| RL-04 | Derecho de supresión de datos personales                 | RL   | Must   | —    | —    | Ídem: obligación legal directa (Art. 15 LOPDP).                                                       |
| RL-05 | Minimización y seguridad de los datos                    | RL   | Must   | —    | —    | Ídem: obligación legal directa (Art. 10 LOPDP).                                                       |
| RL-06 | Derecho a explicación de decisiones automatizadas        | RL   | Must   | —    | —    | Ídem: obligación legal directa (Art. 20 LOPDP); base de todo el bloque de explicabilidad.             |
| RL-07 | Confidencialidad reforzada de datos sensibles y de salud | RL   | Must   | —    | —    | Ídem: obligación legal directa (Art. 25-30 LOPDP).                                                    |
| RL-08 | Protección de datos desde el diseño y por defecto        | RL   | Must   | —    | —    | Ídem: obligación legal directa (Art. 39 LOPDP).                                                       |
| RL-09 | Notificación de vulneraciones de seguridad               | RL   | Must   | —    | —    | Ídem: obligación legal directa (Art. 43 y 46 LOPDP), con plazos estrictos.                            |

## Apéndice D — Matriz de trazabilidad extendida (completa)

La Tabla 104 extiende la matriz parcial de 30 filas heredada de la Entrega 2 (1B) al formato de diez eslabones exigido por esta entrega (Ley → Objetivo → Interesado → EV → RF/RNF/RD → CU → HU → CA → Componente → Mockup). Las columnas Ley, Objetivo y Stakeholder se completan a partir del mapeo legal de la Sección 3.4 y del mapa de stakeholders de la Sección 2.4; las columnas HU, CA y Mockup se completan a medida que se redactan las historias de usuario (Sección 3.6) y los mockups de alta fidelidad (Sección 3.1.1). Debe coincidir con el archivo `04_Trazabilidad/matriz_trazabilidad.csv`. La matriz alcanza las 40 filas exigidas: las diez filas finales (TR-31 a TR-40) recogen las relaciones derivadas de los RF-18 a RF-25, del RNF-16 y del RD-09 incorporados en esta entrega.

**Tabla 104:** Matriz de trazabilidad extendida del proyecto MundiPets.

| ID    | Ley   | Artículo | Objetivo                         | Stakeholder         | ID-EV                             | ID-RF/RNF/RD | ID-CU | ID-HU | ID-CA | Mockup |
|-------|-------|----------|----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------|-------|-------|-------|--------|
| TR-01 | —     | —        | Registro de mascota              | Propietario         | EV-02, EV-03, EV-05, EV-08        | RF-01        | CU-01 | HU-01 | CA-01 | MU-01  |
| TR-02 | LOPDP | —        | Registro clínico                 | Veterinaria         | EV-01, EV-04                      | RF-02        | CU-02 | HU-02 | CA-02 | —      |
| TR-03 | LOPDP | —        | Consulta de perfil médico        | Adoptante           | EV-04, EV-06, EV-08               | RF-03        | CU-10 | HU-03 | CA-03 | —      |
| TR-04 | —     | —        | Búsqueda de mascotas             | Adoptante           | EV-07, EV-08                      | RF-04        | CU-11 | —     | —     | —      |
| TR-05 | —     | —        | Publicación en adopción          | Propietario         | EV-01, EV-02, EV-03, EV-08        | RF-05        | CU-04 | HU-04 | CA-04 | —      |
| TR-06 | —     | —        | Evaluación de compatibilidad     | Interesado en cruza | EV-04, EV-05, EV-06, EV-08        | RF-06        | CU-13 | HU-05 | CA-05 | —      |
| TR-07 | LOPDP | —        | Mensajería entre usuarios        | Propietario         | EV-02, EV-07, EV-08               | RF-07        | CU-08 | —     | —     | —      |
| TR-08 | —     | —        | Solicitudes de cruza             | Interesado en cruza | EV-01, EV-03, EV-05               | RF-08        | CU-05 | HU-06 | CA-06 | —      |
| TR-09 | —     | —        | Validación de información médica | Veterinaria         | EV-03, EV-05, EV-07               | RF-09        | CU-09 | HU-07 | CA-07 | —      |
| TR-10 | —     | —        | Controles preventivos            | Propietario         | EV-02, EV-04, EV-06               | RF-10        | CU-12 | —     | —     | —      |
| TR-11 | LOPDP | —        | Administrar privacidad           | Propietario         | EV-02, EV-05, EV-06, EV-07, EV-08 | RF-11        | CU-06 | HU-08 | CA-08 | —      |

*continúa en la página siguiente*

(continuación de la Tabla 104)

| ID    | Ley   | Artículo | Objetivo                      | Stakeholder               | ID-EV                      | ID-RF/RNF/RD | ID-CU                         | ID-HU | ID-CA | Mockup |
|-------|-------|----------|-------------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------|-------------------------------|-------|-------|--------|
| TR-12 | LOPDP | —        | Verificar identidad           | Todos los usuarios        | EV-01, EV-03, EV-07, EV-08 | RF-12        | (Transversal a Onboarding)    | HU-09 | CA-09 | —      |
| TR-13 | —     | —        | Registrar publicaciones       | Propietario / Refugio     | EV-01, EV-02, EV-07, EV-08 | RF-13        | CU-04                         | HU-10 | CA-10 | —      |
| TR-14 | —     | —        | Carnet de vacunación          | Veterinaria               | EV-03, EV-05, EV-07        | RF-14        | CU-03                         | HU-11 | CA-11 | —      |
| TR-15 | —     | —        | Historial de procesos         | Propietario               | EV-01, EV-02, EV-04, EV-06 | RF-15        | CU-07                         | —     | —     | —      |
| TR-16 | —     | —        | Antecedentes genéticos        | Interesado en cruzar      | EV-01, EV-03, EV-05, EV-07 | RF-16        | CU-02                         | HU-12 | CA-12 | —      |
| TR-17 | —     | —        | Validación de imágenes por IA | Propietario               | EV-01, EV-03, EV-07, EV-08 | RF-17        | (Transversal a Publicaciones) | —     | —     | —      |
| TR-18 | LOPDP | —        | Protección de la información  | Propietario / Veterinaria | EV-05, EV-06, EV-07, EV-08 | RNF-01       | CU-06                         | —     | —     | —      |
| TR-19 | —     | —        | Disponibilidad del sistema    | Todos los usuarios        | EV-01 a EV-07              | RNF-02       | (Transversal)                 | —     | —     | —      |
| TR-20 | —     | —        | Tiempo de respuesta           | Todos los usuarios        | EV-01 a EV-07              | RNF-03       | CU-11                         | —     | —     | —      |
| TR-21 | —     | —        | Facilidad de uso              | Todos los usuarios        | EV-01 a EV-08              | RNF-04       | (Transversal / UI)            | —     | —     | —      |

continúa en la página siguiente

(continuación de la Tabla 104)

| ID    | Ley   | Artículo | Objetivo                      | Stakeholder             | ID-EV                             | ID-RF/RNF/RD | ID-CU                     | ID-HU | ID-CA | Mockup |
|-------|-------|----------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------|---------------------------|-------|-------|--------|
| TR-22 | LOPDP | —        | Integridad info. médica       | Veterinaria             | EV-03, EV-05, EV-07               | RNF-05       | CU-02                     | —     | —     | —      |
| TR-23 | —     | —        | Exactitud componente IA       | Interesado en cruza     | EV-01, EV-03, EV-05, EV-07        | RNF-06       | CU-13                     | —     | —     | —      |
| TR-24 | —     | —        | Precisión validación imágenes | Propietario             | EV-01, EV-03, EV-05, EV-07        | RNF-07       | (Transversal a Media)     | —     | —     | —      |
| TR-25 | —     | —        | Actualización de información  | Todos los usuarios      | EV-01 a EV-07                     | RNF-08       | CU-01                     | —     | —     | —      |
| TR-26 | —     | —        | Integración de IA             | Interesado en cruza     | EV-01, EV-03, EV-05, EV-07        | RD-01        | CU-13                     | —     | —     | —      |
| TR-27 | LOPDP | —        | Acceso basado en roles        | Todos los usuarios      | EV-01 a EV-07                     | RD-02        | (Transversal a Seguridad) | —     | —     | —      |
| TR-28 | —     | —        | Validación profesional        | Veterinaria             | EV-03, EV-05, EV-07               | RD-03        | CU-09                     | —     | —     | —      |
| TR-29 | LOPDP | —        | Protección de datos           | Propietario             | EV-02, EV-05, EV-06, EV-07        | RD-04        | CU-06                     | —     | —     | —      |
| TR-30 | —     | —        | Arquitectura modular          | Equipo desarrollador    | Derivado del equipo de desarrollo | RD-05        | (Transversal a Diseño)    | —     | —     | —      |
| TR-31 | —     | —        | Flujo de adopción por etapas  | Adoptante / Propietario | EV-11, EV-16                      | RF-18        | CU-04                     | HU-13 | CA-13 | —      |

continúa en la página siguiente

(continuación de la Tabla 104)

| ID    | Ley   | Artículo   | Objetivo                                 | Stakeholder                       | ID-EV                      | ID-RF/RNF/RD | ID-CU                 | ID-HU | ID-CA | Mockup |
|-------|-------|------------|------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------|-----------------------|-------|-------|--------|
| TR-32 | LOPDP | Art. 12    | Validación de certificados veterinarios  | Veterinaria                       | EV-11                      | RF-19        | CU-09                 | —     | —     | —      |
| TR-33 | —     | —          | Encuentros de socialización supervisados | Propietario                       | EV-13                      | RF-20        | CU-08                 | —     | —     | —      |
| TR-34 | —     | —          | Identificador de microchip               | Propietario / Veterinaria         | EV-16                      | RF-21        | CU-01                 | —     | —     | —      |
| TR-35 | —     | —          | Seguimiento post-adopción                | Adoptante / Propietario           | EV-10, EV-16               | RF-22        | CU-07                 | HU-14 | CA-14 | —      |
| TR-36 | —     | —          | Alertas de riesgo sanitario o físico     | Propietario / Interesado en cruza | EV-09, EV-12, EV-15, EV-18 | RF-23        | CU-06                 | HU-15 | CA-15 | —      |
| TR-37 | LOPDP | Art. 4     | Trazabilidad de cepa, lote y aplicador   | Veterinaria / Propietario         | EV-15, EV-16               | RF-24        | CU-03                 | —     | —     | —      |
| TR-38 | —     | —          | Aviso de mascota extraviada              | Propietario                       | EV-12, EV-16               | RF-25        | CU-04                 | —     | —     | —      |
| TR-39 | LOPDP | Art. 9     | Confidencialidad de ubicación y contacto | Propietario                       | EV-12, EV-16               | RNF-16       | CU-06                 | HU-08 | CA-08 | —      |
| TR-40 | LOPDP | Art. 30–32 | Anonimización de evidencias de campo     | Equipo investigador               | EV-01 a EV-18              | RD-09        | (Transversal a Datos) | —     | —     | —      |



## Apéndice E — Repositorio GitHub

El trabajo del equipo se versiona en el repositorio público <https://github.com/andymendozap03/MundiPets-PFC-IngReq>, cuya estructura de carpetas se muestra en el Código 16. La organización sigue el orden de las entregas de la asignatura y cada carpeta numerada corresponde a un artefacto citado en el cuerpo de este documento.

```

1  MundiPets-PFC-IngReq/
2  |-- 01_ERS/
3  |   |-- ERS_SRS_2A_v1_2.tex           % documento maestro
4  |   |-- referencias.bib              % 41 fuentes primarias
5  |   |-- figuras/                     % diagramas i*, UML y mockups
6  |   '-- ERS_SRS_2A_v1_2.pdf          % compilado de la entrega
7  |-- 02_Evidencias/
8  |   |-- Entrevistas/                 % actas firmadas (B.3)
9  |   |-- Cuestionarios/               % exportaciones v2.0 (B.4)
10 |   |-- Observacion/                 % registros de campo (B.5)
11 |   |-- Consentimientos/             % formularios firmados (B.6)
12 |   |-- Validacion_Walkthrough/      % ronda de validacion (B.7)
13 |   '-- Codificacion/                % curva de saturacion (B.8)
14 |-- 03_Corpus/
15 |   |-- corpus_RF_MundiPets_2A.json  % 25 RF etiquetados, CC BY 4.0
16 |   '-- README_dataset.md            % metadatos FAIR y licencia
17 |-- 04_Trazabilidad/
18 |   |-- matriz_trazabilidad.csv      % 40 filas, diez eslabones
19 |   '-- priorizacion_moscow_kano.csv
20 |-- 05_MVP/
21 |   |-- README.md                    % instrucciones de despliegue
22 |   |-- src/                         % codigo fuente del MVP
23 |   '-- video_demo.mp4               % evidencia de funcionamiento
24 |-- 06_Experimento/
25 |   |-- protocolo.pdf                % protocolo registrado en OSF
26 |   |-- instrumentos/                % plantillas de anotacion
27 |   '-- scripts_analisis/            % scripts de kappa y estadistica
28 '-- README.md                        % descripcion general del proyecto

```

**Código 16:** Estructura de carpetas del repositorio MundiPets-PFC-IngReq.

El archivo `03_Corpus/corpus_RF_MundiPets_2A.json` contiene los 25 requisitos funcionales de la Sección 3.2 serializados con los once atributos del esquema de la plantilla (identificador, nombre, descripción, actor, origen de evidencia, entradas, salidas, precondiciones, postcondiciones, prioridad MoSCoW y criterio de verificación). Este archivo es el insumo directo del detector automático de ambigüedad descrito en la Sección 7 y se deposita en Zenodo bajo licencia CC BY 4.0 con DOI persistente, conforme a los principios FAIR [17].

## Historial de commits

El historial completo de commits, con autoría por integrante, se consulta en la pestaña *Commits* del repositorio. El equipo mantiene mensajes de commit en formato convencional (`docs(ers) : ...`, `feat(mvp) : ...`), de modo que la contribución individual de cada integrante sea verificable para la evaluación de la asignatura.

## Apéndice F — Protocolo experimental

El protocolo experimental del componente empírico se distribuye además como documento independiente y autocontenido en `06_Experimento/protocolo.pdf`, compilado a partir de `protocolo_experimental.tex`, cuyo contenido corresponde literalmente al de la Sección 7 de este documento. Su bibliografía se gestiona en `seccion7_referencias.bib`, subconjunto de `referencias.bib` que contiene únicamente las siete entradas efectivamente citadas en esa sección.

El protocolo quedó registrado de forma previa en el Open Science Framework [21] antes de distribuir la rúbrica de clasificación al panel experto y antes de ejecutar el detector automático sobre el corpus de requisitos, conforme se detalla en la Sección 7.8. Los instrumentos completos — la rúbrica de clasificación experta (`rubrica_clasificacion_experta.xlsx`) y la plantilla de consentimiento para personas evaluadoras (`consentimiento_evaluador_experto.docx`) — se anexan al protocolo independiente y se versionan en `06_Experimento/instrumentos/`. Cualquier divergencia entre el protocolo registrado en el OSF y el efectivamente ejecutado se declarará y justificará de forma explícita en la Entrega 4, junto con los resultados del análisis estadístico descrito en la Sección 7.7.

## Apéndice G — Análisis de revistas objetivo

**Tabla 105:** Comparación de revistas objetivo candidatas.

| Revista | Editorial | Cuartil JCR | Factor de impacto | Modelo de acceso | Ajuste temático |
|---------|-----------|-------------|-------------------|------------------|-----------------|
| —       | Springer  | —           | —                 | APC              | —               |
| —       | Springer  | —           | —                 | Suscripción      | —               |
| —       | Elsevier  | —           | —                 | APC              | —               |
| —       | Elsevier  | —           | —                 | Suscripción      | —               |
| —       | IEEE      | —           | —                 | APC              | —               |
| —       | IEEE      | —           | —                 | Suscripción      | —               |

## Apéndice H — Checklist de aceptación previo al corte

**Tabla 106:** Checklist de aceptación de la Entrega 3 (2A).

| #  | Ítem verificable                                                                                                                    | Estado                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1  | La estructura de carpetas del repositorio coincide con la estructura definida.                                                      | <input type="checkbox"/> |
| 2  | Existen los cinco archivos raíz obligatorios y están completos.                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| 3  | El PDF del ERS/SRS está unificado, numerado, con historial de versiones y enlace al repositorio en la portada.                      | <input type="checkbox"/> |
| 4  | Todos los archivos multimedia siguen la nomenclatura YYYY-MM-DD_Tipo_Nombre_Tecnica.ext.                                            | <input type="checkbox"/> |
| 5  | Cada archivo de audio o video pasa <code>ffprobe</code> sin error y muestra duración mayor a cero.                                  | <input type="checkbox"/> |
| 6  | Cada consentimiento firmado es imagen o PDF con firma manuscrita visible y cédula legible.                                          | <input type="checkbox"/> |
| 7  | El cuestionario tiene fotografías de aplicación real y respuestas exportadas con $n \geq 30$ .                                      | <input type="checkbox"/> |
| 8  | El protocolo experimental está registrado en el OSF con fecha anterior a la ejecución.                                              | <input type="checkbox"/> |
| 9  | Los prompts de los LLM, si aplican, incluyen modelo, temperatura, top-p y semilla.                                                  | <input type="checkbox"/> |
| 10 | Los scripts de análisis reproducen las tablas y figuras a partir de los datos crudos.                                               | <input type="checkbox"/> |
| 11 | El hash SHA-256 de cada archivo multimedia consta en <code>checksums.sha256</code> y coincide.                                      | <input type="checkbox"/> |
| 12 | La matriz de trazabilidad en CSV tiene al menos 40 filas y todas las columnas obligatorias.                                         | <input type="checkbox"/> |
| 13 | Todas las evidencias declaradas en el ERS existen realmente en el repositorio.                                                      | <input type="checkbox"/> |
| 14 | Se alcanzaron los mínimos comprometidos: 25 RF, 15 RNF, 10 CU detallados, 40 filas de trazabilidad y 30 respuestas de cuestionario. | <input type="checkbox"/> |
| 15 | Todo componente de IA/ML tiene tratamiento de explicabilidad como RNF.                                                              | <input type="checkbox"/> |